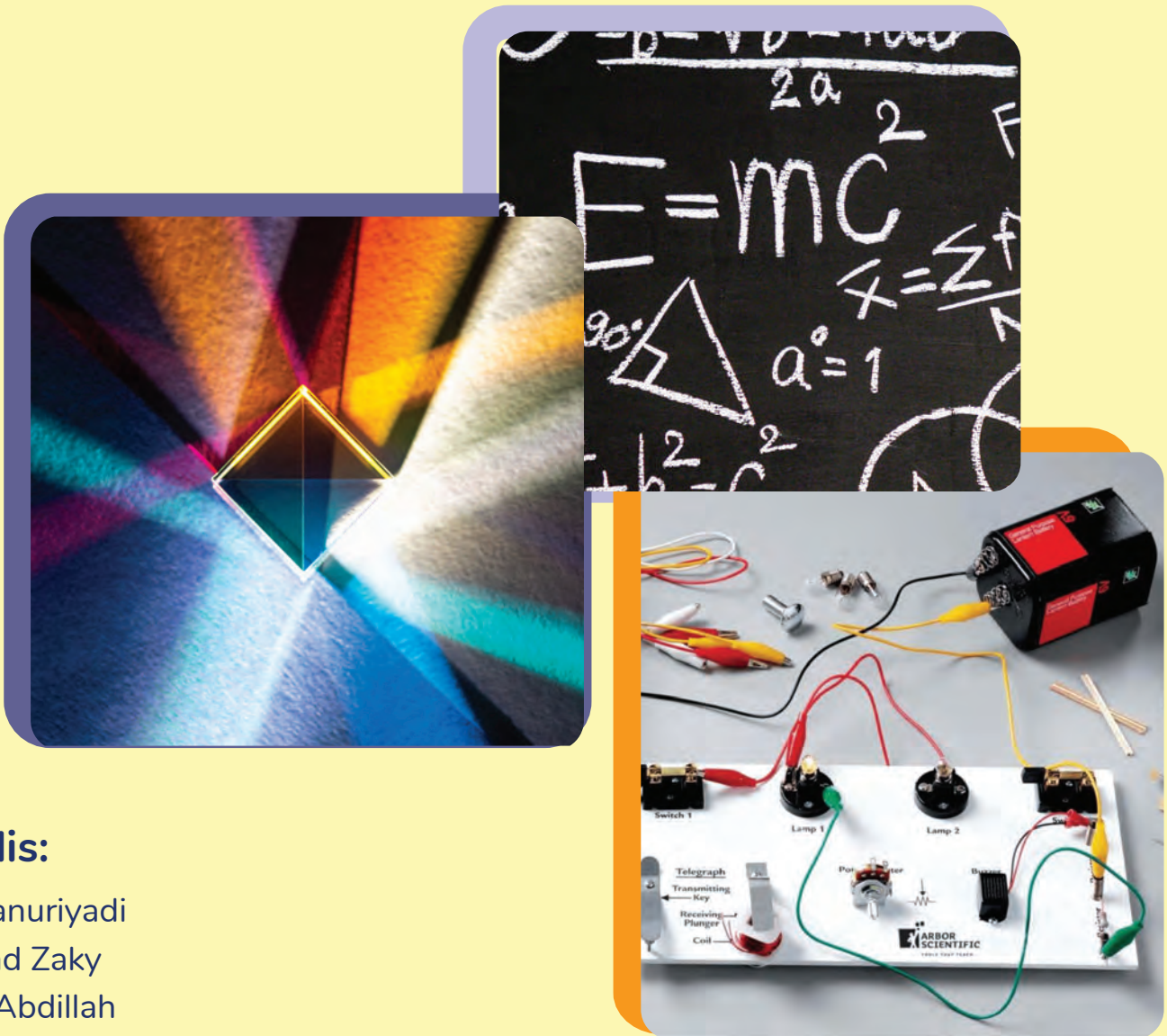


BUKU AJAR

FISIKA DASAR 2



Tim Penulis:

Nurul Fajar Januriyadi

Dicky Achmad Zaky

Muhammad Abdillah

Mochammad Naufal Septifiandi

Daffa Rizki Purnomo

Putri Monika Pratami

BUKU AJAR: FISIKA DASAR II

**Nurul Fajar Januriyadi
Dicky Achmad Zaky
Muhammad Abdillah
Mochammad Naufal Septifiandi
Daffa Rizki Purnomo
Putri Monika Pratami**

Edisi Pertama, 2021

Penerbit Universitas Pertamina

Buku Ajar: Fisika Dasar II

Penulis:

Nurul Fajar Januriyadi
Dicky Achmad Zaky
Muhammad Abdillah
Mochammad Naufal Septifiandi
Daffa Rizki Purnomo
Putri Monika Pratami

Editor:

Iktri Madrinovella

Ilustrator:

Nurminda Safa Aufasani

ISBN: 978-623-9403-06-5

Penerbit: Universitas Pertamina

Cetakan Pertama, 2021

Edisi Pertama, 2021

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Penyusunan buku Fisika Dasar II ini ditujukan untuk menunjang perkuliahan Tahap Tahun Pertama (TTP) mahasiswa Universitas Pertamina, namun juga dapat digunakan oleh mahasiswa yang menempuh perkuliahan Fisika Dasar di perguruan tinggi lainnya. Buku ini dilengkapi dengan bahasa yang mudah dipahami, dengan kumpulan latihan dan solusi sehingga pembaca dapat melatih kemampuannya dalam hal Fisika Dasar.

Buku ini disusun berdasarkan materi perkuliahan Fisika Dasar II untuk Semester kedua di Universitas Pertamina, dengan meramu dari beberapa referensi yang digunakan. Kami berharap buku ini dapat bermanfaat dan memudahkan untuk mahasiswa yang sedang menempuh perkuliahan Fisika Dasar tersebut.

Jakarta, 8 Maret 2021

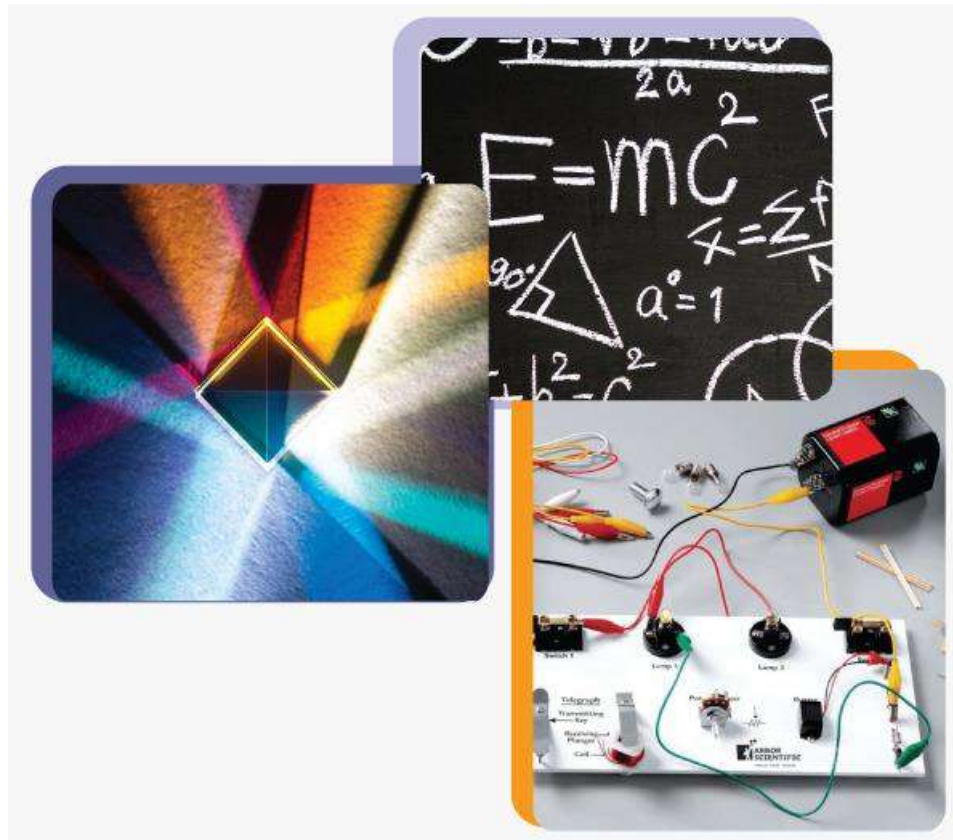
Penulis

DAFTAR ISI

BAB I - ELEKTROSTATIKA: HUKUM COULOMB DAN MEDAN LISTRIK	7
1.1. Muatan Listrik.....	8
1.2. Hukum Coulomb.....	10
1.3. Hukum Coulomb pada Muatan Diskrit.....	11
1.4. Hukum Coulomb Muatan Kontinu	12
1.5. Medan Listrik.....	14
Soal dan Solusi.....	15
BAB II - ELEKTROSTATIKA: HUKUM GAUSS.....	23
2.1. Fluks Listrik.....	24
2.2. Fluks Medan Listrik.....	25
2.3. Hukum Gauss.....	26
2.4. Penerapan Hukum Gauss	27
Soal dan Solusi.....	32
BAB III - ELEKTROSTATIKA: POTENSIAL LISTRIK.....	37
3.1. Definisi Energi Potensial	38
3.2. Potensial Listrik	40
3.3. Potensial Listrik Akibat Dipol Listrik.....	43
3.4. Potensial Listrik Akibat Distribusi Muatan	45
3.5. Hubungan Medan Listrik dengan Potensial Listrik	47
3.6. Kekekalan Energi dalam Sistem Elektrostatik.....	49
Soal dan Solusi.....	50
BAB IV - ELEKTROSTATIKA: KAPASITOR DAN DIELEKTRIK.....	57
4.1. Kapasitansi.....	58
4.2. Kapasitor Keping Sejajar	60
4.3. Kapasitor Satu Bola Konduktor	61
4.4. Kapasitor Bola Sepusat	62
4.5. Kapasitor Tabung Sumbu	64
4.6. Susunan Kapasitor Seri dan Paralel	65
4.7. Energi Kapasitor	68
4.8. Bahan Dielektrik	69
Soal dan Solusi.....	71
BAB V - ARUS SEARAH	77
5.1. Rapat Arus Listrik.....	78
5.2. Arus Searah (DC).....	79
5.3. Resistansi dan Resistivitas	79

5.4. Daya Listrik	81
5.5. Hukum I Kirchoff	81
5.6 Hukum II Kirchoff	81
Soal dan Solusi.....	82
BAB V - MAGNETOSTATIKA: MEDAN MAGNET	87
6.1 Magnetisasi	88
6.2. Gaya antar kutub magnet	88
6.3. Garis Medan Magnet.....	89
6.4. Gaya Lorentz.....	91
Soal dan Solusi.....	96
BAB VII - MAGNETOSTATIKA: MEDAN MAGNET OLEH ARUS LISTRIK	101
7.1. Hukum Biot Savart	102
7.2. Hukum Ampere.....	105
7.3. Solenoida dan Toroida	107
7.4. Dua Kawat Lurus Berarus.....	110
Soal dan Solusi.....	112
BAB VIII - INDUKSI ELEKTROMAGNETIK	117
8.1. Induksi Elektromagnet	118
8.2. Gaya Gerak Listrik Induksi (GGL Induksi)	118
8.3. Hukum Faraday.....	119
8.4. GGL Pada Induksi Kawat U	120
8.5. Hukum Lenz.....	121
8.6. Pembangkit Arus.....	122
Soal dan Solusi.....	123
BAB IX – ARUS BOLAK-BALIK	127
9.1. Arus Bolak Balik (AC)	128
9.2. Diagram Fasor.....	129
9.3. Tegangan dan Arus Efektif	129
9.4. Rangkaian Arus Bolak Balik.....	130
9.5. Rangkaian Seri RLC	133
9.6. Resonansi RLC	135
Soal dan Solusi.....	136
BAB X – GELOMBANG ELEKTROMAGNETIK.....	141
10.1. Spektrum Gelombang Elektromagnetik.....	142
10.2. Persamaan Gelombang Elektromagnetik	144
10.3. Vektor Poynting.....	146
10.4. Polarisasi	148

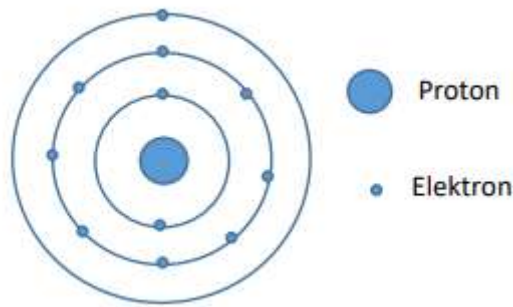
Soal dan Solusi.....	149
BAB XI – INTERFERENSI	155
11.1. Interferensi Gelombang Elektromagnetik.....	156
Soal dan Solusi.....	163
BAB XII – DIFRAKSI	167
12.1. Superposisi Gelombang	168
12.2. Difraksi	168
12.3. Difraksi Oleh Celah Tunggal	169
12.4. Difraksi Oleh Celah Ganda	172
12.5. Difraksi Oleh Celah Berbentuk Lingkaran	174
Soal dan Solusi:.....	175
BAB XIII – FISIKA MODERN: TEORI RELATIVITAS KHUSUS.....	179
13.1. Teori Relativitas.....	180
13.2. Relativitas Waktu.....	182
13.3. Relativitas Panjang.....	184
13.5. Transformasi Lorentz.....	186
13.6. Momentum Relativistik.....	188
13.7. Energi Relativistik	189
13.8. Hubungan Energi Total dengan Momentum.....	190
Soal dan Solusi.....	191
BAB XIV– FISIKA MODERN: FOTON DAN GELOMBANG MATERI	195
14.1 Benda hitam	196
14.2 Efek Fotolistrik	198
Soal dan Solusi.....	204
DAFTAR PUSTAKA	209
BIOGRAFI PENULIS	210



BAB I - ELEKTROSTATIKA: HUKUM COULOMB DAN MEDAN LISTRIK

1.1. Muatan Listrik

Secara alami, benda-benda yang ada di alam bermuatan netral. Ada dua jenis muatan listrik: positif dan negatif. Benda yang bermuatan netral memiliki jumlah muatan listrik positif dan muatan listrik negatif yang sama. Muatan listrik positif dan negatif dapat dibedakan jika ditinjau pada skala terkecil. Pada dasarnya, benda-benda yang ada di alam itu terbagi atas partikel-partikel terkecil yang disebut dengan atom. Atom terbagi atas 3 komponen: proton, elektron, dan neutron. Sebagai contoh, atom Natrium digambarkan dengan model atom Bohr pada Gambar 1.1.



Gambar 1. 1 Atom Natrium dengan Model Atom Bohr

Pada model atom Bohr ini, terlihat bahwa elektron sebagai muatan listrik negatif mengitari proton sebagai muatan listrik positif. Proton dan neutron merupakan komponen inti dari sebuah atom. Natrium memiliki nomor atom 11. Artinya natrium memiliki 11 proton dan 11 elektron. Pada keadaan netral, jumlah proton selalu sama dengan jumlah elektron. Namun, jika suatu atom bermuatan (positif/negatif), maka jumlah proton tidak sama dengan jumlah elektron. Bergantung pada jenis muatannya, sebuah atom dapat memiliki jumlah proton yang lebih banyak daripada elektron atau sebaliknya. Karena proton bermuatan positif, benda bermuatan positif akan memiliki proton yang lebih banyak daripada elektron. Jika atom berada pada keadaan netral secara alami, bagaimana caranya suatu benda bisa bermuatan negatif atau positif? Secara konsep, elektron dapat berpindah-pindah lintasan. Elektron juga dapat ‘lepas’ dari atom dan dapat ‘hinggap’ di atom yang lain. Sehingga, perpindahan elektron-elektron tersebut menyebabkan perubahan muatan listrik pada suatu atom. Kemudian perubahan muatan listrik suatu atom tentu memengaruhi muatan listrik dari bendanya. Neutron tidak memiliki muatan (netral), sehingga keberadaan neutron tidak memengaruhi muatan listrik dari bendanya.

Muatan listrik bersifat terkuantisasi dan terkonservasi. Konservasi bermakna bahwa muatan listrik tidak akan ada yang hilang. Muatan listrik hanya berpindah dari suatu atom ke atom yang lain, bukan hilang. Kuantisasi bermakna bahwa muatan listrik memiliki besaran yang diskrit terhadap konstanta tertentu. Besar muatan listrik masing-masing komponen adalah sebagai berikut:

Partikel	Massa (kg)	Muatan
Proton (p)	$1,673 \times 10^{-27}$	$+e$
Neutron (n)	$1,675 \times 10^{-27}$	0
Elektron (e)	$9,11 \times 10^{-31}$	$-e$

Tabel 1. 1 Besar Muatan Komponen Atom

Bilangan e merupakan muatan fundamental yang memiliki besar $e = 1,602 \times 10^{-19} \text{ C}$. Satuan (C)—dibaca *coulomb*—merupakan satuan dari muatan listrik. Muatan fundamental tersebutlah yang merupakan konstanta dari sifat kuantisasi muatan listrik. Muatan listrik hanya dapat memiliki kelipatan bilangan diskrit saja dari muatan fundamental. Tidak ada muatan listrik yang memiliki besar $1,5e$. Namun, ada muatan listrik yang memiliki besar e , $2e$, $3e$, dan seterusnya (termasuk pengali diskrit negatif).

1.2. Hukum Coulomb

Kita bayangkan kita memiliki dua benda. Satu benda memiliki besar muatan listrik yang positif, dan satu benda memiliki besar muatan listrik yang negatif. Apa yang akan terjadi jika kita dekatkan dua benda tersebut? Berdasarkan permodelan atom Bohr yang ada di subbab sebelumnya, kita tahu bahwa elektron akan berpindah dari satu atom ke atom yang lain. Perpindahan ini disebabkan oleh sifat alami dari atom yang ingin bermuatan netral. Sehingga ada atom yang mendonorkan elektron dan ada atom yang menerima elektron. Perpindahan elektron inilah yang menyebabkan adanya gaya tarik menarik antar kedua benda. Semakin besar perbedaan muatan listriknya, maka semakin besar pula gaya tarik menariknya.

Charles-Augustin de Coulomb merupakan orang pertama yang menemukan fenomena tarik menarik antar benda-benda yang saling bermuatan. Gaya yang disebabkan oleh dua muatan listrik ini serupa dengan gaya yang dilakukan oleh massa. Menurut Coulomb, gaya tersebut berbanding lurus dengan besar kedua muatan (perkalian dari keduanya) dan berbanding terbalik dengan kuadrat dari jarak kedua muatan. Sehingga, gaya ini memiliki persamaan yang mirip dengan gaya gravitasi. Hanya saja, pada konsep gaya gravitasi, semua massa bernilai positif. Sedangkan, pada konsep gaya antar muatan listrik, ada muatan (ekivalen dengan massa) yang dapat bernilai negatif. Dengan demikian, gaya gravitasi hanya dapat bernilai positif (hanya dapat tarik menarik). Sedangkan gaya antar muatan listrik dapat bernilai positif dan negatif (dapat tarik-menarik dan dorong-mendorong). (Abdullah, 2017)

Gaya antar muatan listrik disebut dengan gaya Coulomb. Besar dan arah gaya listrik yang dialami masing-masing muatan dijelaskan dalam Hukum Coulomb. Arah dari gaya listrik juga perlu dipertimbangkan mengingat: 1. Gaya merupakan besaran vektor, 2. Gaya listrik dapat bernilai negatif. Secara matematis, Hukum Coulomb dituliskan sebagai berikut:

$$\vec{F}_{12} = k \frac{q_1 q_2}{r_{12}^2} \hat{r}_{12} \quad (1.1)$$

dengan,

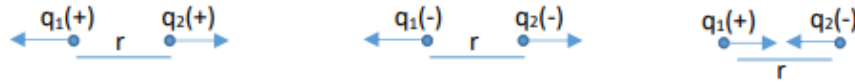
$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \frac{Nm^2}{C^2} \quad (1.2)$$

Keterangan:

- $\vec{F}_{12}$: Gaya Coulomb antara muatan 1 dan 2
- k : Konstanta Coulomb
- q_1 : Besar muatan 1
- q_2 : Besar muatan 2
- r_{12} : Jarak antara muatan 1 dengan 2
- $\hat{r}_{12}$: Vektor satuan jarak antara muatan 1 dengan 2
- ϵ_0 : Konstanta permitivitas vakum

1.3. Hukum Coulomb pada Muatan Diskrit

Muatan diskrit adalah muatan yang posisinya dinyatakan dengan posisi titik tertentu. Diskrit bermakna bahwa jumlah muatannya merupakan bilangan bulat. Untuk kasus dua muatan titik, dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. 2 Beberapa Contoh Kasus Dua Muatan Listrik

Dari Gambar 1.2, dapat dilihat bahwa nilai muatan (positif/negatif) berpengaruh pada jenis gaya Coulomb-nya (tarik-menarik atau dorong-mendorong). Gaya Coulomb yang bekerja pada dua muatan titik dijelaskan dalam persamaan (1.1). Besar dari gaya Coulomb tersebut adalah:

$$F_{12} = k \frac{|q_1 q_2|}{r_{12}^2} \quad (1.3)$$

Rumus pada persamaan (1.3) hanya memberikan informasi besar dari gaya Coulombnya, namun tidak memberikan informasi mengenai jenis gayanya (tarik-menarik atau dorong-mendorong). Untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap, dapat menggunakan persamaan (1.1).

Kemudian, bagaimana jika terdapat lebih dari dua muatan listrik? Bagaimana besar gaya Coulomb-nya? Jika terdapat lebih dari dua muatan listrik, maka terdapat interaksi antar masing-masing muatan. Misalnya, jika terdapat tiga muatan, muatan pertama memiliki interaksi dengan muatan kedua dan ketiga. Muatan kedua memiliki interaksi dengan muatan pertama dan ketiga, dan seterusnya. Sehingga, resultan gayanya adalah penjumlahan dari keseluruhan gaya Coulomb yang bekerja pada tiap interaksi. Misalnya, terdapat tiga muatan titik yang terletak pada posisi yang berbeda-beda. Secara umum, gaya Coulomb antar muatannya adalah:

$$\vec{F}_{12} = k \frac{q_1 q_2}{r_{12}^2} \hat{r}_{12} \quad (1.4)$$

$$\vec{F}_{23} = k \frac{q_2 q_3}{r_{23}^2} \hat{r}_{23} \quad (1.5)$$

$$\vec{F}_{31} = k \frac{q_3 q_1}{r_{31}^2} \hat{r}_{31} \quad (1.6)$$

Resultan gaya Coulombnya adalah:

$$\vec{F} = \vec{F}_{12} + \vec{F}_{23} + \vec{F}_{31} \quad (1.7)$$

Jika tiga muatan tersebut terletak pada satu sumbu yang sama (membentuk garis lurus), maka besar dari gaya Coulomb-nya adalah:

$$F = F_{12} + F_{23} + F_{31}$$

$$F = k \left(\frac{|q_1 q_2|}{r_{12}^2} + \frac{|q_2 q_3|}{r_{23}^2} + \frac{|q_3 q_1|}{r_{31}^2} \right) \quad (1.8)$$

1.4. Hukum Coulomb Muatan Kontinu

Pada kasus muatan titik diskrit, besar dari gaya Coulomb dapat dihitung dengan menghitung satu per satu gaya Coulomb antar muatannya. Kemudian, masing-masing gaya Coulomb tersebut dijumlahkan agar mendapatkan total gaya Coulomb. Bagaimana jika muatannya berupa benda yang bukan titik? Contohnya, sebuah batang ingin dihitung gaya Coulombnya terhadap satu muatan titik. Jika menggunakan metode sebelumnya, kita harus membagi batang menjadi bagian-bagian yang sangat kecil kemudian kita hitung gaya Coulomb masing-masing. Ini tentu akan menjadi pekerjaan yang repot karena kita harus melakukan perhitungan dengan jumlah yang sangat banyak dan tidak akan selesai. Penjumlahan-penjumlahan yang bersifat kontinu sebenarnya dapat dilakukan dengan menggunakan teknik pengintegralan.

Misalnya, terdapat sebuah batang horizontal bermuatan positif. Muatan tersebut terdistribusi secara merata pada batang dengan rapat muatan $\lambda \text{ C/m}$. Batang tersebut memiliki panjang L . Terdapat muatan titik $+Q$ yang berada di sebelah kanan batang pada jarak a dari batang. Berapa besar gaya Coulomb dan ke mana arahnya? Pertama, kita sketsa dahulu kasusnya.



Gambar 1. 3 Sebuah Batang dan Muatan Titik

Kemudian, kita ambil satu bagian kecil dari batang dengan panjang yang sangat kecil dx . Kita anggap titik 0 dari sumbu x berada di bagian paling kiri batang. Sehingga, kita dapatkan bahwa bagian kecil tadi berada di posisi x dengan panjang dx . Muatan titik $+Q$ tadi berada di posisi $L + a$. Sehingga, jarak antara bagian kecil dx dan muatan titik $+Q$ adalah $(L - x) + a$. Bagian kecil dx tadi bermuatan λdx . Kemudian, kita coba hitung gaya Coulomb dari bagian kecil tadi terhadap muatan titik yang ada di kanan.

$$F_{12} = k \frac{|q_1 q_2|}{r_{12}^2}$$

$$dF = k \frac{|\lambda dx Q|}{((L - x) + a)^2}$$

$$dF = \frac{k(\lambda dx Q)}{((L - x) + a)^2} \quad (1.9)$$

Sehingga, gaya Coulomb total dapat dihitung dengan mengintegrasikan persamaan (1.9)

$$F = \int dF$$

$$F = \int \frac{k(\lambda dx Q)}{((L - x) + a)^2}$$

$$F = (k\lambda Q) \int_0^L \frac{1}{((L-x) + a)^2} dx \quad (1.10)$$

Kita anggap,

$$u = (L - x) + a$$

$$du = -dx \quad (1.11)$$

Substitusi (1.10) dengan (1.11),

$$F = -k\lambda Q \int_{x=0}^{x=L} \frac{1}{u^2} du$$

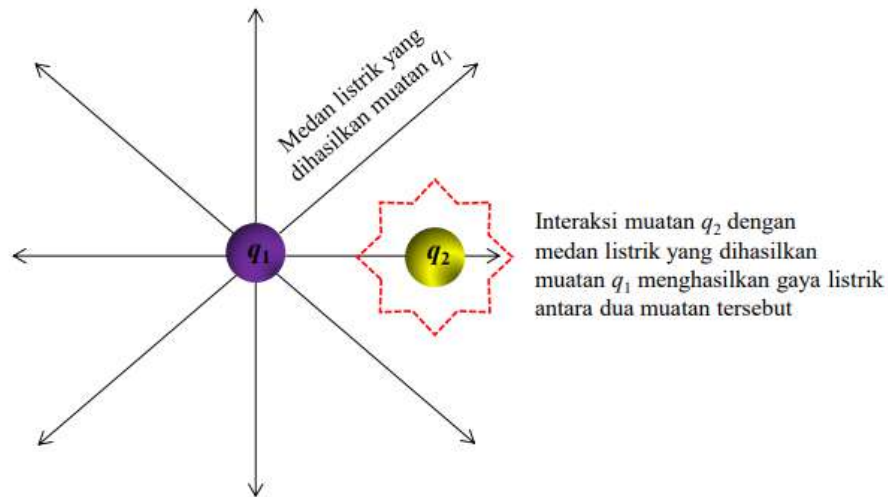
$$F = -k\lambda Q \int_{u=L+a}^{u=a} \frac{1}{u^2} du$$

$$F = -k\lambda Q \left[-\frac{1}{u} \right]_{L+a}^a$$

$$F = -k\lambda Q \left(-\frac{1}{a} + \frac{1}{L+a} \right) \quad (1.12)$$

1.5. Medan Listrik

Pada subbab-subbab sebelumnya, telah dibahas mengenai gaya yang timbul akibat perbedaan muatan. Namun, bagaimana caranya kedua muatan dapat berinteraksi padahal posisinya saling terpisah satu sama lain? Interaksi tersebut dapat terjadi karena adanya medan listrik.



Gambar 1. 4 Medan Listrik (Abdullah, 2017)

Menurut (Abdullah, 2017), suatu muatan pasti memiliki medan listrik. Jika terdapat muatan lain di sekitarnya, maka akan terjadi interaksi antar kedua muatan diakibatkan oleh medan listrik tersebut. Pada Gambar 1.4, muatan q_2 terpengaruhi oleh medan listrik yang dihasilkan oleh muatan q_1 . Gaya Coulomb antar keduanya dapat didefinisikan sebagai perkalian antara muatan q_2 dengan medan listrik oleh q_1

$$\vec{F}_{12} = q_2 \vec{E}_{12}$$

$$\vec{E}_{12} = \frac{\vec{F}_{12}}{q_2}$$

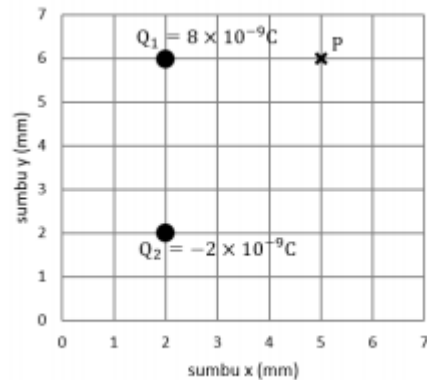
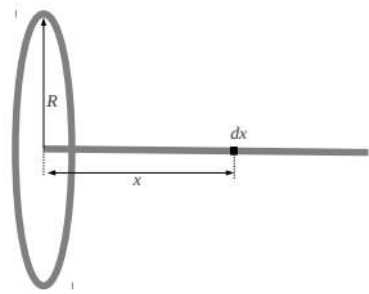
$$\vec{E}_{12} = k \frac{q_1}{r_{12}^2} \hat{r}_{12} \quad (1.13)$$

Sehingga, medan listrik yang dihasilkan oleh muatan q_1 terhadap q_2 didefinisikan pada persamaan (1.13). Jika dilihat dengan seksama, rumus medan listrik pada persamaan (1.13) mirip dengan rumus gaya Coulomb pada persamaan (1.1). Kedua persamaan sama-sama memiliki komponen vektor satuan yang sama. Hanya saja, medan listrik tidak memiliki komponen pengali q_2 . Jika ditinjau dari kemiripan ini, maka kita dapat menggunakan metode-metode yang sama dalam melakukan perhitungan medan listrik untuk kasus-kasus muatan titik diskrit maupun muatan kontinu.

Soal dan Solusi

Soal

- 1) Terdapat dua partikel bermuatan listrik ($q_1 = +2 \text{ C}$ dan $q_2 = -3 \text{ C}$). Kedua partikel tersebut terletak pada sumbu horizontal dengan jarak 10 cm. Tentukan vektor gaya Coulombnya!
- 2) Terdapat tiga buah partikel bermuatan listrik identik. Ketiga partikel membentuk segitiga sama sisi. Apakah medan listrik di titik tengahnya adalah nol? Buktikan!
- 3) Sebuah sistem kontinu terdiri dari cincin tipis dan kawat lurus sangat panjang. Kedua benda bermuatan listrik. Muatan total cincin adalah q . Rapat muatan per satuan panjang dari kawat lurus adalah λ . Tentukan:
 - a. Gaya Coulomb antara cincin dengan bagian kawat sepanjang dx yang terletak pada jarak x dari pusat cincin.
 - b. Gaya Coulomb antara cincin dengan kawat secara keseluruhan.
- 4) Terdapat dua muatan titik dengan muatan $Q_1 = 8 \times 10^{-9} \text{ C}$ dan $Q_2 = -2 \times 10^{-9} \text{ C}$. Muatan tersebut terletak pada posisi seperti gambar di samping. Tentukan:
 - a. Vektor medan listrik di titik P yang diakibatkan oleh Q_1 .
 - b. Vektor medan listrik di titik P yang disebabkan oleh kedua muatan Q_1 dan Q_2 , bentuk vektor.
 - c. Posisi titik ketika besar medan listrik sama dengan nol.



Solusi

- 1) Gaya Coulomb dapat dihitung sederhana dengan menggunakan Hukum Coulomb.

$$\vec{F} = k \frac{q_1 q_2}{r_{12}^2} \hat{r}_{12}$$

Kita gunakan sistem koordinat kartesius dengan sumbu x sejajar dengan jarak antara kedua muatan. Kita definisikan $x = 0$ berada di posisi q_1 . Sehingga, kita bisa anggap vektor satuan $\hat{r}_{12}$ menjadi vektor satuan $\hat{i}$.

$$\vec{F} = k \frac{q_1 q_2}{r_{12}^2} \hat{i}$$

$$\vec{F} = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{2 \cdot (-3)}{0,1^2} \hat{i}$$

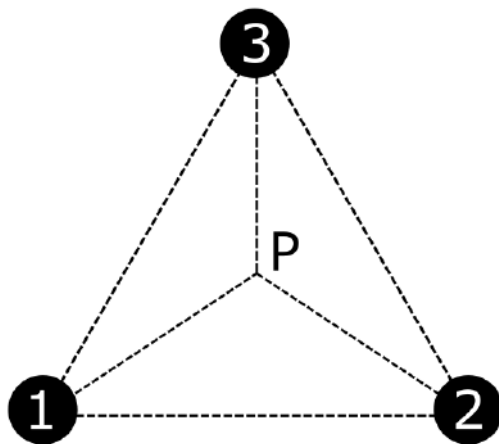
$$\vec{F} = -5,39 \cdot 10^{12} \hat{i} \text{ Newton}$$

- 2) Secara sekilas, kita berpikir bahwa gaya Coulomb totalnya sama dengan nol karena bentuk geometri persebaran muatannya dan besar muatannya yang sama. Namun, kita coba buktikan dengan menggunakan Hukum Coulomb untuk medan listrik.

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}$$

$$\vec{E}_i = \frac{k q_i}{r_{iP}^2} \hat{r}_{iP}$$

Kita definisikan i sebagai notasi individu untuk masing-masing muatan, serta P sebagai notasi titik pusat segitiga. Kemudian, kita sketsa dahulu gambarnya.



Karena bentuknya berupa segitiga sama sisi, jarak antara masing-masing muatan dengan titik P adalah sama. Kita misalkan jarak antara masing-masing muatan dengan titik P adalah r . Kita juga misalkan panjang sisi segitiganya adalah s . Kemudian, kita lanjutkan perhitungan medan listrik.

$$\vec{E}_1 = \frac{k q_1}{r_{1P}^2} \hat{r}_{1P}$$

Dengan,

$$\hat{r}_{1P} = \frac{\vec{r}_{1P}}{|\vec{r}_{1P}|}$$

Kita gunakan sistem koordinat kartesius dengan sumbu x positif ke kanan dan y positif ke atas. Sehingga,

$$\hat{r}_{1P} = \frac{\vec{r}_{1P}}{r}$$

$$\hat{r}_{1P} = \frac{1}{r} \left(\frac{s}{2} \hat{i} + \sqrt{r^2 - \left(\frac{s}{2}\right)^2} \hat{j} \right)$$

Kemudian, kita tentukan vektor satuan $\hat{r}_{2P}$ dan $\hat{r}_{3P}$.

$$\hat{r}_{2P} = \frac{\vec{r}_{2P}}{r}$$

$$\hat{r}_{2P} = \frac{1}{r} \left(-\frac{s}{2} \hat{i} + \sqrt{r^2 - \left(\frac{s}{2}\right)^2} \hat{j} \right)$$

$$\hat{r}_{3P} = \frac{\vec{r}_{3P}}{r}$$

$$\hat{r}_{3P} = \frac{1}{r} (-r \hat{j})$$

$$\hat{r}_{3P} = -\hat{j}$$

Sehingga, medan listrik totalnya adalah,

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \vec{E}_3$$

$$\vec{E} = \frac{kq}{r^2} (\hat{r}_{1P} + \hat{r}_{2P} + \hat{r}_{3P})$$

$$\vec{E} = \frac{kq}{r^2} \left(\frac{1}{r} \left(\frac{s}{2} \hat{i} + \sqrt{r^2 - \left(\frac{s}{2}\right)^2} \hat{j} \right) + \frac{1}{r} \left(-\frac{s}{2} \hat{i} + \sqrt{r^2 - \left(\frac{s}{2}\right)^2} \hat{j} \right) + \frac{1}{r} (-r \hat{j}) \right)$$

$$\vec{E} = \frac{kq}{r^3} \left(\frac{s}{2} \hat{i} - \frac{s}{2} \hat{i} + \sqrt{r^2 - \left(\frac{s}{2}\right)^2} \hat{j} + \sqrt{r^2 - \left(\frac{s}{2}\right)^2} \hat{j} - r \hat{j} \right)$$

$$\vec{E} = \frac{kq}{r^3} \left(2 \sqrt{r^2 - \left(\frac{s}{2}\right)^2} \hat{j} - r \hat{j} \right)$$

Kita tahu bahwa s dan r memiliki hubungan. Perhatikan bahwa segitiga sama sisi memiliki sudut 60° . Sehingga, sudut antara s dan r adalah 30° . Maka,

$$\cos 30^\circ = \frac{s}{2r}$$

$$\frac{1}{2} \sqrt{3} = \frac{s}{2r}$$

$$s = r\sqrt{3}$$

Sehingga,

$$\vec{E} = \frac{kq}{r^3} \left(\sqrt{4r^2 - (r\sqrt{3})^2} \hat{j} - r \hat{j} \right)$$

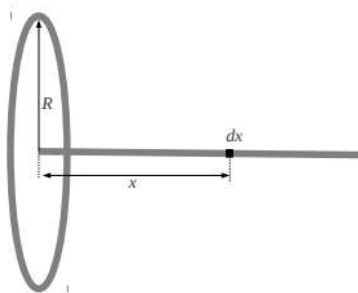
$$\vec{E} = \frac{kq}{r^3} \left(\sqrt{4r^2 - 3r^2} \hat{j} - r \hat{j} \right)$$

$$\vec{E} = \frac{kq}{r^3} (r \hat{j} - r \hat{j})$$

$$\vec{E} = 0$$

Dengan demikian, terbukti bahwa medan listrik di tengah-tengah pusat segitiga tersebut adalah nol.

- 3) Untuk memudahkan perhitungan, kita tinjau bagian kecil dari kawat lurusnya dahulu.



Jarak dari bagian kecil dx ke bagian kecil cincin adalah $\sqrt{x^2 + R^2}$. Jika kita perhatikan, gaya Coulomb antara bagian kecil dx dengan bagian kecil cincin itu membentuk sudut tertentu terhadap sumbu horizontal. Namun, karena cincin tersebut bentuknya lingkaran dengan titik pusatnya yang merupakan titik awal kawat lurus serta cincinnya tegak lurus dengan kawat lurus, maka arah dari gaya Coulomb nya dapat dianggap sama-sama ke kanan (karena saling meniadakan komponen vertikalnya). Sehingga,

$$d\vec{F} = \vec{E} dq \hat{i}$$

Muatan bagian kecil dari kawat lurus (q_{dx}) tidak lain adalah,

$$q_{dx} = \lambda dx$$

Sehingga,

$$d\vec{F} = \vec{E} \lambda dx \hat{i}$$

Medan listrik $\vec{E}$ yang dimaksud adalah medan listrik yang disebabkan oleh cincin. Perhatikan bahwa vektor $\vec{E}$ arahnya membentuk sudut tertentu terhadap sumbu x. Sehingga, kita perlu 'luruskan' medan listriknya terhadap sumbu x agar dapat dihitung.

$$d\vec{F} = \frac{kq}{x^2 + R^2} \cos \theta \lambda dx \hat{i}$$

$$d\vec{F} = \frac{kq}{x^2 + R^2} \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + R^2}} \right) \lambda dx \hat{i}$$

$$d\vec{F} = \frac{kqx}{(x^2 + R^2)^{\frac{3}{2}}} \lambda dx \hat{i}$$

Setelah kita dapatkan gaya Coulomb untuk bagian kecil tersebut. Kemudian, karena kawatnya sangat panjang, maka kita anggap panjangnya mendekati tak hingga. Sehingga, kita integralkan $d\vec{F}$ terhadap x dari 0 sampai tak hingga.

$$\begin{aligned}\vec{F} &= \int d\vec{F} \\ \vec{F} &= \int_0^{\infty} \frac{kqx}{(x^2 + R^2)^{\frac{3}{2}}} \lambda dx \hat{i} \\ \vec{F} &= kq\lambda \int_0^{\infty} \frac{x}{(x^2 + R^2)^{\frac{3}{2}}} dx \hat{i}\end{aligned}$$

Kita misalkan,

$$\begin{aligned}u &= x^2 + R^2 \\ du &= 2x dx \\ x dx &= \frac{1}{2} du\end{aligned}$$

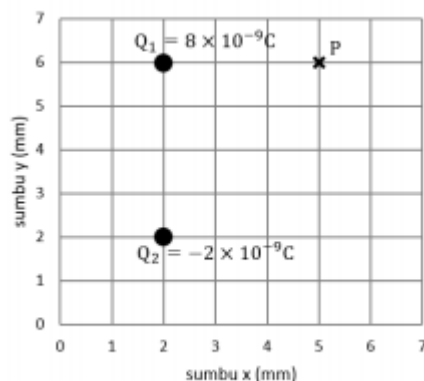
Sehingga,

$$\begin{aligned}\vec{F} &= \frac{1}{2} kq\lambda \int_{x=0}^{x=\infty} \frac{1}{u^{\frac{3}{2}}} du \hat{i} \\ \vec{F} &= \frac{1}{2} kq\lambda \int_{R^2}^{\infty} \frac{1}{u^{\frac{3}{2}}} du \hat{i} \\ \vec{F} &= \frac{1}{2} kq\lambda \left[-\frac{2}{\sqrt{u}} \right]_{R^2}^{\infty} \hat{i} \\ \vec{F} &= \frac{1}{2} kq\lambda \left(-\frac{2}{\sqrt{\infty}} + \frac{2}{\sqrt{R^2}} \right) \hat{i} \\ \vec{F} &= \frac{kq\lambda}{\sqrt{R^2}} \hat{i}\end{aligned}$$

- 4) Medan listrik di titik P dipengaruhi oleh dua muatan. Sehingga, vektor medan listriknya adalah total dari vektor medan listrik dari masing-masing muatan.

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$$

Kita gunakan sistem koordinat kartesius dengan sumbu x dan y sesuai pada gambar.



Untuk muatan 1,

$$\vec{E}_1 = \frac{\vec{F}_{1P}}{q_P}$$

$$\vec{E}_1 = \frac{kQ_1}{r_{1P}^2} \hat{r}_{1P}$$

Kita tentukan dahulu definisi dari $\hat{r}_{1P}$

$$\hat{r}_{1P} = \frac{3\hat{i}}{3} = \hat{i}$$

Sehingga,

$$\vec{E}_1 = \frac{kQ_1}{r_{1P}^2} \hat{i}$$

$$\vec{E}_1 = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 8 \cdot 10^{-9}}{(3 \cdot 10^{-3})^2} \hat{i}$$

$$\vec{E}_1 = 8 \cdot 10^6 \hat{i} \text{ N/C}$$

Kemudian, untuk muatan 2,

$$\vec{E}_2 = \frac{\vec{F}_{2P}}{q_P}$$

$$\vec{E}_2 = \frac{kQ_2}{r_{2P}^2} \hat{r}_{2P}$$

Kita definisikan dahulu vektor satuan $\hat{r}_{2P}$

$$\hat{r}_{2P} = \frac{\vec{r}_{2P}}{|\vec{r}_{2P}|}$$

$$\hat{r}_{2P} = \frac{3\hat{i} + 4\hat{j}}{\sqrt{3^2 + 4^2}}$$

$$\hat{r}_{2P} = \frac{1}{5}(3\hat{i} + 4\hat{j})$$

Sehingga,

$$\vec{E}_2 = \frac{kQ_2}{r_{2P}^2} \left(\frac{1}{5}(3\hat{i} + 4\hat{j}) \right)$$

$$\vec{E}_2 = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot (-2) \cdot 10^{-9}}{5 \cdot 10^{-3}} \cdot \frac{1}{5} (3\hat{i} + 4\hat{j})$$

$$\vec{E}_2 = (-4,32\hat{i} - 5,76\hat{j}) \cdot 10^5 \text{ N/C}$$

Dengan demikian, medan listrik totalnya adalah,

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$$

$$\vec{E} = (8 \cdot 10^6 \hat{i} + (-4,32\hat{i} - 5,76\hat{j})) \cdot 10^5 \text{ N/C}$$

$$\vec{E} = (7,568 \hat{i} - 0,576 \hat{j}) \cdot 10^6 \text{ N/C}$$

Kemudian, dimanakah posisi ketika medan listrik total sama dengan nol? Kita dapat definisikan sebagai berikut,

$$\begin{aligned}\vec{E} &= \vec{E}_1 + \vec{E}_2 \\ 0 &= \vec{E}_1 + \vec{E}_2\end{aligned}$$

Sehingga,

$$\begin{aligned}0 &= \frac{kQ_1}{r_{10}^2} \hat{r}_{10} + \frac{kQ_2}{r_{20}^2} \hat{r}_{20} \\ 0 &= \frac{Q_1 \hat{r}_{10}}{r_{10}^2} + \frac{Q_2 \hat{r}_{20}}{r_{20}^2}\end{aligned}$$

Kemudian, kita kira-kira dahulu posisi tersebut ada di mana. Secara kasar, posisi ketika medan listrik totalnya sama dengan nol pasti terletak di sumbu vertikal jarak antara Q_1 dan Q_2 . Sehingga, seharusnya posisi pada sumbu x nya adalah $x = 2 \text{ mm}$.

Sekarang, ada tiga kemungkinan lokasi titik O: di atas Q_1 , di antara Q_1 dan Q_2 , serta di bawah Q_2 . Jika dilihat dari tipe muatannya (positif/negatif), lokasi titik O tidak mungkin terletak di antara kedua muatan. Hal ini dikarenakan akan ada kecenderungan medan listrik ke arah bawah. Jika dilihat dari perbandingan muatannya, seharusnya lokasi titik O berada di bawah Q_2 . Kita dapat teruskan perhitungan berdasarkan asumsi ini. Jika ternyata kita mendapatkan hasil yang tidak masuk akal, maka kita perlu mengubah asumsi kita lagi.

Sehingga,

$$0 = \frac{Q_1 \hat{r}_{10}}{r_{10}^2} + \frac{Q_2 \hat{r}_{20}}{r_{20}^2}$$

Persamaan di atas dapat kita ubah ke dalam bentuk skalar karena kita sudah menebak lokasinya.

$$\begin{aligned}0 &= \frac{Q_1}{r_{10}^2} + \frac{Q_2}{r_{20}^2} \\ 0 &= \frac{8 \cdot 10^{-9} \text{ C}}{(r_{12} + r_{20})^2} - \frac{2 \cdot 10^{-9}}{r_{20}^2} \\ \frac{4}{(r_{12} + r_{20})^2} &= \frac{1}{r_{20}^2} \\ \frac{2}{r_{12} + r_{20}} &= \frac{1}{r_{20}} \\ 2r_{20} &= r_{12} + r_{20} \\ r_{20} &= r_{12} = 4 \text{ mm}\end{aligned}$$

Dengan demikian, lokasi dari titik O adalah $(2, 2 - 4) \text{ mm}$ atau $(2, -2) \text{ mm}$.

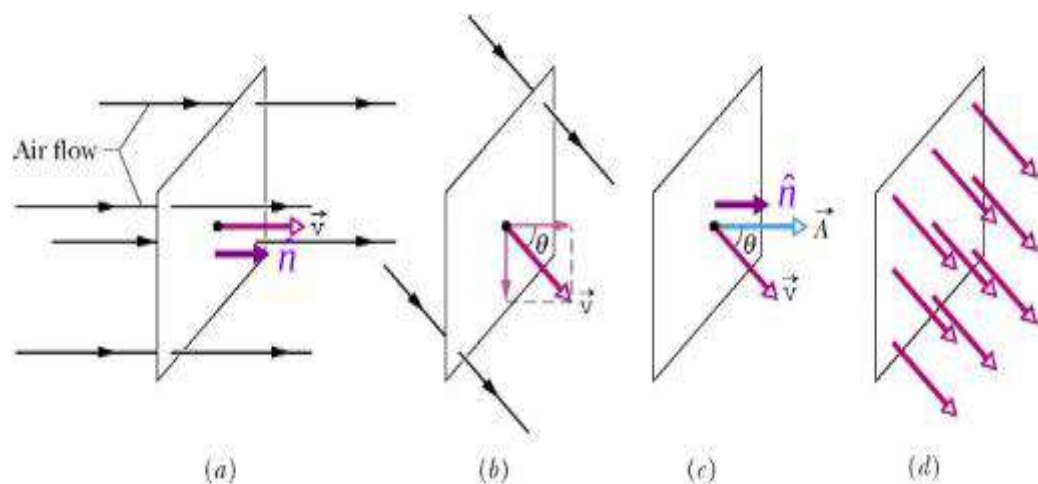


BAB II - ELEKTROSTATIKA: HUKUM GAUSS

Hukum yang menyatakan hubungan antara medan listrik yang berada pada permukaan tertutup sebanding dengan muatannya. Hukum ini diciptakan oleh Carl Friedrich Gauss (1777 – 1855), seorang ahli matematika dan fisika asal Jerman. (Halliday & Resnick, 2014)

2.1. Fluks Listrik

Fluks adalah jumlah aliran listrik yang masuk ke dalam suatu permukaan. Misal terdapat udara yang mengalir masuk ke dalam suatu permukaan tertutup dengan luas A . Vektor kecepatan yang datang membentuk sudut θ terhadap vektor normal n .



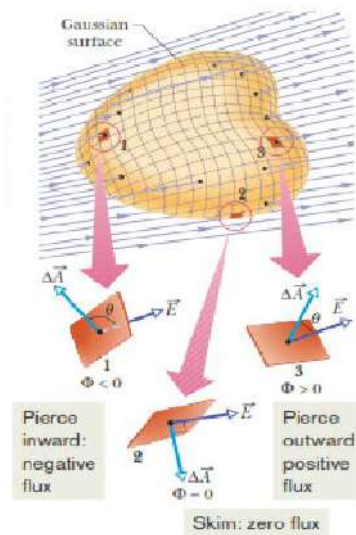
Gambar 2.1. Vektor medan listrik menembus bidang persegi (Halliday & Resnick, 2014)

Pada gambar di atas menyatakan jumlah volume aliran yang melewati daerah atau permukaan A . Maka dapat dinyatakan bahwa besar fluks

$$\phi = v \cdot An = vA \cos \theta \quad (2.1)$$

2.2. Fluks Medan Listrik

Menyatakan jumlah garis medan listrik yang masuk dan menembus permukaan. Kita akan menggunakan partisi untuk menghitung jumlah garis medan listrik yang masuk (E).



Gambar 2.2. Permukaan gauss (Halliday & Resnick, 2014)

Dapat diperoleh besar fluks listrik dengan cara :

- Membagi bagian permukaan menjadi bagian – bagian kecil

$$d\vec{A} = \hat{n}dA \quad (2.2)$$

- Untuk setiap bagian jumlah garis medan listrik

$$\vec{E} \cdot d\vec{A} \quad (2.3)$$

Jadi fluks total yang menembus adalah

$$\phi = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} \quad (2.4)$$

Keterangan :

$$\phi = \text{Besar fluks} \left(\frac{N}{C} m^2 \right)$$

$$\vec{E} = \text{Medan Listrik} \left(\frac{N}{C} \right)$$

$$d\vec{A} = \text{Luas Permukaan} (m^2)$$

2.3. Hukum Gauss

Hukum gauss adalah hukum yang menyatakan besar fluks yang masuk atau menembus suatu permukaan tertutup sebanding dengan muatan yang berada pada permukaan tertutup tersebut. Dapat dinyatakan dalam persamaan berikut ini.

$$\phi = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{i=1}^n q_i \quad (2.5)$$

$\epsilon_0 = \text{Permeativitas vakum } (8.854\,187\,817 \dots \times 10^{-12} \text{ F}\cdot\text{m}^{-1})$

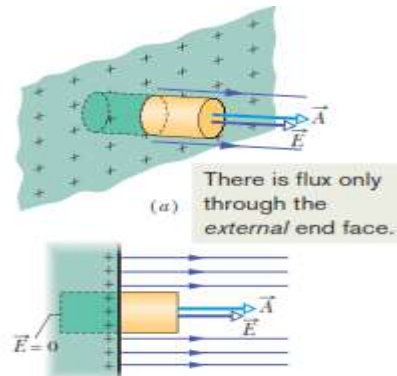
$\vec{E} = \text{Medan Listrik } \left(\frac{N}{C} \right)$

$q_i = \text{Muatan dalam permukaan } (Q)$

$d\vec{A} = \text{Luas Permukaan } (m^2)$

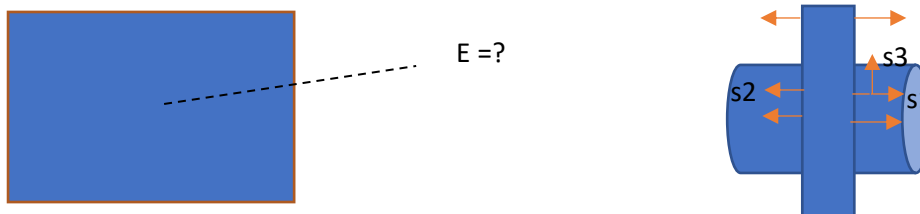
2.4. Penerapan Hukum Gauss

1. Bidang datar



Gambar 2.3. Permukaan gauss bidang datar (Halliday & Resnick, 2014)

Untuk kasus di atas dipilih permukaan gauss (datar) yang mempunyai luas permukaan A . Garis medan listrik datang dan menembus permukaan. Dinyatakan dalam persamaan berikut.



Hukum Gauss :

$$\phi = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{i=1}^n q_i$$

$$\begin{aligned} \oint E \cdot dA &= \int_{s1} \vec{E} \cdot d\vec{A} + \int_{s2} \vec{E} \cdot d\vec{A} + \int_{s3} \vec{E} \cdot d\vec{A} \\ &= \int E \hat{i} (\hat{i} dA) + \int (-E \hat{i}) (-\hat{i} dA) + \int E (\hat{i} dA) \\ &= E \int dA + E \int dA \end{aligned}$$

$$= 2 E \int dA$$

$$\phi = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = 2 E A \quad (2.6)$$

rapat muatan :

$$\sigma = \frac{Q}{A} \quad (2.7)$$

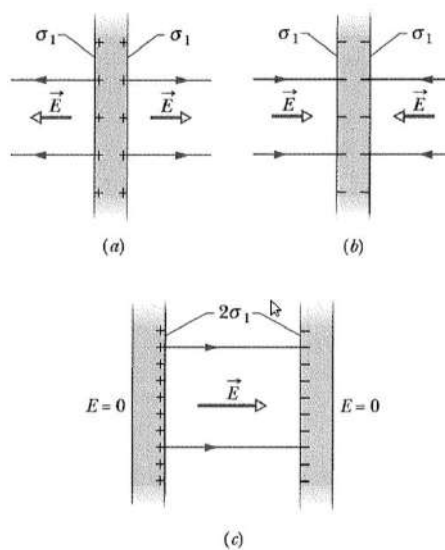
Substitusi persamaan (2.6) dan (2.7) ke persamaan (2.5):

$$\phi = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{i=1}^n q_i$$

$$2 E A = \sigma A$$

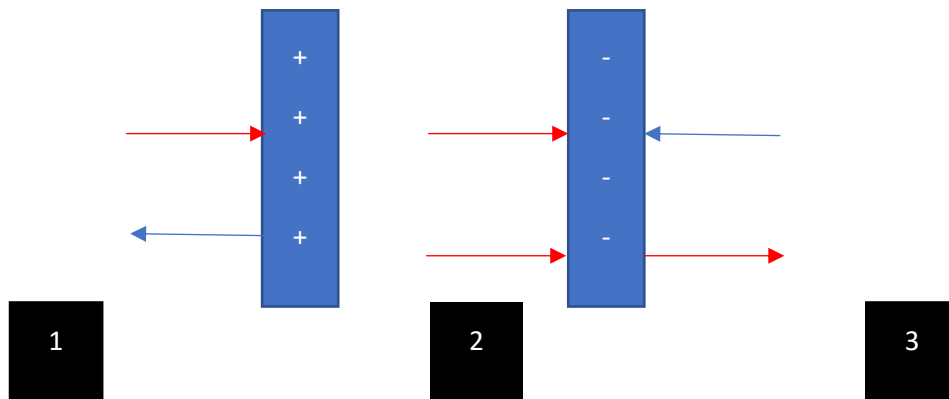
$$E = \sigma / 2 \epsilon_0 \left(\frac{N}{C} \right)$$

2. Dua Plat Sejajar



Gambar 2.4. Permukaan gauss bidang datar (Halliday & Resnick, 2014)

Pada setiap sisi memiliki nilai medan listrik sebagai berikut



Sisi 1

$$E = + \sigma / 2 \epsilon_0$$

$$E = - \sigma / 2 \epsilon_0 \quad +$$

$$E = 0$$

Sisi 2

$$E = + \sigma / 2 \epsilon_0$$

$$E = + \sigma / 2 \epsilon_0 \quad +$$

$$E = + \sigma / \epsilon_0$$

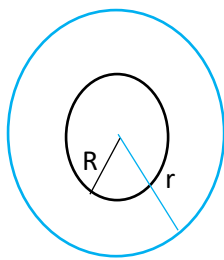
Sisi 3

$$E = - \sigma / 2 \epsilon_0$$

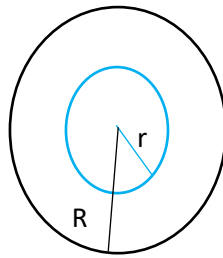
$$E = + \sigma / 2 \epsilon_0 \quad +$$

$$E = 0$$

3. Bola Pejal Isolator



$$r > R$$



$$r < R$$

— = permukaan gauss

— = permukaan bola

r = jari – jari permukaan gauss

R = jari – jari permukaan gauss

Pada bola isolator muatan tersebar pada permukaan gauss.

$$\frac{Q_1}{Q_2} = \frac{V_1}{V_2} = \frac{\frac{4}{3}\pi r^3}{\frac{4}{3}\pi R^3} = \frac{r^3}{R^3}$$

$$\phi = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{i=1}^n q_i$$

Besar medan listrik ($r < R$)

$$E \cdot 4\pi r^2 = \frac{1}{\epsilon_0} \frac{Q r^3}{R^3}$$

$$E \cdot 4\pi r^2 = \frac{1}{\epsilon_0} \frac{Q r^3}{R^3}$$

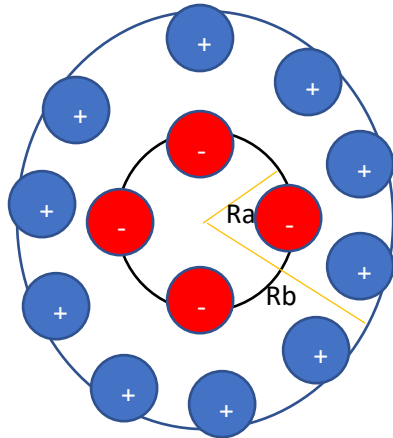
$$E = \frac{Q r}{4\pi \epsilon_0 R^3} \left(\frac{N}{C}\right)$$

Besar medan listrik ($r > R$)

$$E \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 r^2} \left(\frac{N}{C}\right)$$

4. Bola konduktor berongga



Dapat diperoleh besar medan listrik jika kita memilih permukaan gauss dengan ukuran sebagai berikut.

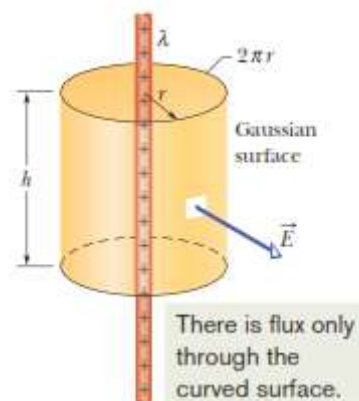
$$R < R_a ; E = \frac{kq}{r^2}$$

$$R_a < R < R_b ; E = 0$$

$$R > R_b ; E = \frac{kq}{r^2}$$

Medan listrik dapat bernilai 0 apabila dalam bola konduktor berada pada keadaan statik sedangkan arah garis medan listrik berlawanan sehingga bila dijumlahkan kedua arah vektor tersebut akan bernilai 0.

5. Batang panjang



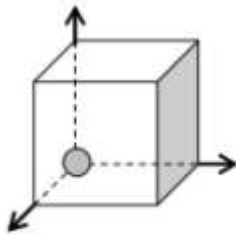
Gambar 2.5. Permukaan gauss batang Panjang (Halliday & Resnick, 2014)

Dengan menerapkan hukum gauss, diperoleh medan listrik pada titik yang berjarak r dari batang.

$$\lambda = \frac{q}{l} \rightarrow E = \frac{q}{2\pi r l \epsilon_0} = \frac{\lambda}{2\pi \epsilon_0 r}$$

Soal dan Solusi

1. Sebuah kotak berbentuk kubus memiliki rusuk a diletakkan dalam ruang sehingga salah satu titiknya menjadi titik pusat koordinat yang sejajar dengan sumbu koordinat. Lalu jika pada titik tersebut diletakkan muatan $+q$, tentukan fluks listrik pada salah satu permukaan yang berhadapan dengan muatan tersebut!



Misal permukaan yang akan dihitung adalah permukaan yang diarsir. Dalam soal ini dapat digunakan hukum gauss untuk menentukan fluks listrik pada permukaan tersebut. Dipilih permukaan tersebut dengan rusuk a , maka muatan totalnya adalah $+q/8$. Karena muatan $+q$ berada pada sudut dari kubus dan kita ketahui bahwa kubus memiliki 8 sudut. Dengan begitu fluks total dapat dinyatakan sebagai berikut.

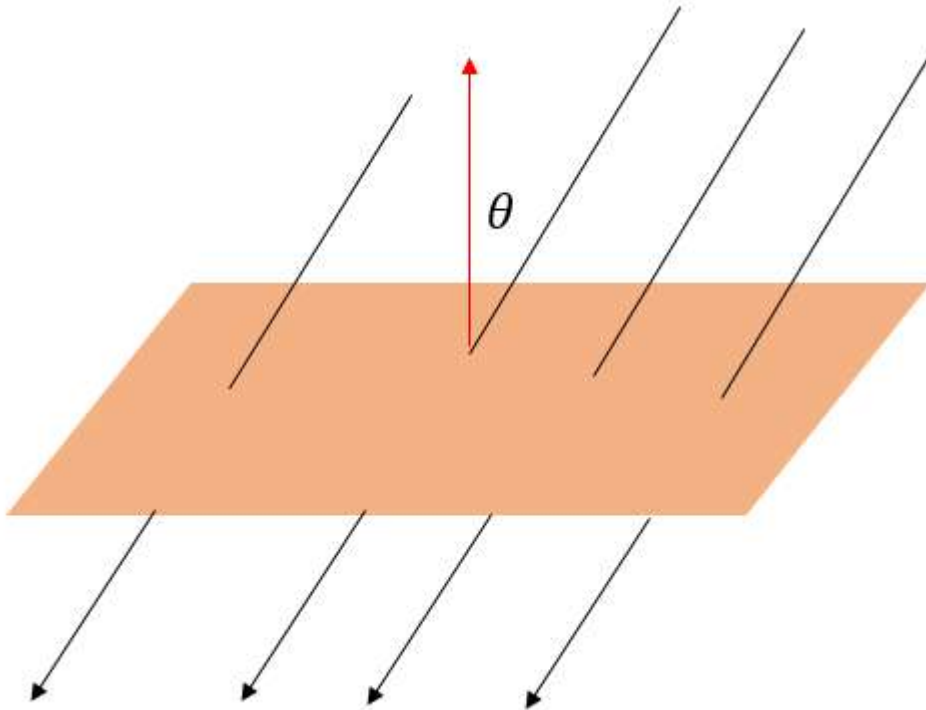
$$\phi_{total} = \frac{q}{\epsilon_0}$$

$$\phi = \frac{q}{8\epsilon_0} \left(\frac{N}{C} m^2 \right)$$

Tetapi pada 3 permukaan yang bersentuhan langsung dengan muatan tersebut tidak memiliki fluks listrik karena pada permukaan tersebut arah medan listrik sejajar dengan permukaan. Sehingga fluks total dapat dinyatakan sebagai berikut.

$$\phi = \frac{1}{3} \phi_{total} = \frac{1}{3} \frac{q}{8\epsilon_0} = \frac{q}{24\epsilon_0} \left(\frac{N}{C} m^2 \right)$$

2. Sebuah permukaan bujur sangkar, memiliki sisi yang sama sebesar 3,2 mm. Bujur sangkar ini diletakan pada suatu medan dengan besar $E = 1800 \text{ N/C}$ dan bujur sangkar ini membentuk sudut 35 dengan medan tersebut. Apabila vektor luas permukaan menghadap arah z (ke atas) tentukan besar fluks pada bujur sangkar tersebut :



Dapat diterapkan hukum gauss untuk mendapatkan nilai fluks sebagai berikut.

$$\phi = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A}$$

$$\phi = E \cos \theta \oint d\vec{A}$$

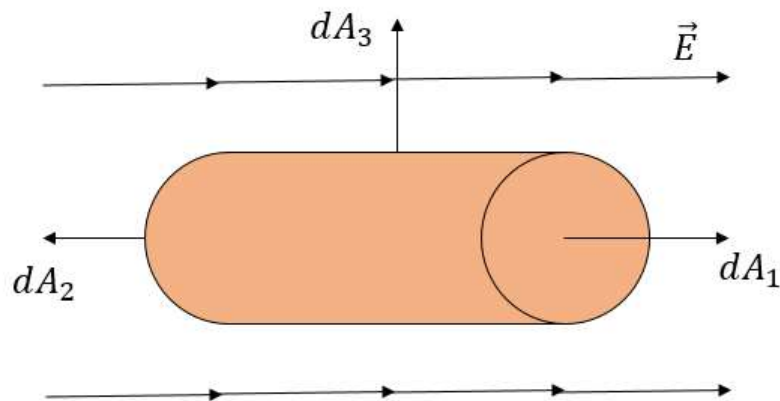
$$\phi = -EA \cos \theta$$

bernilai negatif karena perbedaan arah vektor medan listrik dengan vektor luas permukaan

$$\phi = -1800 (3,2 \times 10^{-3})^2 \cos 35$$

$$\phi = -0,015 \frac{\text{N}}{\text{C}} \text{m}^2$$

3.



Sebuah silinder dilalui medan listrik seperti pada gambar. Tentukan besar fluks yang dilewati oleh medan listrik tersebut!.

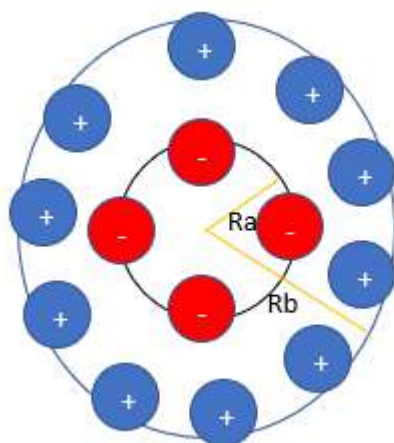
$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \int \vec{E} \cdot d\vec{A}_1 + \int \vec{E} \cdot d\vec{A}_2 + \int \vec{E} \cdot d\vec{A}_3$$

$$= \int E \cos 0 \, dA + \int E \cos 180 \, dA + \int E \cos 90 \, dA$$

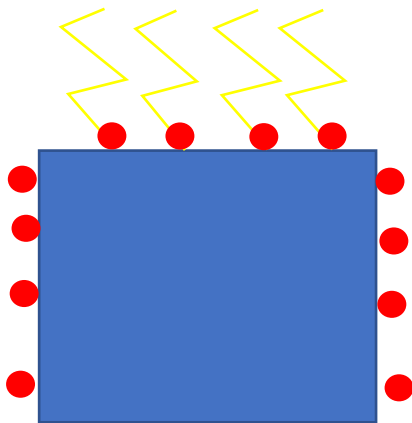
$$= EA - EA + 0$$

$$= 0$$

4. Mengapa dalam bola konduktor tidak ada medan listrik atau nilai medan listrik sama dengan nol. Berikan alasan serta analoginya!

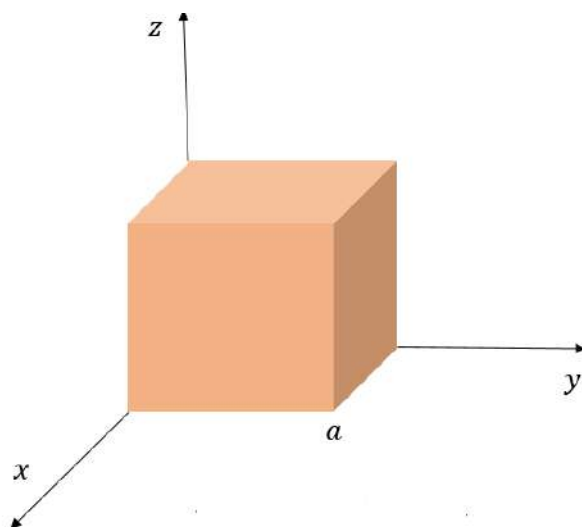


Bisa dilihat pada gambar di atas bahwa ketika ada aliran listrik atau medan listrik yang menyambar suatu permukaan khususnya pada hal ini adalah bola konduktor. Maka aliran listrik tersebut akan mengalir di permukaannya saja dan tidak masuk ke dalamnya. Dengan begitu bola tersebut tidak mempunyai muatan. Karena rumus dari medan listrik adalah $E = \frac{kq}{r^2}$, maka nilai medan listrik di dalam bola tersebut pun nol.



Ilustrasi di atas merupakan ilustrasi rumah yang sedang tersambar oleh petir yang merupakan contoh penerapan hukum gauss. Ketika petir menyambar maka ion-ion listrik tersebut akan menyebar ke permukaan rumah, itu mengapa ketika kita berada di dalam rumah, yang hancur duluan adalah bagian atap rumah karena aliran listrik yang menyebar secara masif menghancurkan media disekitarnya.

5.

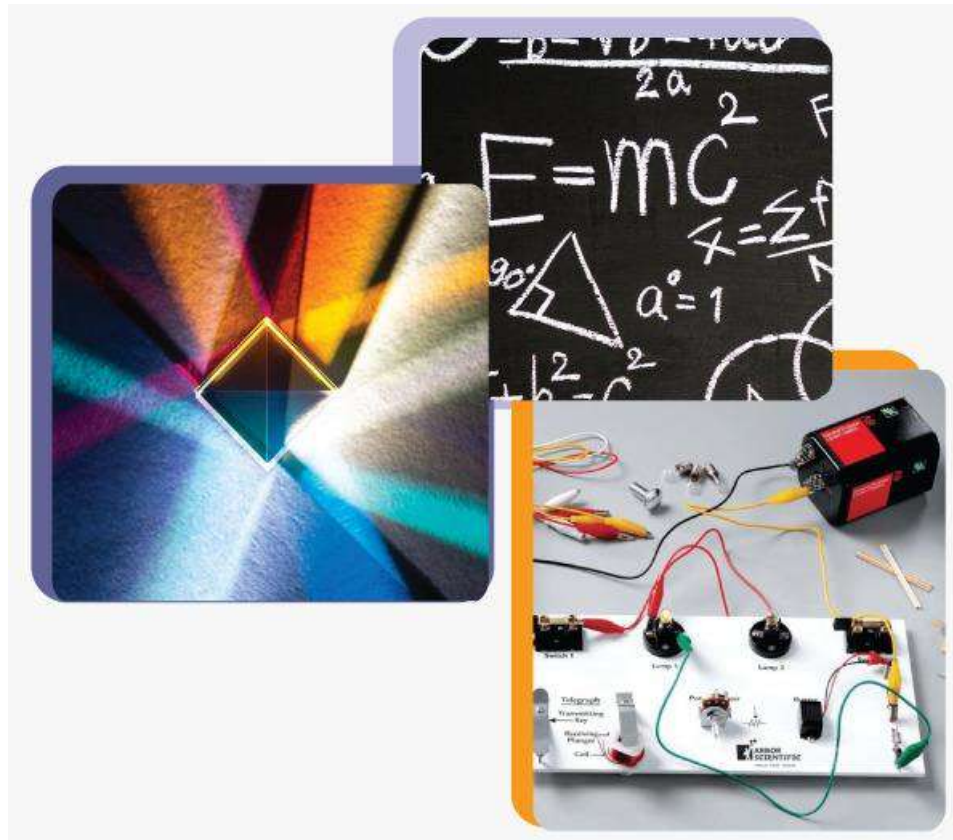


$$E = 4.0 \hat{i} - 3(y^2 + 2)\hat{j}$$

$$A = a^2$$

Jika E adalah vektor medan listrik dan A merupakan luas permukaan, maka tentukan fluks yang berada di sisi kanan kubus!

$$\begin{aligned}\phi &= \oint E \cdot dA \\ &= 4.0 \hat{i} - 3(y^2 + 2)\hat{j} \cdot dA\hat{j} \\ &= -3(y^2 + 2)dA \\ &= -3(y^2 + 2)A = -3(2^2 + 2)4 = -72 \frac{N}{C} m^2\end{aligned}$$



BAB III - ELEKTROSTATIKA: POTENSIAL LISTRIK

Jika berbicara tentang listrik maka akan ada kaitannya dengan Hukum Coulomb seperti yang telah dipelajari pada Bab I. Pada gaya Coulomb terdapat suatu medan yang disebut medan gaya Coulomb. Sifat dari medan gaya Coulomb mirip dengan medan gaya Gravitasi yaitu sama-sama bersifat konservatif. Suatu gaya dapat disebut konservatif jika usaha yang dilakukan gaya pada suatu benda tersebut **tidak bergantung pada suatu lintasan** yang dilaluinya melainkan hanya bergantung pada perubahan posisi awal dan akhir benda. Besaran skalar dari medan gaya konservatif disebut **potensial**. Oleh karena itu, dalam medan listrik disebutnya sebagai **potensial listrik**.

3.1. Definisi Energi Potensial

Energi potensial merupakan suatu usaha untuk memindahkan suatu muatan dari satu tempat ke tempat lainnya yang dipengaruhi oleh medan listrik. Usaha tersebut dapat dituliskan dalam suatu persamaan seperti pada persamaan 3.1.

$$W_{AB} = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{s} \quad (3.1)$$

Ketika gaya bekerja (W) pada suatu benda, maka nilai perubahan energi potensial (ΔU) pada benda tersebut sama dengan nilai negatif dari pekerjaan yang dilakukan. Satuan SI dari energi potensial adalah joule (J). Definisi tersebut dapat dituliskan dalam persamaan seperti pada persamaan 3.3.

$$\begin{aligned} \Delta U &= -W_{AB} \\ U(B) - U(A) &= -W_{AB} \\ U(B) - U(A) &= - \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{s} \end{aligned} \quad (3.2)$$

Karena $\vec{F} = q\vec{E}$, maka

$$\begin{aligned} U(B) - U(A) &= - \int_A^B q\vec{E} \cdot d\vec{s} \\ U(B) - U(A) &= -q \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{s} \end{aligned} \quad (3.3)$$

dengan

$U(B)$ adalah energi potensial listrik pada posisi acuan B dan

$U(A)$ adalah energi potensial listrik pada posisi acuan A.

Contoh.

Soal Diktat Fisika Dasar II ITB 2017

Sebuah bola konduktor dengan jari-jari R memiliki muatan Q . Jika sebuah muatan q berada pada permukaan bola, energi potensialnya adalah U_o . Berapa energi potensial muatan q di luar bola pada jarak sembarangan dari pusat bola?

Penyelesaian.

Diketahui:

Dimisalkan : $A = r_1$; $B = r_2$

Bola konduktor $\rightarrow$ jari-jari (r) = R

muatan (q_1) = Q

Pada permukaan bola $\rightarrow$ muatan (q_2) = q

Energi potensial $U(r_1) = U_o$

Ditanya:

Energi potensial muatan q di luar bola ada jarak r dari pusat bola, $U(r_2)$?

Jawab:

Rumus Energi Potensial

$$U(B) - U(A) = -q \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

$$U(r_2) - U(r_1) = -q \int_{r_1}^{r_2} \vec{E} \cdot d\vec{r}$$

Dikarenakan yang diketahui adalah muatan pada bola maka nilai kuat medannya menggunakan kuat medan listrik pada titik.

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon} \frac{Q}{r^2} \hat{r}$$

Energi potensial yang dimiliki muatan q pada jarak r dari pusat bola adalah

$$U(r_2) - U(r_1) = -q \int_{r_1}^{r_2} \vec{E} \cdot d\vec{r}$$

$$U(r_2) - U(r_1) = -q \int_{r_1}^{r_2} E \cdot dr$$

$$U(r_2) = U(r_1) - q \int_{r_1}^{r_2} E \cdot dr$$

$$U(r_2) = U(r_1) - q \int_{r_1}^{r_2} \left(\frac{1}{4\pi\epsilon} \frac{Q}{r^2} \right) dr$$

$$U(r_2) = U(r_1) - \frac{qQ}{4\pi\epsilon} \int_{r_1}^{r_2} \left(\frac{dr}{r^2} \right)$$

$$U(r_2) = U(r_1) - \frac{qQ}{4\pi\epsilon} \left[-\frac{1}{r} \right]_{r_1}^{r_2}$$

$$U(r_2) = U(r_1) - \frac{qQ}{4\pi\epsilon} \left(-\frac{1}{r_2} - \left(-\frac{1}{r_1} \right) \right)$$

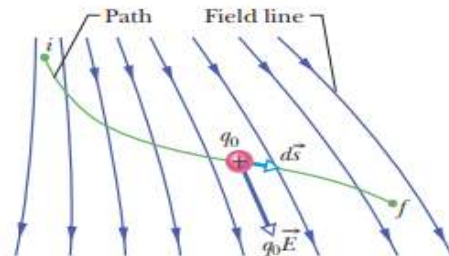
$$U(r_2) = U(r_1) - \frac{qQ}{4\pi\epsilon} \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right)$$

Substitusikan nilai $U(r_1) = U_0$; $r_1 = R$; $r_2 = r$ sehingga energi potensial yang dihasilkan ketika muatan q pada jarak r dari pusat bola adalah

$$U(r_2) = U_0 - \frac{qQ}{4\pi\epsilon} \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{r} \right)$$

3.2. Potensial Listrik

Potensial listrik atau tegangan listrik merupakan energi potensial listrik per satuan muatan listrik. Adapun yang juga sering kita dengar adalah beda potensial listrik. Beda potensial listrik antara dua titik dapat dipahami sebagai usaha yang diperlukan untuk melawan medan gaya Coulomb dalam memindahkan satu satuan muatan dari satu titik ke titik lainnya. Untuk membentuk definisi dari beda potensial listrik menjadi sebuah persamaan, kita dapat



Gambar 3.1 Sebuah muatan uji q bergerak dari titik i ke titik f sepanjang jalur yang ditunjukkan dalam medan listrik yang tidak seragam. Selama perpindahan $d\vec{s}$, gaya listrik $q_0\vec{E}$ bekerja. Gaya ini menunjuk ke arah garis medan di lokasi muatan uji. (Halliday et al, 2007)

menggunakan persamaan 3.3 untuk mencari persamaan dari beda potensial listrik. Kembali ke definisi potensial listrik yaitu *energi potensial per satuan muatan listrik*

$$V(\vec{r}) = \frac{U(\vec{r})}{q} \quad (3.4)$$

sehingga bisa didapatkan persamaan beda potensial seperti pada persamaan 3.5.

$$\begin{aligned} U(B) - U(A) &= -q \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{s} \\ \frac{U(B) - U(A)}{q} &= - \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{s} \\ \frac{U(B)}{q} - \frac{U(A)}{q} &= - \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{s} \\ V(B) - V(A) &= - \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{s} \end{aligned} \quad (3.5)$$

Satuan potensial listrik (dalam SI): J/C atau volt atau N.C.m.

Jika ditinjau potensial listrik yang dihasilkan oleh sebuah partikel, kuat medan listrik yang digunakan adalah kuat muatan listrik pada titik seperti yang telah dijelaskan pada Bab I.

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon} \frac{Q}{r^2} \hat{r} \quad (3.6)$$

Medan listrik $\vec{E}$ akan sejajar dengan $d\vec{s}$, perkalian yang digunakan adalah perkalian dot ($\bullet$), maka

$$\vec{E} \bullet d\vec{s} = E ds \cos 0^\circ = E ds \text{ sehingga}$$

$$\begin{aligned} V(B) - V(A) &= - \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{s} \\ V(B) &= V(A) - \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{s} \\ V(B) &= V(A) - \int_A^B E \cdot ds \\ V(B) &= V(A) - \int_{rA}^{rB} \left(\frac{1}{4\pi\epsilon} \frac{Q}{r^2} \right) dr \\ V(B) &= V(A) - \frac{Q}{4\pi\epsilon} \int_{rA}^{rB} \left(\frac{dr}{r^2} \right) \\ V(B) &= V(A) - \frac{Q}{4\pi\epsilon} \left[-\frac{1}{r} \right]_{rA}^{rB} \\ V(B) &= V(A) - \frac{Q}{4\pi\epsilon} \left(-\frac{1}{rB} - \left(-\frac{1}{rA} \right) \right) \\ V(B) &= V(A) - \frac{Q}{4\pi\epsilon} \left(\frac{1}{rA} - \frac{1}{rB} \right) \end{aligned}$$

Jika diambil acuan tertentu, misal pada jarak tak hingga ∞ dengan besar potensial = 0, maka

$$\begin{aligned}
 V(B) &= V(\infty) - \frac{Q}{4\pi\epsilon} \left(\frac{1}{\infty} - \frac{1}{r_B} \right) \\
 V(B) &= 0 - \frac{Q}{4\pi\epsilon} \left(\frac{1}{\infty} - \frac{1}{r_B} \right) \\
 V(B) &= \frac{Q}{4\pi\epsilon} \left(\frac{1}{r_B} \right) \\
 V(B) &= \frac{1}{4\pi\epsilon} \frac{Q}{r_B} \\
 V(B) &= k \frac{Q}{r_B}
 \end{aligned} \tag{3.7}$$

Jika terdapat beberapa muatan titik, maka potensial listrik total di suatu tempat dapat diperoleh menggunakan prinsip superposisi (penjumlahan) potensial listrik yang disebabkan oleh masing-masing muatan titik. Dikarenakan energi potensial adalah besaran skalar maka potensial listrik juga merupakan besaran skalar.

$$\begin{aligned}
 V(B) &= V(B)_{q1} + V(B)_{q2} + V(B)_{q3} + V(B)_{q4} + V(B)_{q5} + \dots + V(B)_{qn} \\
 V(B) &= k \frac{Q1}{r_{B1}} + k \frac{Q2}{r_{B2}} + k \frac{Q3}{r_{B3}} + k \frac{Q4}{r_{B4}} + k \frac{Q5}{r_{B5}} + \dots + k \frac{Qn}{r_{Bn}} \\
 V(B) &= k \sum_{i=1}^n \frac{Q_i}{r_{Bi}}
 \end{aligned} \tag{3.8}$$

dengan

$V(B)$: potensial listrik di titik B

r_{Bi} : jarak dari muatan q_i ke titik B tersebut

Contoh.

Soal Tutorial Fisika Dasar II UP 2016-2017

Empat buah muatan masing-masing $q_1 = -2 \mu\text{C}$, $q_2 = 1 \mu\text{C}$, $q_3 = -1 \mu\text{C}$ dan $q_4 = 1 \mu\text{C}$ tersusun membentuk suatu bujur sangkar bersisi 0,2 m. Tentukanlah potensial listrik di titik tengah dari bujursangkar tersebut.

Penyelesaian

Diketahui : $q_1 = -2 \mu\text{C}$

$q_2 = 1 \mu\text{C}$

$q_3 = -1 \mu\text{C}$

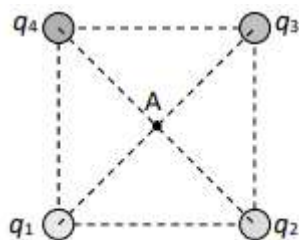
$q_4 = 1 \mu\text{C}$

Sbujur sangkar = 0,2 m

Ditanya : potensial listrik di titik tengah (V) ?

Jawab:

Dimisalkan titik di tengah bujur sangkar adalah titik A dan digambarkan seperti berikut



Posisi titik A berada di tengah bujur sangkar dan posisi keempat muatan berada di jarak yang sama menuju titik A. Oleh karena itu nilai r masing-masing muatan adalah

$$r = \frac{1}{2} \text{Sbujur sangkar} \sqrt{2}$$

Untuk menghitung nilai potensial listrik pada titik A, maka persamaan yang digunakan adalah persamaan 3.8.

$$V(A) = V(A)_{q1} + V(A)_{q2} + V(A)_{q3} + V(A)_{q4}$$

$$V(A) = k \sum_{i=1}^n \frac{Q_i}{r_{Ai}}$$

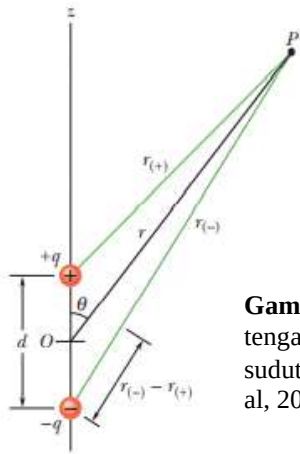
$$V(A) = k \left(\frac{Q1}{r_{A1}} + \frac{Q2}{r_{A2}} + \frac{Q3}{r_{A3}} + \frac{Q4}{r_{A4}} \right)$$

$$V(A) = k \left(\frac{-2 \mu\text{C}}{0,1\sqrt{2} \text{ m}} + \frac{1 \mu\text{C}}{0,1\sqrt{2} \text{ m}} + \frac{-1 \mu\text{C}}{0,1\sqrt{2} \text{ m}} + \frac{1 \mu\text{C}}{0,1\sqrt{2} \text{ m}} \right)$$

$$V(A) = (-5\sqrt{2} \text{ k}) \mu\text{volt}$$

3.3. Potensial Listrik Akibat Dipol Listrik

Dipol merupakan dua muatan titik dengan nilai besaran yang sama tetapi jenisnya berbeda. Bentuk dipol dapat dilihat pada gambar 3.2 yang terdiri dari muatan $+q$ dan muatan $-q$ pada sumbu z .



Gambar 3.2 Titik P adalah jarak r dari titik tengah O sebuah dipol. Garis OP membuat sudut θ dengan sumbu dipol. (Halliday et al, 2007)

Pada gambar 3.2 terdapat titik pengamatan P dengan jarak ke titik O adalah r . Dimisalkan dari $r_{(-)} = r_1$ dan $r_{(+)} = r_2$. Jarak antar titik O ke garis r_1 adalah Δr_1 dan jarak antara titik O ke garis r_2 adalah Δr_2 , maka dapat dituliskan informasi dari gambar tersebut adalah

$$r_1 = r + \Delta r_1 \quad \text{dan} \quad r_2 = r - \Delta r_2$$

$$\Delta r_1 = \frac{d}{2} \cos \theta_1 \quad \text{dan} \quad \Delta r_2 = \frac{d}{2} \cos \theta_2$$

Nilai θ_1 dan θ_2 dapat diaproksimasi terhadap sudut yang dibentuk yaitu $\theta_1 \approx \theta_2 \approx \theta$ sehingga

$$\Delta r_1 = \frac{d}{2} \cos \theta \quad \text{dan} \quad \Delta r_2 = \frac{d}{2} \cos \theta$$

Potensial di titik P yang terbentuk oleh muatan $-q$

$$V_1 = k \frac{(-)q}{r_1}$$

Potensial di titik P yang terbentuk oleh muatan $+q$

$$V_2 = k \frac{(+q)}{r_2}$$

Potensial di titik P oleh muatan $-q$ dan $+q$

$$V_P = V_1 + V_2$$

$$V_P = k \frac{(-)q}{r_1} + k \frac{(+q)}{r_2}$$

$$V_P = kq \left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_1} \right)$$

$$V_P = kq \left(\frac{r_1}{r_1 r_2} - \frac{r_2}{r_1 r_2} \right)$$

$$V_P = kq \left(\frac{r_1 - r_2}{r_1 r_2} \right)$$

$$V_P = kq \left(\frac{(r + \Delta r_1) - (r - \Delta r_2)}{r_1 r_2} \right)$$

$$V_P = kq \left(\frac{(r + \frac{d}{2} \cos \theta) - (r - \frac{d}{2} \cos \theta)}{r_1 r_2} \right)$$

$$V_P = kq \left(\frac{(\frac{d}{2} \cos \theta + \frac{d}{2} \cos \theta)}{r_1 r_2} \right)$$

$$V_P = kq \frac{d \cos \theta}{r_1 r_2}$$

Titik pengamatan P apabila yang jarak r nya cukup jauh dari dipol ($r \gg d$), maka dapat diaproksimasikan nilai r nya, yaitu $r_1 \approx r$ dan $r_2 \approx r$ sehingga

$$V_P = kq \frac{d \cos \theta}{r^2}$$

$$V_P = kq \frac{d \cos \theta}{r^2} \quad (3.9)$$

Bila dinyatakan dalam momen dipol $p = qd$ maka

$$V_P = k \frac{p \cos \theta}{r^2} \quad (3.10)$$

Contoh.

Soal Diktat Fisika Dasar II ITB 2017

Jarak antara karbon (+) dan oksigen (-) dalam grup CO adalah $1,2 \times 10^{-10}$ m.

Molekul	Momen dipol (C m)
Air [H ₂ (+)O(-)]	$6,1 \times 10^{-30}$
HCl [H(+)O(-)]	$3,4 \times 10^{-30}$
NH ₃ [N(-)H ₃ (+)]	$5,0 \times 10^{-30}$
Grup CO [C(+)O(-)]	$8,0 \times 10^{-30}$
Grup NH [N(-)H(+)]	$3,0 \times 10^{-30}$

Hitunglah:

- Muatan q pada atom karbon dan atom oksigen
- Potensial pada jarak $9,0 \times 10^{-10}$ m dari dipol pada arah sejajar sumbu dengan oksigen merupakan atom terdekat titik pengamatan.

Penyelesaian

- Diketahui bahwa nilai d grup CO adalah sebesar $1,2 \times 10^{-10}$ m. Berdasarkan tabel soal menyebutkan bahwa momen dipol (p) grup CO sebesar 8×10^{-30} C m.

Menghitung muatan q pada atom C & atom O dengan persamaan momen dipol $p = qd$.

- Muatan atom C

$$p_c = q_c \cdot d$$

$$q_c = \frac{p_c}{d}$$

$$q_c = \frac{8 \times 10^{-30} \text{ C m}}{1,2 \times 10^{-10} \text{ m}}$$

$$q_c = 6,67 \times 10^{-12} \text{ C}$$

- Untuk nilai q_o , besarnya sama dengan nilai q_c tetapi beda di tanda muatannya. Pada tabel soal disebutkan bahwa atom C bermuatan positif (+) dan atom O bermuatan negatif (-) sehingga nilai muatan O (q_o) adalah $-6,67 \times 10^{-12}$ C.

- Diketahui di soal nilai $r = 9,0 \times 10^{-10}$ m dan atom O merupakan titik terdekat dari titik pengamatan. Atom O bermuatan negatif sehingga arah momen dipolnya menjauhi titik pengamatan dan membentuk sudut antara momen dipol dengan titik pengamatan sebesar 180° .

Potensial akibat muatan dipol yang dihasilkan adalah

$$V_P = k \frac{p \cos \theta}{r^2}$$

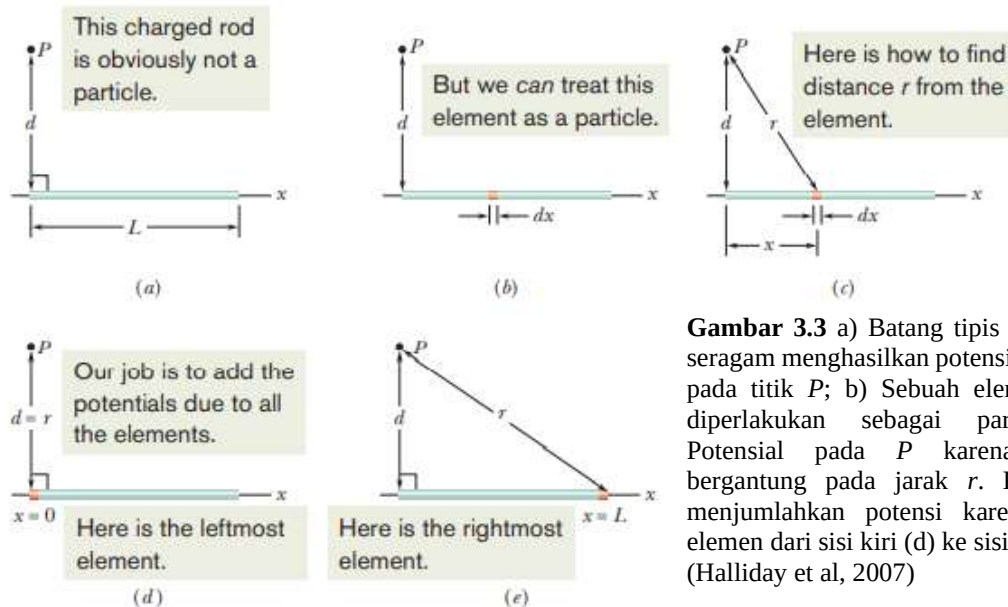
$$V_P = k \frac{8 \times 10^{-30} \text{ C m} \cdot \cos(180)}{(9,0 \times 10^{-10} \text{ m})^2}$$

$$V_P = (-9,87 \times 10^{-12} \text{ k}) \text{ volt}$$

3.4. Potensial Listrik Akibat Distribusi Muatan

Distribusi muatan terdiri dari 3 distribusi, yaitu:

- Muatan terdistribusi dalam satu dimensi (1D)
Pada muatan ini rapat muatan yang digunakan adalah rapat muatan per satuan panjang (λ), seperti pada batang bermuatan.
- Muatan terdistribusi dalam dua dimensi (2D)
Pada muatan ini rapat muatan yang digunakan adalah rapat muatan per satuan luas (σ), seperti pada permukaan/ lempengan bermuatan.
- Muatan terdistribusi dalam tiga dimensi (3D)
Pada muatan ini rapat muatan yang digunakan adalah rapat muatan persatuan volume (ρ), seperti pada bola/ silinder/ kubus bermuatan.



Gambar 3.3 a) Batang tipis bermuatan seragam menghasilkan potensial listrik V pada titik P ; b) Sebuah elemen dapat diperlakukan sebagai partikel; c) Potensial pada P karena elemen bergantung pada jarak r . Kita perlu menjumlahkan potensi karena semua elemen dari sisi kiri (d) ke sisi kanan (e). (Halliday et al, 2007)

Proses pengerjaan untuk ketiga distribusi tersebut adalah sama, hanya ada perbedaan di rapat muatan yang digunakan. Berikut akan dijelaskan persamaan yang digunakan pada distribusi muatan satu dimensi (1D).

$$dq = \lambda dx \quad (3.11)$$

Persamaan 3.11 digunakan ketika batang bermuatan yang digunakan memiliki panjang tak hingga atau tidak diketahui nilai panjangnya sehingga untuk menentukan titik acuan muatan untuk mendapatkan nilai potensial dari titik pengamatan, maka bisa menggunakan bagian kecil dari panjang batang bermuatan tersebut seperti pada gambar 3.3 c. yaitu yang disimbolkan dengan dq .

$$dV_P = k \frac{dq}{r} \quad (3.12)$$

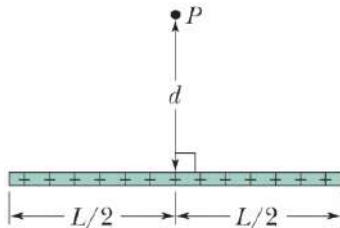
$$V = \int dV \quad (3.13)$$

Dengan demikian, nilai potensial yang dihasilkan dari muatan dq masih hanya mewakili dari muatan dq tersebut, seperti pada persamaan 3.12. Untuk menjadikan nilai potensial tersebut sebagai nilai potensial yang dipengaruhi seluruh muatan pada batang, maka nilainya diintegrasikan seperti pada persamaan 3.13. Untuk memahami bagian ini, kita bisa langsung menyelesaikan contoh soal berikut:

Contoh.

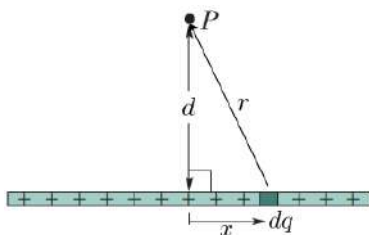
Soal Fisika Dasar II UP

Berapakah potensial listrik di titik P jika batang mempunyai rapat muatan per satuan panjang konstan λ .



Penyelesaian

Langkah pertama dalam penyelesaian soal tipe seperti ini adalah menentukan titik sembarang muatan dq pada batang dengan berjarak x . Karena yang dijadikan acuan adalah bagian kecil dari muatan seluruh batang yang diletakkan di x dari tengah batang, maka nilai $dq = \lambda dx$.



Setelah itu, nilai r dapat dihitung dengan menggunakan rumus *pythagoras*

$$r = \sqrt{d^2 + x^2}$$

Potensial listrik di titik P akibat pengaruh muatan dq

$$dV_P = k \frac{dq}{r}$$

$$dV_P = k \frac{\lambda dx}{\sqrt{d^2 + x^2}}$$

Potensial listrik di titik P akibat seluruh batang

$$V = \int dV$$

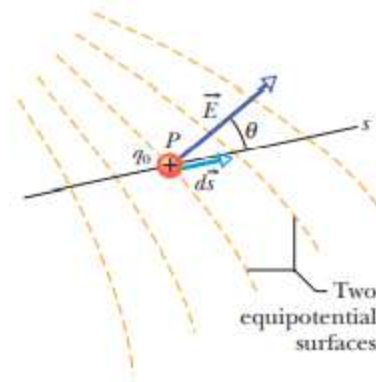
$$V = \int_{-L/2}^{L/2} dV$$

$$V = \int_{-L/2}^{L/2} k \frac{\lambda dx}{\sqrt{d^2 + x^2}}$$

$$V = k \lambda \int_{-L/2}^{L/2} \frac{dx}{\sqrt{d^2 + x^2}}$$

3.5. Hubungan Medan Listrik dengan Potensial Listrik

Pada Bab I sudah dijelaskan bahwa untuk menghitung nilai medan listrik dari suatu elemen bisa dengan mengintegalkannya. Sama halnya dengan menghitung nilai potensial dari suatu elemen muatan, tetapi perbedaan yang signifikan adalah pada saat integral medan listrik menggunakan perhitungan integral vektor sedangkan untuk integral potensial listrik lebih mudah karena menggunakan integral skalar. Pembahasan kali ini akan menjelaskan bahwa untuk menghitung nilai medan listrik bisa didapat dari potensial listrik diketahui.



Gambar 3.4 Sebuah muatan uji q_0 bergerak dalam jarak ds dari suatu permukaan ekuipotensial ke permukaan lainnya. Perpindahan ds membuat sudut θ dengan arah medan listrik E . (Halliday et al, 2007)

Pada gambar 3.4 ditunjukkan sebuah penampang melintang suatu permukaan ekuipotensial yang jaraknya berdekatan. Perbedaan potensial antara setiap pasang permukaan yang berdekatan disimbolkan dengan dV . Bidang E pada titik P yang letaknya bisa di mana pun selalu tegak lurus terhadap permukaan ekuipotensial yang melalui P . Dimisalkan muatan uji $+q_0$ bergerak melalui perpindahan ds dari satu permukaan ekuipotensial ke permukaan yang berdekatan maka usaha yang dilakukan medan listrik terhadap muatan uji selama bergerak adalah $-q_0 dV$. Kembali lagi pada persamaan 3.2, dapat kita rumuskan sebagai berikut

$$\begin{aligned}\Delta U &= -W_{AB} \\ q_0 dV &= -q_0 E (\cos \theta) ds \\ -q_0 dV &= q_0 E (\cos \theta) ds \\ E (\cos \theta) &= -\frac{dV}{ds} \\ E_s &= -\frac{\partial V}{\partial s}\end{aligned}\tag{3.14}$$

Dapat disimpulkan bahwa medan listrik merupakan negatif dari gradien potensial listrik dan dalam koordinat kartesian dituliskan sebagai berikut

$$E_x = -\frac{\partial V}{\partial x}; E_y = -\frac{\partial V}{\partial y}; E_z = -\frac{\partial V}{\partial z}\tag{3.15}$$

Untuk medan listrik konstan dan arah perpindahan muatan yang tegak lurus, persamaan yang digunakan adalah

$$E = -\frac{\Delta V}{\Delta s}\tag{3.16}$$

Contoh.**Soal Diktat Fisika Dasar II ITB 2017**

Diketahui suatu muatan titik yang diletakkan di titik acak menghasilkan potensial listrik yang memenuhi persamaan $V = k \frac{q}{r}$. Tentukan nilai medan listrik yang dihasilkan dari segala arah.

Penyelesaian

Kita definisikan arah dari segala arah adalah arah dari sumbu x, y, dan z pada koordinat kartesian sehingga nilai r nya adalah $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$. Dengan demikian kita dapat menyatakan V dalam koordinat kartesian sebagai berikut

$$V(x, y, z) = k \frac{q}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$$

Komponen medan listrik yang dihasilkan:

$$\begin{aligned} \bullet \text{ Arah x } \rightarrow E_x &= -\frac{\partial V}{\partial x} \\ &= -kq \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \right) \\ &= -kq \left[-\frac{1}{2} \frac{2x}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} \right] \\ &= kq \frac{x}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} \end{aligned}$$

Hal yang sama juga dilakukan pada arah y dan z

$$\begin{aligned} \bullet \text{ Arah y } \rightarrow E_y &= kq \frac{y}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} \\ \bullet \text{ Arah z } \rightarrow E_z &= kq \frac{z}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} \end{aligned}$$

Total medan listrik yang dihasilkan adalah

$$\begin{aligned} E &= \sqrt{E_x^2 + E_y^2 + E_z^2} \\ E &= \sqrt{\left(kq \frac{x}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} \right)^2 + \left(kq \frac{y}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} \right)^2 + \left(kq \frac{z}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} \right)^2} \\ E &= kq \frac{1}{(x^2 + y^2 + z^2)} \\ E &= kq \frac{1}{r^2} \end{aligned}$$

$$r^2 = x^2 + y^2 + z^2$$

3.6. Kekekalan Energi dalam Sistem Elektrostatik

Sama seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa usaha oleh medan gaya sama dengan perubahan energi potensial.

$$\begin{aligned}\Delta U &= -W_{AB} \\ U_B - U_A &= -W_{AB}\end{aligned}$$

$$W_{AB} = -U_B + U_A \quad (3.17)$$

Teorema usaha energi menyatakan bahwa usaha yang dilakukan adalah sama dengan perubahan energi yang dihasilkan, dengan demikian akan didapatkan persamaan kekekalan energi dalam sistem elektrostatika seperti berikut

$$\begin{aligned}W_{AB} &= \Delta K \\ -U_B + U_A &= K_B - K_A\end{aligned} \quad (3.18)$$

$$K_A + U_A = K_B + U_B \quad (3.19)$$

Contoh.

Soal Fisika Dasar II UP

Elektron bergerak di antara dua keping yang terpisah pada jarak d . Potensial masing-masing keping adalah $V_1 = 0$ dan $V_2 = +20$ V. Jika elektron dilepas dari keadaan diam dekat permukaan keping kiri, berapakah lajunya saat mencapai keping kanan?

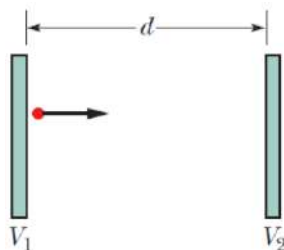
Penyelesaian

Diketahui: muatan elektron $\rightarrow v_{kiri} = 0$; $V_{kiri} = 0$; $V_{kanan} = +20$ V ; jarak = d

Ditanya : v_{kanan} ?

Jawab :

Kita ilustrasikan soal menjadi sebuah gambar untuk bisa lebih mudah dipahami



Kekekalan energi sistem elektrostatika

$$K_{kiri} + U_{kiri} = K_{kanan} + U_{kanan}$$

$$K_{kiri} + q_e \cdot V_{kiri} = K_{kanan} + q_e \cdot V_{kanan}$$

$$0 + q_e \cdot V_{kiri} = \frac{1}{2} m \cdot (v_{kanan})^2 + q_e \cdot V_{kanan}$$

$$\frac{1}{2} m_e \cdot (v_{kanan})^2 = q_e \cdot (V_{kiri} - V_{kanan})$$

$$\frac{1}{2} (9,3 \times 10^{-31}) \cdot (v_{kanan})^2 = -1,6 \times 10^{-19} \cdot (0 - 20)$$

$$v_{kanan} = \sqrt{\frac{2 \times 1,6 \times 10^{-19} \cdot 20}{9,3 \times 10^{-31}}}$$

$$v_{kanan} = 2,6 \text{ m/s}$$

$m_e = 9,3 \times 10^{-31}$ $q_e = -1,6 \times 10^{-19}$

Soal dan Solusi

- Medan potensial di dalam bola bermuatan bergantung hanya kepada jarak dari pusat bola memenuhi persamaan $V = ar + b^2$, dengan a dan b adalah konstanta. Tentukanlah distribusi muatan $\rho(r)$ di dalam bola tersebut.

Soal Tutorial Fisika Dasar II
UP 2016-2017

Penyelesaian

Pertama, menentukan medan listrik sepanjang garis radial.

$$\begin{aligned} E_r &= -\frac{\partial V}{\partial r} \\ E_r &= -\frac{\partial (ar + b^2)}{\partial r} \\ E_r &= -2ar \end{aligned}$$

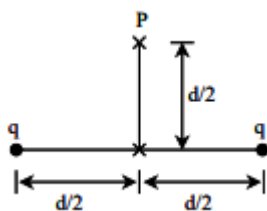
Hukum Gauss

$$\begin{aligned} E_r &= \int k \frac{dq}{r^2} \\ E_r &= \int k \frac{\rho dV}{r^2} \\ \frac{r^2}{k} E_r &= \int \rho dV \\ \frac{r^2}{k} E_r &= \int_0^r 4\pi r^2 \rho(r) dr \\ \frac{r^2}{k} (-2ar) &= \left(\frac{4\pi}{3}\right) \rho(r) r^3 \\ \frac{(-2ar^3)}{k} &= \left(\frac{4\pi}{3}\right) \rho(r) r^3 \\ \rho(r) &= \frac{(-6a)}{4\pi k} \\ \rho(r) &= \frac{(-6a)}{4\pi \frac{1}{4\pi\epsilon}} \\ \rho(r) &= \frac{(-6a)}{\epsilon} \end{aligned}$$

$$dq = \rho dV$$

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon}$$

- Dua muatan sebesar $q = +4,0 \mu\text{C}$ di tempatkan dalam ruang pada jarak $d = 2,0 \text{ m}$ satu sama lain seperti pada gambar di bawah.



Soal Ujian Fisika Dasar II ITB
2003-2004

Tentukan:

- Potensial di titik P
- Jika diletakkan muatan sebesar $Q = +2,0 \mu\text{C}$ secara perlahan dari titik tak terhingga ke titik P, tentukan besarnya usahanya
- Energi potensial dari konfigurasi yang terbentuk setelah muatan ke-3 (Q) ditempatkan di titik P

Penyelesaian

a. Potensial di titik P



Pertama, kita tentukan vektor posisi pada muatan kanan, kiri, dan titik P.

$$\vec{r}_1 = \frac{d}{2} \hat{i} = \frac{2,0 \text{ m}}{2} \hat{i} = 1,0 \hat{i} \text{ m}$$

$$\vec{r}_2 = -\frac{d}{2} \hat{i} = -\frac{2,0 \text{ m}}{2} \hat{i} = -1,0 \hat{i} \text{ m}$$

$$\vec{r}_P = \frac{d}{2} \hat{j} = \frac{2,0 \text{ m}}{2} \hat{j} = 1,0 \hat{j} \text{ m}$$

Kedua, menentukan posisi relatif P terhadap muatan-muatan tersebut.

$$\begin{aligned} \vec{r}_{P1} &= \vec{r}_P - \vec{r}_1 \\ &= (1,0 \hat{j} - 1,0 \hat{i}) \text{ m} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} |\vec{r}_{P1}| &= \sqrt{1^2 + (-1)^2} \text{ m} \\ &= \sqrt{2} \text{ m} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \vec{r}_{P2} &= \vec{r}_P - \vec{r}_2 \\ &= (1,0 \hat{j} + 1,0 \hat{i}) \text{ m} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} |\vec{r}_{P2}| &= \sqrt{1^2 + 1^2} \text{ m} \\ &= \sqrt{2} \text{ m} \end{aligned}$$

Potensial di titik P

$$V_P = \left(k \frac{q}{|\vec{r}_{P1}|} \right) + \left(k \frac{q}{|\vec{r}_{P2}|} \right)$$

$$V_P = \left((9 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2) \frac{4 \times 10^{-6} \text{ C}}{\sqrt{2} \text{ m}} \right) + \left((9 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2) \frac{4 \times 10^{-6} \text{ C}}{\sqrt{2} \text{ m}} \right)$$

$$\mathbf{V_P = 5,1 \times 10^4 \text{ V}}$$

b. Dimisalkan selama muatan dipindahkan dari titik tak hingga ke titik P, tidak ada perubahan energi kinetik yang terjadi sehingga kerja yang dilakukan sama dengan perubahan energi potensial.

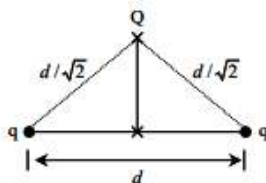
$$W = U_P - U_\infty$$

$$W = Q \cdot V_P - 0$$

$$W = ((2,0 \times 10^{-6} \text{ C}) \times (5,1 \times 10^4 \text{ V})) - 0$$

$$\mathbf{W = 0,102 \text{ J}}$$

c. Diilustrasikan bentuk ikatan energi potensial setelah muatan Q diletakkan di titik P seperti berikut



Maka, energi potensial konfigurasinya adalah

$$U_{\text{total}} = U_{\text{kiri.Q}} + U_{\text{kanan.Q}} + U_{\text{kanan.kiri}}$$

$$U_{\text{total}} = k \frac{q}{r} + k \frac{q}{r} + k \frac{q}{r}$$

$$U_{\text{total}} = k \frac{qQ}{d/\sqrt{2}} + k \frac{qQ}{d/\sqrt{2}} + k \frac{qq}{d}$$

$$U_{\text{total}} = k \frac{q}{d} (Q\sqrt{2} + Q\sqrt{2} + q)$$

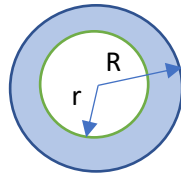
$$U_{\text{total}} = k \frac{q}{d} (2Q\sqrt{2} + q)$$

$$U_{\text{total}} = (9 \times 10^9 \text{ N.m}^2/\text{C}^2) \left(\frac{4 \times 10^{-6} \text{ C}}{2 \text{ m}} \right) ((2 \times 2 \times 10^9 \text{ C} \times \sqrt{2}) + (4 \times 10^{-6} \text{ C}))$$

$$U_{\text{total}} = \mathbf{0,17 \text{ J}}$$

3. Bola konduktor bermuatan Q pada permukaan (di dalam kosong) memiliki jejari R . Tentukanlah potensial listrik pada jarak r dari pusat bola untuk:

- $r > R$
- $r = R$
- $r < R$



Soal Tutorial Fisika Dasar II
UP 2016-2017

Penyelesaian

- a. Pada kasus a. didapatkan nilai $r > R$, artinya muatan listrik berada di luar bola. Medan listrik di luar bola dapat dihitung menggunakan hukum Gauss seperti berikut

$$E = k \frac{Q}{r^2}$$

Kemudian untuk melihat potensial listrik yang dihasilkan dapat menggunakan persamaan beda potensial di antara dua titik di luar bola, yaitu

Misal:

Titik 1 : A $\rightarrow r_A = r$; $V_A = ?$

Titik 2 : B $\rightarrow r_B = \infty$; $V_B = 0$

$$V_B - V_A = - \int_{r_A}^{r_B} \vec{E} \cdot d\vec{r}$$

$$V_B - V_A = -kQ \left[-\frac{1}{r} \right]_{r_A}^{r_B}$$

$$V_B - V_A = -kQ \left(-\frac{1}{r_B} - \left(-\frac{1}{r_A} \right) \right)$$

$$0 - V_A = -kQ \left(-\frac{1}{\infty} + \frac{1}{r} \right)$$

$$-V_A = -kQ \left(0 + \frac{1}{r} \right)$$

$$V_A = k \frac{Q}{r}$$

- b. Pada kasus b. dengan nilai $r = R$, maka potensial listrik yang dihasilkan menggunakan batasan dari potensial di titik A (V_A), dengan demikian potensial listrik yang dihasilkan adalah $V_A = k \frac{Q}{R}$

- c. Pada kasus c. dengan nilai $r < R$, medan listrik $E = 0$ sehingga potensial listriknya dapat dirumuskan sebagai berikut

$$V = - \int_{r_1}^{r_2} \vec{E} \cdot d\vec{r} = \text{konstan, sehingga potensial listrik pada } r < R \text{ adalah } V = k \frac{Q}{R}$$

4. Potensial listrik dalam suatu ruang diberikan oleh $V(x) = 10x$ V. Jika sebuah titik muatan yang besarnya 1 C dan bermassa 1,5 kg berada pada $x = 3$ m memiliki kecepatan $v = 2$ m/s. Tentukanlah
- Potensial maksimum yang dapat dicapai
 - Letak muatan titik itu berada saat kecepatannya -4 m/s (*sebelah kanan atau kiri posisi semula?*)

Soal Tutorial Fisika Dasar II
UP 2016-2017

Penyelesaian

- a. Potensial maksimum yang dapat dicapai

Pertama, mencari nilai energi potensial dari nilai potensial $V(x)$ dengan $x = 3$ m.

$$V(x) = \frac{U(x)}{q}$$

$$U(x) = V(x) \cdot q$$

$$U(x) = 10x \cdot q$$

$$U(3) = 10(3) \text{ V} \cdot 1 \text{ C}$$

$$U(3) = 30 \text{ J}$$

Kemudian mencari nilai energi kinetiknya dengan $v = 2$ m/s

$$K = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$$

$$K = \frac{1}{2} \cdot 1,5 \text{ kg} \cdot (2 \text{ m/s})^2$$

$$K = 3 \text{ J}$$

Hukum Kekekalan Energi Mekanik

$$E_{m1} = E_{m2}$$

$$U_1 + K_1 = U_2 + K_2$$

$$30 \text{ J} + 3 \text{ J} = U_2 + 0 \text{ J}$$

→ Energi potensial maksimum saat $v = 0$ atau $E = U$

$$U_2 = 33 \text{ J}$$

$$E_{\text{maks}} = U_2 = 33 \text{ J}$$

Setelah energi potensial maksimumnya telah didapat, maka bisa langsung mencari nilai potensial maksimumnya

$$V_{\text{maks}} = \frac{U_2}{q}$$

$$V_{\text{maks}} = \frac{E_{\text{maks}}}{q}$$

$$V_{\text{maks}} = \frac{33 \text{ J}}{1 \text{ C}}$$

$$V_{\text{maks}} = 33 \text{ V}$$

- b. Letak muatan saat kecepatannya $v = -4$ m/s

Pertama, menghitung nilai energi kinetik dari kecepatan $v = -4$ m/s

$$K = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$$

$$K = \frac{1}{2} \cdot 1,5 \text{ kg} \cdot (4 \text{ m/s})^2$$

$$K = 12 \text{ J}$$

Kedua, menghitung nilai energi potensial dari persamaan energi maksimum yang telah dihitung sebelumnya

$$E_{\text{maks}} = U + K$$

$$U = E_{\text{maks}} - K$$

$$U = E_{\text{maks}} - K$$

$$U = 33 \text{ J} - 12 \text{ J}$$

$$U = 21 \text{ J}$$

Ketiga, menentukan fungsi energi potensial sebagai fungsi posisi

$$U(x) = V(x) \cdot q$$

$$U(x) = 10x \text{ V} \cdot 1 \text{ C}$$

$$U(x) = 10x \text{ J}$$

Keempat, menentukan posisi x dari nilai energi potensial yang telah dihitung

$$U(x) = 10x$$

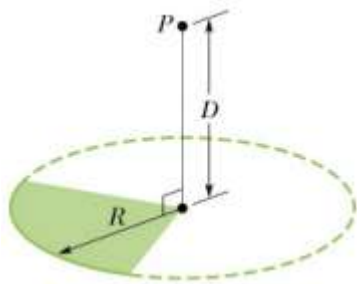
$$x = \frac{U}{10}$$

$$x = \frac{21}{10}$$

$$x = 2,1 \text{ m}$$

Nilainya posisi yang lebih kecil dari posisi semula, maka muatan titik saat kecepatannya $v = -4 \text{ m/s}$ berada di sebelah kiri dari posisi semula.

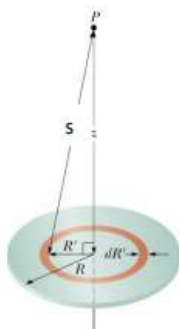
5. Sebuah isolator bermuatan berbentuk cakram berjari-jari $R = 64 \text{ cm}$ dengan rapat muatan $\sigma = 7,7 \text{ fC/m}^2$. Jika tiga perempat bagian dari isolator bermuatan tersebut dibuang. Tentukan potensial di titik P yang berada pada jarak $D = 25,9 \text{ cm}$ dari pusat lingkaran. (Anggap potensial di daerah tak hingga = 0)



Soal Tutorial Fisika Dasar II
UP 2016-2017

Penyelesaian

Pertama, kita ilustrasikan gambar potensial di titik P yang diakibatkan oleh muatan berbentuk cakram dengan jari-jari R seperti di gambar bawah ini dengan simbol $z = D$ cakram.



Elemen muatannya adalah $dq = \sigma dA$

$$dq = \sigma dA$$

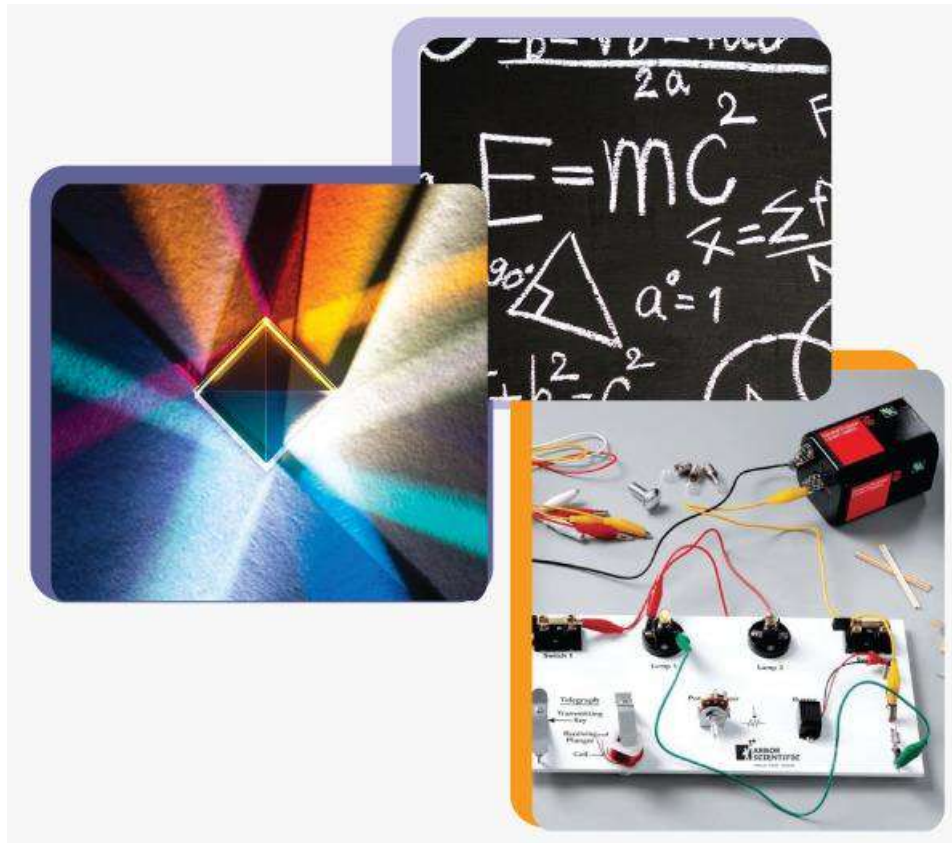
$$= \sigma (2\pi r) dr$$

Kedua, kita rumuskan persamaan potensial yang dihasilkan dengan elemen muatan cakram tersebut dan dengan jarak $r_1 = 0$; $r_2 = R$

$$\begin{aligned}
 V &= \int k \frac{dq}{s} \\
 V &= \int_0^R k \frac{\sigma (2\pi r) dr}{\sqrt{r^2 + z^2}} \\
 V &= k \sigma 2\pi \int_0^R \frac{r dr}{\sqrt{r^2 + z^2}} \\
 V &= k \sigma 2\pi \frac{1}{2} \int_0^R \frac{d(r^2 + z^2)}{\sqrt{r^2 + z^2}} \\
 V &= k \sigma 2\pi \frac{1}{2} \left[2\sqrt{r^2 + z^2} \right]_0^R \\
 V &= k \sigma \pi \left((2\sqrt{R^2 + z^2}) - (2\sqrt{0 + z^2}) \right) \\
 V &= 2 k \sigma \pi \left((\sqrt{R^2 + z^2}) - z \right)
 \end{aligned}$$

Maka, nilai potensial yang diakibatkan oleh seperempat cakram adalah

$$\begin{aligned}
 V &= \frac{1}{4} \cdot 2 k \sigma \pi \left((\sqrt{R^2 + z^2}) - z \right) \\
 V &= \frac{1}{4} \cdot 2 k \sigma \pi (\sqrt{R^2 + D^2} - D) \\
 V &= \frac{1}{4} \cdot 2 \cdot 9 \times 10^9 \text{ Nm}^2 \text{C}^{-2} \cdot 7,7 \times 10^{-15} \text{ Cm}^{-2} \cdot \pi \cdot \left(\sqrt{(0,64 \text{ m})^2 + (0,259 \text{ m})^2} - (0,259 \text{ m}) \right) \\
 \mathbf{V} &= \mathbf{4,696 \text{ volt}}
 \end{aligned}$$



BAB IV - ELEKTROSTATIKA: KAPASITOR DAN DIELEKTRIK

4.1. Kapasitansi

Kapasitor merupakan alat yang banyak ditemukan di kehidupan sehari-hari. Contoh sederhana adalah *keyboard* komputer. Ketika *keyboard* ditekan, maka akan menghasilkan keluaran tergantung tombol yang ditekan. Selama proses tersebut, *keyboard* berperan sebagai kapasitor yang mengubah kapasitansi pada *keyboard* tersebut. Perubahan kapasitansi ini kemudian dideteksi oleh mikroprosesor pada komputer dan diolah menjadi keluaran yang diinginkan.

Menurut (Abdullah, 2017), kapasitor merupakan alat yang dapat menyimpan muatan listrik. Kemampuan sebuah kapasitor dalam menyimpan energi disebut dengan kapasitansi. Semakin banyak muatan listrik yang dapat disimpan, maka semakin besar nilai kapasitansinya. Semakin banyak muatan listrik yang dapat disimpan, biasanya ukuran dari kapasitor juga semakin besar. Hubungan antara kapasitansi C sebuah kapasitor yang menyimpan muatan Q , yang dihubungkan dengan beda potensial V , adalah:

$$C = \frac{Q}{V} \quad (4.1)$$

Satuan dari kapasitansi adalah F (Fahrad) atau C/V (Coulomb/Volt). Perlu diperhatikan mengenai penggunaan simbol C untuk satuan dan untuk kapasitansi.

Dari mana hubungan tersebut didapatkan? Menurut (Griffiths, 2013), persamaan tersebut diturunkan dari hubungan antara dua konduktor. Asumsikan kita memiliki dua buah konduktor. Kedua konduktor diasumsikan memiliki muatan $+Q$ dan $-Q$ dan terpisah sejauh l . Karena potensial listrik bersifat konstan pada konduktor, maka beda potensial antar kedua konduktor tersebut adalah:

$$V = V_{+} - V_{-} \\ V = - \int_{(-)}^{(+)} \vec{E} \cdot d\vec{l} \quad (4.2)$$

Kita tidak tahu mengenai persebaran muatan di antara dua konduktor. Namun, kita tahu bahwa medan listrik $\vec{E}$ berbanding lurus dengan muatan listrik Q . Berdasarkan Hukum Coulomb, medan listrik $\vec{E}$ didefinisikan sebagai berikut:

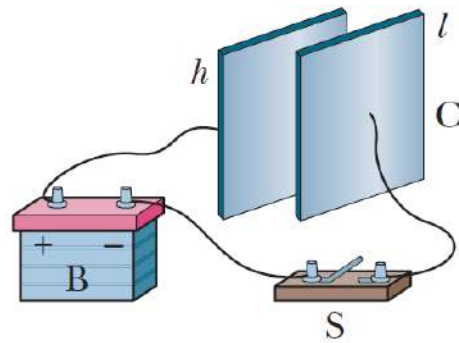
$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho}{r^2} \hat{r} d\tau \quad (4.3)$$

ρ merupakan muatan jenis dan $d\tau$ merupakan bagian kecil dari volume. Pada persamaan 4.3, jika muatan jenisnya dua kali semakin besar, maka medan listriknya juga dua kali semakin besar. Sehingga, medan listrik berbanding lurus terhadap muatan jenis. Muatan jenis berbanding lurus dengan muatan. Maka, medan listrik $\vec{E}$ juga berbanding lurus terhadap muatan Q . Dengan demikian, muatan listrik Q berbanding lurus juga terhadap beda potensial V . Maka,

$$Q \propto V \\ C = \frac{Q}{V} \quad (4.4)$$

Sehingga, didapatkanlah konstanta proporsionalitas C yang disebut sebagai kapasitansi.

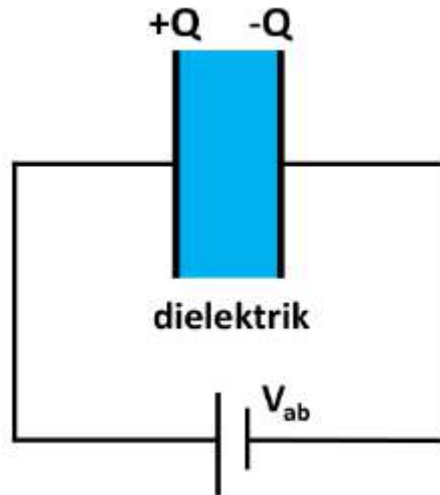
Umumnya, kapasitor tersusun atas dua buah konduktor yang diberi muatan listrik. Kedua besar muatannya sama namun berbeda jenis. Di antara dua buah konduktor tersebut terdapat sebuah bahan isolator. Bahan isolator ini disebut sebagai bahan dielektrik. Proses pengisian muatan listrik dalam kapasitor dapat dilakukan dengan menghubungkan kapasitor dengan suatu sumber tegangan.



Gambar 4. 1 Ilustrasi Kapasitor yang Dihubungkan dengan Sumber Tegangan (Walker, Halliday, & Resnick, 2014)

4.2. Kapasitor Keping Sejajar

Telah disebutkan sebelumnya bahwa kapasitor terdiri dari dua konduktor yang dibatasi oleh bahan dielektrik. Bentuk sederhana dari sebuah kapasitor adalah kapasitor keping sejajar. Dua konduktor tersebut berbentuk keping yang saling sejajar. Kedua konduktor dipisahkan oleh sebuah bahan dielektrik. Kapasitor ini dihubungkan dengan sebuah sumber tegangan seperti pada Gambar 4.2.



Gambar 4. 2 Kapasitor Keping Sejajar Dihubungkan dengan Sumber Tegangan

Kita asumsikan kedua konduktor memiliki rapat muatan listrik $+\sigma$ dan $-\sigma$ dengan luas kepingnya A dan jarak antar keduanya d . Maka, muatan listrik kedua konduktor adalah $+Q = +\sigma A$ dan $-Q = -\sigma A$. Salah satu keping bermuatan $+Q$ dan keping lainnya bermuatan $-Q$. Sehingga, kapasitor tersebut dikatakan menyimpan muatan Q . Jika kedua keping dipisahkan oleh udara/vakum, kuat medan listriknya adalah:

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \quad (4.5)$$

Sehingga, beda potensial antara kedua keping sejajar tersebut adalah:

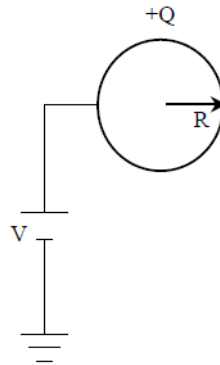
$$\begin{aligned} V &= Ed \\ V &= \frac{\sigma}{\epsilon_0} d \\ V &= \frac{\sigma A}{\epsilon_0} \left(\frac{d}{A} \right) \\ V &= \frac{Qd}{\epsilon_0 A} \end{aligned} \quad (4.6)$$

Dengan demikian, kapasitansi kapasitor pelat sejajar adalah:

$$\begin{aligned} C &= \frac{Q}{V} \\ C &= \epsilon_0 \frac{A}{d} \end{aligned} \quad (4.7)$$

4.3. Kapasitor Satu Bola Konduktor

Selain keping sejajar, kapasitor juga dapat berbentuk sebuah bola konduktor. Anggap kita memiliki sebuah bola konduktor yang berfungsi sebagai kapasitor. Bola tersebut berjari-jari R , bermuatan total Q , dan memiliki potensial listrik V relatif terhadap tanah. Bola ini diilustrasikan pada Gambar 4.3.



Gambar 4. 3 Kapasitor Satu Bola Konduktor

Sehingga, potensial listrik di permukaan bolanya adalah:

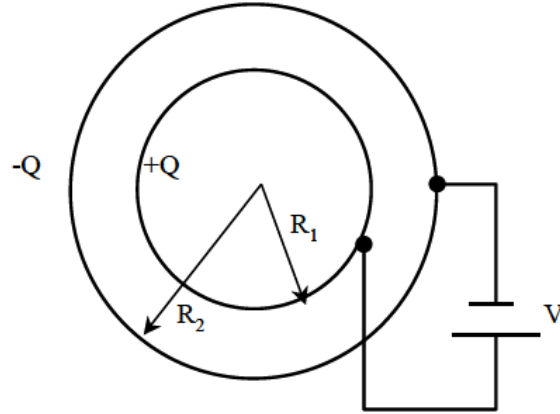
$$\begin{aligned} V &= k \frac{Q}{R} \\ V &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{R} \end{aligned} \quad (4.8)$$

Dengan demikian, kapasitansi satu bola konduktor adalah:

$$\begin{aligned} C &= \frac{Q}{V} \\ C &= 4\pi\epsilon_0 R \end{aligned} \quad (4.9)$$

4.4. Kapasitor Bola Sepusat

Selain berbentuk sejajar seperti pada kapasitor keping sejajar, kapasitor juga dapat berbentuk melengkung seperti bola. Namun, bagaimana jika terdapat dua bola konduktor dengan pusat yang sama? Asumsikan terdapat dua bola konduktor sepusat dengan jari-jari R_1 dan R_2 . Muatan listrik kedua bola konduktor adalah $+Q$ dan $-Q$. Kedua bola konduktor dihubungkan dengan sumber tegangan V .



Gambar 4. 4 Kapasitor Bola Sepusat

Pertama, kita tinjau kuat medan listrik di daerah $r < R_1$, $R_1 < r < R_2$, dan $r > R_2$. Menurut Hukum Gauss,

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q_{enc}}{\epsilon_0} \quad (4.10)$$

Untuk $r < R_1$,

$$\begin{aligned} \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} &= 0 \\ E &= 0 \end{aligned} \quad (4.11)$$

Untuk $R_1 < r < R_2$,

$$\begin{aligned} E \cdot 4\pi r^2 &= \frac{Q}{\epsilon_0} \\ E &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} \end{aligned} \quad (4.12)$$

Untuk $r > R_2$,

$$\begin{aligned} \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} &= \frac{Q - Q}{\epsilon_0} \\ \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} &= 0 \\ E &= 0 \end{aligned} \quad (4.13)$$

Perhatikan bahwa medan listrik antara dua bola hanya ditentukan oleh muatan bola R_1 pada persamaan 4.12. Kemudian, kita tentukan beda potensial antar kedua konduktornya.

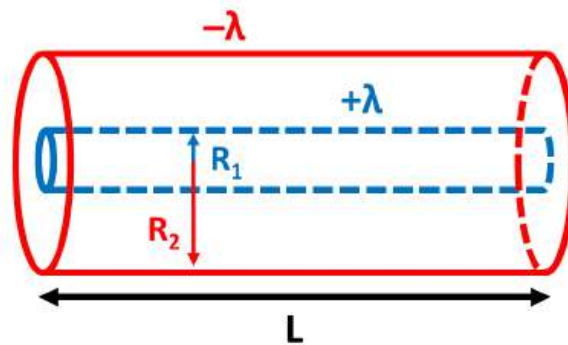
$$\begin{aligned}
 V &= \int_{R_1}^{R_2} E \, dr \\
 V &= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \int_{R_1}^{R_2} \frac{1}{r^2} \, dr \\
 V &= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left[-\frac{1}{r} \right]_{R_1}^{R_2} \\
 V &= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)
 \end{aligned} \tag{4.14}$$

Sehingga, kapasitansi bola sepusat adalah:

$$\begin{aligned}
 C &= \frac{Q}{V} \\
 C &= \frac{4\pi\epsilon_0}{\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)}
 \end{aligned} \tag{4.15}$$

4.5. Kapasitor Tabung Sesumbu

Kapasitor juga dapat memiliki bentuk silinder. Asumsikan kita memiliki dua tabung silinder dengan sumbu simetri yang sama. Kedua tabung berjari-jari R_1 dan R_2 . Kedua tabung memiliki panjang L . Kita asumsikan kedua tabung memiliki muatan per satuan panjang $+\lambda$ dan $-\lambda$.



Gambar 4. 5 Kapasitor Tabung Sesumbu

Pertama, kita tentukan dahulu kuat medan listrik di antara kedua tabung ($R_1 < r < R_2$).

$$\begin{aligned}\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} &= \frac{q_{enc}}{\epsilon_0} \\ E \cdot 2\pi r L &= \frac{\lambda L}{\epsilon_0} \\ E &= \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{\lambda}{r}\end{aligned}\tag{4.16}$$

Kemudian, kita tentukan beda potensial antara tabung R_1 dengan R_2 .

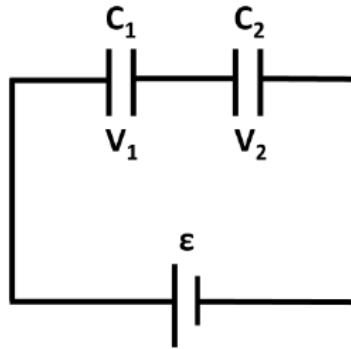
$$\begin{aligned}\Delta V_{12} &= - \int_{R_1}^{R_2} \vec{E} \cdot d\vec{r} \\ \Delta V_{12} &= - \int_{R_1}^{R_2} \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{\lambda}{r} dr \\ \Delta V_{12} &= \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{Q}{L} \ln \frac{R_2}{R_1}\end{aligned}\tag{4.17}$$

Dengan demikian, kapasitansi tabung sesumbu adalah:

$$\begin{aligned}C &= \frac{Q}{\Delta V} \\ C &= \frac{2\pi\epsilon_0 L}{\left(\ln \frac{R_2}{R_1}\right)}\end{aligned}\tag{4.18}$$

4.6. Susunan Kapasitor Seri dan Paralel

Seperti hambatan, beberapa kapasitor juga dapat disusun dalam satu rangkaian tertutup secara seri maupun paralel. Kapsitansi dari kombinasi masing-masing kapasitor yang terangkai menjadi satu rangkaian dapat diganti menjadi sebuah kapasitansi gabungan. Kita analisis terlebih dahulu sebuah rangkaian kapasitor seri.



Gambar 4. 6 Rangkaian Kapasitor Seri

Pertama, kita tentukan dahulu muatan yang mengalir di kapasitor C_1 dan C_2 . Kita tahu bahwa definisi arus adalah muatan yang mengalir tiap satuan waktu. Arus berbanding lurus dengan muatan. Pada kasus seri, besar arus pada C_1 dan C_2 adalah sama. Sehingga, muatan yang mengalir pada C_1 dan C_2 juga seharusnya sama.

$$Q_1 = Q_2 \quad (4.19)$$

Bagaimana dengan tegangannya? Kita juga tahu bahwa tegangan total pada rangkaian seri adalah:

$$V = V_1 + V_2 \quad (4.20)$$

Kemudian, kita tinjau hubungan antara tegangan, kapasitansi, dan muatan dari kedua kapasitor tersebut.

$$V_1 = \frac{Q_1}{C_1} = \frac{Q}{C_1}$$
$$V_2 = \frac{Q_2}{C_2} = \frac{Q}{C_2}$$

Sehingga, tegangan totalnya adalah:

$$V = V_1 + V_2$$
$$V = \frac{Q}{C_1} + \frac{Q}{C_2} \quad (4.21)$$

Kita anggap kapasitansi penggantinya adalah C . Sehingga, tegangan pada kapasitor pengganti adalah:

$$V = \frac{Q}{C} \quad (4.22)$$

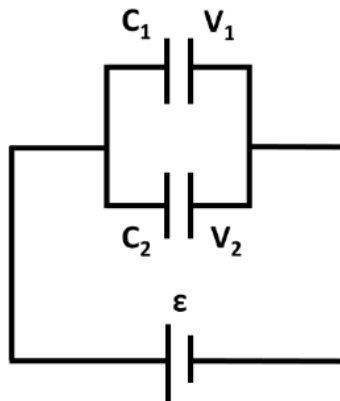
Kemudian, kita substitusi persamaan 4.21 dan 4.22 agar memperoleh kapasitas pengganti dari kedua kapasitor tersebut.

$$\begin{aligned}\frac{Q}{C} &= \frac{Q}{C_1} + \frac{Q}{C_2} \\ \frac{1}{C} &= \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}\end{aligned}\quad (4.23)$$

Jika kita memiliki n buah kapasitor dengan kapasitansi yang berbeda-beda yang dirangkai secara seri, maka kapasitansi penggantinya adalah:

$$\frac{1}{C} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{C_i} \quad (4.24)$$

Kemudian, bagaimana untuk kasus kapasitor yang dirangkai secara paralel? Kita bisa menggunakan teknik analisis yang serupa seperti pada kasus rangkaian seri. Kita asumsikan terdapat dua buah kapasitor C_1 dan C_2 yang tersusun secara paralel. Rangkaian tersebut terhubung dengan sebuah sumber tegangan.



Gambar 4. 7 Rangkaian Kapasitor Paralel

Dalam rangkaian paralel, arus yang masuk dari salah satu ujung percabangan sama dengan arus yang keluar pada ujung yang lain. Sehingga, arus totalnya adalah arus pada C_1 ditambah arus pada C_2 . Karena muatan berbanding lurus terhadap arus, muatan totalnya adalah:

$$\begin{aligned}Q &= Q_1 + Q_2 \\ Q &= C_1 V_1 + C_2 V_2\end{aligned}$$

Pada rangkaian paralel, tegangan pada C_1 dan C_2 adalah sama. Sehingga,

$$Q = V(C_1 + C_2) \quad (4.25)$$

Kemudian, kita asumsikan kedua kapasitor tersebut direpresentasikan oleh satu kapasitor gabungan dengan kapasitansi gabungannya C . Besar muatan dari kapasitansi gabungan tersebut adalah $Q = CV$. Sehingga, persamaan 4.25 dapat diubah menjadi,

$$CV = V(C_1 + C_2)$$

Sehingga, didapatkan besar kapasitansi gabungan untuk dua kapasitor yang dirangkai secara paralel.

$$C = C_1 + C_2 \quad (4.26)$$

Jika terdapat n buah kapasitor dengan besar kapasitansi yang berbeda-beda dan dirangkai secara paralel satu sama lain, maka besar kapasitansi gabungannya adalah:

$$C = \sum_{i=1}^n C_n \quad (4.27)$$

4.7. Energi Kapasitor

Ketika sebuah kapasitor diberi muatan listrik, ada usaha yang dilakukan untuk melakukan pengisian muatan listrik tersebut. Usaha tersebut dilakukan oleh sumber tegangan seperti baterai dan aki. Usaha yang diberikan oleh sumber tegangan tersebut disimpan menjadi energi oleh kapasitor. Energi tersebut disimpan dalam bentuk muatan listrik. Bagaimana cara menghitung energi yang disimpan dalam sebuah kapasitor? Kita analisis dahulu contoh sederhana berupa kapasitor keping sejajar.

Asumsikan kapasitor keping sejajar tersebut sedang berada pada keadaan bermuatan q (belum penuh). Asumsikan beda potensial antar kedua keping adalah V . Sehingga,

$$V = \frac{q}{C} \quad (4.28)$$

Jika kapasitor tersebut ditambah muatannya sebesar dq . Sehingga, usaha untuk menambahkan muatan tersebut adalah:

$$\begin{aligned} dW &= V dq \\ dW &= \frac{1}{C} q dq \end{aligned} \quad (4.29)$$

Perhatikan bahwa dW bergantung pada besar muatannya. Artinya, jika kita ingin mencari usaha total W , maka kita perlu mengintegralkannya terhadap q dari $q = 0$ (tidak terisi) sampai $q = Q$ (terisi penuh). Sehingga, usaha untuk mengisi muatan pada kapasitor adalah:

$$\begin{aligned} W &= \int dW \\ W &= \int_0^Q \frac{1}{C} q dq \\ W &= \frac{1}{C} \int_0^Q q dq \\ W &= \frac{1}{C} \left[\frac{1}{2} q^2 \right]_0^Q \\ W &= \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} \end{aligned} \quad (4.30)$$

Kerja yang dilakukan untuk mengisi muatan kapasitor akan tersimpan menjadi energi. Sehingga, besar usaha yang dilakukan sama dengan besar energi yang tersimpan pada kapasitor.

$$U = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} \quad (4.31)$$

Persamaan 4.31 dapat diubah menjadi bentuk lain dengan mensubstitusi persamaan 4.4.

$$U = \frac{1}{2} C V^2 \quad (4.32)$$

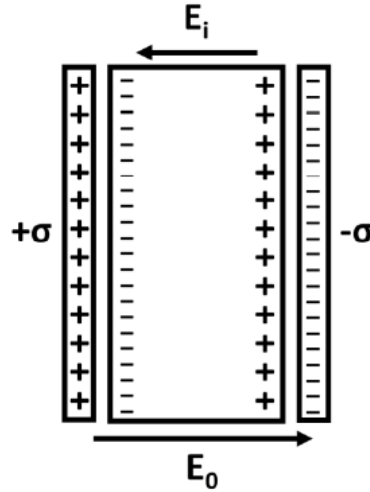
Pada kapasitor keping sejajar, berlaku $V = Ed$ dan $C = \epsilon_0 A/d$. Sehingga,

$$\begin{aligned} U &= \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 (Ad) = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 \cdot \text{volume} \\ u &= \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 \end{aligned} \quad (4.33)$$

Persamaan 4.33 merupakan rumus energi per satuan volum (u).

4.8. Bahan Dielektrik

Contoh-contoh kapasitor pada bagian-bagian sebelumnya mengasumsikan ruang di antara pelat/konduktornya merupakan ruang vakum. Menurut (Abdullah, 2017), ruang antara konduktor pada kapasitor biasanya diisi oleh bahan dielektrik. Jika dikenai medan listrik, atom-atom penyusun bahan dielektrik akan mengalami polarisasi. Polarisasi menyebabkan terbentuknya momen-momen dipol. Pada dasarnya, bahan dielektrik menyebabkan medan listrik yang ada di antara kedua konduktor menjadi berkurang. Karakteristik dari suatu bahan dielektrik disebut dengan konstanta dielektrik (κ). Kita tinjau kasus medan listrik di antara keping kapasitor yang terdapat bahan dielektrik pada Gambar 4.8.



Gambar 4. 8 Kapasitor dengan Bahan Dielektrik

Kita asumsikan kedua konduktor bermuatan jenis $+\sigma$ dan $-\sigma$. E_0 merupakan medan listrik asal (disebabkan oleh kedua konduktor). Sedangkan, E_i merupakan medan listrik induksi yang disebabkan oleh kehadiran bahan dielektrik. Sehingga, medan listrik total di dalam bahan adalah:

$$\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}_i \quad (4.34)$$

Perhatikan bahwa $\vec{E}_i$ berlawanan arah dengan $\vec{E}_0$. Sehingga, $\vec{E} < \vec{E}_0$. Besar muatan listrik yang sebenarnya lebih kecil daripada besar muatan listrik asalnya (tanpa bahan dielektrik). Besar medan listrik tersebut dapat kita hubungkan dengan sebuah konstanta bahan dielektrik κ .

$$\vec{E}_0 = \kappa \vec{E} \quad (4.35)$$

Sehingga, beda potensialnya adalah:

$$V = \frac{V_0}{\kappa} \quad (4.35)$$

Dengan demikian, kapasitansi yang dipengaruhi oleh bahan dielektrik adalah:

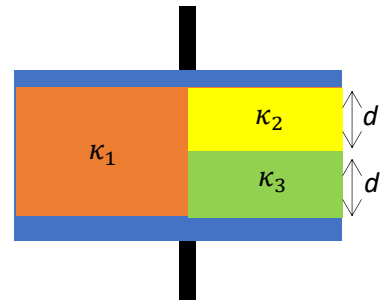
$$\begin{aligned} C &= \frac{Q_0}{V} \\ C &= \kappa \frac{Q_0}{V_0} \\ C &= \kappa C_0 \end{aligned} \quad (4.36)$$

Sehingga, pada dasarnya, kita perlu mengalikan faktor konstanta bahan dielektrik agar mendapatkan nilai kapasitansi yang sebenarnya. Kasus-kasus pada bagian sebelumnya hanya perlu ditambahkan faktor pengali konstanta bahan dielektrik.

Soal dan Solusi

Soal

- 1) Sebuah kapasitor dengan kapasitansi C_1 dihubungkan dengan sumber tegangan V hingga kapasitor tersebut bermuatan listrik Q_1 . Sebuah kapasitor lain dihubungsingkatkan kaki-kakinya. Jika sumber tegangan tersebut dilepas dan kapasitor tersebut dihubungkan dengan kapasitor lain yang memiliki kapasitansi C_2 , tentukan:
 - a. Muatan yang tersimpan pada masing-masing kapasitor.
 - b. Energi yang tersimpan pada kapasitor pertama ketika dihubungkan dengan sumber tegangan.
 - c. Energi yang tersimpan pada kapasitor pertama ketika dihubungkan dengan kapasitor kedua.
 - d. Energi yang tersimpan pada kapasitor kedua setelah dihubungkan dengan kapasitor pertama.
 - e. Jumlah energi kedua kapasitor ketika ketika keduanya belum dihubungkan.
 - f. Jumlah energi kedua kapasitor ketika ketika keduanya sudah dihubungkan.
- 2) Sebuah kapasitor dengan kapasitansi $5 \mu F$ telah diberi muatan listrik sehingga memiliki beda potensial sebesar $15 V$. Kapasitor tersebut dihubungkan dengan sumber tegangan $50 V$ dan sebuah kapasitor kosong dengan kapasitansi $2 \mu F$. Tentukan besar muatan dan tegangan pada masing-masing kapasitor!
- 3) Sebuah material memiliki konstanta dielektrik sebesar $2,8$ dan kekuatan dielektrik sebesar $18 MV/m$. Jika material tersebut digunakan sebagai bahan dielektrik pada kapasitor keping sejajar, berapa luas keping minimal agar kapasitor memiliki kapasitansi sebesar $7,0 \times 10^{-2} \mu F$ dan agar kapasitor mampu menahan perbedaan potensial sebesar $4,0 kV$?
- 4) Sebuah kapasitor keping sejajar tersusun atas dua keping sejajar dan tiga bahan dielektrik seperti pada gambar di samping. Luas dari keping konduktornya adalah $10 cm^2$. Besar dari masing-masing konstanta dielektrik adalah $\kappa_1 = 20$, $\kappa_2 = 30$, dan $\kappa_3 = 40$. Panjang dari d adalah $2 mm$. Tentukan besar kapasitansinya!



Solusi

- 1) Sebelum kedua kapasitor dihubungkan satu sama lain, muatannya adalah:

$$Q_1 = C_1 V$$

$$Q_2 = 0$$

Kapasitor kedua bermuatan tidak bermuatan karena kaki-kakinya dihubungsingkatkan (*shorted*). Ketika kedua kapasitor dihubungkan satu sama lain, muatannya adalah:

$$Q'_1 = C_1 V_1$$

$$Q'_2 = C_2 V_2$$

Selama kedua kapasitor dihubungkan, besar tegangan kedua kapasitor harus sama. Sehingga,

$$V_1 = V_2 = V$$

$$\frac{Q'_1}{C_1} = \frac{Q'_2}{C_2}$$

Jumlah muatan sebelum kapasitor dihubungkan harus sama dengan jumlah muatan setelah kedua kapasitor dihubungkan. Dalam kasus ini, jumlah muatannya harus kekal. Sehingga,

$$Q_1 + Q_2 = Q'_1 + Q'_2$$

$$Q_1 = Q'_1 + Q'_2$$

$$C_1 V = Q'_1 + Q'_2$$

Persamaan tersebut disubstitusi dengan persamaan $Q'_1/C_1 = Q'_2/C_2$. Sehingga, didapatkan muatan Q'_1 dan Q'_2 .

$$C_1 V = Q'_1 + \frac{C_2}{C_1} Q'_1$$

$$C_1^2 V = C_1 Q'_1 + C_2 Q'_1$$

$$C_1^2 V = (C_1 + C_2) Q'_1$$

$$Q'_1 = \frac{C_1^2}{(C_1 + C_2)} V$$

Untuk muatan kedua (Q'_2),

$$C_1 V = \frac{C_1}{C_2} Q'_2 + Q'_2$$

$$C_1 C_2 V = C_1 Q'_2 + C_2 Q'_2$$

$$C_1 C_2 V = (C_1 + C_2) Q'_2$$

$$Q'_2 = \frac{C_1 C_2}{(C_1 + C_2)} V$$

Sehingga, didapatkan jawaban untuk bagian (a).

Kemudian, untuk bagian (b), kita hanya perlu menggunakan persamaan dalam menentukan energi yang tersimpan.

$$U = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C}$$

Energi awal pada kapasitor pertama,

$$U_1 = \frac{1}{2} \frac{Q_1^2}{C_1}$$

$$U_1 = \frac{1}{2} \frac{(C_1 V_1)^2}{C_1}$$

$$U_1 = \frac{1}{2} C_1 V^2$$

Kemudian, untuk bagian (c), energi akhir pada kapasitor pertama adalah:

$$U'_1 = \frac{1}{2} \frac{Q_1'^2}{C_1}$$

$$U'_1 = \frac{1}{2} \frac{C_1^3}{(C_1 + C_2)^2} V^2$$

Pada bagian (d), energi akhir pada kapasitor kedua adalah:

$$U'_2 = \frac{1}{2} \frac{Q_2'^2}{C_2}$$

$$U'_2 = \frac{1}{2} \frac{C_1^2 C_2}{(C_1 + C_2)^2} V^2$$

Untuk bagian (e), energi total sebelum kedua kapasitor dihubungkan adalah:

$$U = U_1 + U_2$$

$$U = U_1 + 0$$

$$U = \frac{1}{2} C_1 V^2$$

Untuk bagian (f), energi total setelah kedua kapasitor dihubungkan adalah:

$$U' = U'_1 + U'_2$$

$$U' = \frac{1}{2} \frac{C_1^3}{(C_1 + C_2)^2} V^2 + \frac{1}{2} \frac{C_1^2 C_2}{(C_1 + C_2)^2} V^2$$

$$U' = \frac{1}{2} \frac{C_1^2 (C_1 + C_2)}{(C_1 + C_2)^2} V^2$$

$$U' = \frac{1}{2} \frac{C_1^2}{(C_1 + C_2)} V^2$$

- 2) Sebelum rangkaian dihubungkan dengan sumber tegangan, muatan yang tersimpan pada kapasitor pertama ($5 \mu F$) adalah:

$$Q_1 = C_1 V_1$$

$$Q_1 = 5 \mu F * 15V = 75 \mu C$$

Setelah kapasitor pertama dihubungkan dengan sumber tegangan dan kapasitor kedua, muatan yang tersimpan pada masing-masing kapasitor adalah sama yaitu Q' .

Kemudian, untuk mencari tegangan, kita dapat menggunakan hubungan kapasitor pada rangkaian seri. Pertama, kita hitung dahulu kapasitansi gabungannya.

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{5 \mu F} + \frac{1}{2 \mu F}$$

$$\frac{1}{C} = \frac{7}{10 \mu F}$$

$$C = \frac{10}{7} \mu F \approx 1,43 \mu C$$

Kemudian, kita tentukan muatan pada kedua kapasitornya. Karena rangkaian seri, maka muatan kedua kapasitornya adalah sama yaitu muatan pada kapasitor pengganti (gabungan).

$$Q_1 = Q_2 = Q'$$

$$Q' = CV$$

$$Q' = \frac{10}{7} \mu F * 50V$$

$$Q' = \frac{500}{7} \mu C \approx 71,43 \mu C$$

Kemudian, kita bisa mencari tegangan masing-masing kapasitor.

$$V_1 = \frac{Q'}{C_1}$$

$$V_1 = \frac{500}{7} \mu C * \frac{1}{5 \mu F}$$

$$V_1 = \frac{100}{7} V \approx 14,28 V$$

$$V_2 = \frac{Q'}{C_2}$$

$$V_2 = \frac{500}{7} \mu C * \frac{1}{2 \mu F}$$

$$V_2 = \frac{250}{7} V \approx 35,71 V$$

- 3) Kekuatan dielektrik merupakan batas maksimum dari medan listrik yang dapat diterima/ditoleransi oleh bahan dielektrik tanpa terjadi *breakdown*. Pada kapasitor keping sejajar, kapasitansinya adalah:

$$C = \kappa C_0$$

$$C = \kappa \frac{\epsilon_0 A}{d}$$

Medan listrik di antara kedua keping adalah:

$$E = \frac{V}{d}$$

Sehingga, didapatkan formula untuk mencari luas kepingnya.

$$A = \frac{CV}{\kappa \epsilon_0 E}$$

Agar luasnya minimal, medan listriknya harus bernilai besar namun tidak melebihi batas *breakdown*. Sehingga, nilai medan listriknya harus $E = 18 MV/m$.

$$A = \frac{CV}{\kappa \epsilon_0 E}$$

$$A = \frac{7,0 * 10^{-2} \mu F * 4 kV}{2,8 * 8,85 * 10^{-12} F/m * 18 MV/m}$$

$$A = \frac{7 * 10^{-8} * 4 * 10^3}{2,8 * 8,85 * 10^{-12} * 18 * 10^6} \approx 0,63 m^2$$

Jika luas keping lebih kecil dari $0,63 m^2$, maka akan terjadi *breakdown*.

- 4) Pertama, kita anggap masing-masing bahan dielektrik merupakan kapasitor yang berbeda yaitu dengan kapasitansi C_1 , C_2 , dan C_3 .

$$C_1 = \frac{\kappa_1 \epsilon_0 A_1}{d_1}$$

$$C_1 = \frac{\kappa_1 \epsilon_0 A}{4d}$$

$$C_2 = \frac{\kappa_2 \epsilon_0 A_2}{d_2}$$

$$C_2 = \frac{\kappa_2 \epsilon_0 A}{2d}$$

$$C_3 = \frac{\kappa_3 \epsilon_0 A_3}{d_3}$$

$$C_3 = \frac{\kappa_3 \epsilon_0 A}{2d}$$

Perhatikan bahwa C_2 dan C_3 tersusun secara seri. Sedangkan, C_1 tersusun secara paralel terhadap gabungan C_2 dan C_3 . Maka, kapasitansi gabungannya adalah:

$$C = C_1 + \frac{C_2 C_3}{C_2 + C_3}$$

$$C = \frac{\kappa_1 \epsilon_0 A}{4d} + \frac{\frac{\kappa_2 \epsilon_0 A}{2d} \frac{\kappa_3 \epsilon_0 A}{2d}}{\frac{\kappa_2 \epsilon_0 A}{2d} + \frac{\kappa_3 \epsilon_0 A}{2d}}$$

$$C = \frac{\kappa_1 \epsilon_0 A}{4d} + \frac{\kappa_2 \kappa_3 \epsilon_0 A}{2d(\kappa_2 + \kappa_3)}$$

$$C = \frac{\epsilon_0 A}{2d} \left(\frac{\kappa_1}{2} + \frac{\kappa_2 \kappa_3}{\kappa_2 + \kappa_3} \right)$$

Kemudian, kita masukkan nilai dari masing-masing variabelnya dengan $\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} F/m$, $A = 10 cm^2$, $d = 2 mm$, $\kappa_1 = 20$, $\kappa_2 = 30$, dan $\kappa_3 = 40$.

$$C = 6,005 \times 10^{-11} \text{ Coulomb}$$



BAB V - ARUS SEARAH

Arus listrik adalah jumlah muatan listrik yang mengalir pada suatu media per detik. Arus listrik terjadi disebabkan karena adanya medan listrik. Besar arus listrik dapat dinyatakan dalam persamaan berikut:

$$i = \frac{dq}{dt}$$

$$q = \int i \, dt$$

$$I = \frac{Q}{t}$$

Keterangan :

I = arus listrik (A)

Q = muatan listrik (C)

t = waktu (s)

5.1. Rapat Arus Listrik

Rapat arus listrik (*Density Current*) adalah jumlah arus listrik yang mengalir per satuan luas yang dinyatakan dalam persamaan berikut.

$$i = \int \vec{j} \cdot \vec{dA}$$

$$= j \int \vec{dA}$$

$$= j A$$

$$j = \frac{I}{A}$$

Keterangan :

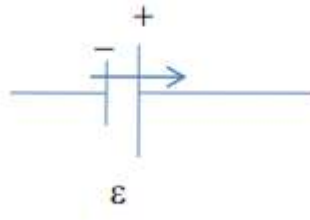
j = rapat arus listrik $\left(\frac{A}{m^2}\right)$

I = arus listrik (A)

A = luas penampang (m^2)

5.2. Arus Searah (DC)

Arus searah adalah arus yang mengalir dari potensial atau tegangan tinggi ke potensial yang lebih rendah. Tetapi berbeda halnya ketika di sumber tegangan seperti baterai/ggl (gaya gerak listrik) arusnya mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi.



Hukum I Ohm

“Kuat arus dalam suatu rangkaian berbanding lurus dengan tegangan pada ujung-ujung rangkaian dan berbanding terbalik dengan hambatan rangkaian”.

$$V = I R$$

Keterangan :

$V = \text{tegangan } (v)$

$I = \text{arus listrik } (A)$

$R = \text{hambatan listrik } (\Omega)$

5.3. Resistansi dan Resistivitas

Resistansi adalah kemampuan suatu bahan untuk menghambat atau mencegah aliran arus listrik. Nilai hambatan tergantung terhadap panjang bahan tersebut. Semakin panjang bahan tersebut maka semakin besar pula nilai hambatannya. Besaran hambatan dapat ditentukan pada persamaan berikut.

$$V = I R$$

$$R \approx L$$

$$R \approx \frac{1}{A}$$

$$R \approx \frac{L}{A}$$

makin panjang makin banyak hambatan

$$R = \rho \frac{L}{A}$$

Keterangan :

R = hambatan kawat penghantar (Ω)

ρ = hambatan kawat jenis ($\Omega \cdot m$)

L = panjang kawat (m)

A = Luas penampang lintang penghantar (m^2)

$$I = \frac{\Delta V}{R}$$

$$= \frac{\Delta V}{\frac{\rho L}{A}}$$

$$= A \frac{\Delta V}{\rho L}$$

$$I = \sigma A \frac{\Delta V}{L}$$

Konduktivitas $\sigma = \frac{1}{\rho}$

$$\frac{I}{A} = \sigma \frac{\Delta V}{L}$$

$$J = \sigma E \cdot \frac{d}{L}$$

$$J = \sigma E$$

HUKUM II OHM

Keterangan :

J = rapat arus listrik $\left(\frac{A}{m^2}\right)$

σ = konduktivitas listrik $(\Omega \cdot m)^{-1}$

E = medan listrik $\left(\frac{V}{m}\right)$

5.4. Daya Listrik

Daya listrik menyatakan jumlah energi listrik yang diserap pada suatu rangkaian per satuan waktu.

$$P = V \frac{dq}{dt} = V I = I^2 R = \frac{V^2}{R} = \frac{W}{t}$$

$$P = \text{daya listrik} \left(\frac{J}{s} \right)$$

5.5. Hukum I Kirchoff

Hukum I Kirchoff menyatakan bahwa “Besarnya arus listrik yang masuk sama dengan arus yang keluar”.

$$\sum I = 0$$

5.6 Hukum II Kirchoff

Hukum II Kirchoff merupakan kekekalan energi yang diterapkan dalam suatu rangkaian tertutup.

$$\sum E = \sum I R$$

berhubungan dengan hukum ohm $V = I R$

dengan $E = \text{ggl listrik (v)}$

Soal dan Solusi

1. Suatu rangkaian listrik memiliki arus listrik sebesar 10 A dan terdapat hambatan 2Ω .
Tentukan besar tegangan listrik yang berada pada rangkaian listrik tersebut!

Diketahui :

$$I = 10 \text{ A}$$

$$R = 2 \Omega$$

Jawab:

$$V = I R$$

$$V = 10 \text{ A} \cdot 2 \Omega$$

$$V = 20 \text{ v}$$

2. Suatu rangkaian listrik bertegangan 40 volt, memiliki hambatan sebesar 5Ω . Tentukan kuat arus listrik pada rangkaian listrik tersebut!

Diketahui:

$$V = 40 \text{ v}$$

$$R = 5 \Omega$$

Jawab:

$$V = I R$$

$$I = \frac{V}{R}$$

$$I = \frac{40}{5}$$

$$I = 8 \text{ A}$$

3. Sebuah tahanan koil sepanjang 8 m terbuat dari kawat tembaga anil, kawat tersebut memiliki luas penampang 1 mm^2 . Maka hitunglah resistansi dari kumpara koil tersebut.

Diketahui :

Nilai resistivitas tembaga pada suhu 20 derajat celcius = $1,724 \times 10^{-8} \Omega \cdot m$

Luas penampang = $1 \times 10^{-6} m^2$

Panjang kawat = $8 m$

Jawab :

$$R = \rho \frac{L}{A}$$

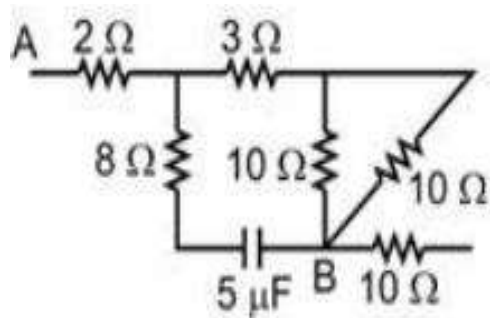
$$R = 1,724 \times 8 \frac{1 \times 10^{-8}}{1 \times 10^{-6}}$$

$$R = 1,724 \times 8 \times 10^{-2}$$

$$R = 13,792 \times 10^{-2} \Omega$$

$$R = 0,13792 \Omega$$

4. Hitunglah hambatan pengganti pada rangkaian berikut ini!



Diketahui :

Pada jalur yang melalui $R = 8 \Omega$ terdapat kapasitor yang memutus aliran listrik jadi dapat kita abaikan.

$$R_1 = 2 \Omega$$

$$R_2 = 3 \Omega$$

$$R_3 = 10 \Omega$$

$$R_4 = 10 \Omega$$

Jawab:

$$R_{\text{seri}} = 2 \, \Omega + 3 \, \Omega = 5 \, \Omega$$

$$\frac{1}{R_{\text{paralel}}} = \frac{1}{10} + \frac{1}{10}$$

$$\frac{1}{R_{\text{paralel}}} = \frac{2}{10}$$

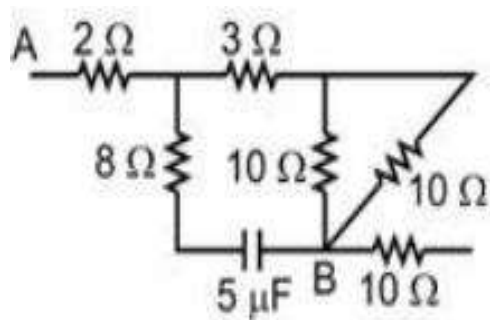
$$R_{\text{Paralel}} = 5 \, \Omega$$

$$R_{\text{total}} = R_{\text{seri}} + R_{\text{paralel}}$$

$$= 5 \, \Omega + 5 \, \Omega$$

$$= 10 \, \Omega$$

5. Jika rangkaian pada soal nomor 4 dialiri arus listrik sebesar 20 A. Tentukan daya disipasi rangkaian tersebut dari titik A sampai titik B!



Diketahui :

$$I = 20 \, \text{A}$$

$$R_{AB} = 10 \, \Omega$$

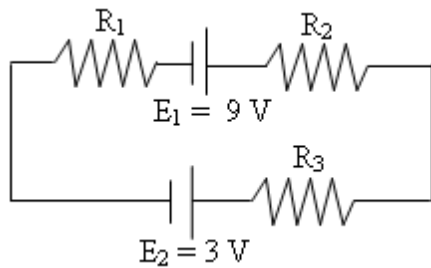
Jawab:

$$P = \frac{I^2}{R}$$

$$P = \frac{20^2}{10}$$

$$P = 40 \, \text{Watt}$$

6. Perhatikan gambar loop listrik dibawah ini!



Dengan menggunakan Hukum II Kirchoff ,apabila $R_1 = 2 \Omega$ $R_2 = 4 \Omega$ dan $R_3 = 6 \Omega$, maka tentukanlah arus listrik pada rangkaian loop tersebut! (tentukan arah loop)!

Diketahui:

$$E_1 = 9 \text{ V}$$

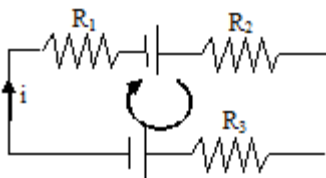
$$E_2 = 3 \text{ V}$$

$$R_1 = 2 \Omega$$

$$R_2 = 4 \Omega$$

$$R_3 = 6 \Omega$$

Jawab :



Arah loop searah jarum jam yaitu dari ggl negatif ke positif karena ggl berfungsi untuk mengangkat elektron dari potensial negatif ke positif.

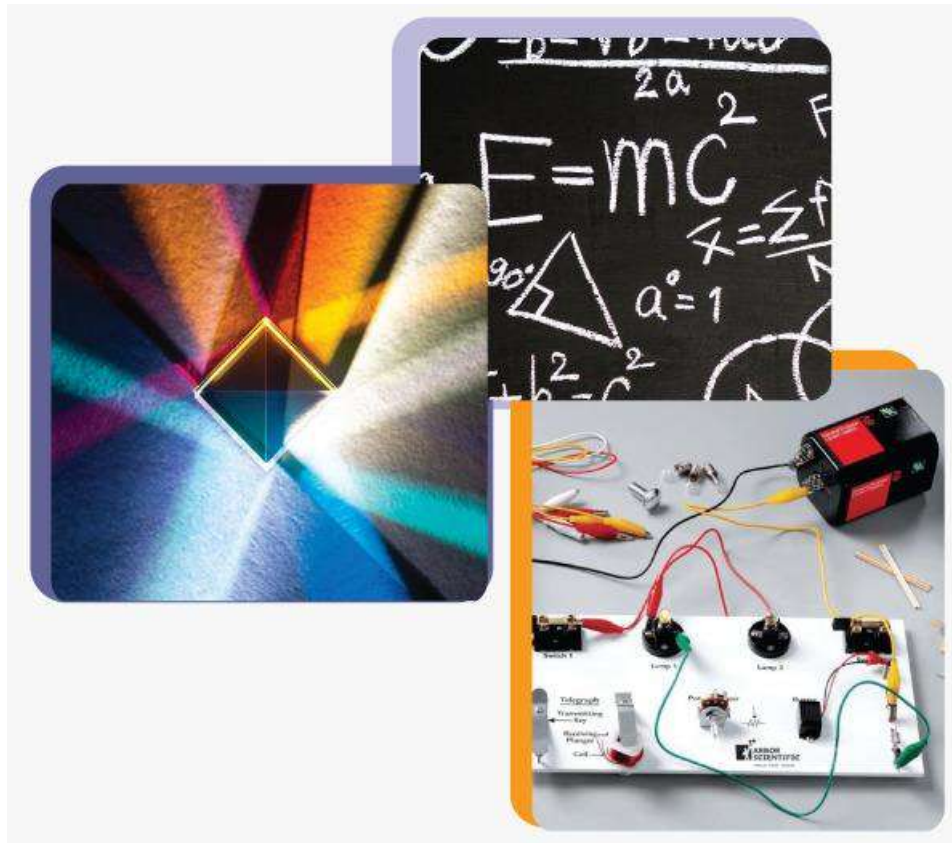
$$\sum E = \sum I R$$

$$E_1 - E_2 = I (R_1 + R_2 + R_3)$$

$$9 - 3 = I (2 + 4 + 6)$$

$$6 = I (12)$$

$$I = 0,5 \text{ A}$$



BAB V - MAGNETOSTATIKA: MEDAN MAGNET

Jika kita berbicara tentang medan magnet, pastinya akan langsung teringat dari mana asal medan magnet tersebut. Mungkin yang sering kita temui berasal dari magnet batangan atau kompas, lalu apa itu fenomena kemagnetan? Fenomena kemagnetan merupakan pergerakan jarum kompas mendekati arah utara dan selatan. Pergerakan tersebut bisa berupa tarikan atau tolakan seperti pada dua batang magnet, *sticker* magnet yang menempel pada dinding kulkas, dan lain sebagainya. Di bab-bab sebelumnya, kita telah mempelajari tentang kelistrikan. Kelistrikan memiliki hubungan dengan fenomena kemagnetan. Kelistrikan dapat dihasilkan dari proses magnet dan kemagnetan juga dapat dihasilkan dari proses listrik. Oleh karena itu, keduanya disebut fenomena elektromagnet.

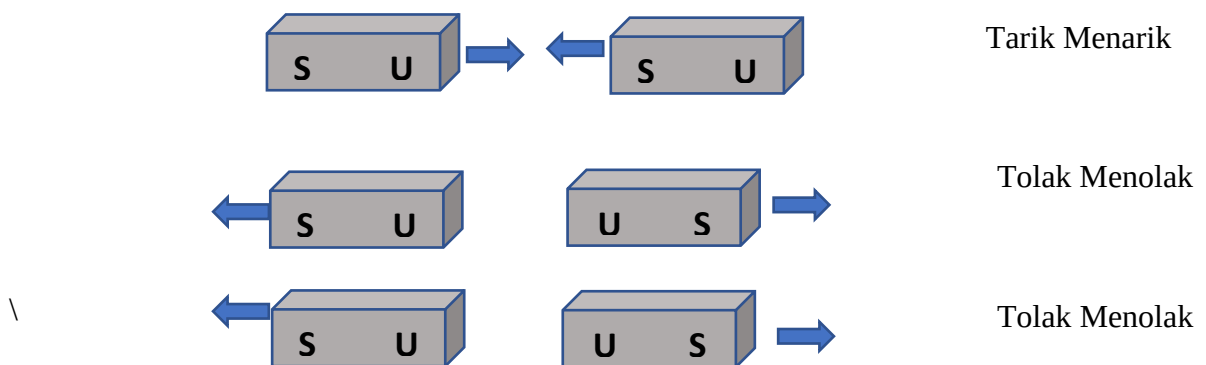
6.1 Magnetisasi

Besi bukan merupakan magnet tetapi besi bisa memiliki sifat magnet yaitu dengan magnetisasi. Magnetisasi adalah proses pembentukan suatu magnet dengan meletakkan suatu materi dalam suatu medan magnetik. Salah satu contoh magnetisasi adalah dengan menggosokkan magnet dengan besi atau dialiri dengan arus listrik. Di dalam besi terdapat elemen-elemen magnet yang arah kutubnya acak atau tidak seragam. Ketika didekatkan dengan magnet maka arah kutub elemen-elemen magnet pada besi tersebut akan seragam. Untuk menghilangkan sifat magnet tersebut bisa dengan cara dipukul-pukul, dipanaskan atau diberi arus listrik bolak-balik. Pada dasarnya, sifat magnet telah ada di Bumi yaitu sumber terbesarnya ada di kutub utara dan selatan. Oleh karena itu kita sering melihat magnet batangan bertuliskan U dan S yang berfungsi untuk membedakan dua kutub tersebut.

6.2. Gaya antar kutub magnet

Suatu magnet mempunyai dua kutub yang berlawanan. Seperti yang kita ketahui sebelumnya yaitu ada kutub utara dan kutub selatan. kedua kutub ini jika didekatkan akan menimbulkan suatu gaya. Sifat gaya antar kutub magnet adalah sebagai berikut.

- Interaksi kutub yang sejenis yaitu ketika kutub utara didekatkan sesama kutub utara dan kutub selatan didekatkan dengan kutub selatan maka akan terjadi gaya tolak menolak.
- Interaksi kutub tidak sejenis yaitu kutub utara didekatkan dengan kutub selatan ataupun sebaliknya maka akan terjadi gaya tarik menarik.



Gambar 6. 1 Gaya interaksi antar kutub magnet

Gaya tarik-menarik ataupun tolak menolak antar kutub yang dihasilkan ini besarnya berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar dua kutub dan berbanding lurus dengan kekuatan masing-masing kutub. Secara matematis dapat ditulis seperti berikut.

$$F = k \frac{m_1 m_2}{r^2} \quad (6.1)$$

Keterangan :

- F = Gaya antar kutub (N)
m₁ = kekuatan kutub pertama (A m)
m₂ = kekuatan kutub kedua (Am)
k = konstanta pembanding = 10^{-7} Weber /A.m
r = jarak antar kutub (m)

Contoh.

Dua magnet batang mempunyai kekuatan kutub yang sama. Ketika kutub utara dari satu magnet didekatkan dengan kutub selatan magnet yang lainnya sampai 1 cm, gaya yang dialami adalah 0,001 N. a. Tentukan jenis gaya interaksi yang terjadi pada kedua kutub tersebut; b. berapakah kekuatan masing-masing kutub?

Penyelesaian.

Diketahui :

- F = 0,001 N
r = 1 cm
= 0,01 m

Ditanya :

- a. Jenis gaya interaksi
b. Besar kekuatan masing-masing kutub

Jawab :

- a. Karena kutub yang berdekatan adalah kutub utara dengan selatan (kutub tak sejenis), maka gaya yang dialami kedua kutub adalah tarik-menarik.
b. Kekuatan kedua kutub sama. misalkan kekuatan kutub $m = m_1 = m_2$.

$$\begin{aligned} F &= k \frac{m_1 m_2}{r^2} \\ 0,001 \text{ N} &= 10^{-7} \frac{m \cdot m}{0,01^2} \\ 0,001 \text{ N} &= 0,001 m^2 \\ m^2 &= \frac{0,001}{0,001} \\ m &= 1 \text{ A.m} \end{aligned}$$

Jadi, kekuatan kutub masing-masing magnet adalah $m_1 = m_2 = 1 \text{ A.m}$

6.3. Garis Medan Magnet

Jika di kelistrikan kita dapat menemukan medan listrik $\vec{E}$, maka di kemagnetan ada medan magnet $\vec{B}$. Medan magnet merupakan suatu besaran vektor yang arahnya sama dengan arah garis gaya magnet dan besarnya berbanding dengan kerapatan garis gaya magnet. Kerapatan garis gaya per satuan luas disuatu titik sekitar magnet menunjukkan kekuatan medan magnet di wilayah tersebut. Semakin jauh dari kutub, maka semakin kecil kerapatan garis gaya sehingga kekuatan medan magnet semakin melemah. Secara prinsip, perhitungannya Medan magnet sama dengan Medan listrik yaitu menggunakan gaya magnet yang bekerja pada muatan.

$$B = \frac{F}{|q|v|} \quad (6.2)$$

Atau dalam persamaan vektor gaya

$$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B} \quad (6.3)$$

Besar gaya magnetnya dapat dihitung dengan persamaan :

$$F_B = qvB \sin \theta \quad (6.4)$$

Keterangan :

F = Gaya Magnet (N)

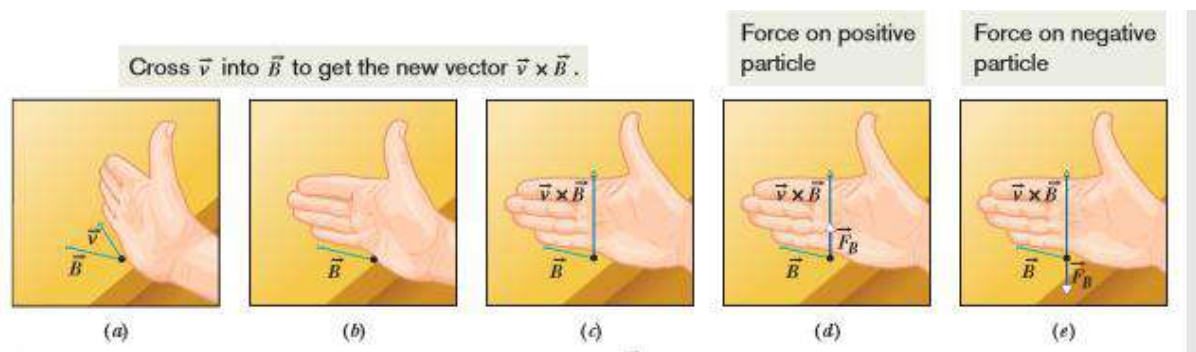
q = Muatan partikel bergerak (C)

v = Kecepatan Partikel (m/s)

B = Medan Magnet (T)

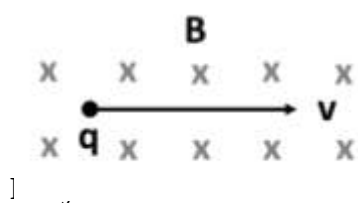
θ = Sudut antara vektor kecepatan dan medan magnet

Sebagai besaran vektor gaya magnet juga memiliki arah. Cara menentukan arah gaya magnet itu bisa menggunakan kaidah tangan kanan seperti berikut.



Gambar 6. 2 Kaidah tangan kanan untuk menentukan arah medan magnet dan gaya magnet (Jearl Walker, 2014)

Contoh



Diketahui sebuah partikel bermuatan sebesar $q = 1,6 \times 10^{-19} \text{C}$ bergerak melewati suatu medan magnet yang besarnya 0,15 T. Jika diketahui gaya magnetnya 0,45 N, tentukan besar kecepatan partikel tersebut saat melintasi medan magnet!

Diketahui :

$$Q = 1,6 \times 10^{-19}$$

$$B = 0,15 \text{ T}$$

$$F = 0,45 \text{ N}$$

Ditanya :

Kecepatan v ?

Jawab :

$$F_B = qvB \sin 90^\circ$$

$$v = \frac{F_B}{qB}$$

$$v = \frac{0,45 \text{ N}}{1,6 \times 10^{-19} \text{ C} \times 0,15 \text{ T}}$$

$$v = 1,875 \times 10^{19} \text{ m/s}$$

6.4. Gaya Lorentz

Gaya lorentz adalah gaya yang terjadi jika suatu muatan listrik yang bergerak atau dialiri arus listrik di dalam suatu medan magnet dengan kata lain gaya lorentz adalah gaya yang dialami muatan yang bergerak dalam medan listrik dan medan magnet sekaligus. Gaya lorentz secara umum ditentukan berdasarkan hukum lorentz berikut.

$$\vec{F}_L = q\vec{E} + q \vec{v} \times \vec{B} \quad (6.5)$$

Dengan $\vec{F}_L$ adalah gaya lorentz, q muatan partikel, $\vec{E}$ medan listrik, $\vec{v}$ adalah kecepatan muatan dan $\vec{B}$ adalah medan magnet.

Gaya lorentz bisa timbul salah satunya adalah kawat yang dialiri arus listrik diletakkan di dalam medan magnet, kawat tersebut mendapat gaya dari magnet. Besar dan arah gaya lorentz pada kawat berarus dapat ditentukan berdasarkan persamaan di bawah ini.

$$\vec{F} = I\vec{L} \times \vec{B} \quad (6.6)$$

Besarnya gaya lorentz yang dialami kawat tersebut adalah

$$F = ILB \sin \theta \quad (6.7)$$

Dengan F adalah Besar gaya yang dialami kawat, I besar arus listrik, L besar Vektor $\vec{L}$ yaitu panjang kawat yang dikenai medan magnet B dan θ adalah sudut antara vektor $\vec{L}$ dan $\vec{B}$. Sedangkan untuk menentukan arah gaya lorentz tersebut bisa menggunakan kaidah tangan kanan atau kaidah sektrup putar kanan. Untuk kaidah tangan kanan, Ibu jari di ibaratkan arah arus listrik, keempat jari lainnya dianggap medan magnet B , dan telapak tangan atau punggung tangan diibaratkan arah gaya Lorentznya.

Gaya Lorentz pada muatan bergerak

Gaya lorentz juga dapat ditimbulkan dari adanya muatan yang bergerak dalam suatu medan magnet. Gaya lorentz pada muatan bergerak dapat ditentukan berdasarkan penurunan persamaan gaya lorentz pada kawat berarus.

$$\vec{F} = I\vec{L} \times \vec{B}$$

Arus yang mengalir merupakan banyaknya muatan yang mengalir dalam rentang waktu tertentu atau $I = \frac{q}{\Delta t}$. Sehingga diperoleh persamaan baru

$$\vec{F} = \left(\frac{q}{\Delta t}\right) \vec{L} \times \vec{B} = q \left(\frac{\vec{L}}{\Delta t}\right) \times \vec{B} \quad (6.8)$$

Karena $\frac{\vec{L}}{\Delta t}$ adalah perubahan panjang terhadap waktu yang merupakan kecepatan $\vec{v}$. Maka persamaan gaya lorentz pada muatan bergerak dapat ditentukan berdasarkan persamaan berikut.

$$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B} \quad (6.9)$$

Sehingga besarnya gaya lorentz menjadi

$$\vec{F} = qvB \sin \theta \quad (6.10)$$

Dengan θ adalah sudut antara $\vec{v}$ dan $\vec{B}$.

Contoh.

Sebuah partikel yang mempunyai massa 200 miligram dan membawa muatan 2×10^{-8} C ditembakkan tegak lurus dan horizontal pada medan magnet serba sama yang horizontal dengan kecepatan 5×10^4 m/s. Jika partikel itu tidak mengalami perubahan arah, tentukan kuat medan magnet.

Penyelesaian.

Diketahui :

$$\begin{aligned} m &= 200 \text{ mg} = 2 \times 10^{-4} \text{ kg} \\ v &= 5 \times 10^4 \text{ m/s} \\ q &= 2 \times 10^{-8} \text{ C} \\ g &= 10 \text{ m/s}^2 \end{aligned}$$

Ditanya :

Medan magnet B

Karena ada 2 gaya yang bekerja yaitu gaya gravitasi ke bawah dan gaya lorentz, agar lintasan partikel tidak berubah maka besar gaya Lorentz sama dengan besar gaya gravitasi.

$$F_L = F_g$$

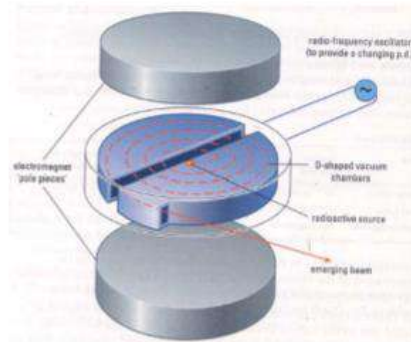
$$q v B \sin \theta = m g$$

$$B = \frac{mg}{qv} = \frac{2 \times 10^{-4} \times 10}{(2 \times 10^{-8})(5 \times 10^4)}$$

$$B = 2 \text{ T}$$

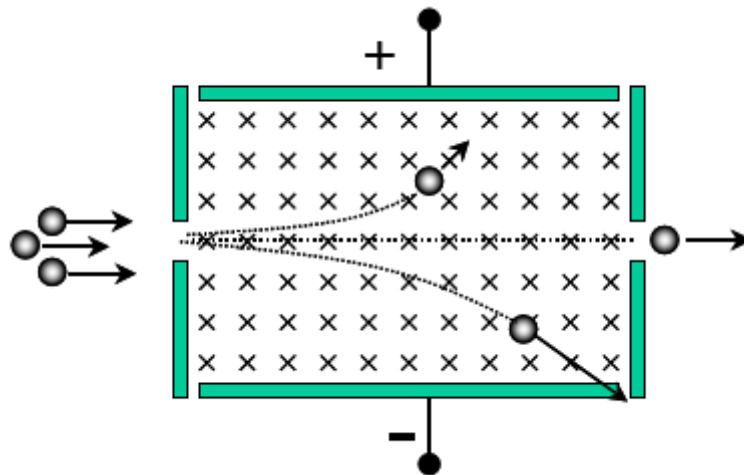
Aplikasi Gaya Lorentz

1. Sinklotron, adalah untuk mempercepat partikel bermuatan menggunakan medan listrik bolak balik dalam lintasan lingkaran.



Gambar 6. 3 Skema Sinklotron (Abdullah, 2006)

2. Spektrometer Massa adalah alat ukur massa atom menggunakan prinsip gaya Lorentz. Prinsip kerja perhitungan massa atom ini dimulai dengan mengionisasi atom hingga bermuatan positif. Setelah itu, ion ditembakkan dalam suatu medan magnet yang telah terukur besarnya. Apabila kecepatan laju ion diketahui maka massa atom yang ingin dicari dihitung berdasarkan perhitungan jari-jari lintasannya. Salah satu cara menentukan laju partikel ini adalah dengan menggunakan Selektor Kecepatan yang memanfaatkan gaya listrik dan gaya magnet. Medan magnet dan medan listrik yang ada dalam suatu ruang dibangkitkan dengan arah yang saling tegak lurus.



Gambar 6. 4 Arah partikel ketika melewati wilayah medan magnet dan medan listrik (Abdullah, 2006)

Ketika partikel ditembakkan ke tempat yang terdapat kedua medan tersebut, maka medan magnet dan medan listrik akan melakukan gaya pada partikel. Sehingga agar partikel tidak mengalami pembelokan besar gaya listrik dan gaya magnetnya harus sama.

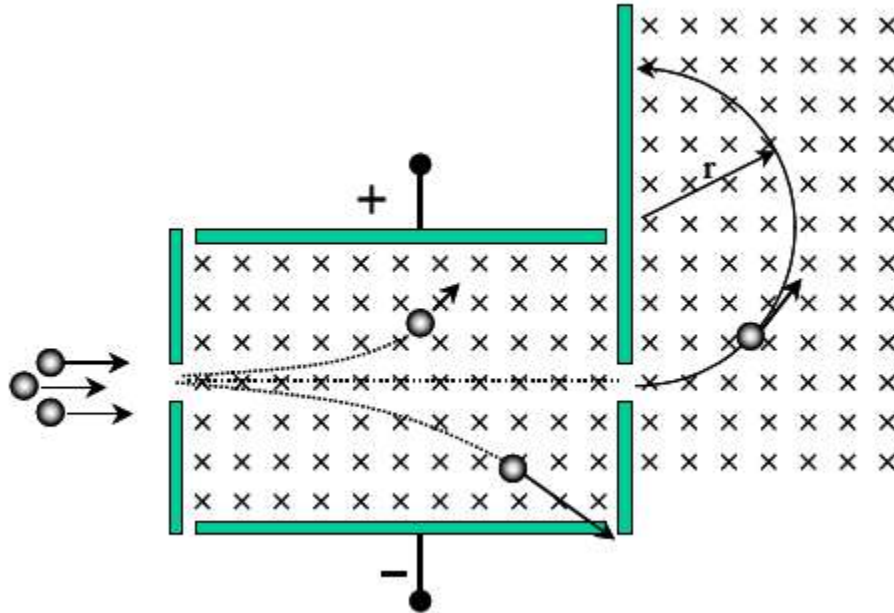
$$F_E = F_B$$

$$q E = q v B$$

Sehingga kecepatannya bisa ditentukan yaitu

$$v = \frac{E}{B} \quad (6.11)$$

Jika selektor kecepatan digabungkan dengan daerah pembelok yaitu wilayah yang terdapat medan magnetnya sehingga terbentuk spektrometer massa lengkap dan massa partikel tersebut dapat ditentukan.



Gambar 6. 5 Skema spektrometer massa lengkap (Abdullah, 2006)

Ketika partikel lolos dari selektor kecepatan dengan laju tertentu akan memasuki ruang pembelokan. Di sini partikel yang memasuki ruang pembelokan dengan medan magnet tertentu akan dibelokkan.

Arah gaya pada wilayah pembelokan, lintasan muatan partikel dalam medan magnet ini sama dengan gaya pada benda yang bergerak melingkar. Karena lintasan berbentuk lingkaran maka akan terdapat gaya sentripetal pada muatan yang besarnya sama dengan gaya lorentz yang dihasilkan oleh muatan.

$$F_s = F_L$$

$$m \frac{v^2}{r} = qvB$$

$$m = \frac{qBr}{v} \quad (6.12)$$

B= B₂= Medan Magnet di wilayah pembelokan

Berdasarkan persamaan 6.11 laju partikel yang melewati selektor kecepatan yaitu :

$$v = \frac{E}{B}$$

B= B₁= Medan Magnet di selektor kecepatan

Berdasarkan kedua persamaan di atas, massa atom yang membelok dalam ruang pembelokkan dapat dihitung dengan persamaan

$$m = \frac{qB_2r}{E/B_1}$$

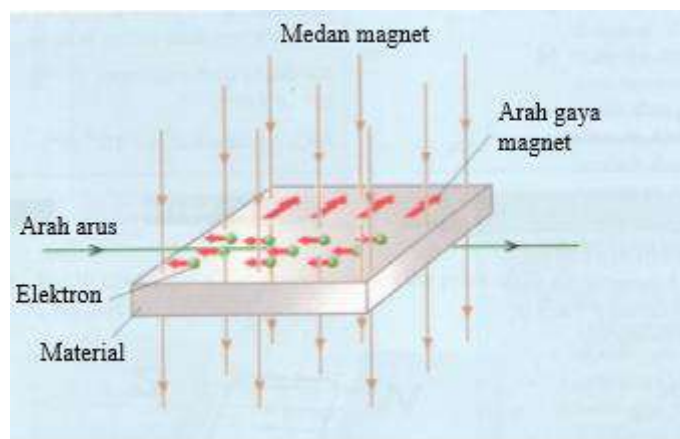
$$m = \frac{qB_1B_2r}{E} \quad (6.13)$$

Keterangan :

r = Jari-jari lintasan atom pada ruang pembelokan

q = Muatan Atom

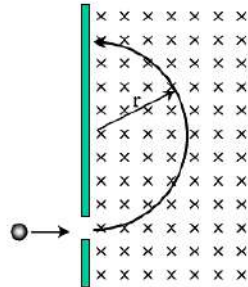
3. Efek Hall, salah satu pengaplikasian gaya Lorentz adalah untuk menentukan kerapatan bawaan muatan dalam semikonduktor yang dikenal dengan Efek Hall. Efek Hall adalah suatu peristiwa ketika material ditempatkan dalam medan magnet yang arahnya tegak lurus arah aliran muatan sehingga terbentuk beda potensial diantara dua sisi material yang dialiri arus listrik. Beda potensial ini dinamakan tegangan Hall.



Gambar 6. 6 Skema terjadinya efek Hall

Soal dan Solusi

1. Sebuah medan magnet homogen yang besarnya 1,2 mT dengan arah tegak lurus keluar bidang. Sebuah proton dengan energi kinetik 5,3 MeV bergerak secara lurus dari selatan ke utara bidang memasuki ruang medan magnet tersebut. Tentukan besar dan arah Gaya magnet yang dikenakan pada proton tersebut ketika memasuki ruang medan magnet!. Massa proton adalah $1,67 \times 10^{-27}$ Kg. (Medan magnet bumi diabaikan).
2. Sebuah kawat yang panjangnya 10 m dialiri arus listrik 100mA ditempatkan dalam medan magnet yang kuat medannya 0,01 T. Bagian kawat yang dikenai medan magnet hanya sepanjang 10 cm. Arah arus kawat terhadap medan magnet membentuk sudut 30° . Berapakah besar gaya yang bekerja pada kawat?
3. Sebuah partikel yang memiliki satu muatan elementer memasuki daerah yang mengandung medan magnet 0,01 T dengan laju $2,0 \times 10^7$ m/s arah tegak lurus medan magnet seperti gambar dibawah. Diamati bahwa partikel tersebut bergerak dalam lintasan lingkaran dengan jari-jari 11 mm. Tentukan massa partikel tersebut!



4. Ion-ion positif dilewatkan pada selektron kecepatan yang memiliki beda potensial antara pelat sebesar V dan medan magnet serba sama B_1 . Setelah keluar dari selektron kecepatan, hanya ion tertentu dengan massa m dan muatan q yang dapat memasuki ruang pembelok ion yang memiliki medan magnet serba sama B_2 .
 - a. Tentukan Laju ion yang akan memasuki ruang pembelok ion
 - b. Tentukan posisi jatuhnya ion pada plat detektor relative titik O, dinyatakan dalam besaran-besaran yang diketahui.
5. Medan Magnetik seragam sebesar 10^{-1} T berarah tegak lurus memasuki bidang tulis. Jika sebuah proton dalam medan magnetik tersebut mempunyai kecepatan 10^5 m/s ke arah kanan.
 - a. Tentukan besar gaya dan arah gaya proton (abaikan gaya gravitasi proton)
 - b. Gambarkan sketsa lintasan proton dalam medan magnetik tersebut. Jelaskan mengapa demikian.
 - c. Jika selain medan magnetik ditambahkan medan listrik sebesar 10^4 N/C ke bawah tegak lurus medan magnetik, berapa gaya total yang dialami proton dan gambarkan sketsa lintasan proton tersebut.

Solusi

1. Diketahui :

$$B = 1,2 \text{ mT} = 1,2 \times 10^{-3} \text{ T}$$

$$EK = 5,3 \text{ MeV} = 8,48 \times 10^{-13} \text{ J}$$

$$m = 1,67 \times 10^{-27} \text{ Kg}$$

$$q = 1,60 \times 10^{-19}$$

Ditanya :

Besar dan Arah Gaya Magnet

Jawab :

Sebelum menentukan gaya magnetnya, harus dicari dulu kecepatan proton seperti berikut.

$$\begin{aligned} EK &= \frac{1}{2}mv^2 \\ v &= \sqrt{\frac{2K}{m}} = \sqrt{\frac{2(8,48 \times 10^{-13} \text{ J})}{1,67 \times 10^{-27} \text{ Kg}}} \\ &= 3,2 \times 10^7 \text{ m/s} \end{aligned}$$

Selanjutnya menentukan besar gaya magnet

$$\begin{aligned} F_B &= |q|v B \sin \theta \\ &= (1,60 \times 10^{-19} \text{ C}) \times (3,2 \times 10^7 \text{ m/s}) \times (1,2 \times 10^{-3}) \times \sin 90^\circ \\ &= 6,1 \times 10^{-15} \text{ N} \end{aligned}$$

Arah Gaya Magnetnya berdasarkan kaidah tangan kanan menunjukkan bahwa ketika medan magnet keluar bidang, arah kecepatannya tegak lurus keatas medan magnet, maka Gaya magnetnya mengarah ke kanan.

2. Diketahui :

$$I = 100 \text{ mA} = 0,1 \text{ A}$$

$$B = 0,01 \text{ T}$$

$$\theta = 30^\circ$$

$$L = 10 \text{ cm} = 0,1 \text{ m} \text{ (Karena hanya 10cm dari total panjang kawat yang dimasukan kedalam medan magnet)}$$

Ditanya :

Besar gaya magnet pada kawat

Jawab :

$$\begin{aligned} F &= I L B \sin \theta \\ &= 0,1 \text{ A} \times 0,1 \text{ m} \times 0,01 \text{ T} \times \sin 30^\circ \\ &= 5 \times 10^{-5} \text{ N} \end{aligned}$$

3. Diketahui :
 $B = 0,01 \text{ T}$
 $v = 2,0 \times 10^7 \text{ m/s}$
 $\theta = 90^\circ$
 $r = 11 \text{ mm} = 0,011 \text{ m}$
 $q(\text{satu muatan elementer}) = 1,602 \times 10^{-19} \text{ C}$

Ditanya :
 Massa Partikel

Jawab :

$$m = \frac{qBr}{v}$$

$$= \frac{1,602 \times 10^{-19} \text{ C} \times 0,01 \text{ T} \times 0,011 \text{ m}}{2,0 \times 10^7 \text{ m/s}}$$

$$= 9 \times 10^{-31} \text{ Kg}$$

4. Diketahui :
 Ion positif dilewatkan pada
 selektor kecepatan dengan V dan B_1
 kemudian masuk ruang pembelok ion dengan medan magnet = B_2
 massa ion = m
 muatan ion = q

Ditanya :

- Laju ion yang akan masuk ruang pembelok
- Posisi jatuh ion

Jawab :

- Agar ion melewati selektor kecepatan $F_B = F_E$
 $qE = qvB_1$

$$q \frac{V}{d} = qvB$$

$$v = \frac{V}{B_1 d}$$

- Besar gaya magnet ketika dibelokan $F_L = qvB_2$
 Gaya lorentz yang dialami sama dengan Gaya sentripetal karena lintasan yang dibentuk adalah lingkaran.

$$m \frac{v^2}{r} = qvB_2$$

$$r = \frac{mv}{qB_2}$$

$$r = \frac{mV}{qdB_1B_2}$$

Karena posisi jatuh ion sama dengan diameter lintasan maka posisi y

$$y = 2 \frac{mV}{qdB_1B_2}$$

5. Diketahui :

$$B = 0,1 \text{ T}$$

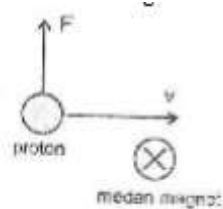
$$V = 10^5 \text{ m/s}$$

Ditanya :

- Gaya pada proton
- Sketsa lintasan proton
- Gaya total dan sketsa proton jika terdapat medan listrik

Jawab :

a.



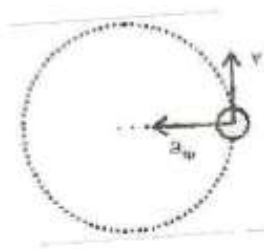
Besar gaya Lorentz yang dialami Proton

$$F = qvB$$

$$F = (1,6 \times 10^{-19}) \times 10^5 \times 0,1$$

$$F = 1,6 \times 10^{-15} \text{ N}$$

b.



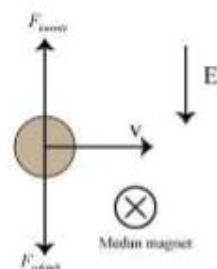
Lintasan proton akan membentuk lingkaran karena gaya lorentz yang bekerja arahnya selalu tegak lurus dengan kecepatan linear proton.

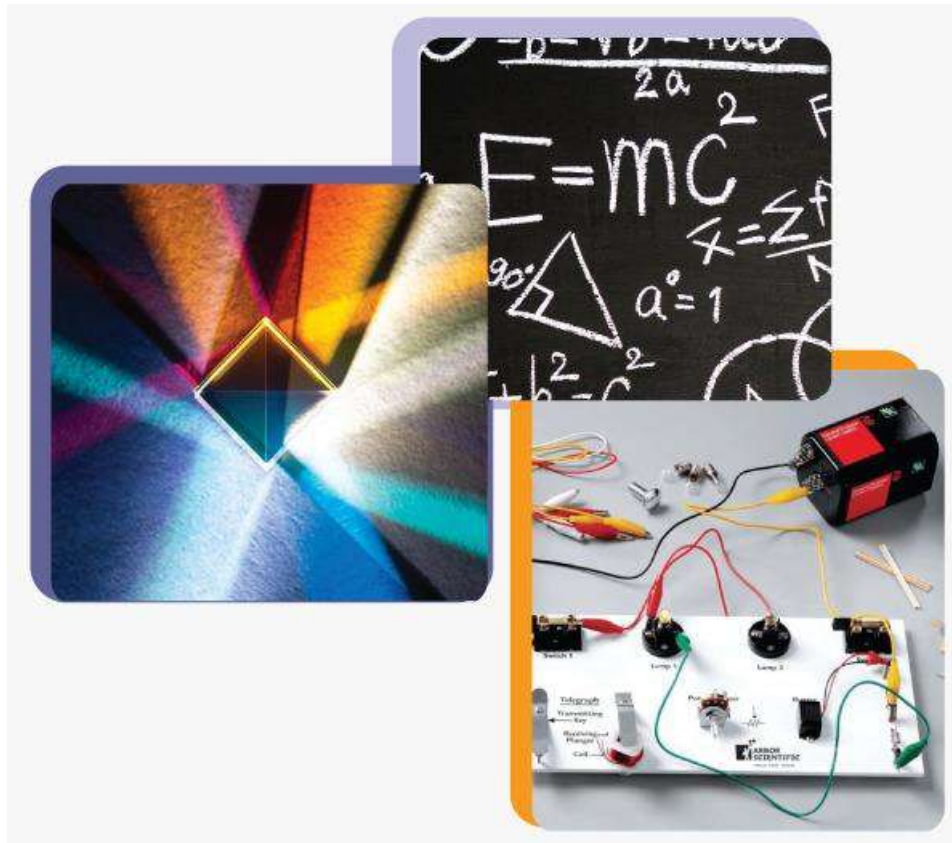
c. Ketika medan listrik ditambahkan, akan ada gaya listrik yang mempengaruhi gerak proton, yang besarnya sama dengan F_E .

$$F_E = qE = 1,6 \times 10^{-19} \times 10^4 =$$

$$F_E = 1,6 \times 10^{-15} \text{ N}$$

Karena besar gaya magnetik sama dengan besar gaya listriknya, maka gaya total yang diterima proton adalah 0. Sehingga proton bergerak lurus seperti gambar berikut.



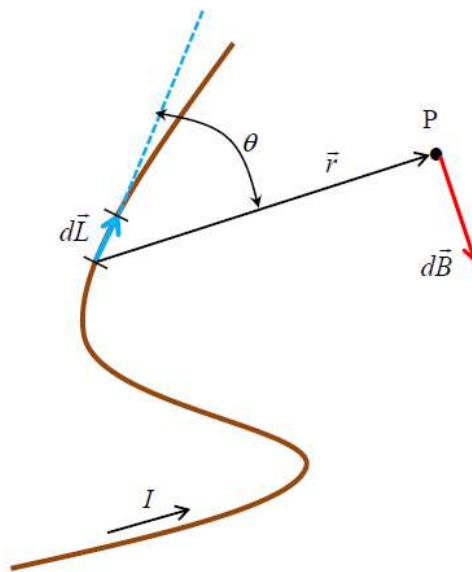


BAB VII - MAGNETOSTATIKA: MEDAN MAGNET OLEH ARUS LISTRIK

7.1. Hukum Biot Savart

Medan magnet umumnya dihasilkan oleh suatu benda yang bersifat magnet permanen. Namun, sebenarnya sumber dari medan magnet tidak hanya dari magnet permanen. Sebuah benda yang bukan magnet permanen juga dapat menghasilkan medan magnet. Ini dapat dilakukan dengan cara induksi. Hans Christian Oersted merupakan fisikawan yang pertama kali mengamati perilaku jarum kompas di sekitar arus listrik. Ketika terdapat arus listrik yang mengalir, jarum kompas tersebut mengalami pergerakan (berputar). Sehingga, dapat disimpulkan bahwa arus listrik memang merupakan salah satu sumber munculnya medan magnet.

Bagaimana cara menghitung besar medan magnet yang diakibatkan oleh arus listrik? Besar medan magnet yang diakibatkan oleh arus listrik dapat dicari dengan mengasumsikan terlebih dahulu bahwa kita memiliki sebuah kawat panjang yang dialiri arus listrik I seperti pada Gambar 7.1.



Gambar 7.1 Sebuah Kawat Berarus (Abdullah, 2017)

Kita ambil sebagian kecil dari kawat. Bagian kecil tersebut memiliki panjang dL . Panjang dL memiliki arah yang searah dengan arah arus I . Sehingga, panjang bagian kecil tersebut merupakan sebuah vektor $d\vec{L}$. Kemudian, kita tinjau titik P sebagai acuan dalam menentukan medan magnetnya. Jarak dari bagian kecil $d\vec{L}$ dan titik P adalah r . Jarak tersebut dapat dinotasikan dalam vektor sebagai $\hat{r}$ dengan arah yang menuju ke titik P. Besar medan magnet $d\vec{B}$ di titik P ditentukan oleh Hukum Biot-Savart.

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d\vec{L} \times \hat{r}}{r^2} \quad (7.1)$$

Keterangan:

$d\vec{B}$: medan magnet bagian kecil

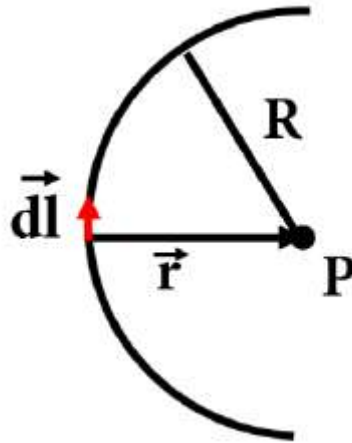
μ_0 : permeabilitas vakum

I : arus listrik

$d\vec{L}$: bagian kecil panjang kawat

$\hat{r}$: vektor jarak bagian kecil ke titik acuan P

Untuk menentukan medan magnet totalnya ($\vec{B}$), diperlukan teknik integrasi persamaan Biot-Savart dari persamaan (7.1). Persamaan tersebut diintegrasikan dari rentang awal sampai akhir. Contoh, terdapat kawat berbentuk setengah lingkaran yang dialiri arus listrik I . Kawat tersebut berjari-jari R . Berapa besar medan magnet di titik pusat lingkarannya?



Gambar 7.2 Kawat Berarus Setengah Lingkaran

Berdasarkan Hukum Biot-Savart,

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d\vec{L} \times \hat{r}}{r^2}$$

Vektor $d\vec{L}$ dan $\hat{r}$ saling tegak lurus. Besar dari r adalah konstan di setiap bagian lintasan. Arah dari $d\vec{B}$ selalu tegak lurus terhadap bidang setengah lingkaran. Sehingga,

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{dL}{r^2}$$

$$dB = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{R}{r^2} d\theta$$

$$B = \int dB$$

$$B = \int_0^\pi \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d\theta}{R}$$

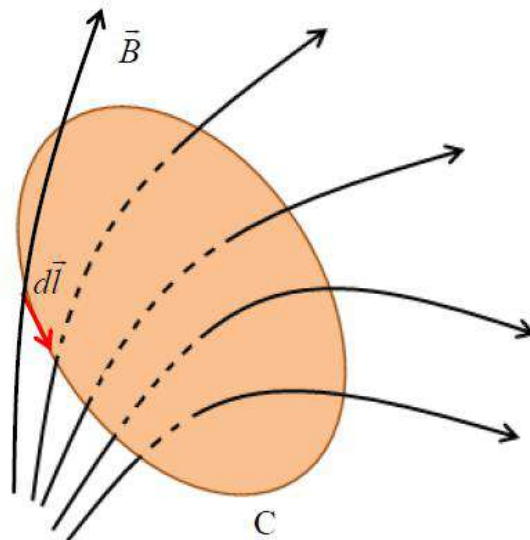
$$B = \frac{\mu_0 I}{4R} \quad (7.2)$$

Dengan demikian, didapatkan besar medan magnet pada persamaan (7.2) dengan arah tegak lurus bidang setengah lingkaran (masuk ke dalam bidang gambar).

7.2. Hukum Ampere

Kuat medan magnet di sekitar kawat berarus dapat ditentukan menggunakan Hukum Biot-Savart. Setiap kawat yang dialiri oleh arus listrik, pasti akan menyebabkan adanya medan magnet di sekitar kawat tersebut. Namun, jika diperhatikan Hukum Biot-Savart pada persamaan (7.1), persamaan tersebut terlihat rumit. Jika analisis kasusnya hanya berupa kawat berarus yang bergeometri sederhana, maka penyelesaian persamaan Biot-Savart bisa dilakukan dengan mudah. Namun, jika kasusnya lebih kompleks, maka persamaan Biot-Savart cenderung sulit untuk diselesaikan. Sehingga, dibutuhkan formula/persamaan baru yang dapat menyelesaikan kasus-kasus medan magnet oleh kawat berarus dengan cara yang lebih sederhana.

Metode lain yang lebih sederhana digunakan adalah dengan menggunakan Hukum Ampere. Menurut (Abdullah, 2017), Hukum Ampere didefinisikan dengan mengasumsikan dahulu bahwa terdapat medan magnet $\vec{B}$ pada sebuah ruangan. Medan magnet tersebut dilingkupi oleh garis imajiner C dengan bentuk yang sembarang (selama garis tersebut melingkupi medan magnet). Asumsi tersebut diilustrasikan pada Gambar 7.3



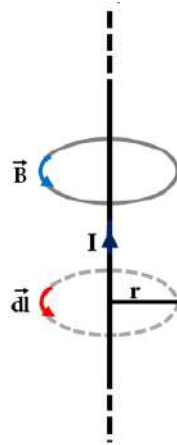
Gambar 7.3 Medan Magnet yang Dilingkupi Oleh Garis Imajiner C (Abdullah, 2017)

Bagian kecil dari lintasan C adalah sebuah vektor $d\vec{l}$. Vektor tersebut searah dengan lintasan C. Dengan asumsi ini, Hukum Ampere didefinisikan sebagai berikut:

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{enc} \quad (7.3)$$

Persamaan (7.3) menggunakan integral tertutup pada lintasan imajiner, dengan μ_0 adalah permeabilitas vakum dan I_{enc} adalah arus listrik yang terlingkupi (berada di dalam) lintasan imajiner. Seringkali, lintasan imajiner yang digunakan berbentuk lingkaran agar teknik pengintegralannya lebih mudah.

Contoh sederhana, misalkan terdapat sebuah kawat lurus yang sangat panjang. Kawat tersebut dialiri arus listrik I . Berapa besar medan magnet pada jarak r di sekitar kawat tersebut? Contoh ini diilustrasikan pada Gambar 7.4.



Gambar 7.4 Kawat Lurus Panjang Berarus

Besar medan magnet di sekitar kawat dengan jarak r dapat ditentukan dengan menggunakan Hukum Ampere. Kita tentukan garis imajinernya merupakan garis lingkaran yang mengitari kawat lurus tersebut dengan jari-jari r . Garis imajiner tersebut berpusat pada kawat lurus. Bagian kecil dari garis imajiner tersebut kita anggap sebagai $d\vec{l}$. Sehingga,

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{enc}$$

Vektor $\vec{B}$ dan $d\vec{l}$ saling sejajar, sehingga *dot product*-nya adalah $(B dl)$.

$$\oint B dl = \mu_0 I_{enc}$$

$$B \oint_0^{2\pi r} dl = \mu_0 I_{enc}$$

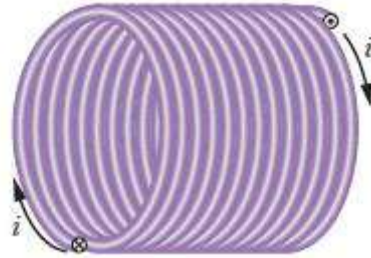
$$B(2\pi r) = \mu_0 I$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \quad (7.4)$$

Sehingga, didapatkan besar medan magnet $\vec{B}$ pada persamaan (7.4) dengan arah mengikuti kaidah tangan kanan (mengitari kawat tersebut yang arusnya ke atas).

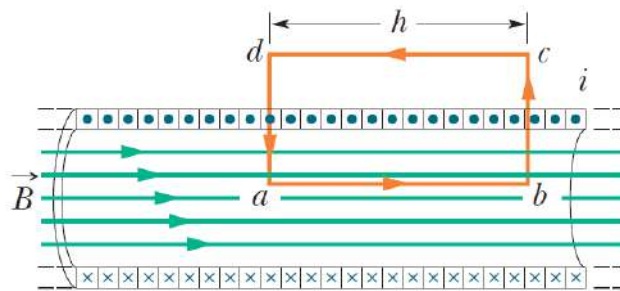
7.3. Solenoida dan Toroida

Solenoida merupakan kawat berarus yang dibentuk sedemikian rupa sehingga menjadi gulungan ‘kabel’ seperti pada Gambar 7.5. Kawat tersebut dianggap sangat panjang sehingga panjang solenoida tersebut jauh lebih panjang daripada diameternya.



Gambar 7.5 Solenoida (Walker, Halliday, & Resnick, 2014)

Besar medan magnet di dalam solenoida dapat dilakukan dengan menggunakan Hukum Ampere. Kita tinjau *cross section* dari sebuah solenoida. *Cross section* tersebut diilustrasikan pada Gambar 7.6.



Gambar 7.6 **Cross Section** Solenoida (Walker, Halliday, & Resnick, 2014)

Kita asumsikan garis imajiner Ampere-nya merupakan garis persegi panjang abcd berwarna jingga. Solenoida tersebut dialiri oleh kuat arus I . Medan magnet $\vec{B}$ dianggap seragam pada bagian dalam solenoidanya. Pada luar solenoida, medan magnet $\vec{B}$ dianggap nol. Hukum Ampere pada kasus ini adalah:

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{enc} \quad (7.5)$$

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \int_a^b \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_b^c \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_c^d \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_d^a \vec{B} \cdot d\vec{l}$$

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = Bh + 0 + 0 + 0$$

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = Bh \quad (7.6)$$

Substitusi persamaan (7.5) dan (7.6),

$$\begin{aligned}
 Bh &= \mu_0 I_{enc} \\
 Bh &= \mu_0 \left(\frac{N}{L} h \right) I \\
 B &= \mu_0 n I
 \end{aligned}
 \tag{7.7}$$

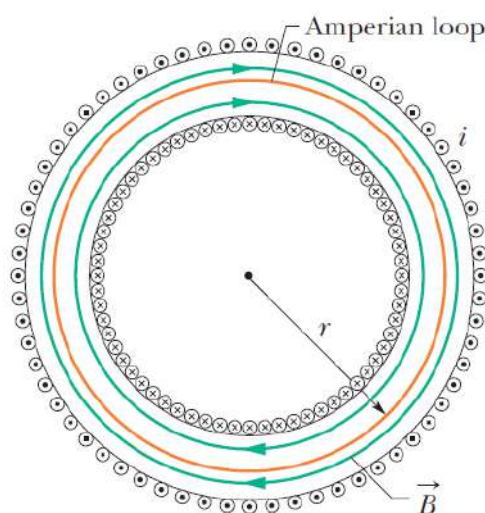
Sehingga, besar medan magnet di dalam solenoida dijelaskan dalam persamaan (7.7). Variabel n merupakan rapat lilitan solenoida ($n = \frac{N}{L}$) dengan N adalah jumlah lilitan dan L adalah panjang solenoida. Perlu diketahui bahwa besar medan magnet solenoida pada persamaan (7.7) hanya berlaku untuk solenoida ideal. Solenoida ideal merupakan solenoida yang sangat panjang sehingga medan magnet di dalam solenoida dianggap selalu lurus (searah).

Toroida merupakan solenoida yang dibentuk sedemikian rupa sehingga membentuk ‘lingkaran’. Ilustrasi dari sebuah toroida dapat dilihat pada Gambar 7.7.



Gambar 7.7 Toroida (Walker, Halliday, & Resnick, 2014)

Medan magnet di dalam toroida dapat ditentukan dengan menggunakan Hukum Ampere. Asumsikan terdapat sebuah toroida dengan jari-jari r dan dialiri arus I . Ilustrasi ini dapat dilihat pada Gambar 7.8.



Gambar 7.8 **Cross Section** Toroida (Walker, Halliday, & Resnick, 2014)

Garis yang berwarna jingga merupakan loop imajiner Ampere. Besar medan magnet $\vec{B}$ dapat dihitung dengan menggunakan persamaan Hukum Ampere.

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{enc}$$

Jika terdapat N buah lilitan, maka arus listrik yang dilingkupi adalah $I_{enc} = NI$. Sehingga,

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 NI$$

$$\oint B dl = \mu_0 NI$$

$$B \oint_0^{2\pi r} dl = \mu_0 NI$$

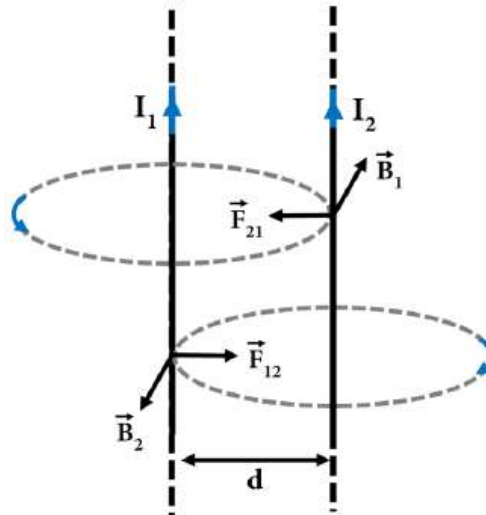
$$B(2\pi r) = \mu_0 NI$$

$$B = \frac{\mu_0 NI}{2\pi r} = \mu_0 I n \quad (7.8)$$

Persamaan (7.8) merupakan persamaan besar medan magnet pada sebuah toroida dengan n merupakan rapat lilitan toroid $\left(n = \frac{N}{2\pi r}\right)$.

7.4. Dua Kawat Lurus Berarus

Sebuah kawat yang dialiri arus listrik akan menimbulkan medan magnet di sekitar kawat tersebut. Konsekuensi dari timbulnya medan magnet adalah adanya benda logam yang tertarik ke kawat tersebut. Jika terdapat sebuah kawat lurus yang sangat panjang, maka benda logam di sekitarnya akan tertarik ke kawat tersebut. Namun, bagaimana jika terdapat sebuah kawat lurus yang saling berdekatan? Apakah mendekat atau menjauh? Berapa besar gaya magnetiknya? Ilustrasi dari dua kawat lurus berarus dapat dilihat pada Gambar 7.9.



Gambar 7.9 Dua Kawat Lurus Berarus

Jarak antara kedua kawat adalah d dan kedua kawat memiliki arus I_1 dan I_2 dengan arah yang sama. Berdasarkan hubungan gaya magnetik dengan medan magnet,

$$F = BIL$$

Kita tinjau kawat 1 terlebih dahulu. Besar medan magnet yang disebabkan oleh kawat 1 pada kawat 2 adalah:

$$B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi d} \quad (7.9)$$

Besar gaya magnet yang disebabkan oleh kawat 1 kepada kawat 2 adalah:

$$F_{21} = B_1 I_2 L \quad (7.10)$$

Substitusi persamaan (7.9) dan (7.10).

$$F_{21} = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi d} B_1 I_2 L$$

$$\frac{F_{21}}{L} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d} \quad (7.11)$$

Kemudian, untuk kawat 2, besar medan magnet yang disebabkan oleh kawat 2 pada kawat 1 adalah:

$$B_2 = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi d} \quad (7.12)$$

Besar gaya magnet yang disebabkan oleh kawat 2 kepada kawat 1 adalah:

$$F_{12} = B_2 I_1 L \quad (7.13)$$

Substitusi persamaan (7.12) dan (7.13).

$$\begin{aligned} F_{12} &= \frac{\mu_0 I_2}{2\pi d} B_2 I_1 L \\ \frac{F_{12}}{L} &= \frac{\mu_0 I_2 I_1}{2\pi d} \end{aligned} \quad (7.14)$$

Perhatikan bahwa besar $\frac{F_{12}}{L}$ sama dengan $\frac{F_{21}}{L}$. Sehingga,

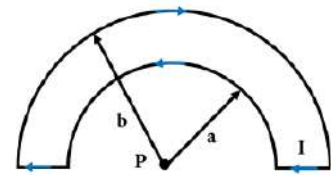
$$\begin{aligned} F &= F_{12} = F_{21} \\ \frac{F}{L} &= \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d} \end{aligned} \quad (7.15)$$

Dengan demikian, didapatkan persamaan gaya magnet per satuan panjang.

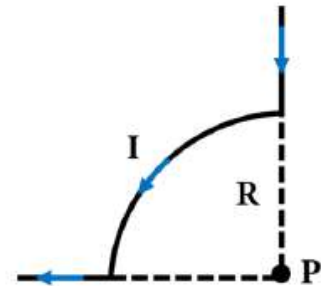
Soal dan Solusi

Soal

- 1) Terdapat sebuah kawat berarus yang dibentuk sedemikian rupa sehingga menjadi seperti pada gambar di samping. Jari-jari dalam dan luarnya berturut-turut adalah a dan b . Kawat tersebut dialiri oleh arus I . Tentukan besar dan arah medan magnetnya pada titik P!



- 2) Terdapat sebuah kawat berarus yang dibentuk sedemikian rupa sehingga menjadi seperti pada gambar di samping. Jari-jari kawat tersebut adalah R . Kawat tersebut dialiri oleh arus I . Tentukan besar dan arah medan magnetnya pada titik P!



- 3) Sebuah kawat silindris panjang memiliki jari-jari a . Kawat tersebut dialiri oleh arus listrik dengan rapat arus $\vec{J}$ dengan arah sejajar dengan pusat sumbu simetrinya. Besar dari rapat arus merupakan fungsi $J = J_0 \frac{r}{a}$ dengan J_0 merupakan sebuah konstanta yang merepresentasikan rapat arus ketika $r = a$. Tentukan besar medan magnet pada:
 - a. $r = 0$
 - b. $r = \frac{a}{2}$
 - c. $r = a$
- 4) Sebuah solenoida panjang memiliki rapat lilitan 20 lilitan/cm. Solenoida yang berjari-jari 10 cm tersebut dialiri arus listrik sebesar 20 mA. Di dalam sumbu simetri pusat solenoida tersebut, terdapat sebuah konduktor lurus yang dialiri arus listrik sebesar 5A. Tentukan:
 - a. Jarak radial dari sumbu simetri sehingga arah resultan medan magnetnya bersudut 45° terhadap sumbu simetri.
 - b. Besar medan magnet pada daerah tersebut.
- 5) Terdapat dua kawat lurus yang sangat panjang yang saling sejajar. Kedua kawat tersebut dialiri arus listrik I dan $2I$ dengan arah yang sama. Jarak antara kedua kawat tersebut adalah d . Terdapat kawat ketiga yang memiliki arus listrik $3I$ yang diletakkan sejajar dengan kedua kawat. Agar resultan gayanya nol, tentukan:
 - a. Arah arus listrik kawat ketiga.
 - b. Posisi kawat ketiga.

Solusi

- 1) Kawat tersebut sebenarnya dapat dibagi menjadi 4 bagian: dua setengah lingkaran dan dua kawat sejajar. Kita misalkan kawat 1 adalah kawat setengah lingkaran bagian dalam, kawat 2 adalah kawat setengah lingkaran bagian luar, serta kawat 3 dan 4 adalah kawat sejajar. Pada kedua kawat yang sejajar, arah arusnya menuju/menjauhi terhadap titik P. Sehingga, medan magnet yang disebabkan oleh kedua kawat sejajar tersebut terhadap titik P adalah nol. Maka, kita hanya perlu menghitung medan magnet yang disebabkan oleh kedua kawat setengah lingkaran.

Berdasarkan Hukum Biot-Savart untuk kawat setengah lingkaran, didapatkan besar medan magnet pada persamaan (7.2).

$$B = \frac{\mu_0 I}{4R}$$

Variabel I dan R merupakan arus dan jari-jari kawat setengah lingkaran. Sehingga, medan magnet totalnya adalah:

$$\begin{aligned}\vec{B} &= \vec{B}_1 + \vec{B}_2 + \vec{B}_3 + \vec{B}_4 \\ B &= B_1 + B_2 + 0 + 0 \\ B &= \frac{\mu_0 I}{4a} - \frac{\mu_0 I}{4b} \\ B &= \mu_0 I \left(\frac{1}{4a} - \frac{1}{4b} \right)\end{aligned}$$

Medan magnet tersebut asalnya dianggap mengarah keluar bidang gambar (jika ternyata nilainya negatif, maka arahnya masuk ke dalam bidang gambar).

- 2) Kawat tersebut pada dasarnya terdiri dari 3 bagian. Bagian 1 adalah kawat seperempat lingkaran. Bagian 2 dan 3 adalah dua kawat lurus. Kedua kawat yang lurus tersebut memiliki arah arus yang menuju/menjauhi titik P. Sehingga, medan magnet yang dihasilkan oleh kedua kawat lurus tersebut terhadap titik P adalah nol.

Medan magnet yang disebabkan oleh kawat seperempat lingkaran dapat dihitung dengan menggunakan Hukum Biot-Savart. Asumsikan kita mengambil bagian kecil dari kawat seperempat lingkaran tersebut. Panjang dari bagian kecil tersebut adalah $d\vec{L}$ yang searah dengan arah arus.

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d\vec{L} \times \hat{r}}{r^2}$$

Vektor $d\vec{L}$ dan $\hat{r}$ saling tegak lurus. Vektor $d\vec{B}$ tegak lurus terhadap bidang gambar. Sehingga,

$$\begin{aligned}dB_1 &= \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{dL}{R^2} \\ B_1 &= \int dB_1 \\ B_1 &= \frac{\mu_0 I}{4\pi R^2} \int_0^{\frac{1}{2}\pi R} dL\end{aligned}$$

$$B_1 = \frac{\mu_0 I}{4\pi R^2} \frac{1}{2} \pi R$$

$$B_1 = \frac{\mu_0 I}{8R}$$

Maka, medan magnet totalnya adalah:

$$\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 + \vec{B}_3$$

$$B = B_1 + 0 + 0$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{8R}$$

- 3) Untuk $r \leq a$, medan magnetnya dapat ditentukan dengan menggunakan Hukum Ampere.

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{enc}$$

$$\oint B \cdot dl = \mu_0 I_{enc}$$

$$B(2\pi r) = \mu_0 I_{enc}$$

$$B(r) = \frac{\mu_0 I_{enc}}{2\pi r}$$

$$B(r) = \frac{\mu_0}{2\pi r} \int_0^r J(r) \cdot 2\pi r \cdot dr$$

$$B(r) = \frac{\mu_0}{2\pi} \int_0^r J_0 \left(\frac{r}{a} \right) 2\pi r \, dr$$

$$B(r) = \frac{\mu_0 J_0 r^2}{3a}$$

$B(r)$ merupakan fungsi medan magnet yang bergantung pada r . Fungsi ini hanya berlaku untuk $r \leq a$.

Pada $r = 0$, medan magnetnya adalah nol karena $B(r = 0) = 0$.

Pada

$$r = a/2,$$

$$B(r) = \frac{\mu_0 J_0 r^2}{3a}$$

$$B\left(r = \frac{a}{2}\right) = \frac{\mu_0 J_0 \left(\frac{a}{2}\right)^2}{3a}$$

$$B\left(r = \frac{a}{2}\right) = \frac{\mu_0 J_0 a}{6}$$

Pada $r = a$.

$$B(r) = \frac{\mu_0 J_0 r^2}{3a}$$

$$B(r = a) = \frac{\mu_0 J_0 a^2}{3a}$$

$$B(r = a) = \frac{\mu_0 J_0 a}{3}$$

- 4) Medan magnet di dalam solenoida merupakan penjumlahan vektor dari medan magnet yang disebabkan oleh solenoida dan yang disebabkan oleh kawat lurus. Misalkan medan magnet yang disebabkan oleh solenoida adalah $\vec{B}_s$ dan medan magnet yang disebabkan oleh kawat lurus adalah $\vec{B}_l$, maka medan magnet totalnya adalah:

$$\vec{B} = \vec{B}_s + \vec{B}_l$$

Medan magnet yang disebabkan oleh solenoida ($\vec{B}_s$) memiliki arah sejajar dengan sumbu simetrinya. Sedangkan, medan magnet yang disebabkan oleh kawat lurus ($\vec{B}_l$) memiliki arah tegak lurus terhadap sumbu simetri solenoida. Sehingga, agar keduanya dapat membentuk resultan medan magnet dengan sudut 45° , maka besar medan magnet keduanya harus sama.

$$B_s = B_l$$

Sehingga,

$$B_s = B_l$$

$$\mu_0 I_s n = \frac{\mu_0 I_l}{2\pi r}$$

$$r = \frac{I_l}{2\pi I_s n}$$

$$r = \frac{5A}{2\pi * 20 * 10^{-3} A * 20 \text{ lilitan/cm}}$$

$$r = 1,99 \text{ cm}$$

Besar medan magnet di daerah tersebut adalah:

$$B = B_s \sqrt{2}$$

$$B = (4\pi * 10^{-7})(20 * 10^{-3})(20 * 10^2)(\sqrt{2})$$

$$B = 7,11 \cdot 10^{-5} \text{ Tesla}$$

- 5) Dua kawat lurus yang pertama memiliki arah yang searah. Jika ingin membuat resultan gaya nol, maka kawat ketiga harus memiliki arah yang berlawanan. Hal ini bersesuaian dengan persamaan (7.15). Persamaan tersebut menjelaskan bahwa gaya berbanding lurus dengan arus (termasuk arah arusnya). Sehingga, jika arah arusnya sama semua, maka resultan gayanya tidak mungkin nol.

Posisi kawat ketiga harus berada di tengah-tengah kedua kawat lurus. Jika kawat ketiga tidak berada di tengah-tengah, maka gaya ‘penyeimbang’-nya tidak dapat terdistribusi secara merata (sehingga tidak akan bisa memiliki resultan gaya nol). Asumsikan jarak kawat satu dengan tiga adalah a dan kawat dua dengan tiga adalah b . Sehingga,

$$\Sigma F = 0$$

$$F_{12} + F_{21} + F_{13} + F_{31} + F_{23} + F_{32} = 0$$

$$\begin{aligned}
2F_{12} + 2F_{13} + 2F_{23} &= 0 \\
\frac{F_{12}}{l} + \frac{F_{13}}{l} + \frac{F_{23}}{l} &= 0 \\
\frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi(a+b)} + \frac{\mu_0 I_1 I_3}{2\pi a} + \frac{\mu_0 I_2 I_3}{2\pi b} &= 0 \\
\frac{\mu_0}{2\pi} \left(\frac{I_1 I_2}{a+b} + \frac{I_1 I_3}{a} + \frac{I_2 I_3}{b} \right) &= 0 \\
\frac{2I^2}{a+b} + \frac{3I^2}{a} + \frac{6I^2}{b} &= 0
\end{aligned}$$

Hubungan antara a dan b adalah $d = a + b$. Sehingga,

$$\begin{aligned}
\frac{2I^2}{d} + \frac{3I^2}{a} + \frac{6I^2}{d-a} &= 0 \\
\frac{2}{d} + \frac{3}{a} + \frac{6}{d-a} &= 0 \\
\frac{2a(d-a)}{ad(d-a)} + \frac{3d(d-a)}{ad(d-a)} + \frac{6ad}{ad(d-a)} &= 0
\end{aligned}$$

$$\frac{2a(d-a) + 3d(d-a) + 6ad}{ad(d-a)} = 0$$

$$2ad - 2a^2 + 3d^2 - 3a + 6ad = 0$$

$$-2a^2 + (8d - 3)a + 3d^2 = 0$$

Dengan menggunakan rumus abc untuk penyelesaian persamaan kuadrat, didapatkan:

$$a = \frac{\sqrt{88d^2 - 48d + 9} + 8d - 3}{4}$$



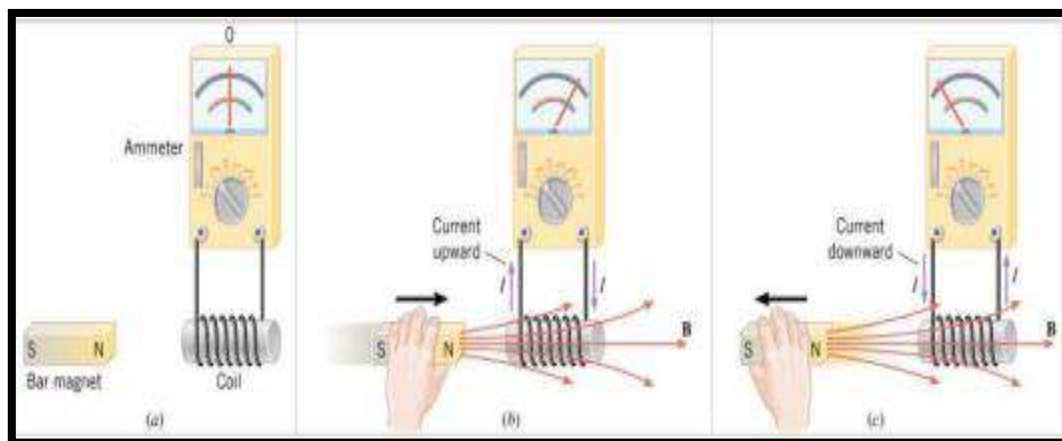
BAB VIII - INDUKSI ELEKTROMAGNETIK

8.1. Induksi Elektromagnet

Induksi elektromagnetik adalah gejala timbulnya gaya gerak listrik (ggl) di dalam suatu kumparan/konduktor bila terdapat perubahan fluks magnetik pada konduktor tersebut atau bila konduktor bergerak relatif melintasi medan magnetik. Karena pada dasarnya bahwa listik dapat menghasilkan magnet.

8.2. Gaya Gerak Listrik Induksi (GGL Induksi)

Seperti yang kita ketahui sebelumnya pada Bab 2 tentang Hukum Gauss bahwa fluks adalah suatu istilah yang menyatakan besarnya aliran. Pada GGL Induksi timbul gaya gerak listrik di dalam kumparan yang mencakup sejumlah fluks garis gaya medan magnetik, yang berarti banyaknya aliran atau garis medan magnet yang masuk ke dalam kumparan. Dengan kata lain, akan timbul gaya gerak listrik di dalam kumparan apabila kumparan itu berada di dalam medan magnetik yang kuat medannya berubah-ubah terhadap waktu.



Gambar 8.1. Penerapan GGL Listrik (Halliday & Resnick, 2014)

Gambar diatas adalah sebuah contoh implementasi dari gaya gerak listrik. Yaitu kita diumpamakan sedang memegang sebuah batang magnet, lalu batang magnet digerak-gerakan dan galvanometer akan merekam segala perubahan yang terjadi. Ternyata terjadi penyimpangan dari jarum galvanometer yang mengindikasikan perubahan kuat medan magnet atau perubahan fluks magnetik pada kumparan dan menimbulkan arus listrik yang disebut arus induksi. Lalu Kumparan pada gambar berlaku sebagai GGL atau *electromotive force* (emf) yang dikenal GGL Induksi.

8.3. Hukum Faraday

Seorang ilmuan asal Inggris mengungkapkan pendapatnya mengenai induksi elektromagnetik. Yang berbunyi “Jika fluks medan magnet yang masuk pada suatu simpal berubah, maka akan timbul gaya gerak listrik (ggl=electromotive force/emf) pada simpal tsb”. Hal ini dapat dijelaskan dalam persamaan berikut ini.

$$\mathcal{E} = - \frac{d\phi_m}{dt}$$

Jika jumlah lilitan lebih dari 1 pada kumparan tersebut, maka:

$$\mathcal{E} = -N \frac{d\phi_m}{dt}$$

Keterangan :

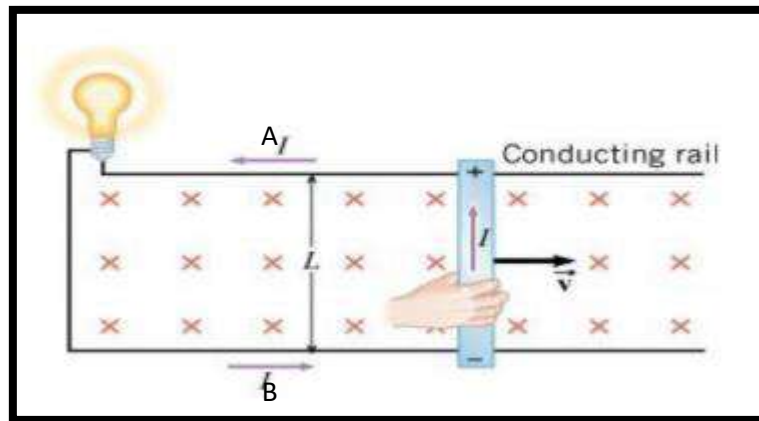
$\mathcal{E}$ = ggl listrik (V)

N = jumlah lilitan

$d\phi_m$ = fluks magnetik(Wb)

dt = waktu (s)

8.4. GGL Pada Induksi Kawat U



Gambar 8.2. Kawat U GGL Listrik. (Halliday & Resnick, 2014)

Gambar di atas adalah penggambaran jika sebuah kawat U dibentangkan dari ujung yang satu sampai ujung yang lain, maka akan menjadi seperti gambar di atas. Lalu kawat U tersebut diletakkan pada daerah bermedan magnet B dengan arah medan magnet menembus bidang gambar (X). Juga diletakkan batang AB dengan panjang L . Batang tersebut dapat digerakkan ke kanan dan juga ke kiri.

Sebelum digerakkan tidak ada perubahan arus listrik. Tetapi setelah digerakkan batang AB tersebut timbul arus listrik yang disebabkan oleh adanya perubahan fluks magnetik yang disebabkan oleh batang AB tersebut sehingga menimbulkan GGL (Gaya Gerak Listrik).

$$\mathcal{E} = -N \frac{d\phi_m}{dt}$$

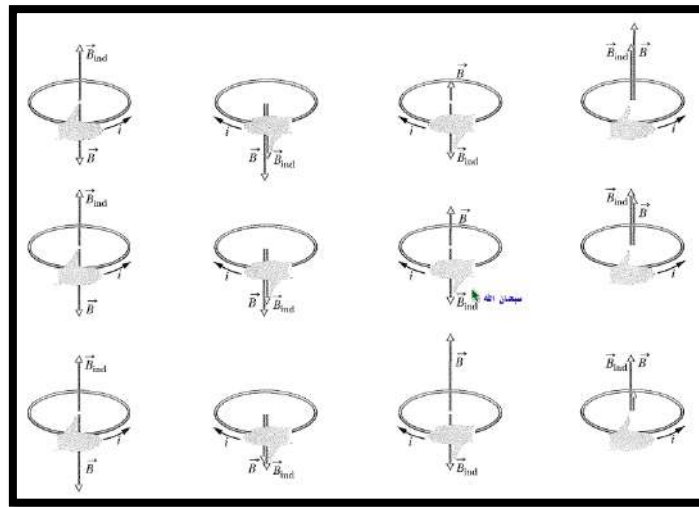
$$= - \frac{d\phi}{dt}$$

$$= -B \frac{Ldx}{dt}$$

$$= -B L v$$

8.5. Hukum Lenz

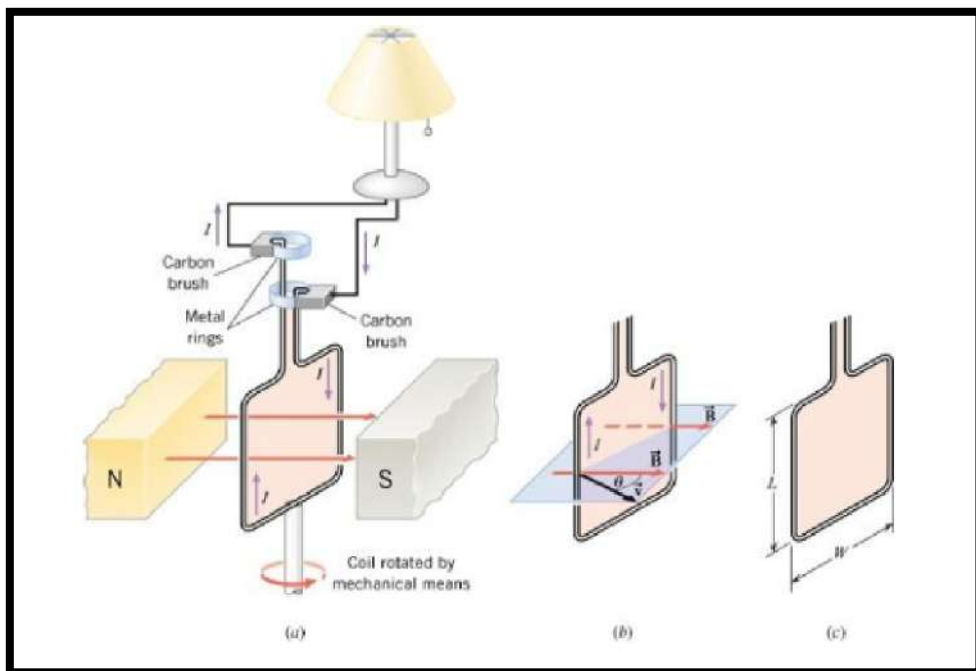
Dilihat dari aplikasi hukum faraday pada kawat U jika batang AB digerakkan oleh kanan, maka elektron bergerak ke kanan. Karena elektron ketika menggunakan kaidah tangan kanan, maka akan menghasilkan gaya ke bawah dan muncul arus ke atas. Maka muncul gaya penghambat ke kiri dan medan magnet induksi ke luar bidang.



Gambar 8.3.Kaidah tangan kanan (Halliday & Resnick, 2014)

Dengan begitu luas loop membesar, maka fluks magnetik naik, maka harus ada arus yang melawan sekaligus mengecilkan fluks magnetik tersebut. Arus ini disebut arus induksi. Dengan kata lain bahwa hukum lenz berkata bahwa “GGL $\mathcal{E}$ yang terjadi harus menghasilkan arus yang melawan penyebabnya”. Hal ini lah yang menyebabkan adanya tanda negatif pada hukum faraday.

8.6. Pembangkit Arus



Gambar 8.4. Pembangkit arus (Halliday & Resnick, 2014)

Pembangkit arus adalah salah satu aplikasi dari hukum Faraday. Ketika arus listrik berubah seiring waktu maka kumparan akan terus berputar. Bagaimana arus listrik berubah? Arus listrik berubah disebabkan oleh adanya perubahan fluks magnetik, seperti pada aplikasi kawat U. Hal ini dapat dinyatakan pada persamaan berikut.

$$\begin{aligned}\mathcal{E} &= -N \frac{d\phi}{dt} \\ &= -NBA \frac{d\cos\theta}{dt} \\ &= NBA \frac{\sin\theta}{dt}\end{aligned}$$

$$\mathcal{E} = NBA \omega \sin \omega t \quad (v)$$

Karena nilai maksimal $\sin = 1$, Maka GGL Maksimum :

$$\mathcal{E} = NBA\omega \quad (v)$$

Maka besar arus induksi :

$$I = \frac{\mathcal{E}}{R} \quad (A)$$

Soal dan Solusi

1. Diketahui sebuah kumparan sebanyak 100 lilitan mengakibatkan perubahan fluks magnetik terhadap waktu sebesar 0,2 Wb/s. Jika terdapat hambatan sebesar 3 Ω , tentukanlah besar Gaya gerak listrik dan arus induksi pada aliran tersebut.

Dik :

$$\underline{N = 100 \text{ lilitan}}$$

$$\frac{d\phi_m}{dt} = 0,2 \frac{\text{Wb}}{\text{s}}$$

$$\underline{R = 3 \Omega}$$

Jawab :

a. Besar GGL Listrik

$$\mathcal{E} = -N \frac{d\phi_m}{dt}$$

$$\mathcal{E} = -100 \cdot 0,2$$

$$\mathcal{E} = -20 \text{ V}$$

(tanda – hanya realisasi dari hukum lenz , jadi bisa dihilangkan)

b. Besar Arus Induksi

$$I = \frac{\mathcal{E}}{R}$$

$$I = \frac{20}{3} \text{ A}$$

2. Sebuah pembangkit arus konduktor memiliki luas penampang sebesar 30 m^2 . Pada pembangkit tersebut terdapat kumparan dengan jumlah 100 lilitan. Kumparan tersebut mengakibatkan adanya perubahan medan magnet terhadap waktu 8 T/s. Hitunglah besar GGL Listrik pada pembangkit tersebut.

Diketahui:

$$A = 30 \text{ m}^2$$

$$N = 100 \text{ lilitan}$$

$$\frac{dB}{dt} = 8 \text{ T/s}$$

Ditanya :

$$\mathcal{E} = ?$$

Jawab :

$$\mathcal{E} = -N \frac{dB}{dt} A$$

$$\mathcal{E} = -100 (8)(30)$$

$$\mathcal{E} = -24000 \text{ V}$$

3. Sebuah pembangkit arus listrik mengalami perubahan besar medan magnet terhadap waktu yang dinyatakan dalam persamaan berikut $B = 0,5t - 0,9$. Perubahan besar medan magnet tersebut diakibatkan adanya magnet yang digerakkan menuju kumparan dengan jumlah lilitan 750 dan pada sebuah penampang dengan luas 40 cm^2 . Tentukan besar GGL listrik pada pembangkit tersebut!

Diketahui:

$$A = 40 \text{ cm}^2 = 4 \times 10^{-3} \text{ m}^2$$

$$N = 750 \text{ lilitan}$$

$$B = 0,5t - 0,9$$

$$\frac{dB}{dt} = 0,5 \text{ T/s}$$

Ditanya:

$$\mathcal{E} = ?$$

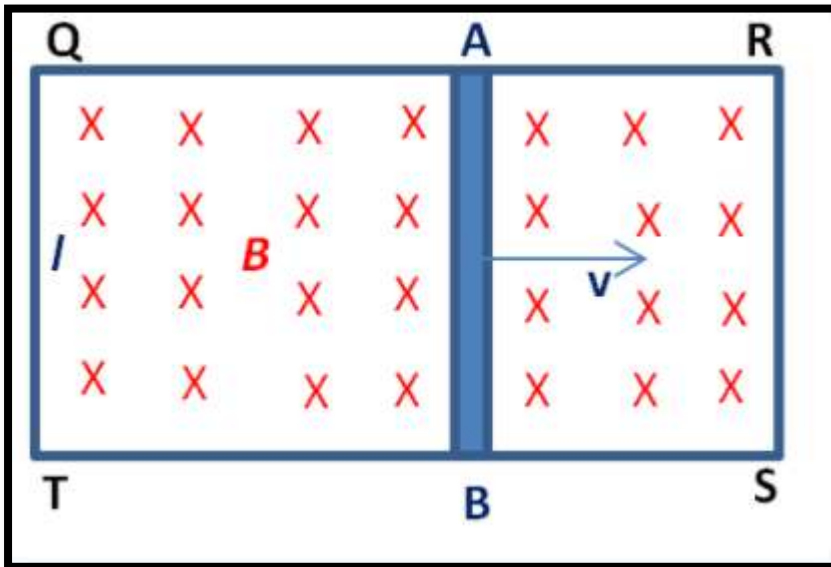
Jawab:

$$\mathcal{E} = -N \frac{dB}{dt} A$$

$$\mathcal{E} = -750 (0,5)(4 \times 10^{-3})$$

$$\mathcal{E} = 1,5 V$$

4. Suatu rangkaian QRST Suatu rangkaian QRST terletak dalam zona medan magnet dengan kuat medan sebesar 0,5 T dan arahnya masuk bidang kertas. Bila pada rangkaian tersebut terdapat kawat AB dengan lebar sebesar 50 cm dan digeser ke kanan dengan kecepatan 4 m/s , maka gaya gerak listrik dan arahnya adalah...



Diketahui:

$$B = 0,5 T$$

$$v = 4 m/s$$

$$l = 0,5 m$$

Ditanya :

$$\mathcal{E} = ?$$

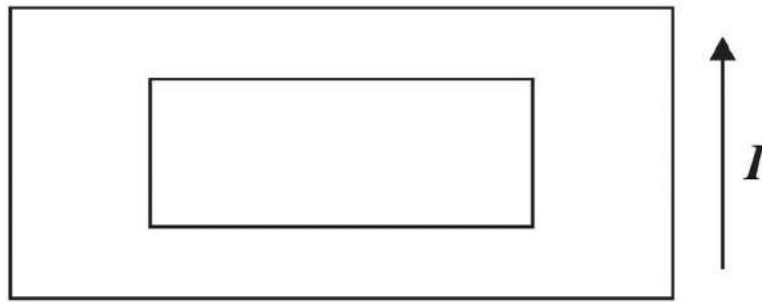
Jawab :

$$\mathcal{E} = Blv$$

$$\mathcal{E} = 0,5 (4) (0,5)$$

$$\mathcal{E} = 1 V$$

5. Dua kawat persegi panjang ditempatkan seperti pada gambar.



Apabila arus listrik I pada kawat luar mengalir berlawanan dengan arah jarum jam dan bertambah maka arus listrik induksi pada kawat dalam akan

Jawab :

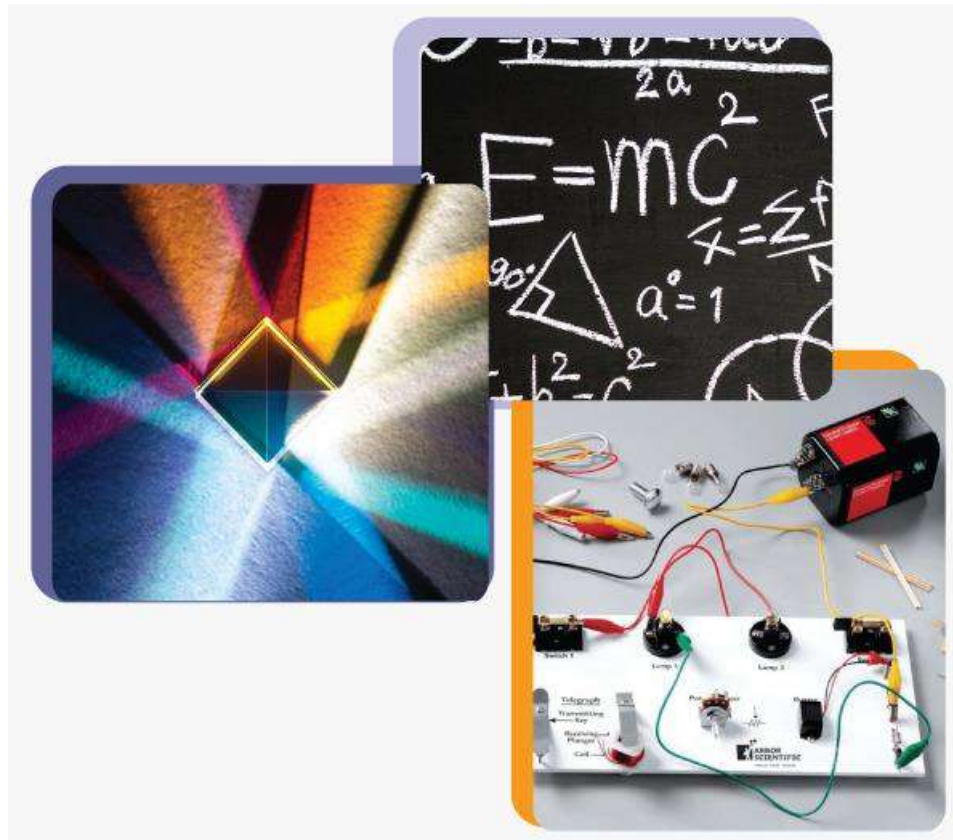
Ketika arus listrik I mengalir pada kawat luar maka di sekitar kawat tersebut timbul induksi magnet. Karena arus yang mengalir bertambah (ada perubahan) maka terjadi perubahan induksi magnet.

Perubahan induksi magnet ini menyebabkan kawat dalam terinduksi. Maka timbullah arus induksi pada kawat dalam.

Sesuai dengan hukum Lenz, arah arus induksi yang timbul menentang arah penyebabnya. Sehingga arah arus induksi tersebut searah dengan arah jarum jam.

Karena arus I yang melalui kawat luar semakin bertambah maka perubahan induksi magnet pun juga semakin bertambah. Akibatnya, arus induksi yang terjadi pada kawat dalam juga semakin membesar.

Jadi, arus induksi pada kawat dalam mengalir searah jarum jam dan membesar.

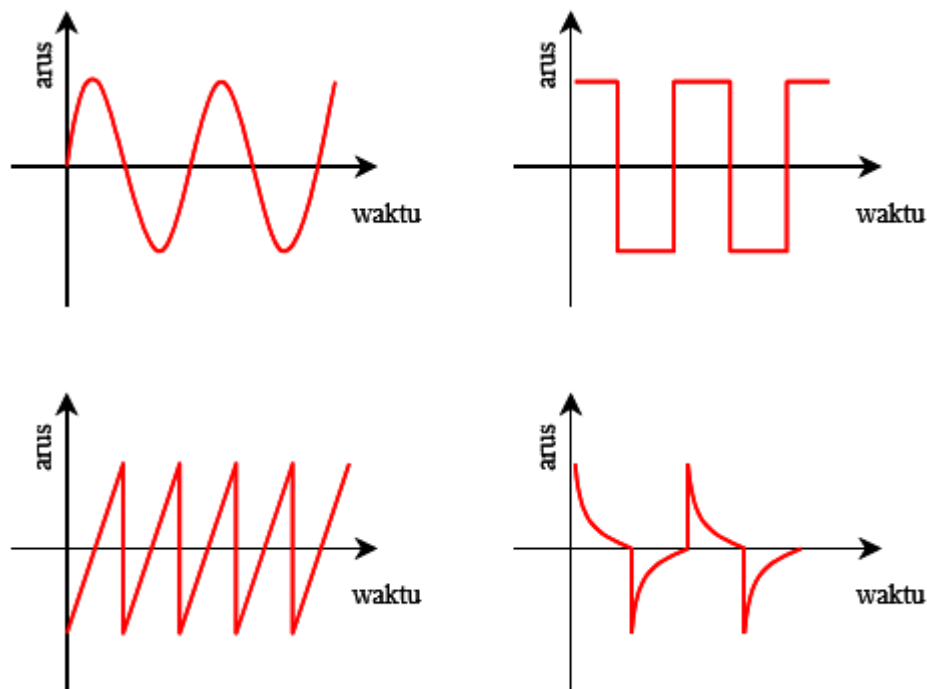


BAB IX – ARUS BOLAK-BALIK

Listrik memang tidak bisa lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Hampir semua aktivitas sehari-hari kita berdampingan dengan listrik. Seperti yang kita ketahui pada Bab 5, Arus listrik adalah aliran yang terjadi karena adanya sejumlah muatan listrik yang mengalir pada suatu media per satuan waktu. Arus listrik dibedakan menjadi dua yaitu arus searah (DC) yang merupakan jenis arus listrik yang mengalir searah dari potensial atau tegangan tinggi ke potensial dengan tegangan yang lebih rendah dan arus bolak-balik atau *alternating current* (AC).

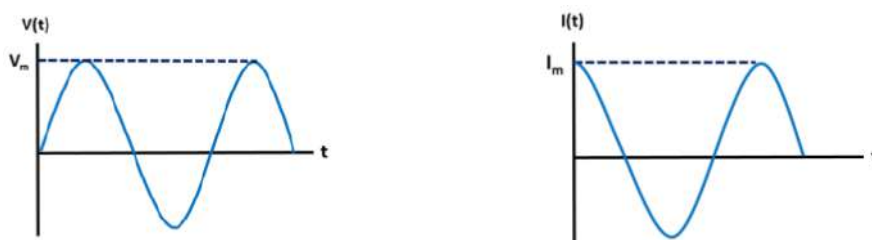
9.1. Arus Bolak Balik (AC)

Arus Bolak Balik adalah arus listrik yang arah aliran dan besarnya berubah-ubah terhadap waktu. Berikut beberapa contoh grafik yang menggambarkan arus bolak balik.



Gambar 9.1 Beberapa grafik arus bolak balik

Salah satu contoh bentuk arus bolak balik yang paling sering kita temui yaitu arus bolak-balik sinusoidal. Semua pembangkit tenaga listrik menghasilkan arus bolak-balik sinusoidal, termasuk jaringan listrik PLN. Hampir semua pembangkit listrik PLN dihasilkan dari kumparan yang diputar dalam medan magnet atau magnet yang diputar dalam kumparan sehingga menghasilkan tegangan sinusoidal. Tegangan dan Arus bolak balik yang dihasilkan ini bergantung terhadap waktu dan dapat dinyatakan dalam fungsi sinus berikut.



Gambar 9. 2 Grafik tegangan dan arus bolak balik

Berdasarkan grafik diatas arus dan tegangan AC yang dihasilkan adalah :

$$I(t) = I_m \sin(\omega t - \varphi) \quad (9.1)$$

Sedangkan untuk tegangannya

$$V(t) = V_m \sin(\omega t) \quad (9.2)$$

Keterangan : I_m = Kuat Arus Maksimum / Amplitudo Arus (A)

V_m = Tegangan Maksimum / Amplitudo Tegangan (Volt)

ω = Frekuensi Sudut (rad/s)

$$= \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$$

t = waktu (s)

φ = Beda fasa antara I dan V (rad)

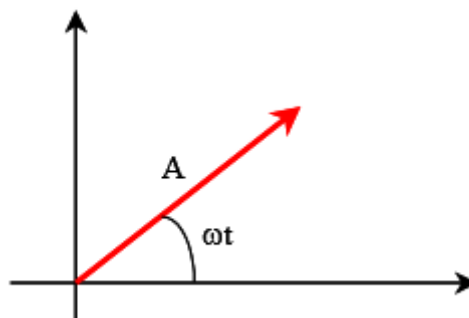
Jika arus melewati suatu hambatan R, maka tegan antara kedua ujung hambatan akan memanuhi persamaan hukum Ohm.

$$V = RI$$

$$V_m = RI_m \quad (9.3)$$

9.2. Diagram Fasor

Fasor adalah representasi arus atau tegangan sinusoidal yang berubah terhadap frekuensi sudut. Nilainya sesaatnya merupakan proyeksi arus atau tegangan terhadap sumbu horizontalnya. Pembuatan diagram fasor adalah untuk menjumlahkan arus dan tegangan sinusoidal. Dalam diagram fasor sebuah vektor dalam koordinat dua dimensi menggambarkan suatu fungsi trigonometri. Panjang vektor tersebut senilai dengan amplitudo fungsi sedangkan sudut yang dibentuk vektor dengan arah sumbu horizontal adalah fase fungsi tersebut. Misalkan terdapat sebuah fungsi $V = A \cos(\omega t)$, diagram fasor fungsi ini adalah sebagai berikut.



Gambar 9. 3 Diagram fasor persamaan $V = A \cos(\omega t)$

9.3. Tegangan dan Arus Efektif

Pada arus bolak balik sinusoidal nilai rata-rata arus dan tegangannya itu adalah nol. Hal ini terjadi karena pada grafik tegangan dan arus bolak balik sinusoidal dalam satu periode memiliki nilai setengan positif dan setengah lainnya negatif. Sehingga nilainya saling menghilangkan ketika dijumlahkan yang mengakibatkan nilai arus dan tegangannya menjadi nol. Nilai ini tidak mencukupi informasi mengenai arus bolak-balik karena berapapun nilai amplitude yang diberikan, maka nilai rata-ratanya akan selalu nol. Oleh

karena itu, terdapat besaran lain yang memberikan informasi lebih mengenai tegangan dan arus bolak-balik yaitu rms (*root mean square*). Secara matematis ditulis sebagai berikut.

$$V_{rms} = \frac{V_m}{\sqrt{2}} \quad (9.4)$$

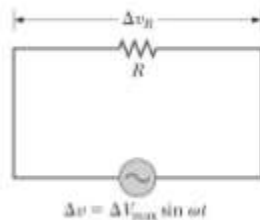
$$I_{rms} = \frac{I_m}{\sqrt{2}} \quad (9.5)$$

Dengan, V_m = Tegangan Maksimum (V) dan I_m = Arus Maksimum (A).

9.4. Rangkaian Arus Bolak Balik

Rangkaian arus bolak-balik merupakan rangkaian listrik yang sumber tegangannya berasal dari tegangan bolak-balik. Berikut tegangan dan arus bolak balik pada rangkaian resistor (R), kapasitor (C), Induktor (L), dan rangkaian campuran RLC.

a. Resistor dalam arus bolak balik.



Gambar 9. 4 Resistor dalam rangkaian AC

Seperti yang kita ketahui tegangan antara kedua ujung suatu hambatan dapat ditentukan berdasarkan hukum Ohm.

$$V_R = IR \quad (9.6)$$

Dengan I (A) adalah arus yang melewati resistor dan R (ohm) adalah hambatan yang diberikan.

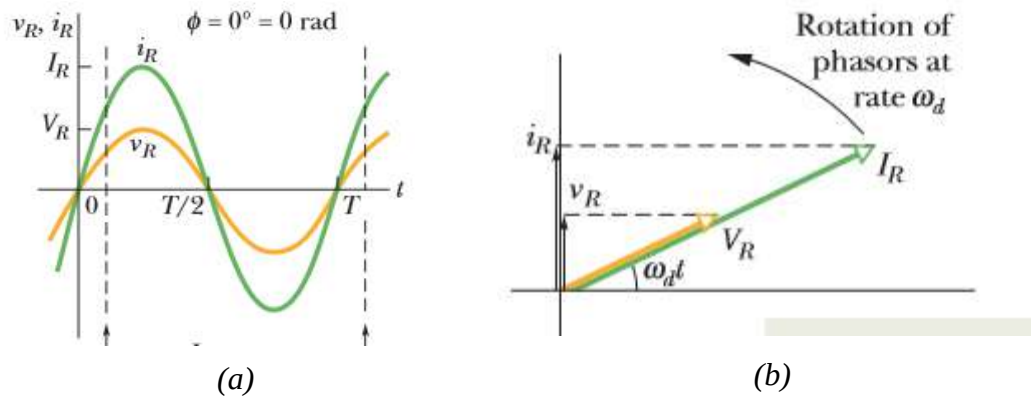
Misalkan diketahui arus bolak balik yang mengalir pada suatu hambatan adalah

$$I_R = I_m \sin(\omega t + \vartheta) \quad (9.7)$$

Sehingga tegangan resistornya adalah

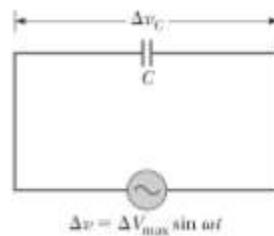
$$V_R = I_m R \sin(\omega t + \vartheta) \quad (9.8)$$

Dengan $I_{max} = \frac{V_{max}}{R}$ menunjukkan bahwa nilai arus dan tegangan berubah bersama-sama mengikuti fungsi sinus. Sehingga bisa disebut jika arus dan tegangan pada rangkaian resistor arus bolak-balik sefasa. Jika digambarkan dalam diagram fasor maka nilai I_{max} dan V_{max} akan searah dan berhimpit seperti pada gambar berikut.



Gambar 9. 5 (a) Grafik fungsi sinus rangkain resistor AC. (b) Diagram fasor tegangan dan arus pada resistor AC (Jearl Walker, 2014).

b. Kapasitor dalam arus bolak balik



Gambar 9. 6 Kapasitor dalam Rangkaian AC

Gambar di atas suatu kapasitor dengan kapasitansi C dihubungkan dengan sumber tegangan bolak balik. Berdasarkan hukum Kirchhoff $\Delta v - \frac{q}{C} = 0$, dengan $\Delta v = \Delta v_{\max} \sin(\omega t)$ diperoleh :

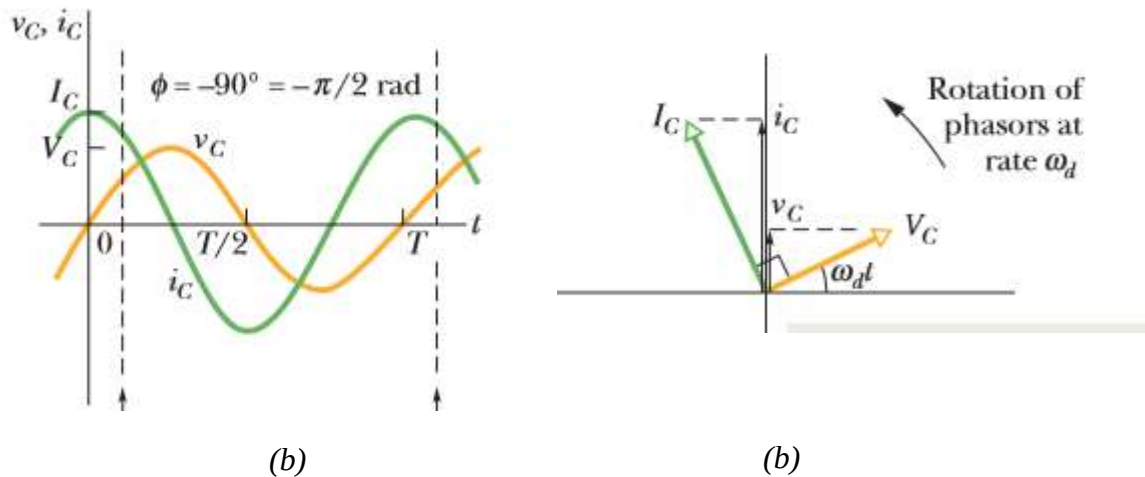
$$q = C \Delta v_{\max} \sin(\omega t) \quad (9.9)$$

Pada dasarnya, kapasitor adalah dua lempeng sejajar yang diisi dengan isolator di celah antara kedua lempeng tersebut. Sehingga tidak ada arus yang mengalir dalam kapasitor. Besaran arus yang mengalir pada rangkaian menyatakan perubahan muatan yang tersimpan di dalam kapasitor terhadap satuan waktu.

$$I_c = \frac{dq}{dt} = \omega C \Delta v_{\max} \cos(\omega t)$$

$$I_c = \omega C \Delta v_{\max} \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) \quad (9.10)$$

Arus ini dianggap sebagai arus pengisian dan pengosongan kapasitor yang terjadi secara bergantian. Dari persamaan sinus arus dan tegangan bolak balik kapasitor menunjukkan bahwa arus listrik yang mengalir mendahului tegangan sebesar $\frac{\pi}{2}$. Sehingga diagram fasornya seperti gambar berikut.



Gambar 9. 7 (a) Grafik fungsi sinus rangkaian kapasitor AC. (b) Diagram fasor tegangan dan arus pada resistor (Jearl Walker, 2014).

Hambatan yang terjadi ketika kapasitor dirangkai dengan tegangan bolak balik dikenal dengan *reaktansi kapasitif* (X_C) yang besarnya berbanding terbalik dengan perubahan arus. Dari persamaan arus kapasitif $I_C = \omega C \Delta V_{max} \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$, bisa kita tulis bahwa

$$\omega C \Delta V_{max} = I_{max} = \frac{\Delta V_{max}}{X_C}$$

Dan diperoleh persamaan reaktansi kapasitifnya

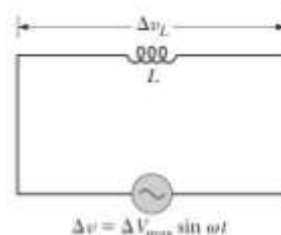
$$X_C = \frac{1}{\omega C} \quad (9.11)$$

Keterangan : X_C = Reaktansi Kapasitif (ohm)

C = kapasitansi kapasitor (F)

ω = frekuensi sudut (rad/s)

c. Induktor dalam arus bolak balik



Gambar 9. 8 Induktor dalam rangkaian AC

Dari gambar di atas, sebuah induktor dirangkai dengan tegangan bolak balik sebesar $\Delta v = \Delta v_{max} \sin(\omega t)$. Berdasarkan hukum Kirchhoff untuk loop sederhana

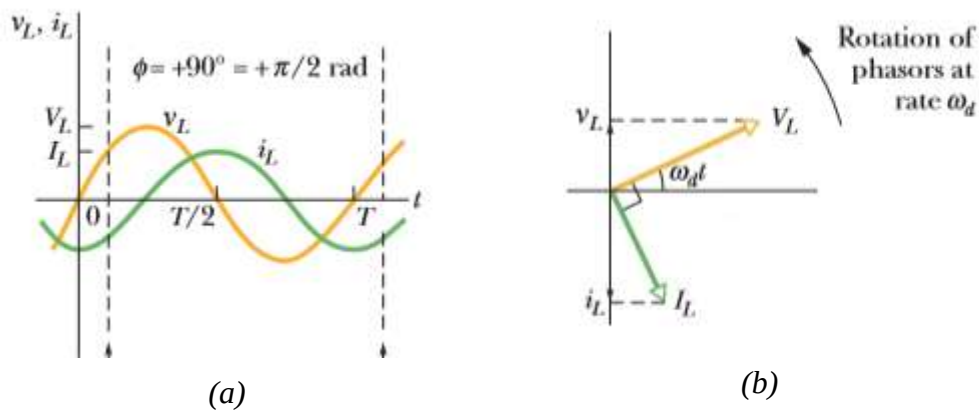
$$\Delta V - L \frac{di_L}{dt} = 0 \quad (9.12)$$

Besar arus bolak balik rangkaian induktornya diperoleh :

$$I_l = \frac{\Delta V_{max}}{L} \int \sin \omega t \, dt$$

$$I_l = \frac{\Delta V_{max}}{\omega L} \sin \left(\omega t - \frac{\pi}{2} \right) \quad (9.13)$$

Berdasarkan persamaan sinus tegangan dan arus bolak balik rangkaian induktor, terjadi perbedaan fasa antara arus listrik dengan tegangan induktor ini. Tegangan mendahului arus sebesar $\frac{\pi}{2}$. Sehingga jika digambarkan dalam diagram fasor seperti berikut.



Gambar 9. 9 (a) Grafik fungsi sinus rangkaian induktor AC. (b) Diagram fasor tegangan dan arus pada induktor (Jearl Walker, 2014)

Induktor pada rangkaian AC ini berperan sebagai hambatan yang nilainya disebut reaktansi induktif. Nilainya berbanding lurus dengan besarnya arus, jadi semakin besar frekuensi arus, maka nilai hambatannya juga semakin besar. Dari persamaan arus induktif $I_l = \frac{\Delta V_{max}}{\omega L} \sin \left(\omega t - \frac{\pi}{2} \right)$ diperoleh persamaan berikut

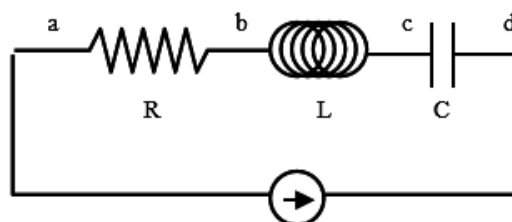
$$I_{max} = \frac{\Delta V_{max}}{\omega L} = \frac{\Delta V_{max}}{X_L}$$

$$X_L = \omega L \quad (9.14)$$

Dengan X_L adalah reaktansi kapatif (ohm), ω adalah frekuensi sudut (rad/s) dan L adalah Induktansi (H).

9.5. Rangkaian Seri RLC

Setelah mengetahui mengenai rangkaian Resistor, Induktor dan Kapsitor secara satu per satu, selanjutnya kita akan membahas mengenai rangkaian seri gabungan antara Resistor, Induktor dan Kapasitor.



Gambar 9. 10 Rangkaian RLC AC

Misalkan arus yang mengalir pada rangkaian tersebut adalah

$$I = I_{max} \cos(\omega t + \varphi) \quad (9.15)$$

Dengan φ adalah sudut fasa antara arus dan tegangan sumber. Karena rangkaian disusun secara seri, maka arus yang mengalir pada ketiga hambatan tersebut sama.

$$I = I_R = I_C = I_L \quad (9.16)$$

Sehingga berdasarkan persamaan diatas tegangan masing-masing hambatan bisa dihitung seperti berikut.

$$V_R = I_{max} R \cos(\omega t + \varphi) \quad (9.17)$$

$$V_L = I_{max} X_L \cos(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2}) \quad (9.18)$$

$$V_C = I_{max} X_C \cos(\omega t + \varphi - \frac{\pi}{2}) \quad (9.19)$$

Selain itu, tegangan gabungan antara 2 hambatan juga bisa ditentukan. Misal tegangan antara titik a dan c terdapat resistor dan Induktor seri, sehingga persamaan tegangannya adalah sebagai berikut.

$$V_{ac} = V_{RL} = I_{max} \sqrt{R^2 + X_L^2} \cos(\omega t + \varphi + \theta) \quad (9.20)$$

Dengan $\tan \theta = \frac{X_L}{R}$,

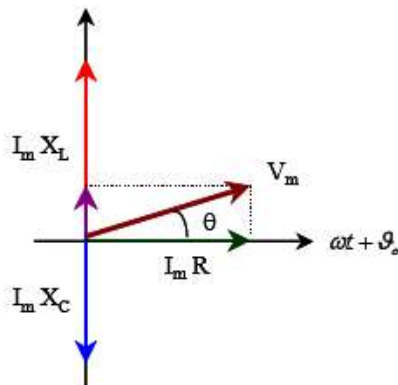
Kemudian untuk titik b dan d terdapat induktor dan kapasitor yang disusun secara seri sehingga

$$V_{bd} = V_{LC} = I_{max} (X_L - X_C) \cos(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2}) \quad (9.21)$$

Dan antara titik a ke titik d merupakan tegangan total yang nilainya sama dengan tegangan sumbernya yang besarnya merupakan penjumlahan dari semua tegangan masing-masing hambatan

$$V = I_{max} R \cos(\omega t + \varphi) + I_{max} X_L \cos(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2}) + I_{max} X_C \cos(\omega t + \varphi - \frac{\pi}{2}) \quad (9.22)$$

Resultan tegangan tersebut jika digambarkan kedalam diagram fasor maka akan seperti gambar berikut.



Gambar 9. 11 Diagram fasor rangkaian RLC

Dari gambar diatas bisa diketahui bahwa tegangan total ketiga komponen merupakan resultan ketiga fasornya yang besarnya sama dengan tegangan maksimum.

$$V_{max} = \sqrt{(I_m R)^2 + (I_m X_L - I_m X_C)^2}$$

$$V_{max} = I_m \sqrt{(R)^2 + (X_L - X_C)^2}$$

$$V_{max} = I_m Z \quad (9.23)$$

Dengan Z merupakan Impedansi rangkaian RLC yang besarnya adalah

$$Z = \sqrt{(R)^2 + (X_L - X_C)^2} \quad (9.24)$$

Dari gambar 9.11 di atas, juga bisa ditentukan nilai θ berdasarkan persamaan tangen.

$$\tan \theta = \frac{X_L - X_C}{R} \quad (9.25)$$

Sehingga bentuk umum tegangan rangkaian RLC dalam fungsi waktu adalah sebagai berikut.

$$V = I_m Z \cos \omega t + \varphi + \theta \quad (9.26)$$

Daya Rangkaian RLC

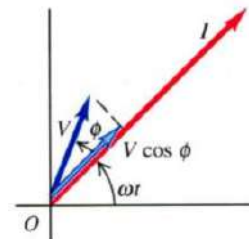
Daya merupakan perkalian antara tegangan dan arus yang mengalir pada suatu rangkain.

$$P(t) = I_{max} V_{max} = I_{max} Z \cos(\omega t) \cos(\omega t + \theta) \quad (9.27)$$

Dari persamaan daya P(t) di atas, bisa ditentukan daya rata-rata rangkaian RLC AC, yaitu dengan persamaan berikut.

$$\begin{aligned} \bar{P} &= \frac{1}{T} \int_0^T P(t) dt \\ &= \frac{1}{2} IV \cos \phi \\ &= I_{rms} V_{rms} \cos \phi \end{aligned}$$

$\cos \phi$ adalah faktor daya yang besarnya



Gambar 9. 12 Faktor Daya

$$\cos \phi = \frac{R}{Z} \quad (9.28)$$

Dengan R adalah Resistor (Ohm) dan Z adalah Impedansi rangkaian RLC (ohm).

9.6. Resonansi RLC

Resonansi adalah kondisi ketika reaktansi induktif sama dengan reaktansi kapasitif, $X_L = X_C$. Kondisi ini terjadi ketika induktor dan kapasitor disusun secara seri dan terdapat beda tegangan antara kedua ujung induktor dan kapasitor yang sama besar tetapi fasanya berlawanan sehingga saling menghilangkan mengakibatkan tegangan antara ujung-ujung kapasitor dan induktor menjadi nol.

$$\begin{aligned} X_L &= X_C \\ \omega L &= \frac{1}{\omega C} \end{aligned} \quad (9.29)$$

Sehingga

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad (9.30)$$

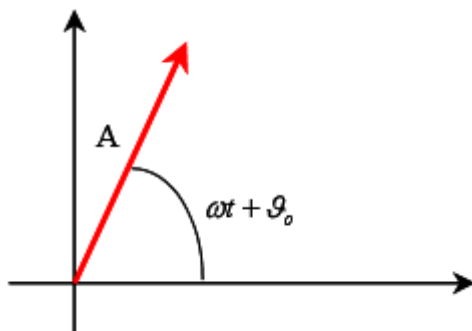
Dengan ω adalah frekuensi resonansi.

Soal dan Solusi

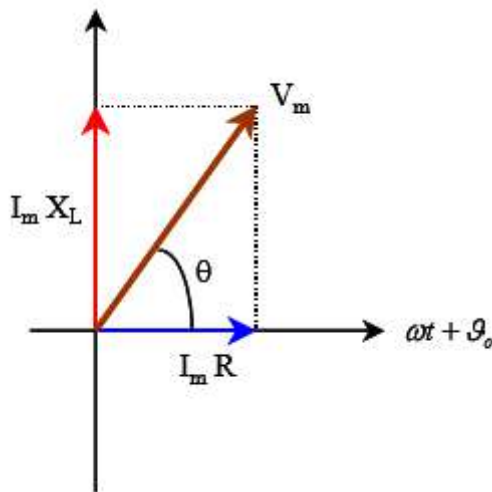
- Gambarkan diagram Fasor untuk persamaan berikut.
 - $V = A \cos(\omega t + \vartheta)$
 - $V_{RL} = I_m R \cos(\omega t + \vartheta) + I_m X_L \cos\left(\omega t + \vartheta + \frac{\pi}{2}\right)$
- Pada sebuah rangkaian seri yang terdiri atas induktor dan kapasitor terukur tegangan antara dua ujung induktor yang memenuhi persamaan $V(t) = 2 \sin(1000t)$ volt. Jika diketahui Induktansi Induktor adalah 2 mH dan kapasitansi kapasitor adalah 0,25 mF. Tentukan :
 - Arus yang mengalir dalam rangkaian
 - Tegangan antara dua ujung kapasitor
 - Tegangan total antara ujung induktor dan ujung kapasitor
 - Frekuensi arus agar tegangan total antara ujung kapasitor dan ujung induktor bernilai nol.
- Rangkaian RLC seri yang tersusun atas hambatan 100 ohm, induktor 0,05 H dan kapasitor 5 μ F. Tegangan antara dua ujung kapasitor adalah $V_C = 8 \cos\left(1000t + \frac{\pi}{3}\right)$ Tentukan :
 - Fungsi arus dalam waktu yang mengalir
 - Tegangan antara dua ujung resistor
 - Tegangan antara dua ujung induktor
 - Tegangan total rangkaian RLC
- Tiga Komponen RLC dihubungkan secara seri. Diketahui $R = 25,0 \Omega$, $L = 30,0$ mH dan $C = 12,0 \mu$ F. Rangkaian tersebut dihubungkan dengan tegangan AC 90 V(rms) dengan frekuensi 500 Hz. Hitung :
 - Arus dalam rangkaian
 - Pembacaan voltmeter pada dua ujung masing-masing komponen
 - Beda fase
 - Daya rata-rata dalam rangkaian

Penyelesaian:

- Diagram Fasor
 - $V = A \cos(\omega t + \vartheta)$



b. $V_{RL} = I_m R \cos(\omega t + \vartheta) + I_m X_L \cos\left(\omega t + \vartheta + \frac{\pi}{2}\right)$



2. Diketahui :

$$L = 2 \text{ mH} = 2 \times 10^{-3} \text{ H}$$

$$C = 0,25 \text{ mF} = 2,5 \times 10^{-4} \text{ F}$$

$$\omega = 1000 \text{ rad/s}$$

$$V_{Lmax} = 2 \text{ Volt}$$

Reaktansi Induktif

$$X_L = \omega L = 1000 \times 2 \times 10^{-3} = 2 \Omega$$

Reaktansi Kapasitif

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{1000 \times 2,5 \times 10^{-4}} = 2 \Omega$$

a. Arus yang mengalir dalam rangkaian

Arus maksimum yang mengalir

$$I_{max} = \frac{V_{Lmax}}{X_L} = \frac{2}{2} = 1 \text{ A}$$

Fase antara dua ujung induktor mendahului arus sebesar $\pi/2$ radian. Sehingga fungsi arusnya menjadi

$$I = I_{max} \sin(1000t - \frac{\pi}{2}) \text{ A}$$

b. Tegangan antara kedua ujung kapasitor

Tegangan maksimum ujung kapasitor

$$V_{Cmax} = I_{max} X_C = 1 \times 4 = 4 \text{ V}$$

Fase antara tegangan kedua ujung kapasitor mengikuti arus dengan keterlambatan sebesar $\pi/2$ radian. Sehingga fungsi arusnya menjadi

$$V_C = V_{Cmax} \sin(1000t - \pi)$$

$$V_C = -4 \sin(1000t) \text{ V}$$

c. Tegangan antara kedua ujung induktor dan ujung kapasitor

$$V = V_C + V_L$$

$$= 2 \sin(1000t) + (-4 \sin(1000t))$$

$$= -2 \sin(1000t) \text{ V}$$

- d. Frekuensi arus agar tegangan totalnya nol.

Kondisi ini terjadi ketika adanya resonansi yaitu nilai reaktansi kapasitif dan reaktansi induktif sama sehingga memenuhi persamaan berikut.

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{(2 \times 10^{-3})(2 \times 10^{-3})}} = 1414 \text{ rad/s}$$

3. Diketahui :

$$R = 100 \, \Omega$$

$$L = 0,05 \, H$$

$$C = 5 \, \mu F = 5 \times 10^{-6} \, F$$

$$\omega = 1000 \text{ rad/s}$$

Tegangan antara dua ujung kapasitor

$$V_C = 8 \cos\left(1000t + \frac{\pi}{3}\right)$$

$$V_{Cmax} = 8 \text{ Volt}$$

Reaktansi Induktif

$$X_L = \omega L = 1000 \times 0,05 = 50 \, \Omega$$

Reaktansi Kapasitif

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{1000 \times 5 \times 10^{-6}} = 200 \, \Omega$$

- a. Fungsi Arus yang mengalir

Arus maksimum yang mengalir

$$I_{max} = \frac{V_{Cmax}}{X_C} = \frac{8}{200} = 0,04 \, A$$

Fase arus mendahului tegangan antara ujung kapasitor dengan fase sebesar $\pi/2$. Sehingga fungsi arus menjadi

$$I = I_{max} \cos\left(1000t + \frac{5\pi}{6}\right) = 0,04 \cos\left(1000t + \frac{5\pi}{6}\right) A$$

- b. Tegangan antara dua ujung resistor

Tegangan maksimum:

$$V_{Rmax} = I_{max} R = 0,04 \times 100 = 4 \, V$$

Fase tegangan antara ujung resistor sama dengan fase arus, sehingga fungsi tegangan ujung resistor adalah

$$V_R = V_{rmax} \cos\left(1000t + \frac{5\pi}{6}\right) = 4 \cos\left(1000t + \frac{5\pi}{6}\right) V$$

- c. Tegangan antara dua ujung induktor

Tegangan maksimum:

$$V_{Lmax} = I_{max} X_L = 0,04 \times 50 = 2 \, V$$

Fase tegangan antara ujung induktor mendahului fase arus sebesar $\pi/2$, sehingga fungsi tegangan ujung induktor adalah

$$V_L = V_{Lmax} \cos\left(1000t + \frac{8\pi}{6}\right) = 2 \cos\left(1000t + \frac{8\pi}{6}\right) V$$

d. Tegangan total rangkaian

- Impedansi total rangkaian

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} = \sqrt{100^2 + (50 - 200)^2} = 180 \, \Omega.$$

- Tegangan Maksimum total

$$V_{max} = I_{max}Z = 0,04 \times 180 = 7,2 \, V$$

- Beda fase antara arus dan tegangan maksimum

$$\tan \theta = \frac{X_L - X_C}{R} = \frac{50 - 200}{100} = -1,5$$

Sehingga

$$\theta = 0,31\pi \, rad$$

- Karena induktansi kapasitif lebih besar dari pada induktansi induktif, maka secara keseluruhan rangkaian bersifat kapasitif. Rangkaian kapasitif memiliki fase tegangan antara ujung-ujung rangkaian mengalami keterlambatan dari fase arus sebesar θ .

$$V = V_{max} \cos(1000t + 0,52\pi) = 7,2 \cos(1000t + 0,52\pi) \, V$$

4. Diketahui :

$$R = 25 \, \Omega$$

$$L = 30 \, mH = 0,03$$

$$C = 12 \, \mu F = 12 \times 10^{-6} \, F$$

$$V_{rms} = 90 \, V$$

$$f = 500 \, Hz$$

$$\omega = 2\pi f = 2\pi \times 500 = 3140 \, rad/s$$

Reaktansi Induktif

$$X_L = \omega L = 3140 \times 0,03 = 94,2 \, \Omega$$

Reaktansi Kapasitif

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{3140 \times 12 \times 10^{-6}} = 26,5 \, \Omega$$

Impedansi Total

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} = \sqrt{25^2 + (94,2 - 26,5)^2} = 72 \, \Omega$$

a. Arus rms yang mengalir

$$I_{rms} = \frac{V_{rms}}{Z} = \frac{90}{72} = 1,25 \, A$$

b. Pembacaan Voltmeter adalah tegangan rms.

- Antara ujung resistor

$$V_{Rrms} = I_{rms}R = 1,25 \times 25 = 31,25 \, V$$

- Antara ujung kapasitor

$$V_{Crms} = I_{rms}X_C = 1,25 \times 26,5 = 33,13 \, V$$

- Antara ujung induktor

$$V_{Lrms} = I_{rms}X_L = 1,25 \times 94,2 = 117,75 \, V$$

- c. Beda fase antara tegangan dan arus

$$\tan \theta = \frac{X_L - X_C}{R} = \frac{94,2 - 1,25}{25} = 2,71$$

Sehingga

$$\theta = 69,8^\circ$$

- d. Daya rata-rata rangkaian

$$\bar{P} = I_{rms} V_{rms} \cos \theta$$

$$= 1,25 \times 90 \times \cos(69,8^\circ) = 55 \text{ watt}$$



BAB X – GELOMBANG ELEKTROMAGNETIK

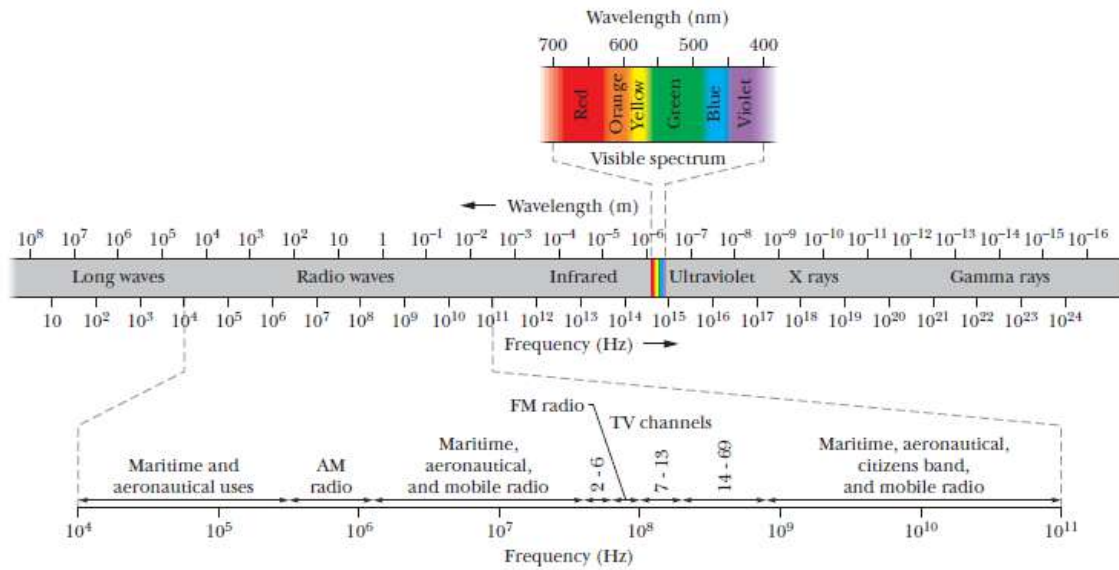
10.1. Spektrum Gelombang Elektromagnetik

Gelombang elektromagnetik merupakan hal yang tak kasat mata yang bisa kita temukan di segala tempat. Di dalam rumah, sekolah, kantor, dan tempat-tempat yang lain juga sebenarnya ada gelombang elektromagnetik. Perangkat digital yang sering kita gunakan memanfaatkan gelombang elektromagnetik sebagai ‘alat’ untuk mengirim dan menerima informasi (data). Apa itu gelombang elektromagnetik? Pada dasarnya, gelombang elektromagnetik merupakan gelombang transversal yang terdiri atas medan listrik dan medan magnet—itulah mengapa disebut elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik merambat dan memancar tanpa membutuhkan medium perambatan. Sehingga, gelombang elektromagnetik dapat merambat di ruang hampa sekalipun. Gelombang elektromagnetik memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

- Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang transversal
- Perubahan medan magnet dan medan listrik terjadi pada saat yang bersamaan
- Arah medan magnetnya tegak lurus dengan arah medan listriknya, begitupula sebaliknya
- Arah perambatan (gerak) gelombang elektromagnetik selalu tegak lurus terhadap arah medan magnet dan medan listriknya
- Gelombang elektromagnetik merambat tanpa membutuhkan medium perambatan (dapat merambat dalam ruang hampa)
- Laju rambat gelombang elektromagnetik dalam ruang hampa merupakan sebuah konstanta kecepatan cahaya $c = 299.792.458 \text{ m/s}$.

Menurut (Walker, Halliday, & Resnick, 2014), James Clerk Maxwell telah melakukan sebuah eksperimen dan berhasil membuktikan bahwa cahaya sebenarnya merupakan gelombang elektrik dan magnetik yang berjalan (gelombang elektromagnetik). Berdasarkan pembuktian Maxwell ini, Heinrich Hertz berhasil menemukan gelombang radio dan membuktikan bahwa gelombang radio bergerak dengan kecepatan yang sama dengan cahaya. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa gelombang cahaya merupakan gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata kita.

Sebelumnya, kita telah mengenal spektrum gelombang cahaya (mulai dari merah hingga ungu). Spektrum gelombang elektromagnetik (disebut juga dengan *Maxwell's Rainbow*), mencakup semua jenis gelombang elektromagnetik termasuk gelombang cahaya. Spektrum ini dapat dilihat pada Gambar 10.1.



Gambar 10.1 Spektrum Gelombang Cahaya (Walker, Halliday, & Resnick, 2014)

Gambar 10.1 mengilustrasikan rentang spektrum gelombang cahaya. Ada beberapa pembagian rentang gelombang cahaya berdasarkan panjang gelombang dan frekuensinya: gelombang panjang, gelombang radio, gelombang inframerah, gelombang ultraviolet, sinar x, dan sinar gamma. Rentang cahaya tampak ternyata hanyalah sebagian kecil dari seluruh rentang gelombang elektromagnetik yang pernah diketahui oleh manusia. Gelombang radio juga dibagi lagi menjadi beberapa jenis gelombang berdasarkan kebutuhan, mulai dari kebutuhan maritim, radio, TV, hingga *mobile devices*.

10.2. Persamaan Gelombang Elektromagnetik

Gelombang elektromagnetik pada dasarnya terdiri atas medan listrik dan medan magnet. Hubungan antara medan listrik dan medan magnet telah dipelajari pada bab-bab sebelumnya. Hubungan-hubungan tersebut sering disebut sebagai Persamaan Maxwell. Persamaan Maxwell dijabarkan sebagai berikut:

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q_{enc}}{\epsilon_0} \quad (10.1)$$

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = -\frac{d\phi_B}{dt} \quad (10.2)$$

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = \mu_0 I_{enc} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{d\phi_E}{dt} \quad (10.3)$$

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0 \quad (10.4)$$

Persamaan (10.1) merupakan Hukum Gauss untuk medan listrik. Persamaan (10.2) merupakan Hukum Faraday-Lenz untuk medan listrik. Persamaan (10.3) merupakan Hukum Ampere untuk medan magnet. Serta, persamaan (10.4) merupakan Hukum Gauss untuk medan magnet.

Berdasarkan persamaan-persamaan Maxwell tersebut, kita dapat menurunkan persamaan yang mendeskripsikan gelombang elektromagnetik. Persamaan diferensial untuk medan magnet B dan medan listrik E dapat diperoleh dari penurunan persamaan (10.2) dan (10.3). Hasil dari penurunan tersebut adalah:

$$\frac{\partial E}{\partial x} = -\frac{\partial B}{\partial t} \quad (10.5)$$

$$\frac{\partial B}{\partial x} = -\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial E}{\partial t} \quad (10.6)$$

Kemudian, dari persamaan (10.5) dan (10.6) diperoleh persamaan (10.7) dan (10.8).

$$\frac{\partial^2 E}{\partial x^2} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 E}{\partial t^2} \quad (10.7)$$

$$\frac{\partial^2 B}{\partial x^2} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 B}{\partial t^2} \quad (10.8)$$

Solusi dari persamaan (10.7) dan (10.8) adalah:

$$E = E_m \sin(kx - \omega t) \quad (10.9)$$

$$B = B_m \sin(kx - \omega t) \quad (10.10)$$

Persamaan (10.9) dan (10.10) merupakan persamaan yang menjelaskan mengenai komponen dari sebuah gelombang elektromagnetik.

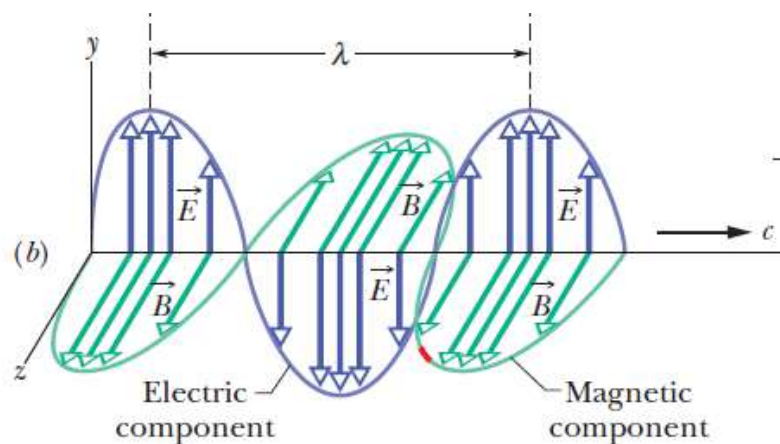
Keterangan:

E : Medan listrik

B : Medan magnet

- E_m : Medan listrik maksimum (amplitudo)
 B_m : Medan magnet maksimum (amplitudo)
 k : Konstanta gelombang
 ω : Kecepatan sudut gelombang
 t : Waktu

Medan listrik dan medan magnet merupakan komponen yang saling tegak lurus arahnya. Arah propagasi (rambat gelombang) selalu tegak lurus terhadap medan listrik dan medan magnet. Ketiga arah tersebut membentuk sebuah gelombang elektromagnetik seperti pada



Gambar 10.2 Propagasi Gelombang Elektromagnetik (Walker, Halliday, & Resnick, 2014)

Persamaan (10.5) dapat disubstitusi dengan persamaan (10.9) dan (10.10) untuk mendapatkan hubungan antara medan listrik dan medan magnet.

$$\frac{\partial E}{\partial x} = kE_m \cos(kx - \omega t) \quad (10.11)$$

$$-\frac{\partial B}{\partial t} = \omega B_m \cos(kx - \omega t) \quad (10.12)$$

Dari persamaan (10.11) dan (10.12), diperoleh:

$$kE_m \cos(kx - \omega t) = \omega B_m \cos(kx - \omega t)$$

$$kE_m = \omega B_m$$

$$\frac{E_m}{B_m} = \frac{\omega}{k}$$

Perhatikan bahwa ω/k adalah kecepatan rambat gelombang. Pada gelombang elektromagnetik, kecepatan rambatnya adalah kecepatan cahaya. Sehingga,

$$\frac{E_m}{B_m} = c \quad (10.13)$$

10.3. Vektor Poynting

Ketika sebuah gelombang elektromagnetik merambat, ada energi yang dibawa oleh gelombang tersebut selama perambatan. Energi ini dapat didefinisikan dengan Vektor Poynting. Vektor Poynting merupakan energi perambatan gelombang elektromagnetik per satuan luas per sekon. Satuan dari vektor Poynting adalah W/m^2 . Vektor Poynting $\vec{S}$ didefinisikan pada persamaan (10.14).

$$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \times \vec{B} \quad (10.14)$$

Besar dari vektor Poynting bisa didapatkan dengan menggunakan relasi perkalian silang pada vektor. Arah medan listrik selalu tegak lurus terhadap arah medan magnet. Sehingga, besar dari vektor Poynting adalah:

$$S = \frac{1}{\mu_0} EB \quad (10.15)$$

Selain energi per satuan luas per sekon, vektor Poynting juga dapat memberikan informasi intensitas gelombang elektromagnetik. Intensitas I bisa didapatkan dengan merata-ratakan vektor Poynting.

$$I = \bar{S}$$

$$I = \frac{1}{\mu_0 c} \overline{E^2} \quad (10.16)$$

Persamaan (10.16) disubstitusi dengan persamaan (10.9)

$$I = \frac{1}{\mu_0 c} \overline{E_m^2 \sin^2(kx - \omega t)}$$

$$I = \frac{1}{\mu_0 c} \frac{E_m^2}{2}$$

$$I = \frac{1}{\mu_0 c} E_{rms}^2 \quad (10.17)$$

Sehingga, didapatkan persamaan intensitas gelombang elektromagnetik I dengan E_{rms} adalah energi rata-rata *root mean squared*. Jika sumber gelombang elektromagnetik diasumsikan berupa titik dengan daya P dan menyebar ke semua arah secara radial dengan radius r , maka intensitasnya dinyatakan pada persamaan (10.18)

$$I = \frac{P}{4\pi r^2} \quad (10.18)$$

Densitas energi dari sebuah gelombang elektromagnetik dibagi menjadi dua: densitas energi dalam medan listrik dan densitas energi dalam medan magnet. Densitas energi dalam medan listrik u_E didefinisikan pada persamaan (10.18). Sedangkan, densitas energi dalam medan magnet u_B didefinisikan pada persamaan (10.19).

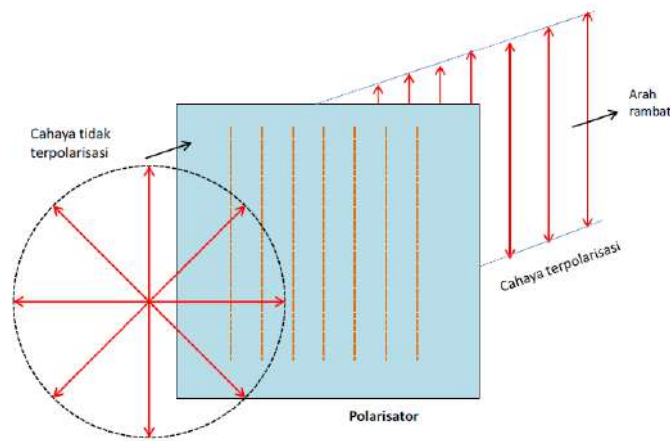
$$u_E = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 \quad (10.19)$$

$$u_B = \frac{1}{2\mu_0} B^2 \quad (10.20)$$

10.4. Polarisasi

Arah osilasi medan magnet selalu tegak lurus terhadap arah osilasi medan listrik pada sebuah gelombang elektromagnetik. Menurut (Abdullah, 2017), jika arah osilasi medan selalu tegak lurus terhadap arah rambat gelombangnya, maka gelombang tersebut memiliki polarisasi bidang. Disebut polarisasi bidang karena arah osilasi medan magnet dan medan listriknya selalu pada satu bidang yang sama. Tidak semua gelombang memiliki arah osilasi medan yang tetap, kebanyakan arah osilasi medan pada gelombang itu berubah-ubah secara acak. Gelombang yang arah osilasi medannya tidak beraturan disebut dengan gelombang yang tidak terpolarisasi.

Suatu gelombang elektromagnetik dapat di-‘paksa’ menjadi terpolarisasi dengan menggunakan alat polarisator. Alat ini diilustrasikan pada Gambar 10.3. Pada dasarnya, alat ini memiliki ‘filter’ agar hanya medan yang searah dengan polarisator tersebut yang dapat melewati polarisator. Sehingga, keluaran dari polarisator tersebut dapat dipastikan merupakan gelombang yang terpolarisasi.



Gambar 10.3 Polarisasi Gelombang (Abdullah, 2017)

Jika sebuah gelombang elektromagnetik yang tak terpolarisasi datang menuju sebuah polarisator, intensitas gelombang I setelah melewati polarisator adalah:

$$I = \frac{1}{2} I_0 \quad (10.21)$$

Dengan I_0 adalah intensitas gelombang sebelum masuk ke polarisator. Namun, jika gelombang tersebut datang dari sudut tertentu (tidak tegak lurus bidang polarisator), maka intensitas gelombangnya adalah:

$$I = I_0 \cos^2 \theta \quad (10.22)$$

Dengan θ adalah sudut antara arah bidang polarisator dengan arah osilasi medan listrik.

Soal dan Solusi

Soal

- 1) Sebuah gelombang elektromagnetik merambat dari sebuah sumber. Gelombang tersebut memiliki komponen medan magnet $B_y = 100 \sin(20z - \omega t)$ Tesla. Komponen medan magnet berosilasi pada sumbu y dan tegak lurus terhadap arah rambatnya. Tentukan:
 - a. Besar medan magnet maksimum
 - b. Besar medan listrik maksimum yang bersesuaian
 - c. Frekuensi gelombang
 - d. Arah perambatan gelombang
 - e. Arah osilasi komponen medan listrik ketika medan magnet berosilasi pada sumbu-y positif
- 2) Sebuah lampu memancarkan cahaya ke segala arah. Radiasi elektromagnetik yang dipancarkan adalah 200 W. Pada jarak 4 m dari lampu tersebut, tentukan:
 - a. Intensitas
 - b. Besar amplitudo medan listrik dan medan magnet
- 3) Matahari memancarkan cahaya ke segala arah dan mengenai planet Bumi. Intensitas yang diterima oleh bagian luar atmosfer Bumi adalah $1,40 \text{ kW/m}^2$. Tentukan:
 - a. Amplitudo medan listrik
 - b. Amplitudo medan magnet dengan mengasumsikan radiasi tersebut merupakan gelombang datar (*plane wave*)
- 4) Sebuah sinar yang terpolarisasi sebagian dapat dianggap sebagai gabungan antara gelombang yang terpolarisasi dan gelombang yang tidak terpolarisasi. Sinar tersebut diarahkan ke sebuah polarisator kemudian polarisator tersebut dirotasikan 360° dengan menjaga bidang polarisator tersebut selalu tegak lurus terhadap arah datangnya sinar. Jika intensitas sinar tersebut berubah-ubah dengan faktor pengali 4.2 selama polarisator berotasi, tentukan rasio intensitas sinar awal dengan intensitas sinar setelah melewati polarisator!
- 5) Sebuah gelombang elektromagnetik yang tak terpolarisasi merambat menuju ke sebuah polaristor. Intensitasnya sebesar 1 W/m^2 . Tentukan:
 - a. Intensitas gelombang setelah keluar dari polarisator
 - b. Intensitas gelombang jika gelombang melewati polarisator kedua setelah polarisator pertama dengan sudut antara arah sumbu polarisator pertama dan kedua adalah 90°

Solusi

- 1) Untuk bagian a, besar medan magnet maksimum dapat dicari dengan meneliti persamaan medan magnet yang diberikan. Perhatikan bahwa nilai maksimum dari $\sin$ adalah 1. Sehingga, besar medan magnet maksimumnya adalah:

$$\begin{aligned} B_y &= 100 \sin(20z - \omega t) \\ B_m &= B_y(\sin(z, \omega, t) = 1) \\ B_m &= 100 \text{ T} \end{aligned}$$

Untuk bagian b, kita dapat menggunakan korelasi antara medan magnet maksimum dengan medan listrik maksimum.

$$\begin{aligned} \frac{E_m}{B_m} &= c \\ E_m &= c B_m \\ E_m &= 3 * 10^8 * 100 = 3 * 10^{10} \text{ V/m} \end{aligned}$$

Untuk bagian c, frekuensi dapat ditentukan dengan menggunakan definisi kecepatan gelombang elektromagnetik.

$$\begin{aligned} c &= \frac{\omega}{k} \\ \omega &= ck \\ 2\pi f &= ck \\ f &= \frac{ck}{2\pi} \\ f &= \frac{3 * 10^8 * 20}{2\pi} = \frac{3}{\pi} * 10^9 \text{ Hz} \end{aligned}$$

Untuk bagian d, arah perambatan gelombang selalu tegak lurus terhadap arah medan magnet dan medan listrik dengan kaidah:

$$\text{arah rambat} = \text{arah medan magnet} \times \text{arah medan listrik}$$

Sehingga, jika arah medan magnetnya ke sumbu y positif, maka arah rambatnya adalah ke arah sumbu z positif. Hal ini dapat dilihat pada persamaan medan magnetnya yang mengandung variabel z dengan pengurangan kecepatan sudut terhadap waktu. Sedangkan, arah medan listriknya (pada bagian d) harus memenuhi kaidah tersebut. Sehingga, arah medan listriknya adalah ke sumbu x positif.

- 2) Lampu tersebut memancarkan cahaya (gelombang elektromagnetik) ke segala arah. Untuk bagian a, jika kita mengambil suatu jarak tertentu ($r = 4\text{m}$), maka perumusan vektor Poynting dapat disederhanakan menjadi:

$$\begin{aligned} I &= \frac{P}{4\pi r^2} \\ I &= \frac{200}{4\pi 4^2} = 0,995 \text{ W/m}^2 \end{aligned}$$

Untuk bagian b, besar amplitudo medan listrik dan medan magnet dapat dicari dengan persamaan:

$$I = \frac{1}{\mu_0 c} E_{rms}^2$$

$$I = \frac{c B_{rms}^2}{\mu_0}$$

$$B_{rms} = \sqrt{\frac{\mu_0}{c} I}$$

$$B_{rms} = \sqrt{\frac{4\pi * 10^{-7}}{3 * 10^8} * 0,995} = 6,46 * 10^{-8} T$$

Sehingga,

$$B_m = B_{rms} \sqrt{2}$$

$$B_m = 9,13 * 10^{-8} T$$

$$E_m = c B_m = 27,39 V/m$$

- 3) Untuk mendapatkan nilai E_m pada bagian a, kita dapat menggunakan persamaan:

$$I = \frac{E_m^2}{2\mu_0 c}$$

$$E_m = \sqrt{2\mu_0 c I}$$

$$E_m = \sqrt{2 * 4\pi * 10^{-7} * 1,4 * 10^3 * 3 * 10^8}$$

$$E_m = 1027,4 V/m$$

Untuk bagian b, medan magnet maksimumnya dapat dicari dengan menggunakan hubungan antara medan listrik maksimum, medan magnet maksimum, dan kecepatan cahaya.

$$\frac{E_m}{B_m} = c$$

$$B_m = \frac{E_m}{c}$$

$$B_m = 3,42 * 10^{-6} T$$

- 4) Kita asumsikan I_0 sebagai intensitas dari sinar awal dan f sebagai fraksi dari bagian yang terpolarisasi. Besar intensitas sebagian sinar yang sudah terpolarisasi adalah fI_0 . Setelah transmisi terjadi, bagian tersebut berkontribusi dalam menambah intensitas gelombang elektromagnetik sebesar $fI_0 \cos^2 \theta$ dengan θ adalah sudut antara arah polarisasi dari radiasi dan arah polarisasi dari filter (polarisator). Besar intensitas sebagian sinar yang lain yang belum terpolarisasi adalah $(1 - f)I_0$ setelah transmisi. Bagian ini berkontribusi dalam menambah intensitas gelombang elektromagnetik sebesar $(1 - f)I_0/2$. Sehingga, intensitas totalnya adalah:

$$I = fI_0 \cos^2 \theta + \frac{1}{2}(1 - f)I_0$$

Ketika filter polarisator dirotasikan, nilai $\cos^2 \theta$ berubah-ubah dari nilai 0 hingga 1. Sehingga, intensitas totalnya bervariasi antara

$$I_{min} = \frac{1}{2}(1 - f)I_0$$

Hingga,

$$I_{max} = fI_0 + \frac{1}{2}(1 - f)I_0$$

$$I_{max} = \frac{1}{2}(1 + f)I_0$$

Rasio antara I_{max} dengan I_{min} adalah:

$$\frac{I_{max}}{I_{min}} = \frac{1 + f}{1 - f}$$

Sehingga,

$$\frac{I_{max}}{I_{min}} = 4,2$$

$$4,2 - 4,2f = 1 + f$$

$$5,2f = 3,2$$

$$f = 0,61538$$

- 5) Kita asumsikan I_0 sebagai intensitas awal sebelum melewati polarisator, I_1 sebagai intensitas setelah melewati polarisator pertama, dan I_2 sebagai intensitas polarisator setelah melewati polarisator kedua. Sehingga,

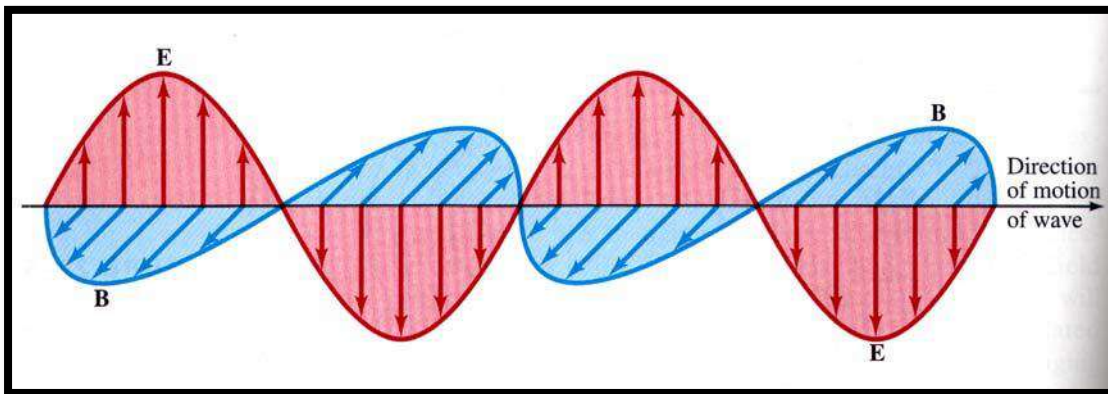
$$I_1 = \frac{1}{2}I_0 = \frac{1}{2} W/m^2$$

$$I_2 = I_1 \cos^2 90^\circ = 0 W/m^2$$



BAB XI – INTERFERENSI

11.1. Interferensi Gelombang Elektromagnetik



Gambar 11.1 Gelombang Elektromagnetik (Halliday & Resnick, 2014)

Gelombang elektromagnetik dapat merambat dalam ruang hampa atau medium tertentu. Sampainya cahaya matahari dan bintang-bintang ke bumi menunjukkan kemampuan gelombang elektromagnetik merambat dalam ruang hampa. Cahaya yang menembus air dan gelas menunjukkan kemampuan perambatan gelombang elektromagnetik dalam sejumlah bahan. Tetapi tidak semua bahan dapat dilewati gelombang elektromagnetik. Logam adalah contoh bahan yang tidak dapat dilewati gelombang elektromagnetik.

a. Laju perambatan gelombang

Dalam ruang hampa, laju perambatan gelombang elektromagnetik adalah

$$c = 2,997\,294\,58 \times 10^8 \frac{m}{s}$$

atau sering kita bulatkan menjadi $3 \times 10^8 \frac{m}{s}$. Laju perambatan gelombang elektromagnetik pada ruang hampa sering juga disebut kecepatan cahaya merupakan laju maksimal yang dapat dicapai di alam semesta.

b. Frekuensi dan panjang gelombang

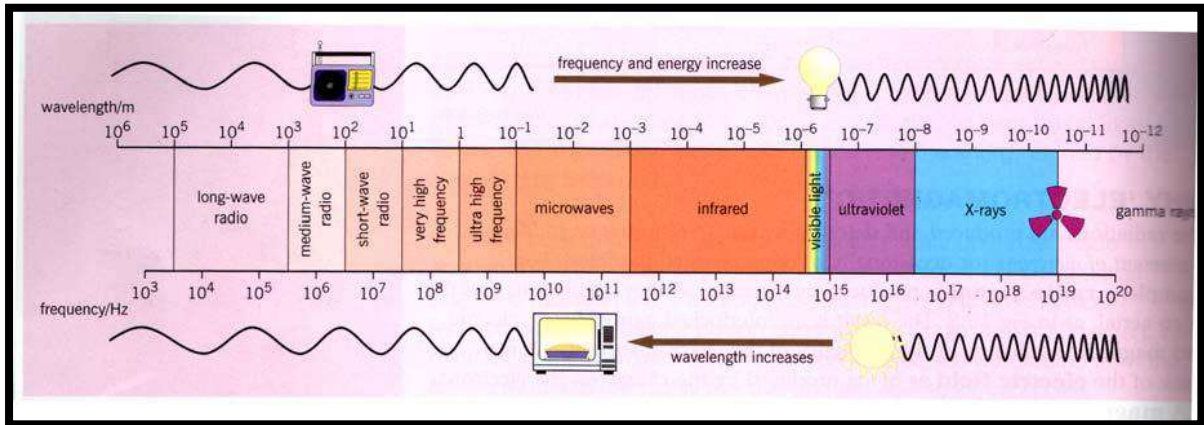
Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang dengan sebaran frekuensi yang paling luas. Frekuensi gelombang elektromagnetik tersebar mulai dari 10^2 Hz sampai di atas 10^{23} Hz.

$$c = \lambda f$$

$c = \text{laju perambatan gelombang } (3 \times 10^8 \frac{m}{s})$

$\lambda = \text{panjang gelombang}$

$f = \text{frekuensi gelombang (Hz)}$



Gambar 11.2 Spektrum Gelombang Elektromagnetik (Halliday & Resnick, 2014)

Gelombang elektromagnetik sangat lumrah di kehidupan kita, contohnya ketika kita mendengarkan radio, itu adalah salah satu penerapan gelombang elektromagnetik. Semakin besar frekuensi semakin besar energi elektromagnetik. Sinar gamma juga sering digunakan untuk melakukan USG untuk pengecekan kehamilan, yang mana mempunyai panjang gelombang $10^{-12}m$. Berdasarkan rumus bahwa frekuensi berbanding terbalik dengan panjang gelombang, Yang berarti energi dari sinar gamma sangat besar, maka dari itu penerapan USG tidak boleh terlalu sering karena berbahaya untuk kesehatan.

c. Indeks bias

Laju perambatan gelombang elektromagnetik terbesar tercapai ketika merambat dalam ruang hampa. Jika gelombang EM masuk ke dalam material, maka laju dan panjang gelombangnya berkurang, tetapi frekuensinya tidak berubah.

Laju cahaya dalam es adalah $2,3 \times 10^8 \text{ m/s}$ sedangkan dalam intan adalah $1,24 \times 10^8 \text{ m/s}$. Umumnya, laju cahaya berbeda jika memasuki material yang berbeda. Oleh karena itu, perlu didefinisikan suatu besaran yang menentukan laju cahaya dalam material. Besaran tersebut sebut **indeks bias**, yang memenuhi hubungan .

$$n = \frac{C}{C_m}$$

n = indeks bias

C = laju cahaya dalam ruang hampa

C_m = laju cahaya dalam material

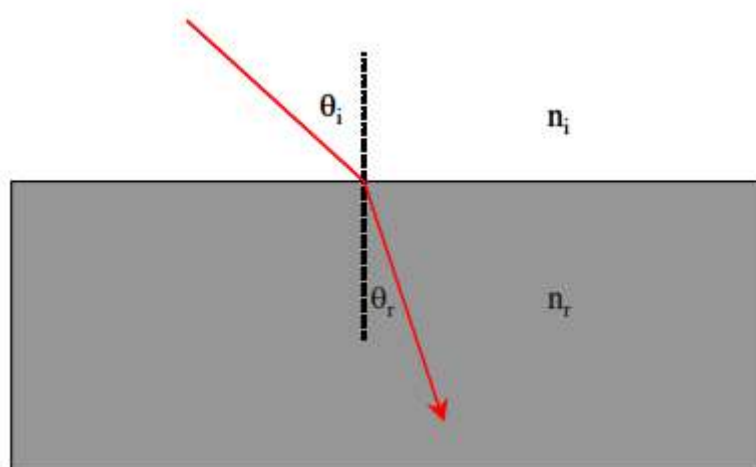
Dengan rumus berikut $c = \lambda f$, maka indeks bias :

$$n = \frac{\lambda f}{\lambda_m f} = \frac{\lambda}{\lambda_m}$$

λ = panjang gelombang dalam ruang hampa

λ_m = panjang gelombang dalam material

d. Pembiasan Cahaya



Gambar 11.3 Bias Cahaya (Halliday & Resnick, 2014)

Perubahan laju cahaya di udara dan dalam material menimbulkan fenomena menarik ketika cahaya merambat dari udara masuk ke material atau cahaya merambat keluar dari material menuju udara.

i) Apabila arah rambat cahaya tegak lurus bidang pembatas antara material dan udara, maka cahaya tetap bergerak lurus walaupun mengalami perubahan laju.

ii) Tetapi, jika arah rambat cahaya tidak tegak lurus bidang pembatas udara dan material maka di samping mengalami perubahan laju, arah rambat cahaya mengalami pembelokan pada bidang pembatas udara dan material.

Hal tersebut dapat dinyatakan dalam persamaan berikut:

$$n_i \sin \theta_i = n_r \sin \theta_r$$

n_i = indeks bias medium tempat cahaya datang

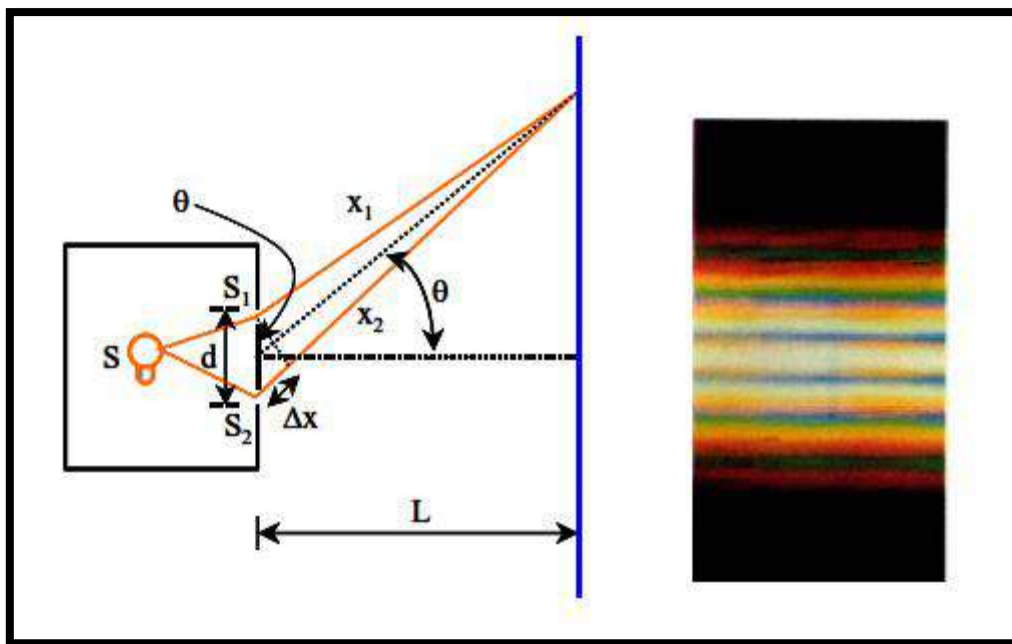
n_r = indeks bias medium yang dituju cahaya

θ_i = sudut datang cahaya

θ_r = sudut bias cahaya

B. INTERFERENSI CAHAYA

Interferensi Celah Ganda



Gambar 11.4 Skema eksperimen iunterferensi celah ganda oleh Young dan (b) contoh pola gelap terang yang terbentuk pada layar. (Halliday & Resnick, 2014)

Selisih jarak tempuh cahaya dari dua sumber adalah

$$\Delta X = X_2 - X_1$$

Dengan demikian, syarat interferensi adalah

$$\Delta X = 0, \lambda, 2\lambda, 3\lambda,$$

Dan syarat interferensi deskriptif adalah

$$\Delta X = \frac{1}{2}\lambda, \frac{3}{2}\lambda, \frac{5}{2}\lambda$$

Maka kita dapat menulis

$$\Delta X = d \sin \theta$$

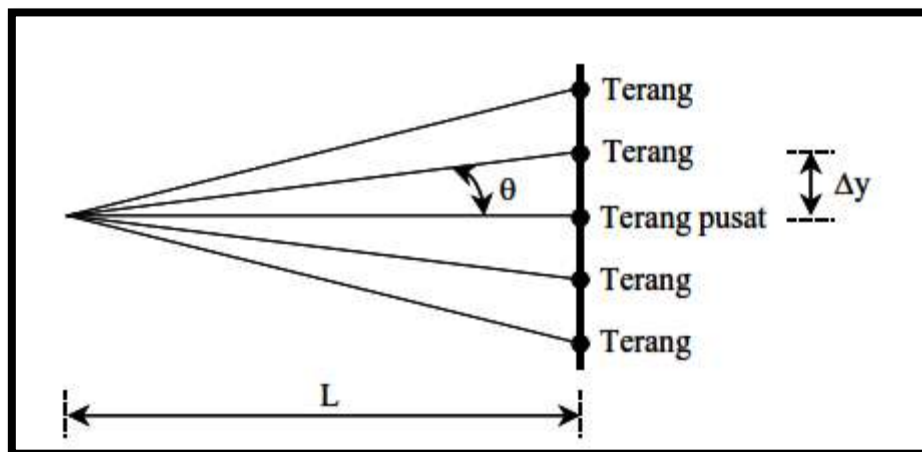
$$m \lambda = d \sin \theta$$

$m = \text{orde gelombang}$

$\lambda = \text{panjang gelombang}$

$d = \text{jarak antar celah}$

Pembentukan pola gelap terang



Gambar 11.5 Interferensi Celah Ganda

1. Terang

$$m \lambda = d \sin \theta$$

Karena pada sudut-sudut kecil, besar $\sin \theta \cong \tan \theta$, maka

$$m \lambda = d \frac{y}{l}$$

y = jarak terang ke $-n$ ke pusat

l = jarak anatara celah dan layar

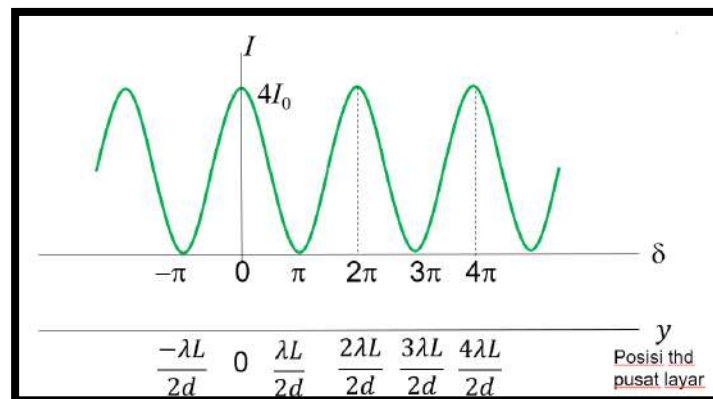
2. Gelap

$$\frac{(2m + 1)\lambda}{2} = d \frac{y}{l}$$

y = jarak gelap ke $-n$ ke pusat

Hubungan fasa dengan posisi terhadap posisi terhadap pusat layar

Fasa dengan intensitas maksimum : $0, \pi, 2\pi, 4\pi, \dots$

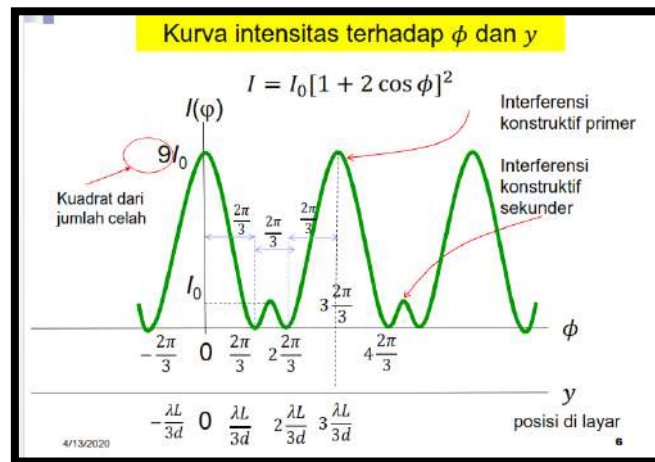


Gambar 11.6 Grafik hubungan fasa dengan posisi cahaya terhadap pusat (Halliday & Resnick, 2014)

Lebar terang/gelap utama : $\frac{\lambda L}{2d} - \left(-\frac{\lambda L}{2d}\right) = \frac{\lambda L}{d}$

Lebar terang/gelap sekunder : $\frac{2\lambda L}{2d} - \left(\frac{\lambda L}{2d}\right) = \frac{\lambda L}{2d}$

Interferensi Tiga Celah



Gambar 11.7 Grafik hubungan fasa dengan posisi cahaya terhadap pusat (Halliday & Resnick, 2014)

$$\begin{aligned}\phi &= k \Delta X \\ &= k d \sin \theta \\ &= \frac{2\pi}{\lambda} \sin \theta\end{aligned}$$

$$= \frac{2\pi y d}{\lambda l}$$

Fasa dengan intensitas maksimum

$$\phi = 0, 2\pi, 4\pi, 6\pi, \dots$$

Penerapan terang – gelap

Lebar terang/gelap utama: $\frac{\lambda L}{3d} - \left(-\frac{\lambda L}{3d}\right) = \frac{2\lambda L}{3d}$

Lebar terang/gelap sekunder: $\frac{2\lambda L}{3d} - \left(\frac{\lambda L}{3d}\right) = \frac{\lambda L}{3d}$

Soal dan Solusi

1. Cahaya dengan panjang gelombang 500 nm jatuh pada celah dan membentuk pola interferensi pada layar. Memiliki jarak antar celah 0,1 mm dan jarak antara layar dengan celah 2,4 m. Berapakah jarak antar dua garis maksimum berdekatan pada layar?

Dik :

$$\lambda = 500 \text{ nm} = 5 \times 10^{-7} \text{ m}$$

$$L = 2,4 \text{ m}$$

$$d = 0,1 \text{ mm} = 1 \times 10^{-4} \text{ m}$$

Dit : $y = ?$

Jawab :

$$y = L \frac{\lambda}{d}$$

$$y = 2,4 \times 5 \times \frac{10^{-7}}{1} \times 10^{-4}$$

$$y = 0,012 \text{ m}$$

$$y = 12 \text{ mm}$$

2.

Diketahui:

$$\lambda = 480 \text{ nm}$$

$$W = 2 \times 10^{-6} \text{ m}$$

Ditanya :

$$\sin \theta = ?$$

$$m = ?$$

Jawab :

$$\sin \theta = \frac{\lambda}{W}$$

$$= 48 \times \frac{10^{-8}}{2} \times 10^{-6}$$

$$= 24 \times 10^{-2}$$

$$= 0,24$$

$$\arcsin 0,24 = 13,87^\circ$$

3. Seberkas sinar mempunyai panjang gelombang $9450 \text{ \AA}$ ditujukan tegak lurus pada sebuah kisi difraksi. Interferensi maksimum terjadi dengan membentuk sudut 30° . Banyak goresan pada kisi tersebut setiap cm adalah...

A. 5291 celah

B. 5200 celah

C. 5560 celah

D. 5650 celah

E. 5670 celah

Diketahui:

$$\lambda = 9450 \text{ \AA}$$

$$= 945 \times 10^{-9} m$$

$$\theta = 30^\circ$$

Ditanya :

Banyak goresan ?

Jawab :

$$m \lambda = d \sin \theta$$

$$(1) \times 945 \times 10^{-9} = d \sin 30^\circ$$

$$945 \times 10^{-9} = d \left(\frac{1}{2} \right)$$

$$d = 18900 \times 10^{-10} m$$

$$= 18900 \times 10^{-8} cm$$

Banyak goresan :

$$\frac{1}{18900} \times 10^{-8} cm = 5291 \text{ goresan/cm}$$

4. Sebuah celah ganda disinari dengan cahaya yang mempunyai panjang gelombang 560 nm. Sebuah layar diletakkan 1 m dari celah. Jika jarak antara kedua celah 0,5 mm, maka jarak dua pita terang yang berdekatan adalah ...

- A. 1,00 mm
- B. 1,12 mm
- C. 1,40 mm
- D. 1,60 mm
- E. 2,00 mm

Diketahui:

$$\lambda = 560 \text{ nm}$$

$$= 560 \times 10^{-9} m$$

$$d = 0,5 \text{ mm}$$

$$= 0,5 \times 10^{-3} m$$

$$L = 1 \text{ m}$$

Ditanya:

$$y = ?$$

Jawab :

$$m \lambda = d \sin \theta$$

$$m \lambda = d \frac{y}{l}$$

$$(1) 560 \times 10^{-9} m = 0,5 \times 10^{-3} \left(\frac{y}{1} \right)$$

$$y = 1120 \times 10^{-6} m$$

$$y = 1120 \times 10^{-3} mm$$

5. Cahaya monokromatik melewati dua celah sempit yang sejajar. Jarak antara kedua celah adalah 0,6 mm. Jarak antara layar dengan kedua celah adalah 60 cm. Pola interferensi yang terjadi pada layar adalah berupa garis terang dan gelap yang dipisahkan oleh jarak yang sama. Jika jarak dua garis terang berdekatan adalah 0,2 mm, tentukan panjang gelombang cahaya yang digunakan.

Diketahui:

$$d = 0,6 \text{ mm}$$

$$= 0,6 \times 10^{-3} m$$

$$L = 60 \text{ cm}$$

$$= 0,6 \text{ m}$$

$$y = 0,2 \text{ mm}$$

$$= 0,2 \times 10^{-3} m$$

Ditanya:

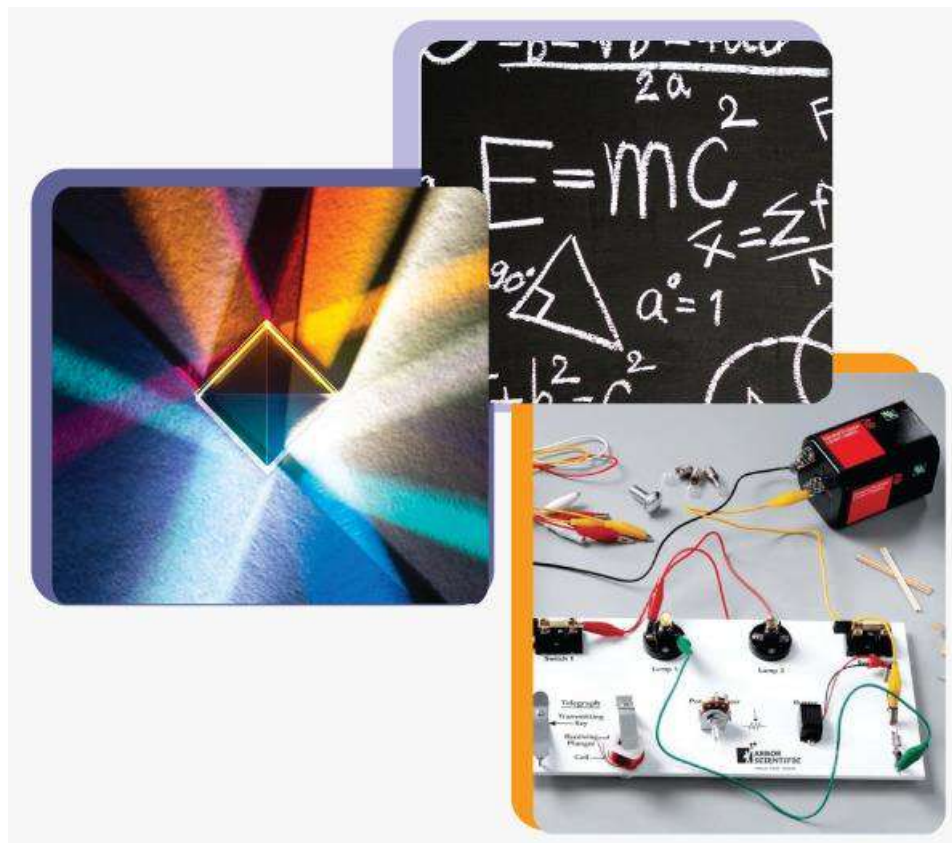
$$\lambda = ?$$

Jawab :

$$m \lambda = d \sin \theta$$

$$m \lambda = d \frac{y}{l}$$

$$\begin{aligned} (1) \lambda &= 0,6 \times 10^{-3} \times \frac{0,2 \times 10^{-3}}{0,6} \\ &= 19,8 \times 10^{-8} m \\ &= 198 \text{ nm} \end{aligned}$$



BAB XII – DIFRAKSI

12.1. Superposisi Gelombang

Superposisi gelombang merupakan penggabungan atau penjumlahan secara aljabar dua atau lebih gelombang. Misalnya terdapat dua buah gelombang memiliki frekuensi yang sama dengan persamaan gelombang sebagai berikut.

Gelombang 1

$$y_1 = A \sin (kx - \omega t + \varphi_1)$$

$$y_1 = A \sin (\alpha_1 - \omega t)$$

Gelombang 2

$$y_2 = A \sin (kx - \omega t + \varphi_2)$$

$$y_2 = A \sin (\alpha_2 - \omega t)$$

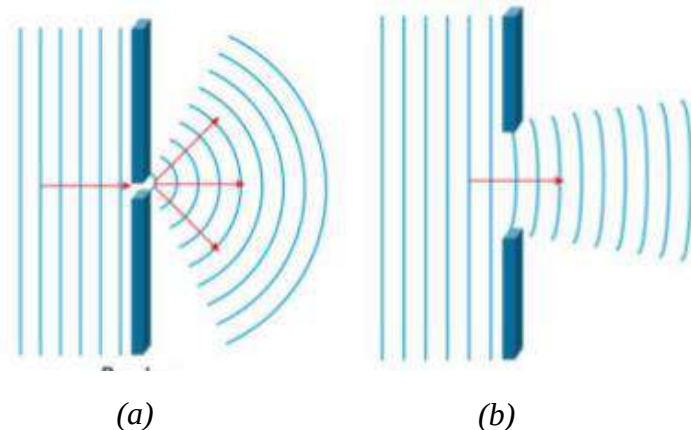
Hasil superposisi kedua gelombang tersebut akan membentuk amplitudo resultan (A_R) sebagai berikut.

$$A_R^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\alpha_2 - \alpha_1)$$

Intensitas resultan gelombang bervariasi pada suatu titik tergantung dengan suku terakhir amplitudo resultan kuadrat ($2A_1A_2 \cos(\alpha_2 - \alpha_1)$). Intensitas gelombang yang dihasilkan berbanding lurus dengan amplitudo kuadrat.

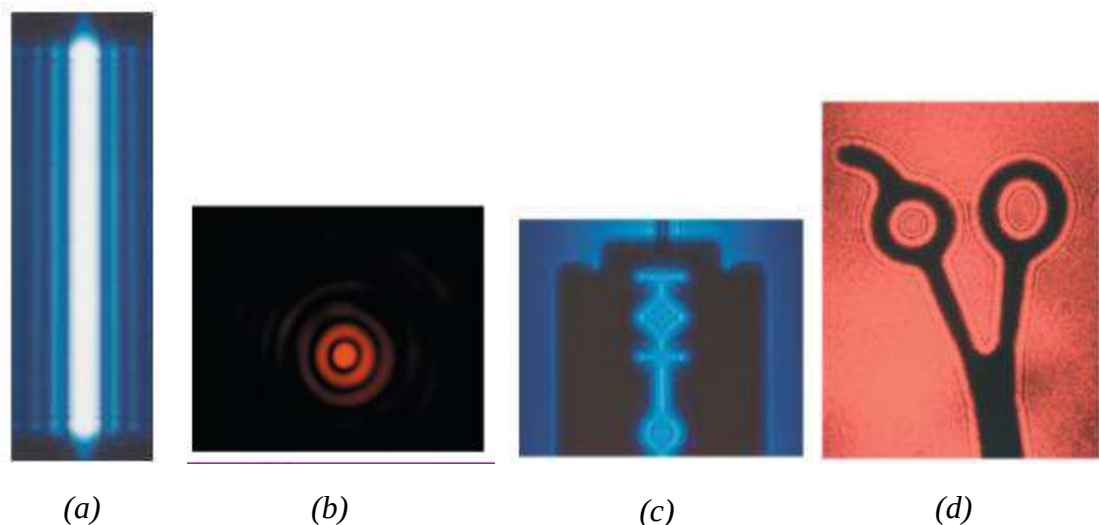
12.2. Difraksi

Difraksi merupakan peristiwa pembelokan arah gelombang karena melewati suatu celah sempit. Gelombang yang melewati celah sempit tersebut akan bersuperposisi dan menghasilkan pola interferensi gelap terang yang melebar ke belakang. Pola inilah yang dinamakan pola difraksi. Fenomena difraksi hanya bisa terjadi jika panjang gelombang besarnya seorde dengan lebar celah dan jika ukuran lebar celah jauh jauh lebih besar melebihi panjang gelombang pola difraksi tidak akan terbentuk.



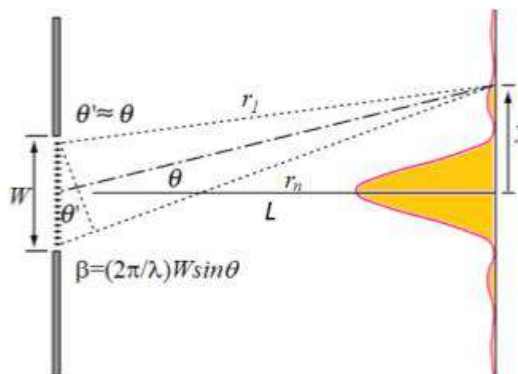
Gambar 12.1 (a) Pola difraksi yang terbentuk. (b) tidak terjadi pola difraksi karena panjang gelombang jauh lebih kecil dari lebar celah

Berikut ini beberapa contoh pola difraksi gelombang.



(a) (b) (c) (d)
Gambar 12. 2 Pola difraksi (a) melewati celah vertikal. (b) melewati celah lingkaran. (C) razor blade oleh cahaya monokromatik. (d) pada gunting. (Walker, 2014)

12.3. Difraksi Oleh Celah Tunggal



Gambar 12. 3 Difraksi Celah Tunggal

Dari gambar di atas seberkas gelombang cahaya melewati sebuah celah dengan lebar w yang terdiri atas celah-celah sempit N yang dianggap sebagai sumber gelombang yang berinterferensi. Dengan d jarak antar celah sempit, lebar celah dapat ditentukan sebagai berikut.

$$w = (N - 1)d \quad (12.1)$$

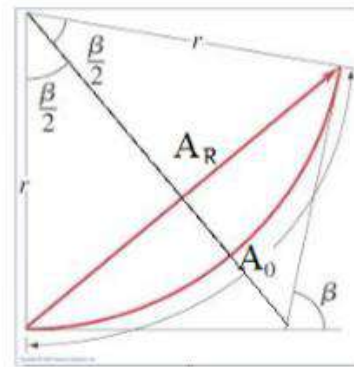
Berdasarkan prinsip Huygens, kita bisa melakukan analisis mengenai intensitas difraksi yang terjadi. Prinsip Huygens ini menerangkan bahwa setiap muka gelombang dapat dianggap memproduksi wavelet atau gelombang-gelombang baru dengan panjang gelombang yang sama dengan panjang gelombang sebelumnya.. Jadi, setiap gelombang yang keluar dari celah-celah sempit akan berperan sebagai sumber gelombang baru. Karena celahnya terdiri dari banyak celah sempit maka akan banyak sumber gelombang baru yang berinterferensi. Sehingga difraksi oleh celah tunggal ini ekivalen dengan interferensi banyak celah. Gelombang total dinyatakan dengan penjumlahan dari semua gelombang sekunder yang dihasilkan setelah melewati celah-celah sempit.

$$y(x, t) = A_R \sin \left[kx - \omega t + \frac{1}{2}(N - 1)\phi \right] \quad (12.2)$$

$$L \gg W$$

Dengan A_R adalah resultan amplitudo gelombang, N adalah banyaknya celah, L jarak antara sumber gelombang dengan layar dan W adalah lebar celah.

Analisis Diagram Fazor untuk menentukan Intensitas difraksi oleh celah tunggal.



Gambar 12. 4 Diagram fazon difraksi celah tunggal

Dengan A_0 adalah jumlah amplitudo seluruh sumber gelombang dan A_R resultan amplitudo di suatu titik di layar dan β merupakan beda fasa antara gelombang di ujung bawah dan gelombang di ujung atas yang besarnya sesuai persamaan berikut.

$$\beta = \frac{2\pi}{\lambda} W \sin \theta \quad (12.3)$$

Dari gambar 12.4 diperoleh

$$A_0 = r\beta \quad (12.4)$$

$$A_R = 2r \sin\left(\frac{\beta}{2}\right) \quad (12.5)$$

Sehingga perbandingan intensitasnya menjadi :

$$\frac{I_R}{I_0} = \left(\frac{A_R}{A_0}\right)^2 = \frac{(2r \sin(\frac{\beta}{2}))^2}{(r\beta)^2} = \frac{(\sin(\frac{\beta}{2}))^2}{(\frac{\beta}{2})^2} \quad (12.6)$$

Intensitas maksimum akan dicapai saat $\beta = 0$,

$$\frac{I_R}{I_0} = \lim_{\beta \rightarrow 0} \frac{\left(\sin\left(\frac{\beta}{2}\right)\right)^2}{\left(\frac{\beta}{2}\right)^2} = 1$$

Sedangkan minimum terjadi saat $\sin\left(\frac{\beta}{2}\right) = 0$

Sehingga

$$\frac{\beta}{2} = 0, \pi, 2\pi \dots$$

$$\beta = 0, 2\pi, 4\pi \dots$$

Secara umum dapat ditentukan bahwa

$$\beta = n \cdot 2\pi \quad (12.7)$$

Untuk Intensitas maksimum sekunder terjadi jika

$$A_R = A_0 \frac{\sin\left(\frac{\beta}{2}\right)}{\frac{\beta}{2}}$$

$$\frac{\partial A_R}{\partial \beta} = 0$$

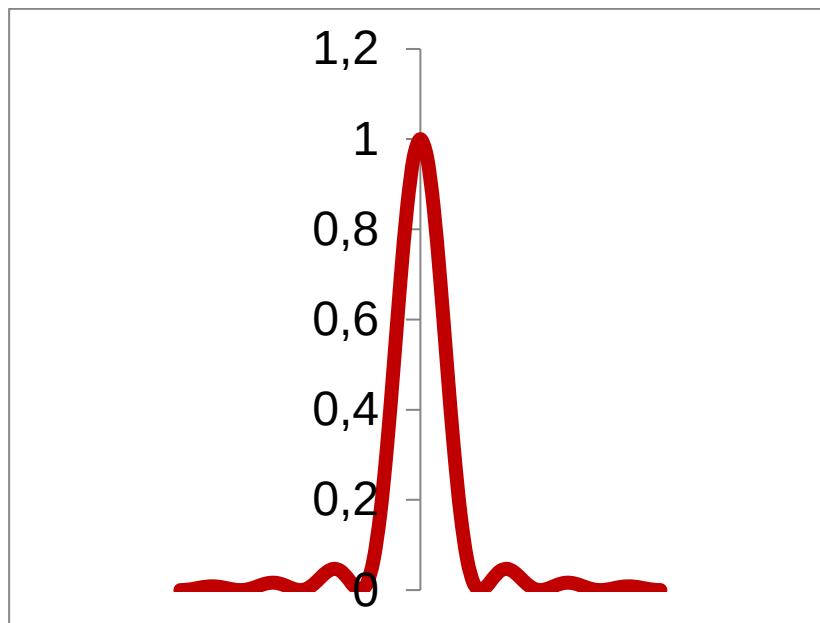
Menghasilkan $\beta \cong \pm 3\pi, \pm 5\pi \dots$

Misalkan $\beta = 3\pi$

Intensitas maksimum sekunder nya menjadi

$$\frac{I_R}{I_0} = \frac{\left(\sin\left(\frac{3\pi}{2}\right)\right)^2}{\left(\frac{3\pi}{2}\right)^2} \approx \frac{1}{25}$$

Sehingga distribusi intensitas (I_R/I_0) terhadap β atau $\sin \theta$ atau y , dapat digambarkan seperti grafik berikut.



$$\frac{-3\lambda}{w} \quad \frac{-2\lambda}{w} \quad \frac{-\lambda}{w} \quad 0 \quad \frac{\lambda}{w} \quad \frac{2\lambda}{w} \quad \frac{3\lambda}{w} \quad \sin \theta$$

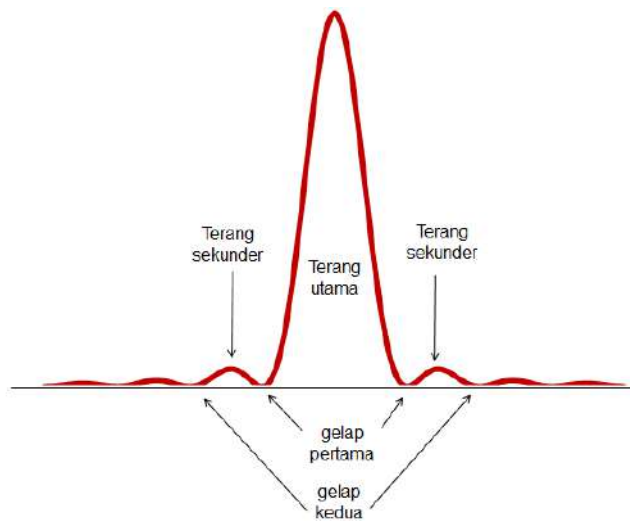
$$\frac{-3\lambda}{w} L \quad \frac{-2\lambda}{w} L \quad \frac{-\lambda}{w} L \quad 0 \quad \frac{\lambda}{w} L \quad \frac{2\lambda}{w} L \quad \frac{3\lambda}{w} L \quad y$$

Lebar intensitas maksimum utama (dalam sudut) adalah

$$2\theta \approx \frac{2\lambda}{w}$$

Jika diketahui jarak celah ke layar adalah L , maka lebar intensitas maksimum utama dalam satuan panjang adalah

$$\Delta y = L \times 2\theta \approx \frac{2\lambda L}{w} \quad (12.8)$$



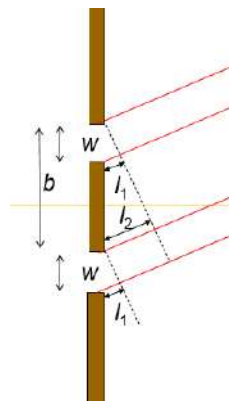
Gambar 12.5 Pola gelap terang intensitas difraksi celah tunggal

12.4. Difraksi Oleh Celah Ganda

Difraksi celah ganda merupakan fenomena yang terjadi ketika suatu gelombang melewati dua buah celah dengan lebar celah w dan jarak antar celah b dan masing-masing celah terdiri dari kumpulan celah-celah sempit N dengan jarak antar celah sempit tersebut d yang besarnya sebagai berikut.

$$d = \frac{w}{(N-1)} \quad (12.9)$$

Dengan $b > w$ dan $b \ll L$.



Gambar 12. 6 Difraksi celah ganda

$$y_1(x, t) = A_R \sin \left[kx - \omega t + \frac{1}{2}(N-1)\phi \right]$$

$$y_2(x, t) = A_R \sin \left[kx - \omega t + kb \sin \theta + \frac{1}{2}(N-1)\phi \right]$$

Dengan y_1 adalah resultan gelombang dari celah 1 dan y_2 merupakan resultan gelombang dari celah 2 diperoleh persamaan superposisi gelombangnya yaitu :

$$y(x, t) = y_1(x, t) + y_2(x, t)$$

$$y(x, t) = 2A_R \cos \left(\frac{1}{2} kb \sin \theta \right) \sin \left(kx - \omega t + \frac{kb \sin \theta + (N-1)\phi}{2} \right) \quad (12.10)$$

$2A_R \cos \left(\frac{1}{2} kb \sin \theta \right)$ merupakan amplitudo gelombang hasil superposisi semua gelombang.

Intensitas gelombang oleh celah ganda

Intensitas gelombang difraksi oleh celah tunggal merupakan kombinasi dari difraksi celah tunggal dan interferensi dua celah. Secara matematis ditulis sebagai berikut.

$$I_R = I \propto \left[2A_R \cos \left(\frac{1}{2} kb \sin \theta \right) \right]^2 = \left[4R \sin \left(\frac{1}{2} \beta \right) \cos \left(\frac{1}{2} kb \sin \theta \right) \right]^2$$

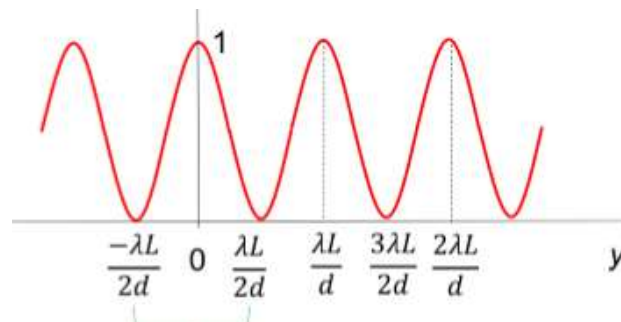
$$\frac{I}{I_0} = \left[\frac{4R \sin \left(\frac{1}{2} \beta \right) \cos \left(\frac{1}{2} kb \sin \theta \right)}{R\beta} \right]^2$$

$$= \left(\frac{\sin \left(\frac{1}{2} kw \sin \theta \right)}{\frac{1}{2} kw \sin \theta} \right)^2 4 \cos^2 \left(\frac{1}{2} kb \sin \theta \right) \quad (12.11)$$

$\uparrow$
Difraksi oleh
celah tunggal

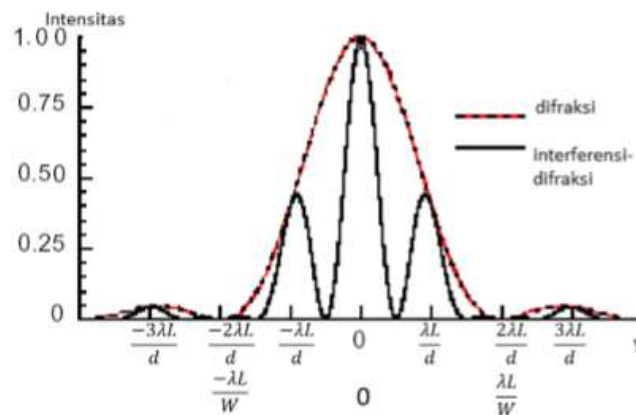
$\uparrow$
Interferensi
oleh dua celah

Distribusi intensitas yang diakibatkan interferensi dua celah dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 12. 7 Pola intensitas interferensi oleh dua celah

Sehingga jika digabungkan secara keseluruhan, pola distribus intensitas interferensi dengan pengaruh difraksi adalah sebagai berikut.



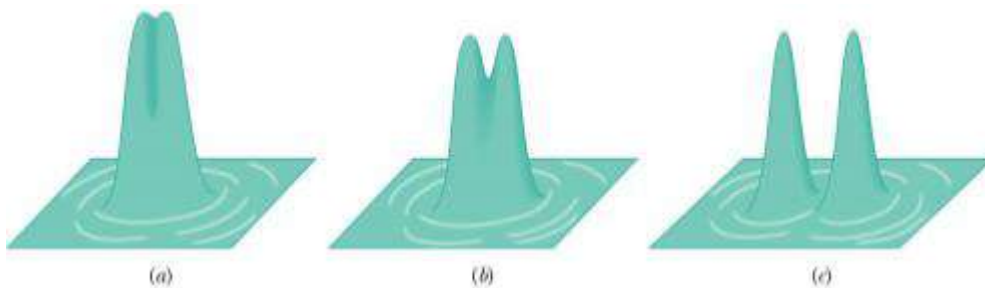
Gambar 12. 8 Pola interferensi difraksi-interferensi

12.5. Difraksi Oleh Celah Berbentuk Lingkaran

Pola difraksi ini terbentuk ketika gelombang cahaya melewati peralatan –peralatan yang berbentuk silindris seperti mikroskop dan teleskop. Pada pola difraksi ini gelap pertama berbentuk lingkaran terjadi ketika

$$\sin \theta = \frac{1,22\lambda}{d} \quad (12.12)$$

Berikut beberapa pola difraksi dari suatu sumber yang melewati celah berbentuk lingkaran.



Gambar 12. 9 Contoh pola interferensi oleh celah berbentuk lingkaran

Soal dan Solusi:

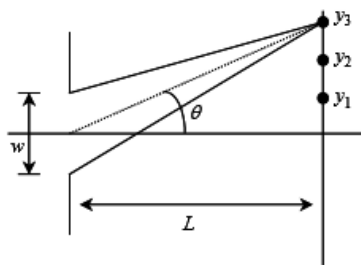
1. Sebuah layar berjarak 1 meter dari sebuah celah disinari dengan cahaya yang panjang gelombangnya 6000 Angstrom. Jika jarak minimum pertama dan ketika pola difraksi adalah 3mm, berapakah lebar celah?
2. Jika cahaya 520 nm jatuh pada celah yang lebarnya 0,04 mm, berapakah sudut yang mencakup puncak difraksi pusat?
3. Berapakah lebar pola puncak difraksi pusat pada layar sejauh 2,5 m dibelakang celah yng lebarnya 0,0348 mm jika dijatuhkan cahaya dengan panjang gelombang 589 nm?
4. Pada sebuah percobaan difraksi celah tunggal, digunakan seberkas sinar dengan panjang gelombang 500 nm dengan jarak antara celah dan layar sejauh 1,2 m. Jika lebar celah adalah 2,5 mm tentukanlah :
 - a. Posisi intensitas minimum pertama
 - b. Lebar daerah terang utama
 - c. Perbandingan intensitas maksimum sekunder terhadap intensitas maksimum utama.
5. Sumber cahaya koheren dengan panjang gelombang 500 nm dikenakan pada dua celah dengan jarak antar dua celah tersebut $2,8 \mu\text{m}$. Setelah melewati celah, cahaya mengenai layar didepannya. Jarak antara celah ke layar adalah 1,4 m. Tentukan:
 - a. Jarak antara dua terang yang berurutan pada layar
 - b. Jika masing-masing celah memiliki lebar $0,7 \mu\text{m}$ pada orde terendah ke berapakah interferensi maksimum menghilang?
 - c. Gambarkan pola interferensi-difraksi cahaya terhadap $\sin\theta$

Penyelesaian:

1. Diketahui :

$$L = 1 \text{ m}$$

$$\lambda = 6000 \text{ Angstrom} = 6 \times 10^{-7} \text{ m}$$



Ditanya : Lebar celah (w)

Minimum difraksi terjadi ketika

$$\frac{\pi w \sin \theta}{\lambda} = \pi, 2\pi, 3\pi, \dots$$

Untuk sudut θ yang kecil $\sin \theta \approx \tan \theta = \frac{y}{L}$

Sehingga didapat $y = \frac{\lambda L}{w}, \frac{2\lambda L}{w}, \frac{3\lambda L}{w}, \dots$

Lokasi minimum pertama $y_1 = \frac{\lambda L}{w}$ dan lokasi minimum ketiga $y_3 = \frac{3\lambda L}{w}$

Perbedaan lokasi minimum ketiga dan pertama adalah $y_3 - y_1$

$$\Delta y = y_3 - y_1 = \frac{3\lambda L}{w} - \frac{\lambda L}{w} = \frac{2\lambda L}{w}$$

Sehingga bisa ditentukan lebar celahnya dengan persamaan berikut.

$$w = \frac{2\lambda L}{\Delta y} = \frac{2 \times (6 \times 10^{-7})}{3 \times 10^{-3}} = 4 \times 10^{-4} \text{ m}$$

2. Diketahui :

$$\lambda = 520 \text{ nm} = 5,2 \times 10^{-7} \text{ m}$$

$$w = 0,04 \text{ m} = 4 \times 10^{-5} \text{ m}$$

Ditanya : sudut yang mencakup difraksi pusat

Sudut terbentuknya minimum pertama pada difraksi celah tunggal memenuhi persamaan berikut.

$$\frac{\pi w \sin \theta}{\lambda} = \pi$$

$$\sin \theta = \frac{\lambda}{w} = \frac{5,2 \times 10^{-7}}{4 \times 10^{-5}} = 0,013$$

Sehingga $\theta = 0,013 \text{ rad}$

Dengan demikian, sudut yang mencakup difraksi pusat adalah

$$2\theta = 2 \times 0,013 = 0,026 \text{ rad}$$

3. Diketahui :

$$\lambda = 589 \text{ nm} = 5,89 \times 10^{-7} \text{ m}$$

$$w = 0,0348 \text{ mm} = 3,84 \times 10^{-5} \text{ m}$$

$$L = 2,5 \text{ m}$$

Minimum pertama membentuk sudut yang memenuhi

$$\sin \theta = \frac{\lambda}{w} = \frac{5,89 \times 10^{-7}}{3,84 \times 10^{-5}} = 0,017$$

Karena $\sin \theta$ sangat kecil maka $\sin \theta \approx \tan \theta = \frac{\Delta y}{L}$

Jarak dari pusat difraksi ke lokasi minimum pertama adalah

$$\Delta y = L \tan \theta = 2,5 \times 0,017 = 0,0425 \text{ m}$$

Sehingga lebar puncak difraksi di pusat menjadi

$$2\Delta y = 2 \times 0,0425 = 0,085 \text{ m} = 8,5 \text{ cm}$$

4. Diketahui :

$$\lambda = 500 \text{ nm} = 5 \times 10^{-7} \text{ m}$$

$$w = 2,5 \text{ mm} = 2,5 \times 10^{-3} \text{ m}$$

$$L = 1,2 \text{ m}$$

a. Ditanya : Posisi intensitas minimum pertama

$$w \sin \theta = n\lambda$$

$$w \left(\frac{y}{L} \right) = n\lambda$$

$$y = \frac{n\lambda}{w} = \frac{5 \times 10^{-7} \times 1,2}{2,5 \times 10^{-3}} = 2,4 \times 10^{-4} \text{ m}$$

- b. Ditanya : Lebar daerah terang utama (h)
 Karena daerah utama dibatasi oleh minimum pertama di kedua sisinya. Maka lebar celah utama akan sama dengan 2 kali posisi minimum pertama dari pusat.
 $h = 2 \times (2,4 \times 10^{-4}) = 4,8 \times 10^{-4} \text{ m}$

- c. Ditanya : Perbandingan intensitas maksimum sekunder I dengan intensitas maksimum utama I_0 (I_0 sama dengan intensitas sumber).

$$\frac{I}{I_0} = \frac{\sin^2 \left(\frac{\delta}{2} \right)}{\left(\frac{\delta}{2} \right)^2}$$

$$\text{Dengan } \delta = \frac{2\pi}{\lambda} w \sin \theta$$

5. Diketahui :

$$\lambda = 500 \text{ nm} = 5 \times 10^{-7} \text{ m}$$

$$d = 2,8 \text{ } \mu\text{m} = 2,8 \times 10^{-6} \text{ m}$$

$$L = 1,4 \text{ m}$$

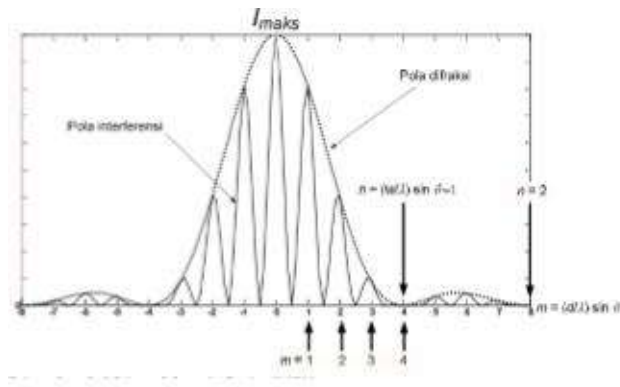
$$w = 0,7 \text{ } \mu\text{m} = 7 \times 10^{-7} \text{ m}$$

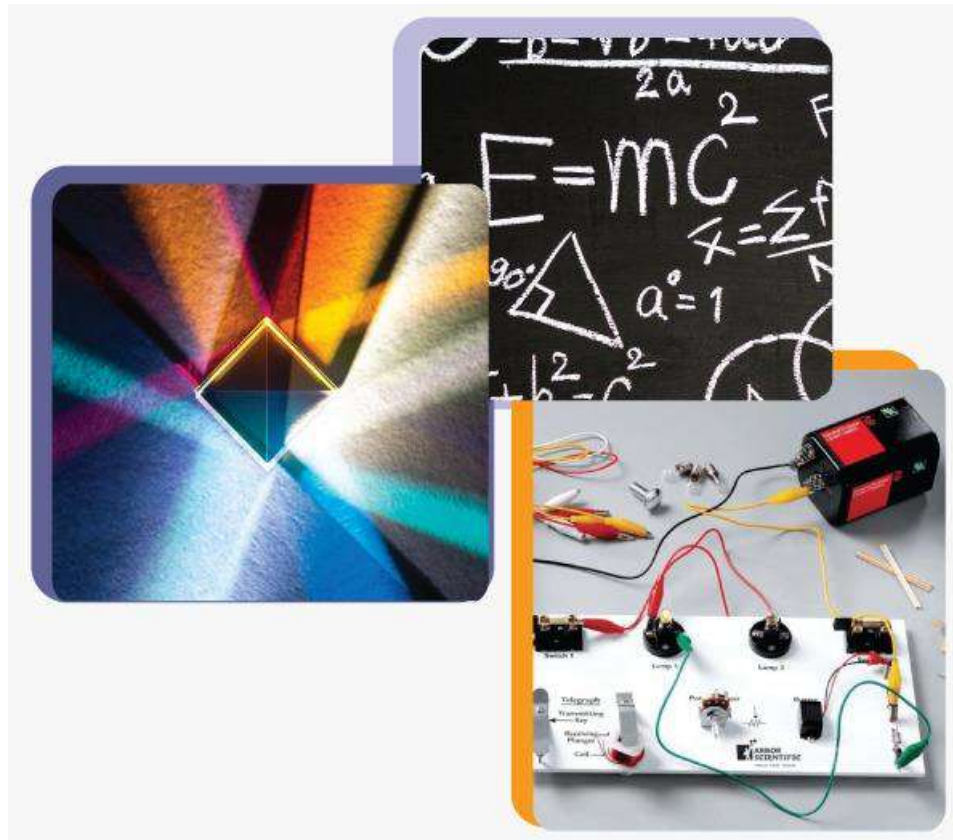
- a. Ditanya : jarak dua terang berurutan pada layar
 Jarak antara dua terang pada interferensi dua celah adalah
 $\frac{\lambda L}{d} = \frac{5 \times 10^{-7} \times 1,4}{2,8 \times 10^{-6}} = 0,25 \text{ m}$

- b. Ditanya : orde terendah interferensi maksimum menghilang
 Posisi minimum difraksi celah tunggal adalah
 $\frac{\lambda L}{w} = \frac{5 \times 10^{-7} \times 1,4}{7 \times 10^{-7}} = 1 \text{ m}$

Posisi ini merupakan posisi terang ke empat pada pola interferensi dua celah jadi terang orde ke-4 menghilang

Ditanya : gambar pola interferensi-difraksi cahaya terhadap $\sin \theta$



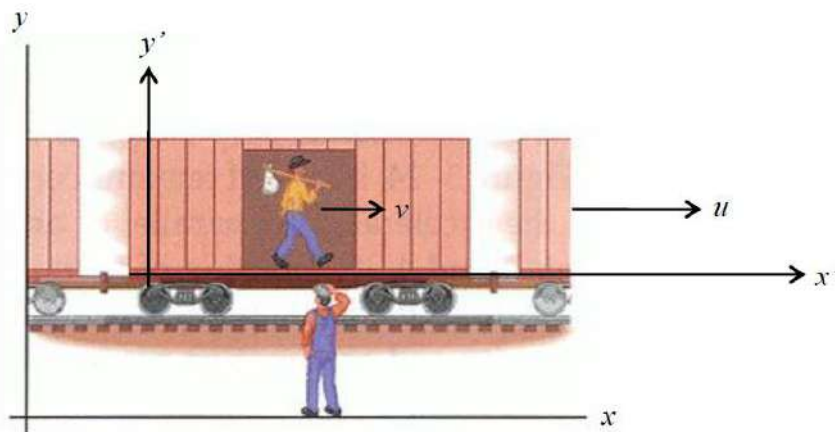


BAB XIII – FISIKA MODERN: TEORI RELATIVITAS KHUSUS

13.1. Teori Relativitas

Dalam pembahasan mekanika klasik, konsep relativitas yang dikenal adalah transformasi Galileo. Menurut Galileo, hukum-hukum mekanik harus memiliki bentuk yang sama menurut semua kerangka acuan inersial. Kerangka acuan inersial yang dimaksud adalah sebuah kerangka acuan yang tidak dipercepat. Contohnya, sebuah kereta bergerak menjauh dari sebuah stasiun dengan kecepatan konstan (sehingga tidak ada percepatan di antara keduanya).

Bagaimana contoh kasus mekanika menurut prinsip relativitas Galileo? Menurut (Abdullah, 2017), kita dapat mengasumsikan ada sebuah kereta yang bergerak dengan kecepatan konstan u . Di atas kereta, terdapat seseorang yang berjalan dengan kecepatan v . Di samping rel kereta, terdapat orang lain yang sedang diam melihat kereta dan orang di atas kereta tersebut. Ilustrasi ini dapat dilihat pada Gambar 13.1.



Gambar 13.1 Ilustrasi Kereta Bergerak (Abdullah, 2017)

Kecepatan orang di atas kereta menurut kecepatan orang di luar kereta adalah:

$$w = u + v \quad (13.1)$$

Jika orang yang ada di atas kereta bergerak berlawanan arah, maka kecepatannya menurut orang di luar kereta menjadi:

$$w = u - v \quad (13.2)$$

Asumsikan bahwa posisi orang yang ada di atas kereta adalah x menurut orang yang ada di luar kereta, dan x' menurut dirinya sendiri. Sehingga,

$$w = \frac{dx}{dt} \quad (13.3)$$

$$v = \frac{dx'}{dt} \quad (13.4)$$

Persamaan (13.1), (13.2), (13.3), dan (13.4) dapat disubstitusi menjadi:

$$\frac{dx}{dt} = u + \frac{dx'}{dt} \quad (13.5)$$

$$\frac{dx}{dt} = u - \frac{dx'}{dt} \quad (13.6)$$

Persamaan (13.5) dan (13.6) dapat diintegralkan dan menghasilkan:

$$x = ut + x' \quad (13.7)$$

Sedangkan, untuk kasus orang bergerak berlawanan:

$$x = ut - x' \quad (13.8)$$

Bentuk penjumlahan yang ada pada persamaan (13.7) dan (13.8) merupakan transformasi Galileo. Kedua persamaan tersebut terlihat benar dan sesuai dengan logika. Bahwa, jarak menurut pengamat di luar kereta adalah jarak yang ditempuh (ut) menurut orang di atas kereta ditambah dengan posisinya. Sekarang, orang yang ada di atas kereta tersebut kita ganti dengan sebuah berkas cahaya. Bagaimana kecepatan menurut pengamat? Dari persamaan (13.1), didapatkan bahwa

$$w = u + c \quad (13.9)$$

Persamaan (13.9) menyimpulkan bahwa kecepatan cahaya menurut pengamat tidak sama dengan c . Ini tentu salah! Kecepatan cahaya selalu konstan sebesar c menurut semua pengamat. Ini dijelaskan oleh Maxwell dalam teorinya mengenai gelombang elektromagnetik, bahwa:

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} \quad (13.10)$$

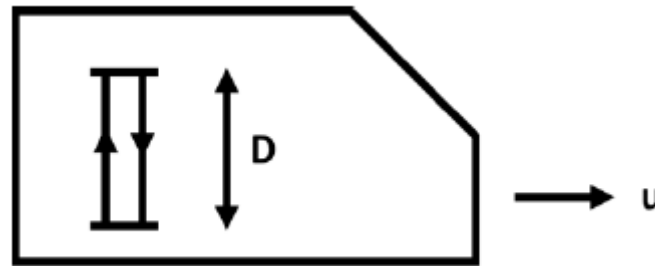
Persamaan (13.10) menjelaskan bahwa kecepatan cahaya c hanya bergantung pada μ_0 dan ϵ_0 . Sehingga, kecepatan cahaya seharusnya selalu konstan.

Solusi dari permasalahan ini adalah teori relativitas yang dikemukakan oleh Einstein. Menurut Einstein, hukum-hukum fisika harus memiliki bentuk yang sama di semua kerangka acuan inersial. Laju cahaya juga haruslah konstan terhadap seluruh pengamat di semua kerangka inersial, tidak bergantung pada kecepatan pengamat atau apapun. Kedua pernyataan ini merupakan dua postulat Einstein.

Dalam teori relativitas umum, kerangka tidak dianggap inersial. Sedangkan, dalam teori relativitas khusus, kerangka dianggap inersial. Ada sebuah *rule of thumb* dalam penggunaan konsep mekanika klasik dan mekanika relativistik. Jika laju objek yang diamati ataupun pengamat sangat insignifikan terhadap kecepatan cahaya ($v \ll c$), maka kita boleh menggunakan konsep-konsep mekanika klasik (seperti Hukum Newton). Namun, jika lajunya mendekati kecepatan cahaya ($v \approx c$), maka kita harus menggunakan teori relativitas khusus.

13.2. Relativitas Waktu

Asumsikan terdapat sebuah kerangka (anggap saja pesawat ruang angkasa) yang bergerak dengan kecepatan u . Di dalam pesawat tersebut, terdapat dua buah cermin yang saling berhadapan. Di antara cermin tersebut, terdapat berkas cahaya yang bergerak memantul-mantul. Ilustrasi ini dapat dilihat pada Gambar 13.2

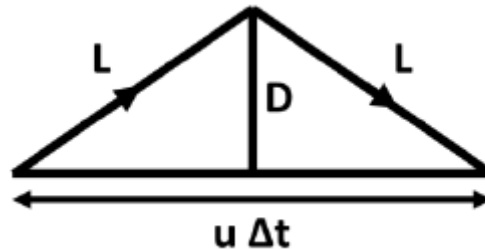


Gambar 13.2 Berkas Cahaya di Dalam Pesawat Ruang Angkasa

Menurut pengamat yang ada di dalam pesawat tersebut, waktu yang ditempuh oleh berkas cahaya bergerak hingga memantul kembali ke sumber asalnya adalah:

$$\Delta t_0 = \frac{2D}{c} \quad (13.11)$$

Sedangkan, menurut pengamat yang berada di luar pesawat tersebut, pergerakan cahaya tampak seperti pada Gambar 13.3.



Gambar 13.3 Lintasan Berkas Cahaya Menurut Pengamat Luar

Menurut pengamat di luar, waktu tempuh cahayanya adalah:

$$\Delta t = \frac{2L}{c} \quad (13.12)$$

Dari persamaan (13.11) dan (13.12) serta hubungan-hubungan pada Gambar 13.3, didapatkan persamaan berikut:

$$\begin{aligned} L^2 &= \left(\frac{1}{2}u\Delta t\right)^2 + D^2 \\ \left(\frac{1}{2}c\Delta t\right)^2 &= \left(\frac{1}{2}u\Delta t\right)^2 + \left(\frac{1}{2}c\Delta t_0\right)^2 \\ \Delta t^2(c^2 - u^2) &= \Delta t_0^2 c^2 \end{aligned}$$

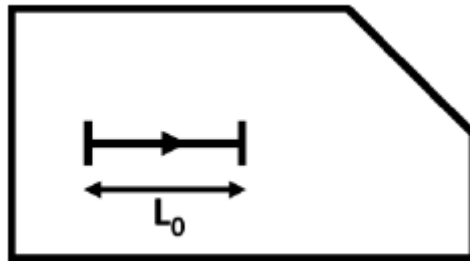
$$\Delta t = \Delta t_0 \sqrt{\frac{c^2}{c^2 - u^2}}$$

$$\Delta t = \frac{\Delta t_0}{\sqrt{1 - \left(\frac{u}{c}\right)^2}} \quad (13.13)$$

Persamaan (13.13) dikenal juga sebagai persamaan dilatasi waktu. *Proper time* (Δt_0) didefinisikan sebagai interval waktu dua kejadian yang terjadi pada titik yang sama (menurut kerangka tempat kejadian tersebut terjadi).

13.3. Relativitas Panjang

Apakah panjang juga relatif? Mari kita perhatikan contoh berikut. Asumsikan terdapat dua buah cermin yang saling berhadapan. Dua buah cermin tersebut berada pada sebuah pesawat ruang angkasa yang sedang bergerak dengan kecepatan u ke arah kanan. Di antara dua cermin tersebut, terdapat berkas cahaya yang bergerak. Ilustrasi ini dapat dilihat pada Gambar 13.4.

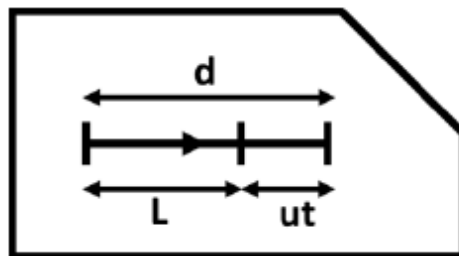


Gambar 13.4 Berkas Cahaya dalam Sebuah Pesawat Ruang Angkasa

Menurut pengamat yang ada di dalam pesawat tersebut, waktu yang ditempuh oleh cahaya adalah:

$$\Delta t_0 = \frac{2L_0}{c} \quad (13.14)$$

Sedangkan, menurut pengamat yang ada di luar pesawat tersebut, lintasan yang ditempuh oleh cahaya adalah seperti pada Gambar 13.5.



Gambar 13.5 Lintasan Berkas Cahaya Menurut Pengamat di Luar

Sehingga, jika berkas cahaya bergerak ke kanan,

$$\begin{aligned} d &= L + u\Delta t_1 \\ d &= c\Delta t_1 \\ \Delta t_1 &= \frac{L}{c - u} \end{aligned} \quad (13.15)$$

Jika berkas cahaya bergerak ke kiri,

$$\Delta t_2 = \frac{L}{c + u} \quad (13.16)$$

Sehingga, total waktu yang ditempuh adalah:

$$\Delta t = \Delta t_1 + \Delta t_2$$

$$\Delta t = \frac{L}{c-u} + \frac{L}{c+u}$$

$$\Delta t = \frac{2L}{c} \frac{1}{1 - \frac{u^2}{c^2}}$$

Δt_0 merupakan *proper time*, sehingga dapat berlaku persamaan (13.13).

$$\Delta t = \frac{\Delta t_0}{\sqrt{1 - \left(\frac{u}{c}\right)^2}}$$

$$\frac{2L_0}{c} = \Delta t \sqrt{1 - \left(\frac{u}{c}\right)^2}$$

$$\frac{2L_0}{c} = \frac{2L}{c} \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{u}{c}\right)^2}}$$

$$L = L_0 \sqrt{1 - \left(\frac{u}{c}\right)^2} \tag{13.17}$$

13.5. Transformasi Lorentz

Pada kasus kereta yang ada pada Gambar 13.1, kita asumsikan kereta tersebut bergerak dengan kecepatan u yang mendekati kecepatan cahaya. Sehingga, kita dapat menggunakan teori relativitas khusus. Menurut Lorentz, koordinat menurut kereta ($x'y'$) dan pengamat di luar (xy) memiliki hubungan sebagai berikut:

$$x = ut + x' \sqrt{1 - \left(\frac{u}{c}\right)^2} \quad (13.18)$$

Persamaan (13.18) dapat dijabarkan sebagai berikut:

$$x' = \frac{x - ut}{\sqrt{1 - \left(\frac{u}{c}\right)^2}} \quad (13.19)$$

$$x' = x \sqrt{1 - \left(\frac{u}{c}\right)^2} \quad (13.20)$$

Persamaan (13.19) dan (13.20) dapat dieliminasi menjadi:

$$t' = \frac{t - \frac{ux}{c^2}}{\sqrt{1 - \left(\frac{u^2}{c^2}\right)}} \quad (13.21)$$

Persamaan (13.21) menjelaskan hubungan antara waktu menurut pengamat di luar (t) dan menurut pengamat di atas kereta (t').

Bagaimana dengan kecepatan relativistiknya? Transformasi Lorentz juga dapat menjabarkan hubungan tersebut. Persamaan (13.19) dapat diubah sebagai berikut:

$$x' = \frac{x - ut}{\sqrt{1 - \left(\frac{u}{c}\right)^2}} \quad (13.22)$$

$$x' = \gamma(x - ut)$$

Dengan γ adalah Faktor Lorentz:

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{u}{c}\right)^2}} \quad (13.23)$$

Sehingga, persamaan (13.22) dapat diturunkan menjadi:

$$dx' = \gamma(dx - u dt) \quad (13.24)$$

Persamaan (13.21) juga dapat diubah menjadi:

$$t' = \frac{t - \frac{ux}{c^2}}{\sqrt{1 - \left(\frac{u^2}{c^2}\right)}}$$

$$t' = \gamma \left(t - \frac{ux}{c} \right) \quad (13.25)$$

Persamaan (13.25) juga dapat diturunkan menjadi:

$$dt' = \gamma \left(dt - \frac{u}{c^2} dx \right) \quad (13.26)$$

Selanjutnya, persamaan (13.24) dan (13.26) dapat disubstitusi menjadi:

$$\frac{dx'}{dt'} = \frac{dx - u dt}{dt - \frac{u}{c^2} dx}$$

$$\frac{dx'}{dt'} = \frac{\frac{dx}{dt} - u}{1 - \frac{u}{c^2} \frac{dx}{dt}}$$

$$v' = \frac{v - u}{1 - \frac{uv}{c^2}}$$

$$v' = \frac{v + u}{1 + \frac{uv}{c^2}} \quad (13.27)$$

13.6. Momentum Relativistik

Jika sebuah benda bergerak dengan kecepatan $\vec{v}$ yang mendekati cahaya, maka momentum relativistiknya adalah:

$$\begin{aligned}\vec{p} &= \frac{m\vec{v}}{\sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2}} \\ \vec{p} &= \gamma m\vec{v}\end{aligned}\tag{13.28}$$

Sehingga, jika diaplikasikan Hukum Newton pada kondisi relativistik tersebut, gaya yang diakibatkan oleh benda tersebut adalah:

$$\begin{aligned}\vec{F} &= \frac{d\vec{p}}{dt} \\ \vec{F} &= \frac{d}{dt} \frac{m\vec{v}}{\sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2}} \\ \vec{F} &= \frac{m}{\left(1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2\right)^{\frac{3}{2}}} \frac{d\vec{v}}{dt} \\ \vec{F} &= \frac{m}{\left(1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2\right)^{\frac{3}{2}}} \vec{a} \\ \vec{F} &= \gamma^3 m \vec{a} \\ \vec{a} &= \frac{1}{\gamma^3} \frac{\vec{F}}{m}\end{aligned}\tag{13.29}$$

Persamaan (13.29) merupakan percepatan relativistiknya.

13.7. Energi Relativistik

Suatu benda yang bergerak secara relativistik memiliki energi relativistik. Energi relativistik dapat diturunkan melalui persamaan usaha. Secara umum, usaha didefinisikan sebagai berikut:

$$W = \int_{x_1}^{x_2} F dx$$

$$W = \int_{x_1}^{x_2} \frac{ma}{\left(1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2\right)^{\frac{3}{2}}} dx \quad (13.30)$$

Kemudian, $a dx$ dapat dijabarkan sebagai berikut:

$$a dx = \frac{dv_x}{dt} dx$$

$$a dx = v_x dv_x \quad (13.31)$$

Persamaan (13.30) dan (13.31) dapat disubstitusi menjadi:

$$W = \int_0^v \frac{mv_x}{\left(1 - \left(\frac{v_x}{c}\right)^2\right)^{\frac{3}{2}}} dv_x \quad (13.32)$$

Kita tahu bahwa energi kinetik benda tersebut sama dengan besar usaha konservatifnya. Sehingga,

$$K = W$$

$$K = \frac{mc^2}{\sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2}} - mc^2 \quad (13.33)$$

Maka, total energi relativistiknya adalah:

$$E = K + mc^2$$

$$E = \frac{mc^2}{\sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2}}$$

$$E = \gamma mc^2 \quad (13.34)$$

13.8. Hubungan Energi Total dengan Momentum

Pada sebuah benda yang bergerak dengan kecepatan relativistik, energi relativistiknya memiliki hubungan dengan momentum relativistiknya. Energi relativistiknya dapat dijabarkan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} E &= \gamma mc^2 \\ \left(\frac{E}{mc^2}\right)^2 &= \gamma^2 \\ \left(\frac{E}{mc^2}\right)^2 &= \frac{1}{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2} \end{aligned} \tag{13.35}$$

Kemudian, momentum relativistiknya dapat dijabarkan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} p &= \gamma mv \\ \left(\frac{p}{mc}\right)^2 &= \left(\frac{\gamma mv}{mc}\right)^2 \\ \left(\frac{p}{mc}\right)^2 &= \left(\frac{1}{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2}\right) \left(\frac{v}{c}\right)^2 \end{aligned} \tag{13.36}$$

Persamaan (13.35) dan (13.36) dapat disubstitusi menjadi:

$$\begin{aligned} \left(\frac{p}{mc}\right)^2 - \left(\frac{E}{mc^2}\right)^2 &= \frac{\left(\frac{v}{c}\right)^2}{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2} - \left(\frac{1}{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2}\right) \\ \left(\frac{p}{mc}\right)^2 - \left(\frac{E}{mc^2}\right)^2 &= -1 \\ \left(\frac{p}{mc}\right)^2 + 1 &= \left(\frac{E}{mc^2}\right)^2 \\ (pc)^2 + (mc^2)^2 &= E^2 \end{aligned} \tag{13.37}$$

Persamaan (13.37) menjabarkan hubungan antara energi relativistik dengan momentum relativistik. Untuk memudahkan dalam mengingat, perhatikan bahwa persamaan tersebut mirip dengan teorema Pythagoras. Energi relativistik dapat dianggap sebagai sisi miring segitiga, dan suku sisanya sebagai sisi siku-sikunya.

Soal dan Solusi

Soal

- 1) Terdapat sebuah stasiun yang ada di luar angkasa. Di dalam stasiun tersebut, seorang petugas sedang mengamati dua buah pesawat. Kedua pesawat tersebut bergerak dengan kecepatan $\frac{4}{5}c$ mendekati stasiun tersebut. Kedua pesawat bergerak dengan arah yang berlawanan. Tentukan kelajuan pesawat yang pertama menurut pilot pesawat yang kedua!
- 2) Terdapat sebuah benda yang memiliki panjang 25 m menurut seorang pengamat yang diam relatif terhadap benda. Tentukan panjang benda tersebut menurut orang lain yang sedang bergerak dengan kecepatan $\frac{2}{5}c$!
- 3) Sebuah pesawat luar angkasa bergerak ke arah barat dengan laju $0,8c$ terhadap pengamat. Kemudian, pesawat tersebut menembakkan peluru ke arah timur dengan laju $0,5c$. Tentukan laju peluru terhadap:
 - a. Pesawat
 - b. Pengamat
- 4) Sebuah partikel bermassa m memiliki besar momentum mc . Tentukan:
 - a. Faktor Lorentz-nya
 - b. Rasio K/E_0
- 5) Seorang ayah 30 tahun memiliki satu anak yang berusia 5 tahun. Ayah tersebut pergi ke luar angkasa dengan menggunakan pesawat luar angkasa berkecepatan $0,9c$. Ketika kembali ke bumi, menurut sang ayah, ia menempuh perjalanan selama 5 tahun. Berapakah usia anak tersebut ketika sang ayah kembali ke bumi?

Solusi

- 1) Kasus ini dapat diselesaikan dengan menggunakan konsep relativitas melalui transformasi Lorentz. Persamaan yang dapat digunakan adalah persamaan (13.27).

$$v' = \frac{v + u}{1 + \frac{uv}{c^2}}$$

Kita asumsikan kecepatan pesawat pertama adalah v dan kecepatan pesawat kedua adalah u . Sehingga, kecepatan pesawat pertama menurut pesawat kedua adalah v' . Kemudian, persamaan tersebut dapat dilanjutkan sebagai berikut:

$$v' = \frac{v + u}{1 + \frac{uv}{c^2}}$$

$$v' = \frac{2v}{1 + \left(\frac{v}{c}\right)^2}$$

$$v' = \frac{\frac{8}{5}c}{1 + \left(\frac{4}{5}\right)^2}$$

$$v' = \frac{\frac{8}{5}c}{1 + \frac{16}{25}}$$

$$v' = \frac{8}{5} \frac{25}{41} c$$

$$v' = \frac{40}{41} c$$

- 2) Kasus ini dapat diselesaikan dengan menggunakan konsep relativitas panjang. Persamaan yang dapat digunakan adalah persamaan (13.17).

$$L = L_0 \sqrt{1 - \left(\frac{u}{c}\right)^2}$$

$$L = 25 \sqrt{1 - \left(\frac{2}{5}\right)^2}$$

$$L = 25 \sqrt{1 - \frac{4}{5}}$$

$$L = 25 \sqrt{\frac{1}{5}}$$

$$L = 0,179 \text{ m}$$

- 3) Kedua subsoal tersebut dapat dikerjakan dengan menggunakan transformasi Lorentz.

$$v' = \frac{v + u}{1 + \frac{uv}{c^2}}$$

Untuk bagian a (pesawat), kita asumsikan v sebagai kecepatan peluru, u sebagai kecepatan pesawat, dan v' sebagai kecepatan peluru relatif terhadap pesawat.

$$\begin{aligned} v' &= \frac{-0,5c + 0,8c}{1 - 0,4} \\ v' &= \frac{0,3c}{0,6} \\ v' &= 0,5c \end{aligned}$$

Kemudian, untuk bagian b (pengamat), perhatikan bahwa pengamat berada di luar dua kerangka peluru dan pesawat. Sehingga, untuk mengukur laju peluru menurut pengamat, kita perlu mengetahui laju peluru menurut pesawat. Kita asumsikan v adalah kecepatan peluru menurut pesawat, u adalah kecepatan pengamat, dan v' kecepatan peluru menurut pengamat.

$$\begin{aligned} v' &= \frac{v + u}{1 + \frac{uv}{c^2}} \\ v' &= \frac{0,5c + 0}{1 + 0} \\ v' &= 0,5c \end{aligned}$$

- 4) Momentum relativistik didefinisikan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \vec{p} &= \frac{m\vec{v}}{\sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2}} \\ p &= \frac{mv}{\sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2}} \end{aligned}$$

Kemudian, kita substitusi variabel momentum dan massanya untuk mencari besar kelajuannya.

$$\begin{aligned} mc \sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2} &= mv \\ c^2 \left(1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2\right) &= v^2 \\ c^2 - v^2 &= v^2 \\ c^2 &= 2v^2 \\ v^2 &= 0,5c^2 \end{aligned}$$

$$v = c \sqrt{\frac{1}{2}}$$

Selanjutnya, kita substitusi kelajuan pada persamaan sebelumnya.

$$p = \frac{mv}{\sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2}}$$

$$p = \gamma mv$$

$$mc = \gamma mc \sqrt{\frac{1}{2}}$$

$$\gamma = \sqrt{2}$$

Kemudian, untuk mencari rasio energi kinetik dengan energi diamnya, kita bisa menggunakan persamaan energi relativistik sebagai berikut:

$$K = \frac{mc^2}{\sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2}} - mc^2$$

Kita tahu bahwa energi diam (E_0) tidak lain adalah mc^2 , sehingga:

$$K = \gamma E_0 - E_0$$

$$K = (\gamma - 1)E_0$$

$$\frac{K}{E_0} = \gamma - 1$$

$$\frac{K}{E_0} = \sqrt{2} - 1$$

- 5) Kasus ini dapat dikerjakan dengan menggunakan konsep relativitas waktu. Persamaan yang digunakan adalah persamaan (13.13).

$$\Delta t = \frac{\Delta t_0}{\sqrt{1 - \left(\frac{u}{c}\right)^2}}$$

Waktu yang dialami oleh sang ayah adalah Δt_0 sedangkan yang dialami oleh sang anak adalah Δt . Kecepatan pesawatnya adalah u . Sehingga,

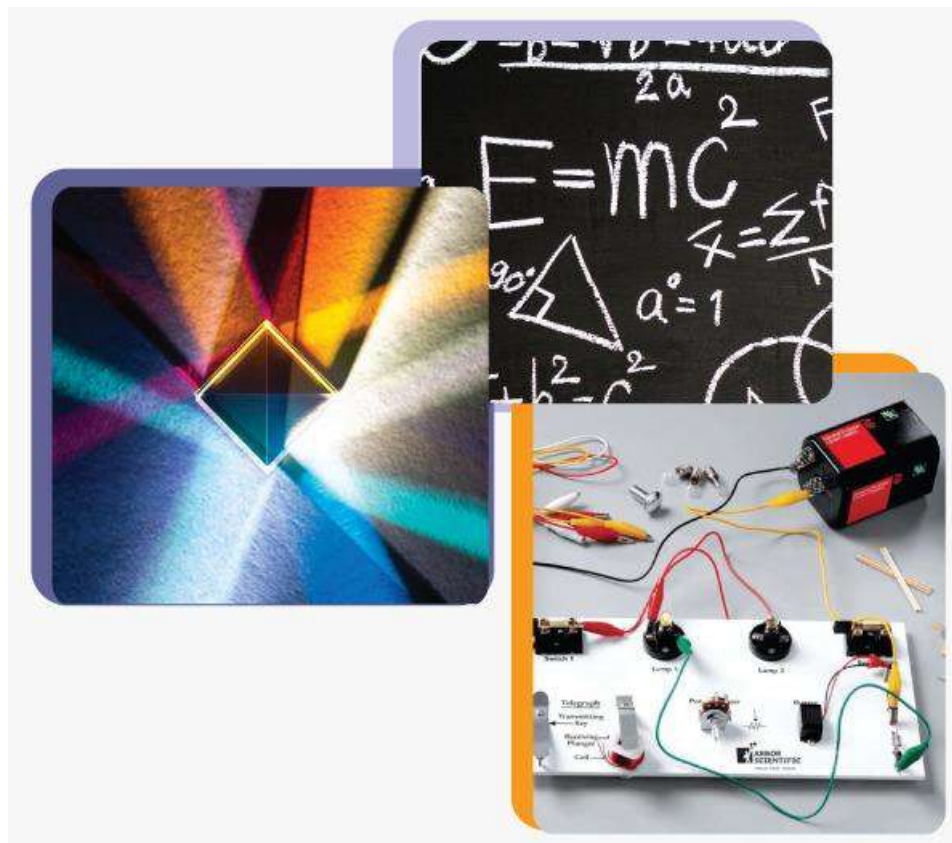
$$\Delta t = \frac{5}{\sqrt{1 - (0,9)^2}}$$

$$\Delta t = \frac{5}{\sqrt{1 - 0,81}}$$

$$\Delta t = \frac{5}{\sqrt{0,19}}$$

$$\Delta t = 11,47 \text{ tahun}$$

Waktu yang dialami oleh sang anak adalah 11,47 tahun. Sehingga, umur anak tersebut ketika ayahnya kembali ke bumi adalah $5 + 11,47 = 16,47 \text{ tahun}$.



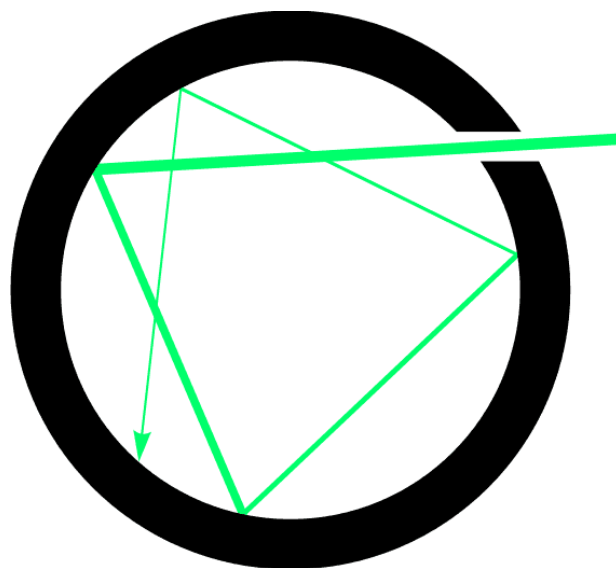
BAB XIV– FISIKA MODERN: FOTON DAN GELOMBANG MATERI

Pada fisika klasik telah dijelaskan beberapa fenomena seperti pada hukum newton, mekanika dan dinamika, usaha, energi, dan kelistrikan. Fisika kalsik belum mampu menjelaskan beberapa fenomena, sebagai contoh : spektrum radiasi benda hitam, efek fotolistrik, efek compton, unsur radioaktif, dan kestabilan atom. Fisika modern dengan teori fisika kuantum menjadi solusi didalam menjelaskan peristiwa-peristiwa tersebut. Teori fisika kuantum dapat menjawab beberapa fenomena antara lain:

- Bagaimana sebuah bintang dapat mengeluarkan sinar
- Keteraturan unsur-unsur kimia seperti pada tabel periodik
- Melahirkan komponen-komponen elektronik seperti diode, transistor, dan piranti mikroelektronik lainnya
- Aplikasi fisika kuantum dijumpai pada hampir semua peralatan yang digunakan sehari-hari di rumah, kantor, rumah sakit, dan sarana transportasi.
- Fisika kuantum melahirkan peralatan-peralatan riset canggih di hampir semua bidang sains (alam dan sosial) dan teknologi serta mendorong kemajuan bidang-bidang tersebut.

14.1 Benda hitam

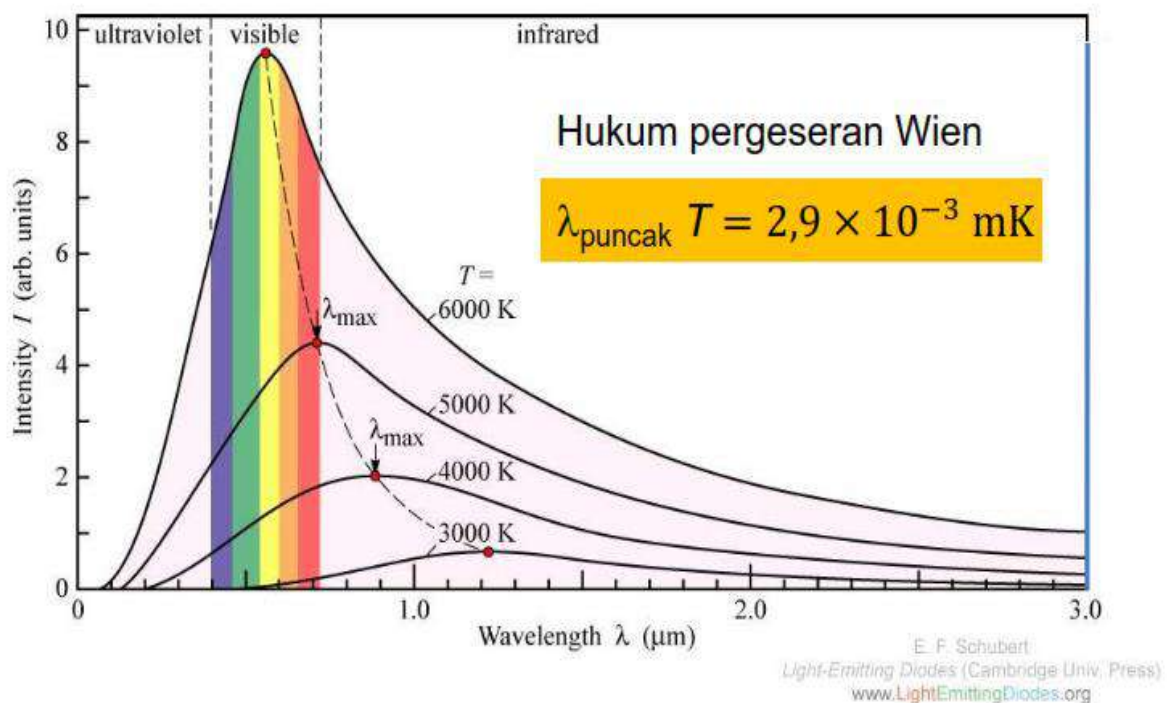
Benda hitam adalah benda yang menyerap semua cahaya yang jatuh pada permukaannya. Fenomena benda hitam ini terjadi ketika cuaca dingin atau tidak ada sinar matahari atau cahaya apapun, berarti tidak ada cahaya yang dipantulkan atau ditransmisikan. Sehingga benda tampak gelap yang dikatakan hitam. Sedangkan pada cuaca panas benda hitam akan menghasilkan atau menjadi sumber radiasi yang baik.



Gambar 14.1 Bola logam panas berongga

Gambar di atas adalah ilustrasi bola logam panas berongga yang merupakan penerapan benda hitam. Bagaimana garis berwarna hijau adalah cahaya atau sinar yang masuk dan celah kecilnya merepresentasikan benda hitam. Cahaya yang memasuki lubang akan terpantul-pantul dan akhirnya terserap ke seluruh dinding bola (dapat dilihat dari garis hijau yang semakin menipis).

Lalu kelamaan cahaya (radiasi) akan keluar dari lubang tetapi tidak akan kembali lagi karena lubang yang terlalu sempit. Karakteristik cahaya yang diradiasikan menggambarkan temperatur benda hitam sebagai berikut.



Gambar 14.2 Bola logam panas berongga (Halliday & Resnick, 2014)

Hukum Pergeseran Wien menurut gambar di atas adalah gejala pergeseran panjang gelombang seiring dengan penurunan suhu. Yang dinyatakan dalam persamaan berikut.

$$\lambda_{puncak} T = C$$

$$\lambda_{puncak} T = 2,9 \times 10^{-3} \text{ m}$$

14.2 Efek Fotolistrik

Bapak fisika modern Max Planck menyatakan bahwa energi sebanding dengan energi dan juga hal ini menerangkan kepada kita bahwa cahaya dapat berperan sebagai gelombang dan juga sebagai partikel yang mempunyai massa.

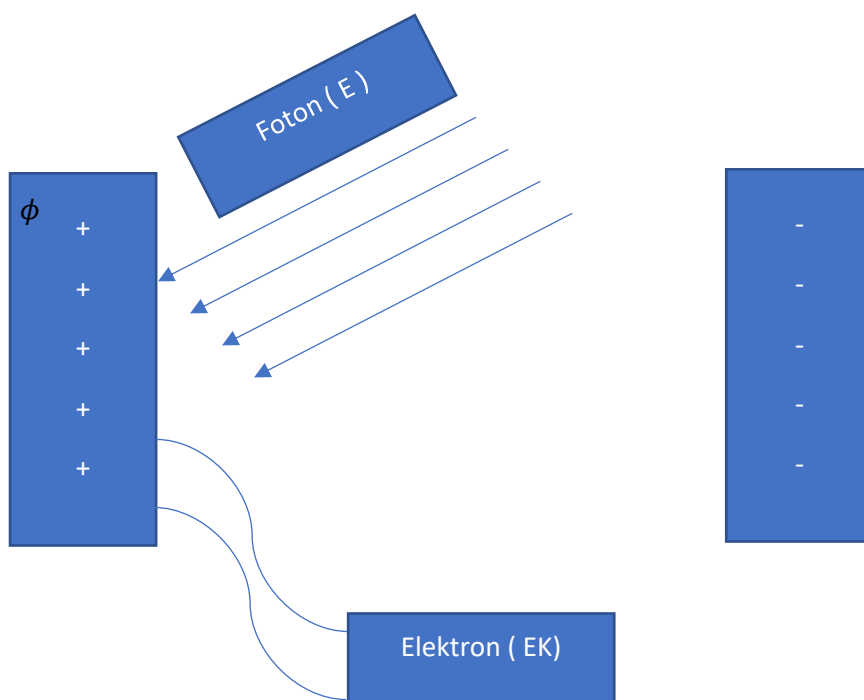
$$E = h f$$

$$E = h \frac{c}{\lambda}$$

$$h = \text{tetapan planck } (6,626076 \times 10^{-34} Js)$$

$$c = \text{kecepatan cahaya } \left(3 \times 10^8 \frac{m}{s}\right)$$

$$\lambda = \text{panjang gelombang (m)}$$

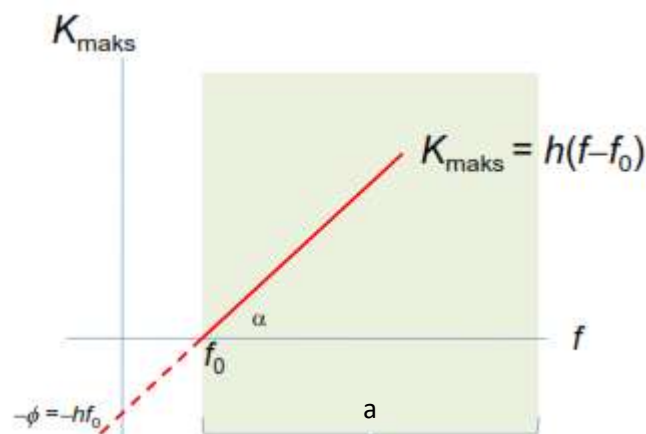


Gambar 14.3 Penerapan efek foto listrik

Berdasarkan gambar diatas , dapat dijelaskan bahwa foton atau cahaya (kita ibaratkan saja cahaya matahari) yang memiliki energi sebesar E menembus sebuah dinding kation yang mempunyai energi ikat inti atau usaha ambang (ϕ). Energi ambang dapat diartikan sebagai usaha yang dibutuhkan foton untuk melewati atau menembus dinding kation tersebut dan apabila foton yang datang mempunyai energi yang melebihi usaha ambang pada dinding kation maka akan keluar sebagai elektron yang dinyatakan dalam Energi Elektron. Hal ini dapat dinyatakan dalam persamaan berikut.

$$E = Ek + \phi$$

$$Ek = E - \phi$$

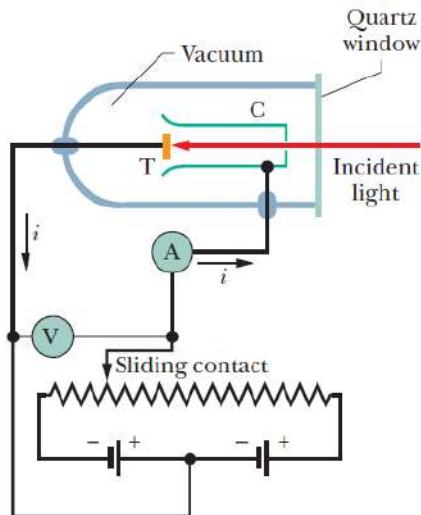


Gambar 14.4 Grafik foto listrik

Berdasarkan gambar di atas bahwa efek fotolistrik akan terjadi apabila frekuensi foto yang datang lebih besar dari frekuensi ambang (bagian a pada grafik) dan akan mengalirkan elektron yang dapat dihitung energi kinetik maksimalnya.

$$K maks = h (f - f_0)$$

$$= h \left(\frac{c}{\lambda} - \frac{c}{\lambda_0} \right)$$



Gambar 14.5 Alat pengukur foto listrik (Halliday & Resnick, 2014)

Nilai V di variasikan sampai mencapai nilai tertentu, **potensial henti V_{stop}** , di mana pembacaan pada A adalah nol. ketika $V = V_{stop}$, elektron yang memiliki energi tertinggi yang terlepas kembali ke T sebelum mencapai kolektor. Sehingga K_{maks} merupakan energi kinetik dari elektron ini,

$$K_{maks} = h(f - f_0)$$

$$e V_{stop} = h(f - f_0)$$

$$e V_{stop} = E - \phi$$

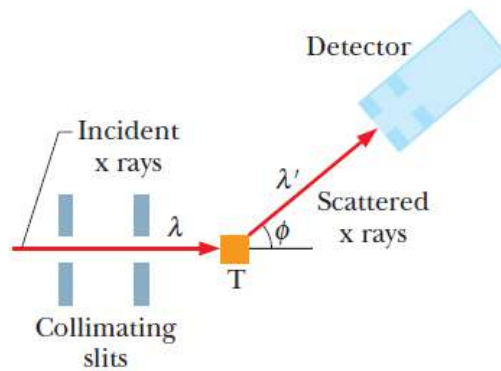
Maka, energi total cahaya

$$E = hf$$

$$E = K_{maks} + \phi$$

$$E = e V_{stop} + hf_0$$

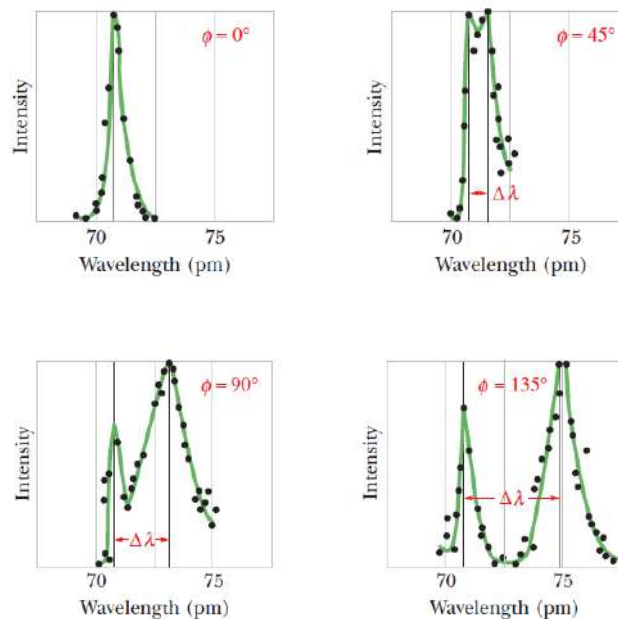
Efek Compton



Gambar 14.6 Efek Compton (Halliday & Resnick, 2014)

Gambar diatas menunjukkan bagan dari eksperimen Compton. Seberkas sinar x dengan panjang gelombang $\lambda = 71.1 \text{ pm}$ diarahkan pada suatu target. Sinar x yang terhambur dari target diamati dalam beberapa sudut ϕ terhadap arah cahaya datang. Detektor mengukur intensitas dan panjang gelombang dari sinar x yang terhambur. Dengan begitu foton mempunyai momentum sebagai berikut.

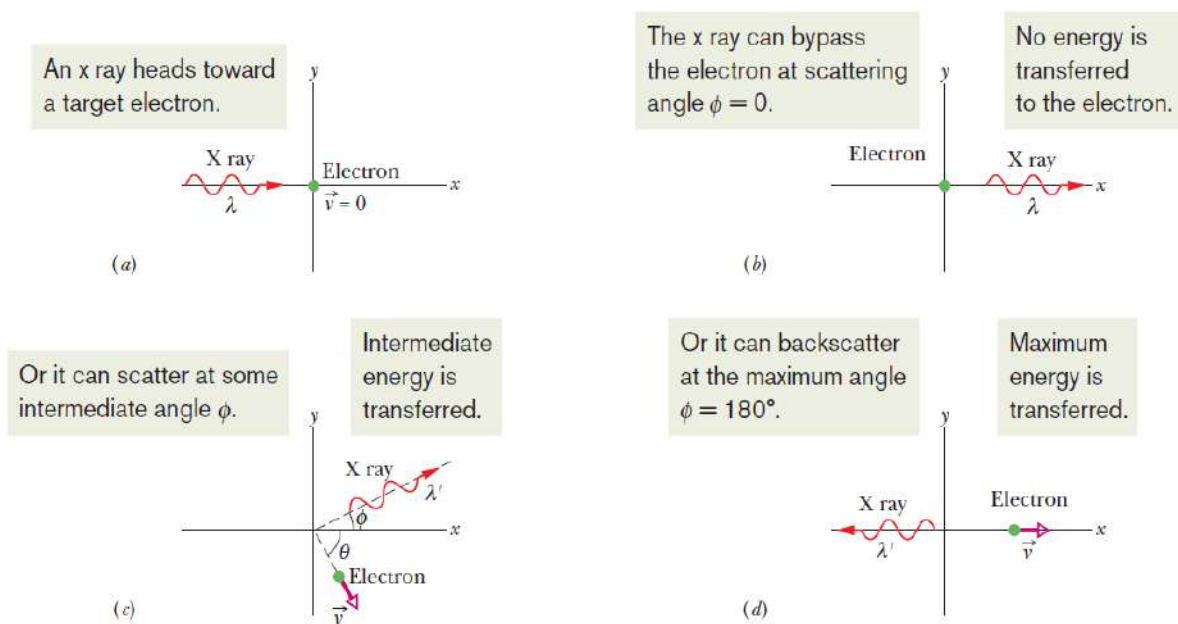
$$p = \frac{hf}{c} = \frac{h}{\lambda}$$



Gambar 14.7 Hasil efek Compton (Halliday & Resnick, 2014)

Hasil yang didapatkan oleh Compton untuk empat nilai sudut hamburan ϕ . Pergeseran Compton $\Delta\lambda$ bertambah seiring dengan bertambahnya sudut hamburan.

Proses hamburan Compton



Gambar 14.8 Hamburan efek Compton (Halliday & Resnick, 2014)

Seberkas sinar x mendekati elektron diam. Sinar x dapat (b) melewati elektron (hamburan maju) dengan tanpa adanya transfer energi atau momentum, (c) terhambur dalam suatu sudut dengan suatu transfer energi dan momentum, atau (d) terhambur balik dengan transfer energi dan momentum maksimum.

Karena tumbukan, seberkas sinar x dengan panjang gelombang λ' bergerak dengan arah sudut ϕ dan elektron bergerak dengan arah sudut θ , seperti terlihat pada gambar. Kekekalan energi memberi hubungan,

$$hf = hf' + K$$

dengan hf adalah energi dari foton sinar x yang datang, hf' adalah energi dari foton sinar x terhambur, serta K adalah energi kinetik elektron setelah tumbukan.

$$K = mc^2(\gamma - 1)$$

$$hf = hf' + mc^2(\gamma - 1)$$

$$\frac{h}{\lambda} = \frac{h}{\lambda'} + mc(\gamma - 1)$$

$$\frac{h}{\lambda} = \frac{h}{\lambda'} \cos \phi + \gamma m v \cos \theta \text{ (sb } x \text{)}$$

$$0 = \frac{h}{\lambda'} \sin \phi + \gamma m v \sin \theta \text{ (sb } y \text{)}$$

$$\Delta \lambda = \frac{h}{mc} (1 - \cos \phi)$$

konstanta h/mc pada persamaan di atas disebut dengan **Panjang Gelombang Compton**

Soal dan Solusi

1. Bayangkan suatu sumber cahaya dengan daya 200 W memancarkan cahaya berwarna hijau dengan panjang gelombang 500 nm. Berapakah jumlah foton tiap detik yang keluar dari sumber cahaya tersebut?

Diketahui:

$$P = 200 \text{ W}$$

$$\lambda = 500 \text{ nm}$$

Ditanya :

Jumlah foton per detik?

Jawab:

$$\begin{aligned} E &= h \frac{c}{\lambda} \\ &= 6,63 \times 10^{-34} \cdot \frac{3 \times 10^8}{5 \times 10^{-7}} \\ &= 3,98 \times 10^{-19} \text{ J} \end{aligned}$$

Maka, jumlah foton per detik:

$$\frac{200 \text{ J/s}}{3,98 \times 10^{-19} \text{ J}} = 5 \times 10^{20} \text{ foton/s}$$

2. Sebuah logam mempunyai frekuensi ambang $4 \times 10^{14} \text{ Hz}$. Jika logam tersebut dijatuhkan foton yang ternyata melebihi frekuensi ambang sehingga elektron keluar dari permukaan dengan energi kinetik maksimum sebesar $19,86 \times 10^{-20} \text{ Joule}$. Hitunglah frekuensi foton tersebut, jika $h = 6,63 \times 10^{-34}$.

Diketahui:

$$f_0 = 4 \times 10^{14} \text{ Hz}$$

$$K_{\text{maks}} = 19,86 \times 10^{-20} \text{ Joule}$$

$$h = 6,63 \times 10^{-34}$$

Ditanya:

$$f = ?$$

Jawab :

$$\phi = h f_0$$

$$= 6,63 \times 10^{-34} \cdot 4 \times 10^{14}$$

$$= 2,652 \times 10^{-19} J.$$

$$E = K_{maks} + \phi$$

$$h f = K_{maks} + \phi$$

$$f = \frac{K_{maks} + \phi}{h}$$

$$\frac{19,86 \times 10^{-20} + 26,52 \times 10^{-20}}{6,63 \times 10^{-34}} = 6,9954 \times 10^{14} Hz$$

3. Cahaya tampak dengan panjang gelombang 600 nm dikenakan pada suatu permukaan logam yang menghasilkan efek foto listrik dengan energi kinetik maksimum 1,1 eV.

- Tentukan fungsi kerja dari jenis logam tersebut
- Tentukan frekuensi ambang (*threshold frequency*) pada peristiwa efek fotolistrik ini
- Tentukan energi kinetik maksimum jika suatu gelombang dengan panjang gelombang 300 nm dikenakan pada logam tersebut.
- Apa yang terjadi pada peristiwa ini jika gelombang tersebut mempunyai panjang gelombang 900 nm?

Diketahui :

$$\lambda = 600 \text{ nm} = 6 \times 10^{-7} m$$

$$K_{maks} = 1,1 \text{ eV} = 1,76 \times 10^{-19}$$

Ditanya:

a. $\phi = ?$

b. $f_0 = ?$

c. K_{maks} , jika $\lambda = 300 \text{ nm}$

Jawab :

a.

$$\begin{aligned}E &= K maks + \phi \\ \phi &= E - K maks \\ &= h \frac{c}{\lambda} - K maks \\ &= \frac{6,63 \times 10^{-34} \cdot 3 \times 10^8}{6 \times 10^{-7}} - 1,76 \times 10^{-19} \\ &= 3,315 \times 10^{-19} - 1,76 \times 10^{-19} \\ &= 1,55 \times 10^{-19} J\end{aligned}$$

b.

$$\begin{aligned}\phi &= h f_0 \\ f_0 &= \frac{\phi}{h} \\ &= \frac{1,55 \times 10^{-19}}{6,63 \times 10^{-34}} \\ &= 2,34 \times 10^{14} Hz\end{aligned}$$

c.

$$\begin{aligned}E &= K maks + \phi \\ K maks &= E - \phi \\ &= \frac{6,63 \times 10^{-34} \cdot 3 \times 10^8}{3 \times 10^{-7}} - 1,55 \times 10^{-19} \\ &= 6,63 \times 10^{-19} - 1,55 \times 10^{-19} \\ &= 5,08 \times 10^{-19} J\end{aligned}$$

4. Tentukan kuantitas energi yang terkandung dalam sinar dengan panjang gelombang $6600\text{\AA}$ jika kecepatan cahaya adalah $3 \times 10^8 \text{ m/s}$ dan tetapan Planck adalah $6,63 \times 10^{-34} \text{ Js}$.

Diketahui:

$$\lambda = 6600 \text{ \AA} = 6,6 \times 10^{-7} \text{ m}$$

$$c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$$

$$h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ Js}$$

Ditanya :

$$E = ?$$

Jawab :

$$E = h \frac{c}{\lambda}$$

$$= \frac{6,63 \times 10^{-34} \cdot 3 \times 10^8}{6,6 \times 10^{-7}}$$

$$= 3,01 \times 10^{-19} \text{ J}$$

5. Dua sumber cahaya digunakan dalam percobaan efek fotolistrik untuk menentukan fungsi kerja dari suatu permukaan logam. Ketika cahaya hijau dari lampu merkuri $\lambda = 546,1 \text{ nm}$ digunakan, diperoleh potensial penghenti sebesar $0,376 \text{ V}$. Berdasarkan percobaan tersebut, berapakah fungsi kerja dari logam?

Diketahui:

$$\lambda = 546,1 \text{ nm} = 5,46 \times 10^{-7} \text{ m}$$

$$V_{\text{stop}} = 0,376 \text{ V}$$

Ditanya:

$$\phi = ?$$

Jawab :

$$E = K_{maks} + \phi$$

$$\phi = E - K_{maks}$$

$$\phi = h \frac{c}{\lambda} - e V_{stop}$$

$$= \frac{6,63 \times 10^{-34} \cdot 3 \times 10^8}{5,46 \times 10^{-7}} - (1,6 \times 10^{-19} \cdot 0,376)$$

$$= 3,64 \times 10^{-19} - 0,6 \times 10^{-19}$$

$$= 3,04 \times 10^{-19} J$$

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, M. (2017). *Fisika Dasar II*. Bandung: Institut Teknologi Bandung.

Griffiths, D. J. (2013). *Introduction to Electrodynamics* (4th ed.). United States of America: Pearson Education, Inc.

Walker, J., Halliday, D., & Resnick, R. (2014). *Fundamentals of Physics 2014*. United States of America: John Wiley & Sons, Inc.

Tambahan: Gambar-gambar yang tidak disertakan sitasi merupakan gambar yang diambil dari handout, soal UTS, soal tutorial, dan buatan sendiri.

BIOGRAFI PENULIS



Nurul Fajar Januriyadi merupakan dosen program studi Teknik Sipil Universitas Pertamina, lulusan Sarjana Teknik Pengairan Universitas Brawijaya, Master Pengelolaan Sumber Daya Air Institut Teknologi Bandung dan Doktor Ilmu lingkungan di Tohoku University. Penulis mengawali karirnya sebagai konsultan di bidang sumber daya air sebelum menjadi dosen di Universitas Pertamina. Pada saat ini, penulis menekuni bidang manajemen kebencanaan terkait dengan sumber daya air.



Dicky Ahmad Zaky adalah dosen di program studi Teknik Geofisika Universitas Pertamina, lulusan Sarjana Geofisika Universitas Gadjah Mada dan Master Teknik Geotermal Institut Teknologi Bandung. Selain aktif mengajar mata kuliah Fisika Dasar dan tingkat lanjut di prodi Teknik Geofisika, penulis juga menekuni riset pada bidang seismologi, metode gayaberat, dan komputasi geofisika.



Muhammad Abdillah merupakan dosen tetap pada program studi Teknik Elektro, Universitas Pertamina. Lulus Sarjana dan Master dari Jurusan Teknik Elektro, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Mendapatkan gelar *Doctor of Engineering* dari *Graduate School of Engineering, Hiroshima University*, Jepang. Penulis mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Pertamina sejak tahun 2018 dengan mengajar mata kuliah *Creative Problem Solving*, Kalkulus, Fisika Dasar, Metode Numerik, Elektronika Daya, Analisa Sistem Tenaga Listrik, Sistem Penyimpanan Energi, Medan Elektromagnetik, Transmisi dan Distribusi Sistem Tenaga Listrik, dan Operasi Optimum Sistem Tenaga Listrik. Penulis telah mempublikasikan 70 karya ilmiah di Jurnal internasional dan Nasional, Konferensi Internasional dan Nasional. Penulis memiliki keahlian di berbagai bidang Teknik Sistem Tenaga Listrik dan Kecerdasan Buatan seperti *Power Electronics*, *Power System Security*, *Power System Stability and Control*, *Power System Operation and Planning*, *Power System Optimization*, *Numerical Optimization*, *Metaheuristic*, *Machine Learning*, dan *Deep Learning*.

Buku ini juga disusun oleh:

Mochammad Naufal Septifiandi (Mahasiswa Program Studi Teknik Perminyakan Universitas Pertamina Angkatan 2019)

Daffa Rizki Purnomo (Mahasiswa Program Studi Teknik Geologi Universitas Pertamina Angkatan 2019)

Daffa Rizki Purnomo (Mahasiswa Program Studi Teknik Logistik Universitas Pertamina Angkatan 2019)

PENERBIT
UNIVERSITAS PERTAMINA

Jl. Teuku Nyak Arief Simprug
Kebayoran Lama
Jakarta Selatan 12220

ISBN 978-623-94030-6-5



Buku Ajar Fisika Dasar II dimaksudkan untuk membantu mahasiswa dalam mempelajari dasar-dasar ilmu fisika, dimana buku ini juga merupakan lanjutan dari Buku Ajar Fisika Dasar I. Secara umum buku ini berisikan tentang materi fisika terkait dengan kelistrikan dan kemagnetan ditambahkan sedikit pengenalan fisika modern di bagian akhir buku.

Buku ini dimulai dengan pengenalan elektrostatika yang berupa penjelasan tentang muatan listrik beserta medan dan gaya listrik. Penjelasan tentang medan dan gaya magnet juga dibahas di dalam buku ini, yang mana juga disertakan contoh aplikasi gaya magnet saat ini. Teori arus listrik baik arus searah maupun arus bolak-balik juga dijelaskan didalam buku ini yang meliputi sistem rangkaian kedua arus tersebut. Gelombang elektromagnetik beserta fenomena-fenomena terkait juga dibahas didalam buku ini. Lebih lanjut, buku ini diakhiri dengan pengenalan teori fisika modern, berupa teori relativitas.